ALDx

Manual Lengkap

Panduan pasang + seluruh dokumentasi teknis: arsitektur, instalasi, operasional, sumber data, hak akses, identitas, Pusat Kendali, Studio, ALDx Engine, akun, sizing, upgrade, installer, runbook, Asisten AI, berkas & filter global, keamanan, versi.

Diperbarui 12 November 2026

Isi

1. ALDx — Advanced Learning & Data eXperience
2. Cara Memasang ALDx
3. 00 · Mulai di Sini
4. 01 · Arsitektur
5. 02 · Instalasi
6. 03 · Operasional
7. 04 · Troubleshooting
8. 05 · Login: Akun Lokal & LDAP / Active Directory (opsional)
9. 06 · Sumber Data: Database, Data Warehouse & Berkas
10. 07 · Dashboard sebagai Kode
11. 08 · Hak Akses Data (RLS)
12. 09 · Identitas & Tema (white-label)
13. 10 · Asisten AI, Auto Chart/Dashboard & Story
14. 11 · Pusat Kendali Server
15. 12 · Studio Visual
16. 13 · ALDx Engine & Ekstrak
17. 14 · Akun & Cara Akses Setiap Komponen
18. 15 · Sizing: CPU, RAM & Disk
19. 16 · Upgrade & Downgrade Komponen
20. 17 · Katalog Chart, Peta & Analitik Prediktif
21. 18 · Installer `ALDx-Setup.exe` & `PASANG.cmd` (Next-Next)
22. 19 · Runbook & FAQ Admin Server
23. 20 · Memasang Model AI Lokal (Ollama / LM Studio)
24. 21 · Menu Aplikasi & Kueri Visual
25. 22 · Cangkang Aplikasi ALDx (Beranda, navigasi, bahasa, bantuan)
26. 23 · Asisten AI di Setiap Halaman (Peran Ahli)
27. 24 · Superadmin & Batas Data
28. 25 · Berkas .ald/.aldx, Filter Global, Komentar & Rating
29. 26 · Langganan Laporan, Riwayat Versi, Tata Letak Ponsel, Lihat Sebagai, Lencana Resmi
30. 27 · Daftar Periksa Audit Keamanan (sebelum produksi)
31. 28 · Menyambungkan Asisten AI (lokal, cloud gratis, cloud berbayar)
32. 29 · Versi Installer, Pembaruan & Menghapus Total
33. 30 · Sematkan Dashboard ke Web / Aplikasi Lain
34. 31 · Catatan Versi
35. 32 · Perbandingan Fitur dengan Tableau, Power BI, Looker & Sigma

ALDx — Advanced Learning & Data eXperience

Platform dashboard & BI **siap pakai untuk perusahaan/instansi mana pun**, berbasis Apache Superset. Semua komponen berjalan di **Docker**: web, backgrounder, metadata (PostgreSQL), **ALDx Engine** (ClickHouse), cache (Redis), dan gateway. Nama, logo, dan warna bisa diganti kapan saja (white-label).

Memasang (pengguna biasa)

> **Baca CARA-PASANG.md** — satu halaman, tanpa istilah teknis. Versi PDF: docs/pdf/cara-pasang.pdf.

1. **Tim TI, sekali:** pasang Docker Desktop, masukkan akun pengguna ke grup `docker-users`.
2. **Unduh** `ALDx-Setup.exe` : Releases › ALDx terbaru (atau dari tim TI).
3. **Klik dua kali** `ALDx-Setup.exe` › Lanjut › Lanjut › **Pasang** › Selesai › isi **akun Superadmin** › **Pasang** › **Buka aplikasi**.

Tanpa internet: `ALDx-Setup-Offline.exe` + semua `.bin` (Releases › ALDx offline), satu folder. Tanpa Setup.exe: Download ZIP › Extract All › klik dua kali `PASANG.cmd` (wizard yang sama). Menghapus: Settings › Apps › ALDx › Uninstall (container ikut terhapus; data hanya bila dipilih, dicadangkan dulu). Bersih tanpa sisa: `ALDx-HapusTotal.exe` (Releases) atau menu Start › *Hapus total (bersih)* (docs/29). Memperbarui: jalankan Setup terbaru di atas instalasi lama (data dipertahankan); yang baru & langkahnya: docs/31.

Ringkasan teknis

Komponen	Nilai
Lokasi proyek	`D:\superset` (boleh folder lain tanpa spasi)
Pasang	klik dua kali `PASANG.cmd` (wizard Next-Next) — panduan awam: CARA-PASANG.md
Alamat web	http://localhost:8088
Versi	Superset 6.1.0 · PostgreSQL 17 · ClickHouse 25.8 · Redis 7.4 · nginx 1.28 (atur di `.env`)
Metadata	container `metadb` (PostgreSQL), database `sps_superset`
ALDx Engine	container `engine`, database `sps_engine` : ekstrak, impor berkas, upload, ramalan
Sumber data	**Hubungkan data**: PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle, ClickHouse, Snowflake, BigQuery, Redshift, Databricks, Trino, Athena, SAP HANA (driver opsional), Vertica, Druid + berkas Access/Excel/CSV
Login	akun lokal ber-email (Superadmin wajib, pengguna lain diisi di installer) + LDAP / Active Directory **opsional** untuk akun jaringan kantor; halaman login beranimasi

Komponen	Nilai
HTTPS	opsional (centang di installer): sertifikat dibuat otomatis, `http://` dialihkan; sertifikat kantor bisa dipakai. Lihat docs/11 §9b
Identitas & tema	bawaan **Tinta & Sakura** (hitam → abu → putih, semburat pink); preset lain termasuk **Neon malam** (gelap, pink + cyan) atau **kombinasi warna manual** (warna utama, aksen, aksen kedua, latar; warna teks otomatis paling kontras); nama, perusahaan, logo, huruf, hiasan, animasi: Pusat Kendali, tanpa restart. Lihat docs/09
Hak akses data	RLS per role, atau otomatis dari profil pengguna (opsional, `config/akses.yaml`)
Menu	sidebar mengikuti alur BI: **Data › Kueri › Visual › Dashboard & Story › Asisten › Kelola**, angka 1–5 = urutan membuat laporan
Cangkang aplikasi	`/app/`: Beranda (**Siapkan ALDx** untuk admin, cari, 5 langkah bangun laporan, lanjutkan), sidebar urut alur kerja, `Ctrl + K`, tombol `?` cara pakai, bahasa ID/EN/日本語, tampilan ponsel. Lihat docs/22
Kueri Visual	`/kueri/`: klik dua kali tabel = kueri jadi, tabel kedua digabung otomatis, simpan jadi dataset
Studio Visual	`/studio/`: seret-lepas, 23 jenis chart, peta, **analitik** (ramalan Holt-Winters + pita keyakinan, tren, anomali, rata bergerak, garis rata-rata/median/target, tertinggi & terendah), **ukuran & dimensi terdefinisi** (rumus, seperti measure/column Power BI), **N teratas**, **hierarki dimensi** (seret dimensi ke atas dimensi lain, lalu klik untuk menelusuri), "Tampilkan saya" yang tetap aktif dengan banyak kolom, **saran chart dari data** (hampir semua jenis), susun dashboard dengan **objek desain** (teks dengan 10 huruf lokal, gambar, garis), persiapan data. Lihat docs/12
Pusat Kendali	`/pusat-kendali/`: proses, cache, batas, identitas, hubungkan data, ekstrak (termasuk **impor banyak tabel sekaligus dengan cek kapasitas**), hak akses, multi-node
Asisten AI	**panel di setiap halaman** (`Ctrl + I`) dengan peran ahli `/analis` `/panduan` `/data-engineer` `/ahli-ui-ux` `/hw-engineer`; usulan perubahan baru berlaku setelah ditekan **Terapkan**. AI **paham isi aplikasi & halaman yang dibuka** (dataset, chart, dashboard beserta angkanya). **Sambungkan AI** di panel: model lokal (Ollama, LM Studio, Jan, llama.cpp) terdeteksi otomatis, key cloud gratis/berbayar diisi Admin tanpa restart (docs/28). Halaman `/asisten/`: auto chart/dashboard, story. Lihat docs/23
Ekspor	tombol **Ekspor** di setiap tabel & grafik halaman ALDx: gambar PNG, PDF, Excel, CSV, TXT, salin
Keamanan & audit	akun terkunci otomatis setelah salah password berulang; **jejak audit** (login, unduh data, ekspor/impor, hak akses) di Pusat Kendali › Riwayat + CSV; role bawaan berhak minimum; peringatan akun non-Admin yang melihat semua data
Superadmin & batas data	role **Superadmin** di atas Admin untuk pengaturan vital; **Batas data** (ukuran/baris upload, impor, ekstrak, kuota engine) dengan rekomendasi otomatis atau tanpa batas. Lihat docs/24
Berkas .ald / .aldx	simpan & bagikan dashboard/chart/dataset sebagai berkas. Selalu **terenkripsi** (kunci server atau kata sandi), tanpa password koneksi; `.aldx` bisa membawa salinan data sesuai hak akses pembuat
Dashboard lanjutan	klik-filter antar-chart (cross filter), **telusuri ke dashboard lain** (drill-through, filter terbawa), **drill to detail** & **drill by**, riwayat versi & pulihkan, tata letak ponsel, langganan laporan email, lencana Resmi, **Lihat sebagai…** (uji hak akses). Lihat docs/26

Komponen	Nilai
Filter global & ulasan	satu filter (pilihan, rentang angka, rentang waktu) berlaku di **semua dashboard & Story**, tersimpan per akun; nilai dipilih dari daftar yang bisa dicari, **chip filter aktif** di bilah atas, *kecualikan dashboard ini*; **komentar & rating** dengan balasan, @sebut, pemberitahuan & moderasi Superadmin. Lihat docs/25
Sematkan ke web lain	dashboard tampil di web/aplikasi lain lewat `<iframe>` + token tamu: **RLS per penonton**, filter dari URL (`f.<kolom>=...`), hanya domain yang diizinkan (`.env` : `SPS_SEMATKAN_*`). Lihat docs/30
Dokumentasi	**Panduan di dalam aplikasi** (menu *Panduan*, `/panduan/` : pencarian, daftar isi, mode gelap, tanpa internet) dari Markdown di `docs\` + **PDF** di `docs\pdf\`
Versi	versi terpasang di halaman login & bawah Beranda, dengan status *Versi terbaru* / *Pembaruan tersedia* (docs/29)
Mutu	`scripts\uji.ps1` di server; daftar periksa audit keamanan docs/27

Mulai membaca: `docs/00-mulai-di-sini.md` (peta dokumentasi per peran). **Apa yang baru:** `docs/31-catatan-versi.md` .

Untuk tim TI / pengembang

Bagian di bawah ini teknis. Pengguna biasa cukup bagian *Memasang* di atas.

```
git clone https://github.com/rntrn/aldx_superset.git D:\superset   # akhir baris otomatis benar (.gitattributes)
D:\superset\PASANG.cmd                                               # atau klik dua kali
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1            # setelah terpasang: semua LULUS
```

Instalasi lama (metadata di XAMPP atau MariaDB) dipindah otomatis ke PostgreSQL oleh `PASANG.cmd` . Urutan menyala & penanganan gangguan: `docs/19-runbook-faq-admin.md` . Rinci installer: `docs/18-installer.md` .

Struktur folder

```
D:\superset
├── PASANG.cmd               # Installer wizard (Next-Next) ->
installer\pasang.ps1
├── .env.example             # Template konfigurasi (installer membuat
.env)
├── .env                      # Konfigurasi + password (RAHASIA, jangan
dibagikan/di-commit)
├── docker-compose.yml      # Node utama: gateway, web, backgrounder,
penjadwal, metadb, engine, redis
├── docker-compose.node.yml # Node tambahan (scale-out): web +
backgrounder
├── LICENSE, NOTICE          # Lisensi Apache 2.0 + pemberitahuan hak
cipta
├── THIRD-PARTY-LICENSES.md # Lisensi semua komponen pihak ketiga
├── installer/               # Kode wizard + log instalasi
├── server/                   # gateway.conf (otomatis), engine/ & metadb/
(konfigurasi & skrip perawatan)
├── backup/                   # Cadangan metadb (*.dump) & engine
(engine\*.zip)
├── branding/                 # Font lokal + logo ALDx (logo lain diunggah
lewat Pusat Kendali)
├── certs/                    # (opsional) sertifikat CA kantor untuk
model AI via API
├── docker/
│   ├── Dockerfile           # Image resmi + driver semua jenis database
(offline)
│   ├── oracle/              # Oracle Instant Client (mode thick,
opsional)
│   └── wheels/              # Paket offline (.whl) + paket.txt
├── config/
│   ├── superset_config.py  # Konfigurasi utama Superset (membaca .env)
│   ├── sps_security.py     # Login: LDAP + akun lokal, buat user
otomatis, kunci cache aman
│   ├── sps_ldap.py          # Koneksi ke LDAP / Active Directory
(ldap3), opsional
│   ├── sps_identitas/      # Identitas & tema, halaman login beranimasi
│   ├── sps_koneksi/         # Wizard Hubungkan data (database, data
warehouse, Access/Excel/CSV)
│   ├── akses.yaml           # Aturan hak akses dari profil pengguna
(opsional)
│   ├── sps_akses.py         # Profil pengguna + fungsi RLS sps_akses(),
sps_sidik()
│   ├── sps_pindah_meta.py  # Pindah metadata versi lama (MySQL/MariaDB)
-> PostgreSQL
```

```
│   ├── sps_jinja.py        # Fungsi SQL template: sps_periode()
│   ├── sps_dashboard_builder.py, sps_dash_*.py  # Dashboard as code
(docs/07)
│   ├── sps_build_dashboards.py # Menyiapkan dashboard, menu, izin, ALDx
Engine
│   ├── sps_latihan.py      # DATA LATIHAN fiktif (penjualan ritel) +
dashboard latihan
│   ├── sps_latihan_penerbangan.py # DATA LATIHAN fiktif penerbangan
(Excel/CSV, 6 tabel, s.d. jutaan baris)
│   ├── sps_latihan_wilayah.py # DATA LATIHAN harian ±2,3 juta baris +
hierarki Wilayah/Kalender/Produk (dimuat installer)
│   ├── sps_uji.py          # UJI OTOMATIS (scripts\uji.ps1)
│   ├── ai.yaml + sps_ai/   # Asisten AI
│   ├── sps_server/         # Pusat Kendali Server: pengaturan, auto-
tuning, monitor, multi-node, HTTPS (tls.py)
│   ├── sps_engine/         # ALDx Engine: ekstrak, upload, tugas
terjadwal
│   ├── sps_studio/         # Studio Visual: lembar kerja, 23 chart,
peta, ramalan, hierarki, dashboard + objek desain, persiapan data
│   ├── sps_app/            # Cangkang aplikasi /app/: Beranda,
navigasi, bahasa, bantuan, panel AI, ekspor
│   ├── sps_superadmin.py   # Role Superadmin di atas Admin + penjaganya
│   ├── sps_kueri/          # Kueri Visual: susun kueri & gabung tabel
tanpa SQL
│   ├── sps_berkas/         # Berkas .ald/.aldx terenkripsi: ekspor &
impor dashboard/chart/dataset (+ data)
│   ├── sps_filter_global.py # Filter global: satu filter untuk semua
dashboard & Story
│   ├── sps_sematkan.py     # Sematkan dashboard ke web lain: token tamu,
RLS, filter URL (docs/30)
│   ├── sps_ulasan/         # Komentar & rating + moderasi Superadmin
│   ├── sps_dialek.py, sps_skema.py # Penyesuaian Oracle, tipe angka
ClickHouse & chart berat; skema terpilih per koneksi
│   ├── sps_menu.py         # Susunan menu alur BI (izin menu; tampilan
menu ada di sps_app)
│   └── sps_pengguna.py     # Membuat akun lokal dari tabel pengguna
installer
├── scripts/
│   ├── init.ps1            # Instalasi (dipanggil installer)
│   ├── start.ps1 / stop.ps1 / logs.ps1
│   ├── uji.ps1             # Uji otomatis semua komponen
│   ├── cadangkan.ps1       # Cadangan & pemulihan metadb (+ engine)
│   ├── versi.ps1           # Versi tiap komponen
│   ├── sinkron-laptop.ps1  # Ambil versi terbaru dari GitHub, terapkan,
uji, (opsional) terbitkan installer
│   ├── data-latihan.ps1    # Muat data latihan fiktif
│   ├── data-penerbangan.ps1 # Buat Excel/CSV latihan penerbangan ukuran
```

```
besar
│   ├── pindah-metadata.ps1 # Pindah metadata versi lama (XAMPP/MariaDB)
ke PostgreSQL
│   ├── build-dashboards.ps1 # Dashboard, menu, izin, ALDx Engine
│   ├── terapkan-server.ps1 # Terapkan pengaturan Pusat Kendali yang
butuh restart
│   ├── percayai-sertifikat.ps1 # Percayai sertifikat HTTPS server di
komputer pengguna
│   ├── buka-kunci.ps1      # Darurat: buka kunci akun yang terkunci
karena salah password
│   ├── jadwal-cadangan.ps1 # Jadwal cadangan harian + uji pulih mingguan
(Task Scheduler)
│   ├── uji-beban.ps1       # Uji beban: N pengguna maya membuka
dashboard bersamaan
│   ├── gabung-node.ps1     # Jadikan komputer lain node tambahan
│   ├── test-ldap.ps1, diagnose.ps1, cleanup.ps1
│   └── _umum.ps1           # Fungsi bersama (jangan dijalankan
langsung)
├── sql/                    # HANYA untuk instalasi lama berbasis XAMPP
(lihat sql/README.md)
└── docs/
    ├── 00-mulai-di-sini.md # Peta dokumentasi per peran
    ├── 01..19-*.md         # Dokumentasi teknis (arsitektur s.d. runbook
admin)
    ├── tutorial/           # Tutorial bergambar per level (Pengguna,
Analis, Admin data, Admin server)
    ├── bahan-ajar/         # Modul pelatihan: rencana sesi, latihan,
kuis, kunci jawaban
    ├── pengujian/          # Skenario UAT (md + lembar Excel) & panduan
pengujian
    ├── pdf/                # Versi PDF semua dokumen, tutorial, bahan
ajar & presentasi
    └── gambar/             # Gambar dokumentasi
```

Aturan dasar

1. **Koneksi, versi & rahasia ada di `.env`**; kemampuan server (proses, cache, batas, timeout, upload, ekstrak) diatur dari **Pusat Kendali Server**. File lain tidak perlu diubah sehari-hari.
2. **`SUPERSET_SECRET_KEY` jangan diganti** setelah instalasi: password koneksi yang tersimpan tidak akan terbaca.
3. **Cadangkan sebelum mengubah apa pun**: `scripts\cadangkan.ps1 -Engine`.
4. **Uji setelah mengubah apa pun**: `scripts\uji.ps1`.
5. Prefix **`sps_`** dipakai untuk database, tabel, dan modul tambahan proyek ini.

Lisensi

ALDx dilisensikan dengan Apache License 2.0: bebas dipakai, diubah, dan dibagikan ulang, asalkan `LICENSE` dan `NOTICE` ikut disertakan. Komponen pihak ketiga beserta lisensinya, dan komponen yang harus diunduh sendiri (Oracle Instant Client, driver SAP HANA, logo instansi): THIRD-PARTY-LICENSES.md.

Cara Memasang ALDx

Panduan ini untuk siapa saja, tidak perlu paham pemrograman. Ada **3 bagian**: **A** dikerjakan tim TI sekali saja, **B** (atau **C**) dikerjakan pengguna biasa. Waktu: ± 30–60 menit untuk pemasangan pertama (sebagian besar menunggu unduhan).

A. Persiapan komputer (tim TI, sekali saja, butuh hak admin)

1. Komputer: **Windows 10/11 64-bit** atau Windows Server 2019+, RAM minimal **8 GB** (disarankan 16 GB), ruang disk kosong minimal **40 GB**.
2. Pasang **Docker Desktop** dari https://www.docker.com/products/docker-desktop/ (pilih *Use WSL 2*). Mulai ulang komputer bila diminta.
3. Masukkan akun pengguna yang akan memakai ALDx ke grup **docker-users**: klik kanan Start › *Computer Management* › *Local Users and Groups* › *Groups* › **docker-users** › *Add…* › ketik nama akun › OK. Lalu pengguna itu **keluar (sign out) dan masuk lagi**.
4. Buka Docker Desktop sebagai pengguna itu › ⚙ *Settings* › *Resources*: CPU **4**, Memory **8 GB** › *Apply & restart*.

Setelah ini, langkah B / C **tidak** memerlukan hak admin.

B. Memasang dengan ALDx-Setup.exe (cara utama)

1. Ambil berkas `ALDx-Setup.exe` (± 100 MB): dari tim TI (flashdisk / folder jaringan), atau GitHub › **Releases** › **ALDx terbaru** › `ALDx-Setup.exe`.
2. Pastikan **Docker Desktop menyala**: ikon paus di pojok kanan bawah layar diam (tidak bergerak).
3. **Klik dua kali** `ALDx-Setup.exe`. Muncul *"Windows protected your PC"*? Klik **More info** › **Run anyway**. Peringatan ini muncul karena Setup belum bertanda tangan digital, bukan karena virus. Agar tidak muncul: salin Setup lewat flashdisk/folder jaringan (bukan unduh lewat browser), atau klik kanan › *Properties* › centang **Unblock**.
4. Klik **Lanjut** terus:

Halaman	Yang dilakukan
Selamat datang	**Lanjut**
Pilih folder	biarkan `D:\superset` › **Lanjut**
Pintasan	biarkan tercentang › **Lanjut** › **Pasang** (menyalin berkas, ± 1 menit)
Selesai	biarkan centang *Lanjut ke pengaturan ALDx* › **Selesai**

5. Wizard pengaturan ALDx terbuka sendiri, hanya **3 langkah**:

Halaman	Yang dilakukan
Pemeriksaan	tunggu semua **OK** › **Lanjut**. Ada **GAGAL**? Lihat tabel masalah di bawah, lalu **Periksa ulang**

Halaman	Yang dilakukan
Akun Superadmin	isi **email, nama, password** (minimal 10 karakter, catat baik-baik) › **Lanjut**
Pasang	klik **Pasang**, tunggu sampai selesai (pertama kali 15–40 menit). Jangan tutup jendelanya
Selesai	klik **Buka aplikasi** › login dengan email & password Superadmin

Halaman **Asisten AI** juga tampil: klik **Lanjut** untuk melewatinya (AI bisa disambungkan setelah terpasang). Pengaturan lain (nama & logo, port, HTTPS, pengguna lain, login kantor) memakai nilai bawaan dan bisa diubah kapan saja di **Pusat Kendali**. Ingin mengaturnya saat pasang: centang **Atur pengaturan lanjutan** di halaman Superadmin.

Setelah terpasang: ikuti kartu "Siapkan ALDx"

Di **Beranda**, admin melihat kartu **Siapkan ALDx**: lima langkah (AI, data kantor, pengguna, nama & logo, cadangan) dengan tombol **Mulai →** yang langsung membuka tempatnya. Semua dokumentasi juga ada di aplikasi: menu **Panduan**.

Hidupkan Asisten AI (opsional, 5 menit)

1. Di aplikasi, tekan `Ctrl + I` (atau ikon ✦ di kanan atas). Layar **Sambungkan Asisten AI** muncul.
2. Pilih salah satu: - **Lokal (gratis, data tidak keluar):** pasang Ollama, lalu di PowerShell jalankan `ollama pull qwen3:4b` dan klik **Periksa lagi**. - **Cloud gratis:** klik **Buat key ↗** (mis. Google Gemini atau Groq), salin key-nya, tempel, lalu **Simpan**. - **Cloud berbayar:** sama seperti di atas untuk OpenAI, Claude, Grok, atau DeepSeek.
3. Selesai. Tidak perlu restart. Panduan lengkap: docs/28–sambungkan-asisten-ai.md.

Membuka lagi di lain hari: klik dua kali ikon **ALDx** di Desktop (Docker Desktop dinyalakan otomatis bila perlu). Dari komputer lain di jaringan kantor: **http://nama-komputer:8088**. **Mengubah pengaturan / pasang ulang:** menu Start › ALDx › *Pasang - ubah pengaturan ALDx*.

B2. Komputer tanpa internet: paket offline

Paket offline berisi semua yang dibutuhkan (± 3 GB), termasuk Docker Desktop: **tidak perlu internet sama sekali**.

1. Ambil **semua** berkas paket: `ALDx-Setup-Offline.exe` **dan** semua `ALDx-Setup-Offline-1.bin`, `-2.bin`, … (GitHub › Releases › **ALDx offline**, atau dari tim TI). Simpan di **satu folder** yang sama (mis. flashdisk).
2. Klik dua kali **`ALDx-Setup-Offline.exe`**. Docker Desktop belum ada? Setup menawarkan memasangnya dari paket (butuh password admin, lalu mulai ulang komputer dan jalankan Setup lagi).
3. Lanjutkan seperti bagian B langkah 4–5. Di halaman Pemeriksaan, baris *Internet* tertulis **paket offline** (OK).

Memperbarui ALDx (versi baru)

1. Unduh **ALDx-Setup.exe** terbaru (atau paket offline terbaru), lihat tanggalnya di Releases.
2. Klik dua kali, pasang ke **folder yang sama**. Data, akun, dan pengaturan tetap ada.
3. Buka aplikasi, tekan **Ctrl + F5**.

Apa yang baru dan langkah tambahan (bila ada): docs/31 · Catatan versi.

Menghapus ALDx

Settings › **Apps** › ALDx › **Uninstall** (atau menu Start › ALDx › *Hapus ALDx*). Nyalakan Docker Desktop dulu. Ditanya:

Pilihan	Hasil
Tidak (bawaan)	program & container dihapus. **Data tetap** (dashboard, pengguna) dan kembali bila ALDx dipasang ulang ke folder yang sama
Ya	**hapus bersih**: cadangan lengkap dibuat dulu di *Dokumen\ALDx-cadangan-…*, lalu container, image, volume data, jaringan, objek Kubernetes ALDx, sertifikat, tugas terjadwal & seluruh folder ALDx dihapus
Batal	tidak jadi

Hapus total (komputer bersih sepenuhnya): unduh **ALDx-HapusTotal.exe** (Releases) lalu klik dua kali, atau menu Start › ALDx › **Hapus total (bersih)**. Bisa juga bila folder ALDx sudah terhapus. Data dicadangkan dulu ke *Dokumen\ALDx-cadangan-…*, lalu container, data, image, sertifikat, pintasan, entri Apps, dan folder ALDx dihapus. Rinci & cara mencoba dulu (`-Simulasi`): docs/29.

Komputer lain berbeda tampilan/fitur? Setup.exe membekukan versi saat dibangun; `git pull` selalu terbaru. Lihat docs/29 §1.

Lupa password? Menu Start › ALDx › **Atur ulang password**: ketik email & password baru (kunci akun ikut dibuka).

C. Cara lain: tanpa Setup.exe (folder / ZIP)

Bila hanya punya folder proyek atau ZIP dari GitHub (**Code › Download ZIP**):

1. **Klik kanan** ZIP › **Extract All…** › isi `D:\` › *Extract*. Ganti nama folder hasil (`aldx_superset-main`) menjadi **`superset`** . Folder dari flashdisk: salin seluruhnya ke `D:\superset` . Jangan di Desktop/OneDrive, nama folder tanpa spasi.
2. Buka `D:\superset` , **klik dua kali** **`PASANG.cmd`** (tidak perlu *Run as administrator*). Wizard sama dengan langkah B.5.

Masalah umum

Yang terlihat	Penyebab	Yang dilakukan
Jendela hitam muncul sebentar lalu hilang / tidak terjadi apa-apa	PASANG.cmd dibuka dari dalam ZIP, atau berkas belum lengkap	pakai **ALDx-Setup.exe** (bagian B), atau ekstrak ZIP dulu (bagian C)
Setup: *"Docker Desktop belum terpasang"*	Docker belum dipasang	minta TI mengerjakan bagian A. Setup boleh dilanjutkan; jalankan *Pasang - ubah pengaturan ALDx* setelah Docker siap
"PowerShell tidak diizinkan menjalankan skrip"	kebijakan keamanan kantor	minta TI mengizinkan skrip untuk folder ini, atau memasang **PowerShell 7** (PASANG.cmd otomatis memakainya)
Mengetik `PASANG.cmd` di Terminal: *"not recognized"*	Terminal/PowerShell butuh awalan `.\`	lebih mudah: **klik dua kali** dari File Explorer. Atau ketik `.\PASANG.cmd`
Dari CMD admin: *"not recognized"*	CMD admin mulai di `C:\Windows\System32`	tidak perlu CMD. Klik dua kali PASANG.cmd. Atau ketik lengkap `D:\superset\PASANG.cmd`
Pemeriksaan: **Docker Desktop menyala – GAGAL**	Docker belum menyala, atau akun belum masuk grup docker-users	nyalakan Docker Desktop & tunggu ikon paus diam; bila tetap gagal, minta TI mengerjakan bagian A langkah 3
Pemeriksaan: **Port 8088 dipakai** (Peringatan)	ada program lain di port itu	tidak perlu apa-apa: port bebas lain dipilih otomatis (mis. 8089); ikon ALDx di Desktop ikut menyesuaikan
Pemeriksaan: **Internet – peringatan**	pemasangan pertama mengunduh ± 3 GB	sambungkan internet / proxy kantor. Tanpa internet: docs/18–installer.md §6
Pasang berhenti dengan pesan merah	lihat baris terakhir pesannya	klik **Kembali** bila ada isian salah, lalu **Pasang** lagi (aman diulang). Kirim berkas terbaru di `installer\log\` ke TI bila tetap gagal
Pasang gagal: *password authentication failed for user "superset"*	folder ALDx dihapus, tetapi data lama masih ada di Docker	pakai Setup/PASANG versi terbaru: halaman **Data sebelumnya** muncul → pilih *Mulai baru* (data lama dicadangkan dulu) atau *Pakai data lama*
Antivirus memblokir / menghapus Setup	Setup baru & belum bertanda tangan digital (salah deteksi)	minta TI menambah pengecualian antivirus; laporkan salah deteksi (docs/18)
Browser: *"Koneksi tidak pribadi"*	HTTPS dengan sertifikat buatan sendiri	klik *Advanced* › *Proceed*. Agar hilang permanen: docs/11 §9b
Password Superadmin ditolak / lupa	salah ketik, Caps Lock, atau akun terkunci setelah 5× salah	menu Start › ALDx › **Atur ulang password** (atau `scripts\atur-password.ps1`). Login dengan **email** (bukan *admin*)

Setelah terpasang (untuk admin)

- Belajar memakai: docs/tutorial/ (Level 1 pengguna sampai Level 4 admin server).
- Cadangan otomatis harian: docs/19–runbook-faq-admin.md §2.5.
- Semua dokumen versi PDF: folder `docs/pdf/`.

00 · Mulai di Sini

Peta dokumentasi **ALDx** (berbasis Apache Superset). Pilih sesuai peran Anda. Semua dokumen juga tersedia sebagai **PDF** di folder `pdf/`.

Saya pengguna

Ingin	Baca
Tampilan baru: Beranda, sidebar, Cari `Ctrl + K`, Cara pakai `?`, bahasa (ID/EN/JA), ponsel	22-cangkang-aplikasi.md
Alur menu (Data › Kueri › Visual › Dashboard) & **Kueri Visual** tanpa SQL	21-kueri-visual-dan-alur-menu.md
Belajar membaca dashboard	tutorial/level-1-pengguna.md
Membuat chart & dashboard sendiri	tutorial/level-2-analis.md
Melihat semua jenis chart, peta, ramalan	17-katalog-chart-peta-prediksi.md
Asisten AI di setiap halaman (`Ctrl + I`, peran `/analis`, `/panduan`, ...)	23-asisten-ai-peran-ahli.md
Menyambungkan Asisten AI (lokal Ollama/LM Studio, cloud gratis & berbayar)	28-sambungkan-asisten-ai.md
Ekspor tabel/grafik ke gambar, PDF, Excel, CSV, TXT	22-cangkang-aplikasi.md § 7
Halaman Asisten AI (Auto Chart, Story)	10-asisten-ai.md
Mode gelap, menu akun, pemberitahuan @sebut	22-cangkang-aplikasi.md
Kueri tersimpan, riwayat versi dashboard, tata letak ponsel	26-langganan-versi-ponsel-lihat-sebagai.md

Saya admin data

Ingin	Baca
Tutorial dataset, hak akses, ekstrak, upload	tutorial/level-3-admin-data.md
Menghubungkan database, data warehouse, Access/Excel	06-sumber-data.md
Aturan hak akses data (RLS)	08-hak-akses-data.md
ALDx Engine & ekstrak	13-sps-engine-ekstrak.md
Studio Visual (rinci, termasuk persiapan data)	12-studio-visual.md
Lihat sebagai… (uji hak akses), langganan laporan, lencana Resmi	26-langganan-versi-ponsel-lihat-sebagai.md

Saya admin server

Ingin	Baca
Memasang — pengguna awam	CARA-PASANG.md (satu halaman)
Memasang — rinci (PASANG.cmd; akun lokal atau LDAP)	18-installer.md, 02-instalasi.md
Memahami susunan sistem	01-arsitektur.md
Tutorial pengelolaan server	tutorial/level-4-admin-server.md
Akun, password ada di mana, cara masuk tiap container	14-akun-dan-akses.md
Menentukan CPU/RAM/disk	15-sizing.md
Upgrade / downgrade komponen	16-upgrade-downgrade.md
Beda versi antar komputer (Setup.exe vs offline vs git), **hapus total** ALDx	29-versi-pembaruan-hapus-total.md
Apa yang baru & langkah setelah memperbarui	31-catatan-versi.md
Perbandingan fitur dengan Tableau, Power BI, Looker, Sigma & peta jalan	32-perbandingan-fitur-bi.md
Menyambungkan Asisten AI: lokal, cloud gratis, cloud berbayar (satu pintu)	28-sambungkan-asisten-ai.md
Rincian model AI lokal (RAM, jaringan kantor, masalah)	20-model-ai-lokal.md
Pusat Kendali, auto-tuning, multi-node	11-pusat-kendali-server.md
Superadmin & Batas data (ukuran/baris maksimal, rekomendasi, tanpa batas)	24-superadmin-dan-batas-data.md
Berkas .ald/.aldx (simpan & bagikan laporan), **filter global**, **komentar & rating**	25-berkas-filter-global-ulasan.md
Pekerjaan harian, log, cadangan	03-operasional.md
Cadangan terjadwal & uji pulih, **uji beban**	19-runbook-faq-admin.md §2.5, 15-sizing.md §4b
Daftar periksa audit keamanan (sebelum produksi)	27-daftar-periksa-audit-keamanan.md
Urutan menyala, SOP, FAQ gangguan	19-runbook-faq-admin.md
Ada masalah (tabel pesan galat)	04-troubleshooting.md
Login LDAP / Active Directory (opsional)	05-login-ldap.md
Nama, logo, warna, animasi (white-label)	09-identitas-tema.md
Sematkan dashboard ke web/aplikasi lain (token, RLS, filter URL)	30-sematkan-dashboard.md
Lisensi (Apache 2.0) & komponen pihak ketiga yang diunduh sendiri	THIRD-PARTY-LICENSES.md

Ingin	Baca
Dashboard sebagai kode (untuk pengembang)	07-dashboard-sebagai-kode.md

Saya pengajar / penguji

Ingin	Baca
Bahan ajar per level (rencana sesi, latihan, kuis, kunci jawaban)	bahan-ajar/
Berkas contoh untuk dicoba setelah instal (Excel penerbangan 6 tabel, s.d. 1 juta tiket lebih)	bahan-ajar/berkas/
Pelatihan admin: runbook & simulasi gangguan	bahan-ajar/modul-runbook-admin.md
Skenario uji (UAT) & lembar isian Excel	pengujian/
Laporan QA (temuan & urutan perbaikan)	pengujian/laporan-qa.md

Netral untuk siapa pun

ALDx tidak membawa identitas, server, atau sumber data organisasi tertentu. Setelah instalasi: nama & logo diatur di Identitas & Tema (09), login kantor (LDAP) opsional (05), sumber data dihubungkan lewat wizard (06), dan hak akses data per role atau dari profil pengguna (08).

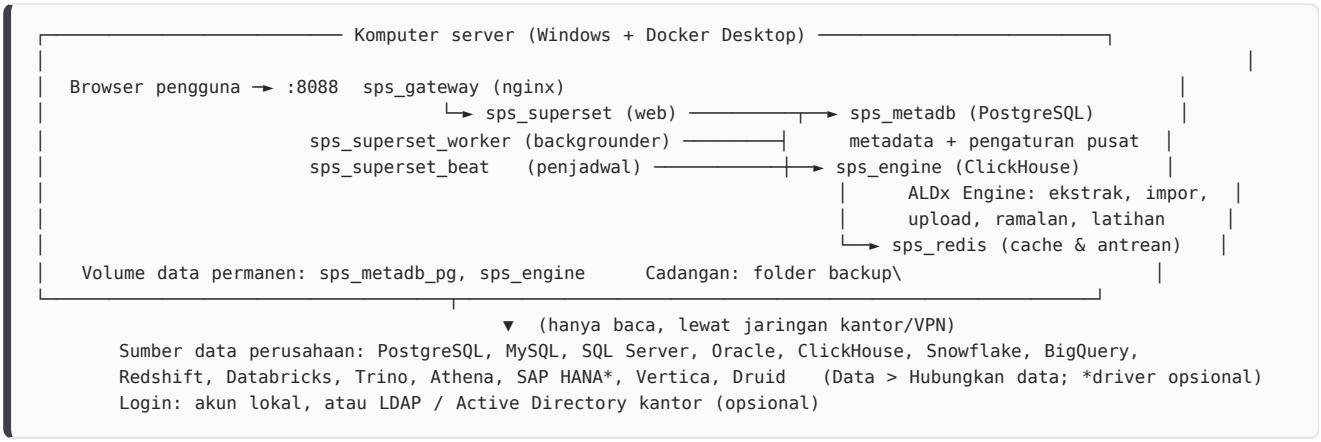
Urutan membaca untuk pengembang

1. 01-arsitektur.md
2. `config/superset_config.py` (dibaca dari atas, bernomor per bagian)
3. Docstring di awal setiap `config/sps_*/__init__.py` (urutan modul tertulis di sana)
4. pengujian/README.md bagian 5 untuk cara uji

01 · Arsitektur

Gambaran besar

Semua komponen berjalan di **Docker** (tidak lagi memakai XAMPP).



Container	Fungsi	Data permanen?	Rincian
`gateway`	pintu masuk, pembagi beban	tidak	11
`superset`	aplikasi web (Superset + modul ALDx)	tidak	–
`superset-worker`	query async, ekstrak, laporan, ramalan	tidak	11, 13
`superset-beat`	penjadwal	tidak	–
`metadb`	PostgreSQL: user, chart, dashboard, koneksi, pengaturan, identitas	**ya** (volume `sps_metadb_pg`)	14
`engine`	ClickHouse: ALDx Engine	**ya** (volume `sps_engine`)	13
`redis`	cache & antrean	tidak	–

Container tanpa data permanen boleh dihapus & dibuat ulang kapan saja. Data permanen ada di **volume Docker** dan dicadangkan dengan `scripts\cadangkan.ps1`.

Modul ALDx di atas Superset (`config/`)

Modul	Halaman	Fungsi
`sps_identitas/`	login, semua halaman	nama, logo, warna, hiasan & animasi; halaman login beranimasi
`sps_security.py`, `sps_ldap.py`	login	akun lokal + LDAP/Active Directory (opsional)
`sps_akses.py`, `akses.yaml`	–	hak akses data otomatis dari profil pengguna (opsional)

Modul	Halaman	Fungsi
`sps_koneksi/`	tab Hubungkan data	wizard koneksi database/data warehouse + impor Access/Excel/CSV
`sps_ai/`	`/asisten/`, panel AI	Asisten AI, peran ahli (`peran.py`), auto chart/dashboard, story (10, 23)
`sps_server/`	`/pusat-kendali/`	pengaturan server, auto-tuning, multi-node, batas data (`batas.py`)
`sps_engine/`	tab Ekstrak	ALDx Engine: ekstrak, upload, tugas terjadwal
`sps_app/`	`/app/`	cangkang aplikasi: Beranda, sidebar, palet perintah, bantuan, bahasa, tampilan ponsel, panel AI, ekspor (22)
`sps_superadmin.py`	–	role Superadmin di atas Admin & penjaganya (24)
`sps_kueri/`	`/kueri/`	Kueri Visual: susun kueri dengan klik, gabung tabel otomatis (21)
`sps_menu.py`	navbar	izin menu alur BI (dipakai sidebar cangkang `/app/`)
`sps_pengguna.py`	installer	membuat akun lokal dari tabel pengguna installer
`sps_studio/`	`/studio/`	lembar kerja seret-lepas (23 chart, peta, ramalan), dashboard, persiapan data
`sps_latihan.py`, `sps_uji.py`	–	data latihan fiktif (penjualan ritel) & uji otomatis
`sps_pindah_meta.py`	–	memindahkan metadata versi lama (MySQL/MariaDB) ke PostgreSQL
`sps_dashboard_builder.py`, `sps_dash_*.py`	–	dashboard sebagai kode (07)

Istilah penting

Istilah	Arti
Metadata DB	database tempat Superset menyimpan *dirinya sendiri*: user, role, dashboard, chart, koneksi. Di sini: `sps_superset` di container `metadb`
Sumber data	database milik perusahaan yang dianalisis. Hanya dibaca
ALDx Engine	database analitik internal (ClickHouse) untuk ekstrak, upload, ramalan
Container	"mesin mini" Docker. Bisa dibuat ulang tanpa kehilangan data karena data ada di volume
Volume	penyimpanan permanen milik Docker (`sps_metadb`, `sps_engine`)
`host.docker.internal`	nama yang dipakai container untuk menunjuk komputer Windows (mis. Ollama)

Alur konfigurasi

```
.env ──► docker-compose.yml ──► environment container ──► superset_config.py ──► modul sps_*
                                                                  ▲
                      Pusat Kendali (tabel sps_server_atur) ──────┘   batas, cache, timeout, proses
```

1. `.env` menyimpan alamat, akun, password, dan versi komponen.
2. `docker-compose.yml` mengirim isi `.env` ke container; di node utama `METADB_HOST=metadb`, `ENGINE_HOST=engine`.
3. `config/superset_config.py` membaca nilai itu (`sps_server/lingkungan.py`) dan pengaturan pusat dari metadb.

Mengapa begini?

- **Docker**: Superset resmi tidak mendukung instalasi langsung di Windows; semua komponen satu cara pasang.
- **Redis**: cache bersama & antrean, syarat backgrounder dan multi-node.
- **Image sendiri (`docker/Dockerfile`)**: image resmi + driver semua jenis database dari `docker/wheels/` (offline, tanpa internet).
- **Login LDAP via `ldap3`**: Python murni, tanpa kompilasi `python-ldap` (05).

Pilihan database internal (disepakati)

Ada dua database milik aplikasi sendiri. Keduanya dipilih yang **teringan & tercepat** untuk tugasnya dan sudah terpasang otomatis di Docker.

Metadata → PostgreSQL 17 (alpine)

Kriteria	PostgreSQL ✔	MariaDB/MySQL	SQLite
Rekomendasi resmi Superset	**ya** (dipakai di image & uji resmi)	didukung, butuh tambalan SEQUENCE	hanya untuk uji, tidak untuk produksi
Banyak pengguna & proses bersamaan	baik (MVCC)	baik	buruk (kunci berkas)
Pemakaian RAM saat diam	sangat kecil (`shared_buffers` diatur auto-tuning)	kecil–sedang (InnoDB buffer)	–
Cadangan konsisten tanpa mematikan	`pg_dump`	`mariadb-dump`	salin berkas (harus berhenti)
Multi-node (node tambahan)	ya	ya	tidak

Versi lama (MySQL XAMPP / MariaDB) dipindah otomatis oleh `PASANG.cmd` (`scripts\pindah-metadata.ps1`).

ALDx Engine → ClickHouse (profil ringan)

Kriteria	ClickHouse ✔	DuckDB	PostgreSQL
Kecepatan agregasi jutaan baris	sangat cepat (kolumnar, paralel)	sangat cepat	lambat untuk analitik besar
Banyak pengguna membaca **sambil** ekstrak menulis	ya (server)	**tidak** (satu penulis, berkas terkunci)	ya
Dipakai dari beberapa node web/worker	ya (lewat jaringan)	tidak (berkas lokal)	ya
Kompresi data	5–10×	3–5×	1–2×
Pemakaian RAM	diatur auto-tuning; profil ringan mematikan log sistem tak terpakai & mengecilkan cache	sangat kecil	sedang

DuckDB tetap dipakai sebagai **format berkas** yang bisa diimpor (Hubungkan data → Berkas), bukan sebagai engine server, karena tidak aman untuk banyak penulis/pembaca bersamaan.

02 · Instalasi

Cara termudah: `PASANG.cmd`

Jalankan **`ALDx-Setup.exe`** (Releases › ALDx terbaru), atau klik dua kali **`PASANG.cmd`** di folder proyek (mis. `D:\superset`), lalu ikuti wizard (Next-Next). Yang wajib hanya **email & password Superadmin**. Panduan untuk pengguna awam: CARA-PASANG.md; rinci & gambar: 18–installer.md.

Prasyarat

Kebutuhan	Cara cek
Docker Desktop (WSL2 backend) menyala	`docker --version` dan `docker compose version` di PowerShell
Resources Docker ≥ 4 CPU / 8 GB (uji coba: 2 / 4 GB)	Docker Desktop → Settings → Resources (15–sizing.md)
Disk bebas ≥ 40 GB	File Explorer
Port 8088, 5433, 8124, 6379 bebas	installer memeriksa otomatis

Tidak perlu XAMPP atau database lain. Metadata (PostgreSQL) dan ALDx Engine (ClickHouse) ikut terpasang di Docker. Instalasi lama (metadata di MySQL XAMPP atau MariaDB) dipindah otomatis oleh installer (atau `scripts\pindah-metadata.ps1`); XAMPP harus menyala selama pemindahan.

Cara manual (tanpa wizard)

```
cd D:\superset
Copy-Item .env.example .env        # buka .env: isi ADMIN_PASSWORD (LDAP opsional)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\init.ps1              # password container, image, database, admin
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\start.ps1             # nyalakan semua
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build-dashboards.ps1 # menu, izin, dashboard, ALDx Engine
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\data-latihan.ps1     # data latihan (pelatihan & uji)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1               # uji otomatis
```

Yang dilakukan `init.ps1` (± 10–30 menit pertama kali):

1. Membuat `SUPERSET_SECRET_KEY` dan password acak untuk Redis, metadb, engine (bila masih placeholder)
2. Membangun image Superset (image resmi + driver)
3. Menyalakan `metadb`, `engine`, `redis` dan menunggu sehat
4. Membuat tabel metadata, akun admin, role & permission
5. Menghitung jatah CPU/RAM container (auto-tuning)

Setelah selesai, hapus `ADMIN_PASSWORD` dari `.env` (installer melakukannya otomatis).

Cek berhasil

- [ ] `scripts\uji.ps1` → semua **LULUS**
- [ ] Halaman login tampil di `http://localhost:8088`
- [ ] `scripts\test-ldap.ps1` menampilkan BERHASIL (bila LDAP dipakai)
- [ ] Bisa login dengan akun admin (dan akun LDAP bila dipakai)
- [ ] Dashboard **Latihan: Dashboard Penjualan (fiktif)** tampil

Langkah berikutnya: atur nama & logo di **Pusat Kendali → Identitas & Tema** (09), lalu hubungkan sumber data di **Data → Hubungkan data** (06).

Jika gagal → 04–troubleshooting.md.

03 · Operasional

Urutan menyala, SOP, dan FAQ gangguan ada di 19–runbook-faq-admin.md.

Perintah harian

Tujuan	Perintah (dari `D:\superset`)
Nyalakan	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\start.ps1`
Matikan	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\stop.ps1`
Lihat log	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\logs.ps1`
Status	`docker compose ps`
Uji otomatis	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1`
Cadangkan	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 [-Engine]`
Versi komponen	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\versi.ps1`
Bersihkan storage Docker	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cleanup.ps1`

Container memakai `restart: unless-stopped` : ikut menyala otomatis saat Docker Desktop menyala, kecuali Anda mematikannya dengan `stop.ps1` .

Log ada di mana?

Log	Isi	Cara melihat
Log Superset (server)	Error, login (`ALDx login ... BERHASIL/GAGAL`), hak akses (`ALDx akses ...`)	`scripts\logs.ps1` , atau Docker Desktop → Containers → `sps_superset` → Logs
Laporan diagnosa	Status, user, jaringan AD, 400 baris log	`scripts\diagnose.ps1` → `D:\superset\diagnosa.txt`
Action Log (aktivitas user)	Siapa membuka dashboard/chart apa, kapan	Superset → **Settings → Action Log** (khusus Admin)
Profil hak akses (opsional)	Profil pengguna terakhir saat login	tabel `sps_profil_pengguna` di metadb (14)
Log komponen lain	metadb, engine, redis, gateway	`docker compose logs --tail 100 <nama>`

Log server ikut terhapus bila container dibuat ulang. Untuk jejak jangka panjang pakai **Action Log** (tersimpan di database).

Membersihkan storage Docker

Lihat ukuran di Docker Desktop → **Images**. Yang perlu ada hanya:

Image	Kegunaan
`sps-superset:6.1.0`	Dipakai container (wajib)
`apache/superset:6.1.0`	Bahan build (simpan, agar build tidak mengunduh ulang ±870 MB)
`postgres`, `clickhouse/clickhouse-server`, `redis`, `nginx`	metadb, engine, cache, gateway (wajib)
`mariadb`	hanya dipakai sekali saat memindah metadata versi lama; boleh dihapus setelahnya

Image `<none>` adalah sisa build lama. Hapus otomatis dengan `scripts\cleanup.ps1` (tidak menyentuh dashboard/data). Ukuran di Docker Desktop terlihat besar karena lapisan dihitung per image, padahal sebagian besar dipakai bersama.

Mengelola pengguna

Tanpa LDAP: Admin membuat akun di **Settings → List Users → +**. Dengan LDAP: pengguna cukup login dengan akun jaringan kantor; user Superset dibuat otomatis. Ubah role seseorang di **Settings → List Users**. Rincian: `05-login-ldap.md`.

Menambah sumber data

1. **Data → Hubungkan data**: pilih jenis database/data warehouse atau unggah berkas Access/Excel/CSV, uji, simpan (06).
2. Database di komputer Windows yang sama (bukan container) dijangkau dengan alamat `host.docker.internal`.

Menambah driver database

Image resmi Superset tidak membawa driver database. Proyek ini membangun image sendiri lewat `docker\Dockerfile` dengan driver 16 jenis database + impor Access/Excel. Jaringan kantor memblokir pypi.org dari Docker, jadi driver dipasang **offline**: unduh `.whl` via browser ke `docker\wheels\`, tambahkan nama paketnya di `docker\wheels\paket.txt` (panduan: `docker\wheels\README.md`), lalu `docker compose build` dan `scripts\start.ps1`.

Upgrade versi

Lihat 16-upgrade-downgrade.md (Superset, PostgreSQL, ClickHouse, Redis, nginx).

Cadangan

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1            # metadata
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 -Engine   # + ALDx Engine
```

Berkas di `backup\` (lihat `backup\README.md`). Simpan juga **`.env`**: tanpa `SUPERSET_SECRET_KEY` yang sama, password koneksi yang tersimpan tidak bisa dibuka. Jadwal otomatis: tutorial Level 4 §8.

04 · Troubleshooting

Tabel pesan galat. Untuk **urutan memeriksa** per gejala (web tidak terbuka, login gagal, lambat), ikuti pohon keputusan di 19–runbook-faq-admin.md §4.

Langkah pertama selalu: `scripts\logs.ps1`, cari baris `Error`. Untuk laporan lengkap (status, user, jaringan AD, log): `scripts\diagnose.ps1` → `diagnosa.txt`. Setiap percobaan login tercatat di log sebagai `ALDx login ... BERHASIL/GAGAL`.

Gejala / pesan	Penyebab	Solusi
`powershell : The term 'powershell' is not recognized` saat menjalankan perintah `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\...`	folder Windows PowerShell tidak tercantum di PATH komputer itu (PowerShell tetap ada)	ganti `powershell` dengan `pwsh` (PowerShell 7) atau jalur lengkap `C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe`. Pintasan, `PASANG.cmd`, uninstall & jadwal cadangan ALDx sudah memakai jalur lengkap sejak 2026.11.10
Inno Setup: `EndUpdateResource failed ... excluding the Output folder from your antivirus`	antivirus memindai exe yang sedang ditulis	`buat-installer.ps1` mencoba ulang otomatis 3 kali; bila tetap gagal, kecualikan folder `installer\setup\Output` di antivirus. Potongan exe yang gagal dihapus otomatis
SQL Lab: `Syntax error ... Expected end of query` (ClickHouse code 62), `ORA-00936`, atau galat sintaks dengan **dua** `SELECT` di editor	tabel diseret dari pohon kiri ke editor yang sudah berisi `SELECT * FROM`; Superset menyisipkan kueri lengkap `SELECT ... LIMIT 100`	Sejak 2026.11.10 ALDx otomatis mengganti sisipan setelah `FROM` / `JOIN` dengan nama tabel saja (muat ulang `Ctrl + F5`). Kueri lama: hapus bagian `SELECT * from` di depan, atau seret tabel ke editor kosong
Login: "Akun dikunci sementara karena terlalu banyak salah password"	5 kali salah password berturut-turut	Tunggu (bawaan 15 menit) atau minta Admin: Pusat Kendali › Riwayat › Buka kunci. Darurat: `scripts\buka-kunci.ps1 -Akun <email/username>`
Impor `.aldx`: "Peran Anda tidak boleh memuat data dari berkas"	Pengaturan *Peran yang boleh memuat data* (bawaan Admin)	Hilangkan centang *Pakai data di berkas* (impor definisi saja), atau Superadmin menambah peran di Pengaturan › Batas data
`running scripts is disabled on this system`	Kebijakan PowerShell	Jalankan skrip dengan `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File ...`
`docker: command not found` / `cannot connect to the Docker daemon`	Docker Desktop belum menyala	Buka Docker Desktop, tunggu status **Running**
`start.ps1`: "Metadata masih di MySQL XAMPP / MariaDB"	instalasi lama belum dipindah ke PostgreSQL	jalankan `PASANG.cmd` atau `scripts\pindah-metadata.ps1` (XAMPP harus menyala)

Gejala / pesan	Penyebab	Solusi
Browser `refused to connect`, `superset` terus `Restarting`	`metadb` belum sehat / RAM habis	`docker compose ps`; `docker compose logs --tail 50 metadb`; naikkan RAM Docker
`could not translate host name "metadb"` / `Connection refused` ke metadb	container metadb mati	`docker compose up -d metadb`, tunggu *healthy*
`password authentication failed for user "superset"`	`METADB_PASSWORD` di `.env` diubah setelah volume dibuat	kembalikan nilai lama, atau ganti password di PostgreSQL (14)
Tab Ekstrak: "ALDx Engine Mati" / `HTTPConnectionPool(host='engine'...)`	container engine mati / RAM kurang	`docker compose up -d engine`; `docker compose logs engine`; naikkan RAM ALDx Engine (13)
`uji.ps1`: Backgrounder tidak menjawab	`superset-worker` mati	`docker compose restart superset-worker`
Peta titik tanpa latar peta	browser tidak bisa mengambil ubin OpenStreetMap	normal di jaringan tertutup; isi `SPS_PETA_UBIN` (17 §3.3)
Installer: port dipakai program lain	aplikasi lain memakai 5433/8124/6379	tutup program itu, atau ubah `METADB_PORT_HOST` / `ENGINE_PORT_HOST` di `.env`
`No module named 'psycopg2'` / driver lain	Image lama tanpa driver	`docker compose build` lalu `scripts\start.ps1`
Saat build: `invalid peer certificate: UnknownIssuer` / `CERTIFICATE_VERIFY_FAILED`	Jaringan kantor (SSL inspection) memblokir pypi.org dari dalam Docker	Pasang driver offline: file `.whl` di `docker\wheels\` (lihat README di folder itu)
Pindah metadata gagal di tengah	sumber lama mati / koneksi terputus	perbaiki penyebab di log, jalankan ulang `PASANG.cmd` (aman diulang: sumber hanya dibaca)
Login LDAP: "Invalid login" padahal password benar	Container tidak menjangkau AD, atau username tidak ditemukan di `LDAP_SEARCH_BASE`	Jalankan `scripts\test-ldap.ps1` dan baca pesannya. Pastikan VPN/jaringan kantor tersambung
test-ldap: `tidak bisa dihubungi`	Port LDAP (389, atau 636 untuk `ldaps://`) ke server AD tidak terjangkau dari Docker	Cek dari Windows: `Test-NetConnection <server-AD> -Port 636` (atau `scripts\diagnose.ps1`). Bila Windows bisa tapi Docker tidak, restart Docker Desktop setelah VPN tersambung
test-ldap: `ditemukan 0 data` / `2 data`	Pencarian pengguna tidak tepat satu	Periksa `LDAP_SEARCH_BASE`; username harus unik
Tidak bisa login sama sekali (LDAP mati)	VPN/AD tidak tersedia	Login dengan akun lokal `admin` (lihat `AUTH_LOCAL_USERS`)
Halaman login tampil rusak / tanpa gaya	berkas tema tidak termuat	buka `/login/?klasik=1`; Ctrl+F5; cek 09
Hubungkan data: *Driver belum terpasang*	image lama	`docker compose build` lalu `scripts\start.ps1`

Gejala / pesan	Penyebab	Solusi
`Role 'X' (LDAP_DEFAULT_ROLE) tidak ada`	Nama role salah	Pakai `Gamma`, `Alpha`, atau `Admin` (huruf besar-kecil berpengaruh)
Oracle: `DPY-3010` *not supported by python-oracledb in thin mode*	Server Oracle di bawah 12.1	Pasang Instant Client Linux di `docker\oracle\` (lihat README di sana), lalu `docker compose build` dan `scripts\start.ps1`
Build: gagal di `apt-get` / `libaio`	Jaringan memblokir repositori Debian	Unduh `libaio*.deb` via browser ke `docker\oracle\` (link di README folder itu)
Oracle: `DPI-1047: Cannot locate a 64-bit Oracle Client library`	Zip Instant Client salah (Windows/32-bit) atau rusak	Pakai **Linux x86-64**, Basic Package, versi 19
Oracle/ClickHouse: *timed out* / `DPY-6005`	Server DB tidak terjangkau dari Docker	Pastikan VPN tersambung; cek dari Windows: `Test-NetConnection HOST -Port PORT`
Pengguna tidak melihat data apa pun	aturan RLS tidak cocok / (profil pengguna aktif) profil tidak ditemukan atau tidak cocok aturan `akses.yaml`	cek Settings → Row Level Security; bila profil aktif: log `ALDx akses <username>`, lalu `docs\08-hak-akses-data.md`
`'sps_akses' is undefined`	Konfigurasi lama	`docker compose restart`
Logo/warna tidak berubah	perubahan identitas belum menyebar / cache browser	tunggu 1 menit lalu Ctrl+F5
`Forbidden` saat buka dashboard	role pengguna tidak diberi akses dashboard itu	atur di dashboard → *Edit properties* → *Roles*, atau Settings → List Users
`Variabel 'X' wajib diisi di file .env`	Nilai di `.env` kosong	Isi variabel tersebut
`port is already allocated` (8088)	Port dipakai aplikasi lain	Ganti `SUPERSET_PORT` di `.env`, mis. `8089`
Login gagal walau password benar	Admin belum terbuat	`docker compose run --rm superset superset fab reset-password --username admin --password PASSWORD_BARU`
Asisten AI: menu tidak muncul / model tidak terhubung	Izin belum dibuat / Ollama mati / key belum diisi	Panel AI › **Sambungkan AI**; tabel masalah di `28-sambungkan-asisten-ai.md`
Studio Visual (grafik, dashboard, persiapan data)	Lihat tabel masalah di `12-studio-visual.md`	
Pusat Kendali / gateway 502 / antrean / node	Lihat tabel masalah di `11-pusat-kendali-server.md`	
Halaman web lambat saat pertama dibuka	Superset masih memuat	Tunggu 1–2 menit
SQL Lab / Kueri Visual / simpan dataset Oracle: `ORA-00933 SQL command not properly ended`	Oracle 11g tidak mengenal `FETCH FIRST n ROWS`	diperbaiki di versi ini (batas `ROWNUM`, `config/sps_dialek.py`); `docker compose restart superset superset-worker`

Gejala / pesan	Penyebab	Solusi
Kueri Visual Oracle: `ORA-00942 table or view does not exist`	nama ditulis dengan kutip huruf kecil	diperbaiki: nama ditulis sesuai aturan Oracle; pastikan skema yang dipilih benar
"Buka di SQL Lab" → `502 Bad Gateway`	kueri panjang di alamat URL	diperbaiki: lewat tautan permanen SQL Lab + buffer gateway lebih besar (`scripts\terapkan-server.ps1`)
Chart Tree/Graph/Sankey membuat halaman *Unresponsive*	puluhan ribu simpul digambar browser	dibatasi otomatis (Pusat Kendali → Pengaturan → *Baris maksimal chart berat*, bawaan 1.000); kecilkan *Row limit*
Kolom angka Oracle tampil bertanda `?`	tipe `NUMBER` tidak dikenali	diperbaiki: `NUMBER/FLOAT` dikenali sebagai angka
Daftar skema berisi ratusan nama	semua skema database tampil	Hubungkan data → Koneksi tersimpan → **Atur skema** (06 §2a)
Impor berkas: *"Berkas dikunci kunci server lain (atau diubah)"*	berkas dibuat server lain dengan kunci server	minta pembuat mengunci dengan **kata sandi**, atau samakan `SPS_KUNCI_BERKAS` di `.env` kedua server (25)
Impor berkas: *"Kata sandi salah, atau berkas telah diubah"*	sandi keliru / berkas rusak saat dikirim	ketik ulang sandi (huruf besar/kecil berpengaruh); minta berkas dikirim ulang
Impor berkas: *"Pilih koneksi tujuan..."*	koneksi asal tidak ada di server ini	pilih koneksi yang berisi tabel sama, atau pakai `.aldx` berisi data
Filter global tidak berlaku di satu dashboard	dashboard itu tidak punya filter *pilihan* di kolom bernama sama	tambahkan filter native (Value) di kolom itu pada dashboard
Komentar tidak terlihat rekan	menunggu persetujuan Superadmin	Superadmin: Kelola → Moderasi ulasan → Tampilkan

Mulai ulang dari nol

⚠️ Semua dashboard, chart, user lokal, dan ekstrak akan hilang. Cadangkan dulu bila ragu.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\stop.ps1
docker compose down
docker volume rm sps_metadb_pg sps_engine
```

Lalu jalankan `PASANG.cmd` lagi.

05 · Login: Akun Lokal & LDAP / Active Directory (opsional)

Dua mode login, dipilih otomatis dari `.env`:

`LDAP_SERVERS`	Mode	Siapa membuat akun
kosong (bawaan instalasi baru)	**akun lokal** — password disimpan terenkripsi di metadata	Admin: **Settings → List Users → +**
terisi	**LDAP / Active Directory** — username & password jaringan kantor	otomatis saat login pertama; akun lokal darurat tetap bisa (`AUTH_LOCAL_USERS`)

LDAP tidak wajib. Akun ber-email (Superadmin & pengguna yang dibuat installer) **selalu** login sebagai akun lokal, juga saat LDAP aktif atau server LDAP mati. Username jaringan (tanpa `@`) diperiksa ke LDAP. Bawaan nilai LDAP kosong: LDAP hanya dipakai bila `LDAP_SERVERS` diisi (installer halaman *Login kantor*, atau `.env`).

> Penguncian: salah password berulang mengunci akun sementara, termasuk akun LDAP, sebelum LDAP ditanya lagi (bawaan 5 kali / 15 menit, 14 §4.5).
> Keamanan: pakai `ldaps://` (terenkripsi). Dengan `ldap://` password pengguna berjalan tanpa enkripsi di jaringan.

Halaman login sama untuk kedua mode (beranimasi, mengikuti Identitas & Tema). Sisa dokumen ini membahas mode LDAP. Contoh nilai memakai domain rekaan `kantor.local`; minta nilai aslinya ke tim TI.

Cara kerja

```
Form login Superset
       | username, password
       ▼
sps_security.py ── username ada di AUTH_LOCAL_USERS? ──► ya ──► cek password di database Superset
       | tidak
       ▼
sps_ldap.py ── bind DOMAIN\username ──► server LDAP 1  (gagal terhubung? ──► server LDAP 2)
       | berhasil
       ▼
cari data pengguna di LDAP_SEARCH_BASE
       | nama (displayName), nomor pegawai (employeeNumber), email (mail)
       ▼
user Superset dibuat otomatis (login pertama) → masuk
```

File	Tugas
`config/sps_ldap.py`	Bicara dengan Active Directory (pakai `ldap3`). Bisa dites sendiri.
`config/sps_security.py`	Menyambungkan hasil LDAP ke user & role Superset.

File	Tugas
`config/superset_config.py`	`AUTH_TYPE = AUTH_LDAP` bila `LDAP_SERVERS` terisi, selain itu `AUTH_DB` (akun lokal).

Mengapa `ldap3`, bukan LDAP bawaan Superset? Bawaan Superset butuh `python-ldap` yang harus dikompilasi dan diunduh dari internet, dan itu diblokir jaringan kantor. `ldap3` murni Python dan dipasang offline dari `docker\wheels\`.

Pengaturan (`.env`)

Variabel	Contoh	Arti
`LDAP_SERVERS`	`ldaps://dc1.kantor.local,ldaps://dc2.kantor.local`	Server AD, dicoba berurutan. **Kosong = LDAP mati**
`LDAP_DOMAIN`	`KANTOR`	Prefix login: `DOMAIN\username`
`LDAP_SEARCH_BASE`	`OU=Karyawan,DC=kantor,DC=local`	Tempat data pengguna dicari
`LDAP_DEFAULT_ROLE`	`Gamma`	Role pengguna saat login pertama
`SPS_ROLE_PENGGUNA`	`Pengguna`	Role dasar tambahan untuk semua pengguna LDAP: menu Studio, Asisten AI
`LDAP_ADMIN_USERS`	(kosong)	Username yang otomatis jadi Admin. Boleh lebih dari satu, pisahkan koma: `budi.santoso,siti.rahayu`
`SPS_KUNCI_BERKAS`	kosong	Kunci berkas .ald/.aldx "kunci server"; samakan antar-server untuk berbagi berkas (25)
`SPS_SUPERADMIN_USERS`	email Superadmin + username jaringan opsional dari installer	Username yang otomatis jadi **Admin + Superadmin** (pengaturan vital). Contoh: `budi.santoso` (24)
`AUTH_LOCAL_USERS`	`admin`	Akun lokal darurat tanpa `@` (tidak lewat LDAP). Username ber-`@` otomatis akun lokal

Setelah mengubah `.env`: `scripts\stop.ps1` lalu `scripts\start.ps1`.

Role Superset

Role	Bisa apa
`Gamma`	Melihat dashboard yang dibagikan kepadanya
`Alpha`	+ membuat chart & dashboard, akses semua data
`Admin`	Semua, termasuk kelola user & koneksi database

Role per orang bisa diubah oleh Admin di **Settings → List Users**.

Langkah pemakaian

1. Isi `LDAP_ADMIN_USERS` di `.env` dengan username Anda (agar Anda jadi Admin).
2. Tes koneksi LDAP dulu, tanpa membuka Superset: `powershell powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\test-ldap.ps1` Harus muncul `BERHASIL: LdapUser(username=..., display_name=..., nomor_pegawai=...)`.
3. Nyalakan Superset, login dengan username & password jaringan kantor.

Aturan keamanan yang sengaja dipasang

- **Password kosong selalu ditolak.** AD menganggap password kosong sebagai *anonymous bind* yang "berhasil".
- **Password salah tidak dicoba ulang ke server cadangan.** Server cadangan hanya dipakai bila server utama *tidak bisa dihubungi*, supaya akun AD tidak cepat terkunci.
- **Tanpa akun layanan.** Tiap orang login memakai kredensial sendiri (tidak ada password akun layanan yang disimpan di server).
- **Akun `admin` lokal** tetap ada untuk darurat (VPN/LDAP mati). Pakai password yang kuat.

Mode akun lokal (tanpa LDAP)

1. Kosongkan `LDAP_SERVERS` di `.env`, lalu `scripts\start.ps1`.
2. Login sebagai `admin` → **Settings → List Users → +** → isi username, nama, email, **role** (`Gamma` + `Pengguna` untuk menu Studio Visual & Asisten AI, + role cabang/divisi bila memakai RLS), dan password awal.
3. Berikan password awal ke pengguna secara pribadi; pengguna bisa menggantinya di menu profil (**Settings → Info → Reset my password**).

06 · Sumber Data: Database, Data Warehouse & Berkas

Cara termudah: **Data → Hubungkan data** (wizard 4 langkah, khusus Admin). Tutorial bergambar: tutorial Level 3 §1.

```
1 Pilih sumber ─► 2 Isi detail ─► 3 Uji koneksi ─► 4 Simpan
   database / data warehouse ──► koneksi Superset (hanya-baca, password terenkripsi)
   berkas Access/Excel/CSV   ──► disalin ke ALDx Engine ──► dataset siap dibuat chart
```

1. Jenis sumber yang didukung

Kelompok	Jenis	Isian utama	Catatan
Database	PostgreSQL	alamat, port 5432, database, user, password, SSL	juga Supabase, Neon, Amazon RDS/Aurora
	MySQL / MariaDB	alamat, port 3306, database, user, password	juga XAMPP, Amazon RDS MySQL, TiDB
	SQL Server / Azure SQL / Synapse	alamat, port 1433, database, user, password	login SQL Server (bukan Windows authentication)
	Oracle	alamat, port 1521, **service name**, user, password	Oracle 11g butuh Instant Client (`docker\oracle\`)
	ClickHouse	alamat, port HTTP 8123/8443, database, user, password	
Data warehouse	Snowflake	account identifier, user, password, database, schema, warehouse, role	
	Google BigQuery	project ID, kunci service account (JSON)	kunci disimpan terenkripsi
	Amazon Redshift	alamat, port 5439, database, user, password	
	Databricks SQL	server hostname, HTTP path, access token, catalog, schema	
	Trino / Starburst / Presto	alamat, port, user, catalog, schema, HTTPS	
	Amazon Athena	region, S3 staging dir, access key, secret key, database	
	SAP HANA (opsional)	alamat, port 30015, tenant, user, password	driver SAP diunduh sendiri (§4)

Kelompok	Jenis	Isian utama	Catatan
	Vertica	alamat, port 5433, database, user, password	
	Apache Druid	alamat, port 8082, HTTPS	
Lainnya	URI SQLAlchemy	`dialek+driver://user:pass@host:port/db`	untuk admin berpengalaman
Berkas (diimpor)	Microsoft Access `.mdb` `.accdb`	unggah berkas → pilih tabel	kolom foto/lampiran (OLE) dilewati
	Excel `.xlsx` `.xls`, CSV `.csv` `.txt` `.tsv`	tiap lembar = satu tabel	pemisah CSV dikenali otomatis (`,` `;` tab `|`)
	SQLite, DuckDB, Parquet	semua tabel dibaca	

Batas ukuran & jumlah baris berkas diatur Superadmin di **Pusat Kendali › Batas data** (bawaan `auto` = dihitung dari RAM server; `0` = tanpa batas). Lihat 24–superadmin-dan-batas-data.md.

2. Aturan keamanan

- Koneksi dari wizard selalu **hanya-baca** (`allow_dml = false`) dan **tidak** menerima upload. Minta akun database **hanya-baca** ke DBA.
- Password dipisah dari alamat dan **dienkripsi** dengan `SUPERSET_SECRET_KEY` .
- Pesan galat menyamarkan password; berkas unggahan dihapus setelah diimpor (atau setelah 2 jam).
- Metadata aplikasi sendiri dan berkas lokal di server (SQLite/DuckDB lewat URI) **ditolak** sebagai sumber.
- Hak akses baris (RLS) tetap berlaku untuk semua dataset dari koneksi mana pun (08).

2a. Skema yang ditampilkan

Database besar (mis. Oracle perusahaan) berisi ratusan skema milik pengguna lain. Setelah **Uji koneksi** berhasil, centang skema yang berisi data Anda (mis. `genapp`), lalu **Simpan**. Skema lain disembunyikan di **Dataset**, **SQL Lab**, **Kueri Visual**, dan **Studio**; skema pertama dipilih otomatis di Kueri Visual.

- Koneksi lama: **Koneksi tersimpan → Atur skema** (cari, centang, *Simpan skema*). Berlaku langsung.
- Tidak ada yang dicentang = semua skema tampil.
- Ini hanya menyaring **daftar**; hak akses data tetap diatur RLS (08).

3. Setelah tersambung

Ingin	Cara
Mencoba query	SQL Lab (tautan muncul setelah simpan)
Membuat dataset	menu **Datasets** → **+ Dataset** pilih koneksi, schema, tabel
Membuat chart	Studio Visual → pilih dataset
Mempercepat sumber lambat	**Ekstrak** ke ALDx Engine (13)
Mengubah alamat/password / menghapus koneksi	Hubungkan data → Koneksi tersimpan → *pengaturan koneksi lanjutan*
Memilih skema yang tampil	Hubungkan data → Koneksi tersimpan → **Atur skema**

4. Menambah jenis database baru (pengembang)

1. Tambah driver `.whl` di `docker\wheels\` + nama paketnya di `docker\wheels\paket.txt` (README), lalu `docker compose build` dan `scripts\start.ps1`.
2. Tambah satu `Jenis(...)` di `config\sps_koneksi\katalog.py`: isian formulir + templat URI.
3. `scripts\uji.ps1` memeriksa semua driver di katalog terpasang. Driver yang lisensinya tidak boleh ikut dibagikan diberi `opsional="<cara memasang>"`: tidak dihitung gagal dan cara memasangnya tampil di kartu wizard.

SAP HANA: driver `hdbcli` berlisensi SAP sehingga tidak disertakan. Unduh `hdbcli-*.whl` (Linux x86–64, Python 3.10) dari pypi.org, taruh di `docker\wheels\`, lalu `scripts\init.ps1`. `sqlalchemy-hana` ikut terpasang otomatis (README wheels).

5. Masalah umum

Pesan	Arti	Tindakan
timed out / could not connect / Unable to connect	server tidak terjangkau dari Docker	cek alamat & port, VPN, firewall server database
authentication failed / Login failed / Access denied	user/password salah atau tidak berhak	periksa ke DBA
Driver … belum terpasang	paket Python belum ada di image	§4 langkah 1
database … does not exist	nama database / service salah	cek ejaan, huruf besar-kecil
Oracle `DPY-3010`	Oracle di bawah 12.1	pasang Instant Client (04)
Oracle `ORA-00933 SQL command not properly ended` (versi lama aplikasi)	batas baris `FETCH FIRST` tidak dikenal Oracle 11g	sudah diperbaiki: batas memakai `ROWNUM` (`config/sps_dialek.py`). Restart `superset` & `superset-worker`

Pesan	Arti	Tindakan
Daftar skema terlalu banyak / tabel *tidak ada*	skema yang dipilih bukan tempat tabel	§2a: **Atur skema**
Impor: *tidak berisi tabel*	berkas kosong / terlindung password	buka di aplikasinya, simpan ulang tanpa password

07 · Dashboard sebagai Kode

Untuk pengembang. Dashboard bisa dibuat lewat UI (Studio Visual, Superset) **atau** ditulis sebagai kode Python, sehingga bisa disimpan di git, ditinjau, dan dibangun ulang sama persis di server mana pun.

Cara kerja

```
sps_dash_<nama>.py           definisi: SQL dataset, metrik, chart, tata letak, filter, hak akses
       |
sps_dashboard_builder.py     ubah definisi → format impor Superset → simpan
       |                        (UUID tetap dari nama, jadi build ulang = perbarui, bukan duplikat)
sps_build_dashboards.py      daftar DASHBOARDS yang dibangun
       |
scripts\build-dashboards.ps1
```

Dashboard yang koneksi sumbernya belum ada otomatis dilewati.

Contoh: dashboard dari data latihan

Buat `config\sps_dash_contoh.py`:

```
from sps_dashboard_builder import Chart, Dashboard, Dataset, Metric, SelectFilter

PENJUALAN = Dataset(
    key="penjualan",
    sql="SELECT periode, nm_cabang, kategori, total FROM latihan_penjualan",
    columns=["periode", "nm_cabang", "kategori", "total"],
    metrics=[Metric("total_penjualan", "SUM(total)", "Total penjualan", ",.0f")],
    akses=None,                       # data contoh: tanpa pembatasan baris (lihat "Hak akses" di bawah)
)

CONTOH = Dashboard(
    key="contoh", title="Contoh Dashboard Kode", slug="contoh-kode",
    database_name="ALDx Engine (ClickHouse)",
    datasets=[PENJUALAN],
    charts=[
        Chart("total", "Total penjualan", "big_number_total", "penjualan",
              {"metric": "total_penjualan"}, width=4),
        Chart("per_kategori", "Penjualan per kategori", "echarts_timeseries_bar", "penjualan",
              {"x_axis": "kategori", "metrics": ["total_penjualan"]}, width=8),
    ],
    rows=[["total", "per_kategori"]],
    filters=[SelectFilter("cabang", "Cabang", "penjualan", "nm_cabang")],
)
```

Daftarkan di `config\sps_build_dashboards.py`:

```
from sps_dash_contoh import CONTOH
DASHBOARDS: list = [CONTOH]
```

Lalu:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build-dashboards.ps1
```

`params` pada `Chart` mengikuti *form data* Superset untuk `viz_type` tersebut. Cara termudah mendapatkannya: buat chart di UI, lalu salin parameternya dari **… → Edit chart properties / Export**.

Hak akses

Setiap `Dataset` mendapat aturan RLS otomatis dari `akses`:

`akses`	Artinya
`{}` (bawaan)	data menyeluruh: hanya pengguna berlingkup `semua` yang melihat
`{"cabang": "KD_CABANG"}`	baris dibatasi sesuai atribut profil pengguna (08, `config\akses.yaml`)
`None`	data referensi, tanpa pembatasan

Tanpa profil pengguna (bawaan), batasi baris lewat **Settings → Row Level Security** per role.

Mengubah / menambah

Ingin	Ubah di `sps_dash_<nama>.py`
Ubah query	`sql` pada `Dataset`
Tambah rumus (rasio, pertumbuhan)	`metrics` → `Metric(nama, ekspresi SQL, label, format d3)`
Tambah chart	satu `Chart(...)` di `charts`
Atur tata letak	`rows` (lebar total satu baris maks. 12); `Markdown(...)` untuk teks/judul
Filter	`filters` → `SelectFilter(...)`

Filter periode bisa dibaca di SQL lewat `sps_periode()` (`config\sps_jinja.py`), yang hanya menerima angka (tahun 4 digit, bulan 1–12) sehingga nilai filter tidak bisa dipakai menyisipkan SQL. Hasilnya: `tahun`, `tahun_lalu`, `bulan` (dua digit), dan `triwulan` (1–4):

```
{% set p = sps_periode(filter_values('tahun', remove_filter=True), filter_values('bulan', remove_filter=True)) %}
SELECT ... WHERE TAHUN = '{{ p.tahun }}' AND BULAN <= '{{ p.bulan }}'
```

⚠️ Perubahan lewat UI pada dashboard/chart buatan builder **tertimpa** saat build dijalankan lagi. Untuk eksperimen di UI, pakai **Save as** (salinan).

08 · Hak Akses Data (RLS)

Row Level Security (RLS) membuat setiap pengguna hanya melihat baris data yang menjadi bagiannya, otomatis di semua chart, dashboard, SQL Lab, Studio, Asisten AI, dan pilihan filter. Ada dua cara; boleh dipakai bersamaan.

Cara	Cocok untuk	Diatur di
A. Aturan per role	semua perusahaan; jumlah kelompok sedikit (cabang, divisi)	Settings → Row Level Security
B. Otomatis dari profil pengguna	organisasi besar dengan tabel profil karyawan (wilayah, cabang, jabatan)	`config\akses.yaml` + `{{ sps_akses(...) }}`

A. Aturan per role

1. Buat role per kelompok, mis. `Cabang Jakarta` (**Settings → List Roles → +**, salin izin `Gamma`).
2. Masukkan pengguna ke role itu (**Settings → List Users**).
3. **Settings → Row Level Security → + Rule**:

Isian	Contoh
Rule name	`akses__latihan_penjualan__jakarta`
Filter type	**Regular**: berlaku hanya untuk role yang dipilih
Datasets	`latihan_penjualan` (bisa beberapa dataset sekaligus)
Roles	`Cabang Jakarta`
Group key	`cabang` (aturan dengan group key sama digabung dengan OR)
Clause	`nm_cabang = 'Cabang Jakarta'`

4. Uji dengan akun anggota role itu.

Jenis	Perilaku
Regular	syarat ditambahkan **hanya** untuk role terpilih; role lain melihat semua
Base	syarat ditambahkan untuk **semua kecuali** role terpilih. Pola aman: Base `1 = 0` (tidak melihat apa pun) + kecualikan role yang boleh melihat semua, lalu aturan Regular per kelompok

Ekstrak dan dataset hasil Persiapan data **mewarisi** aturan RLS sumbernya (13).

B. Otomatis dari profil pengguna (opsional)

Setiap orang hanya melihat data sesuai **profilnya** (mis. wilayah, cabang, jabatan), otomatis saat login. Profil dibaca dari database perusahaan (mis. tabel karyawan). **Bawaan: tidak aktif.** Aktif bila `profil` di `config\akses.yaml` diisi (nama koneksi + query).

Cara kerja

```
LOGIN (LDAP atau akun lokal)
  └─ sps_security.py → sps_akses.sinkron_profil(username)
       └─ jalankan profil.sql (akses.yaml) di koneksi profil.database, parameter :username
       └─ simpan ke tabel sps_profil_pengguna (metadb), format JSON
       └─ cocokkan ke aturan akses.yaml → lingkup + role berawalan "Akses "

SETIAP QUERY CHART / FILTER / SQL LAB
  └─ aturan RLS dataset:  {{ sps_akses(wilayah='KD_WILAYAH', cabang='KD_CABANG') }}
       └─ menjadi:  KD_WILAYAH IN ('W1') AND KD_CABANG IN ('C01')
```

Menyiapkan profil

1. Hubungkan database sumber profil: **Pusat Kendali → Hubungkan data** (akun hanya-baca), mis. bernama `HR Karyawan`.
2. Isi `config\akses.yaml`:

```
profil:
  database: "HR Karyawan"
  sql: |
    SELECT ID_KARYAWAN AS id, NAMA AS nama, KD_WILAYAH AS wilayah, KD_CABANG AS cabang,
           TIPE_KANTOR AS tipe_kantor, JABATAN AS jabatan
    FROM KARYAWAN WHERE ID_KARYAWAN = :username
```

Nama kolom hasil query (huruf kecil) menjadi **nama atribut** yang dipakai di aturan. Query wajib `SELECT` / `WITH` dan memakai `:username`; dijalankan maksimal `AKSES_TIMEOUT` detik (bawaan 8) agar login tidak menggantung. Sumber profil mati → profil terakhir yang tersimpan tetap dipakai.

Aturan

Contoh aturan	Syarat (`kapan`)	Lingkup data	Role
Kantor pusat	tipe_kantor = PUSAT	semua	Akses Pusat
Kepala wilayah	tipe_kantor = WILAYAH	wilayahnya	Akses Wilayah
Staf cabang	tipe_kantor = CABANG	wilayah **dan** cabangnya	Akses Cabang
(tidak cocok)	—	**tidak ada data**	—

```
aturan:
  - nama: Kantor pusat
    kapan: {tipe_kantor: PUSAT}
    lingkup: semua
    peran: ["Akses Pusat"]
  - nama: Staf cabang
    kapan: {tipe_kantor: CABANG}
    lingkup: [wilayah, cabang]
    peran: ["Akses Cabang"]
```

Aturan dibaca dari atas; yang **pertama cocok** dipakai. Satu aturan boleh menggabungkan **1 sampai banyak** atribut, baik di syarat maupun di lingkup. Pengecualian per orang (username login, menimpa aturan):

```
pengecualian:
  "budi.santoso": {lingkup: {wilayah: ["W1", "W2"]}, peran: ["Akses Wilayah"]}
  "siti.rahayu": {lingkup: semua, peran: ["Akses Pusat"]}
```

Role berawalan `awalan_peran` (bawaan `"Akses "`) dikelola otomatis: dicabut lalu diberikan ulang setiap login. Perubahan `akses.yaml` berlaku pada **login berikutnya**, tanpa restart.

Syarat pada data ("filter wajib")

Agar data bisa dibatasi, **dataset wajib punya kolom** untuk setiap atribut di lingkup pemakainya. Di dashboard as code, kolom itu didaftarkan di `akses`:

```
Dataset(
    key="penjualan_per_cabang",
    sql="SELECT KD_WILAYAH, KD_CABANG, ... FROM ...",
    columns=[...],
    akses={"wilayah": "KD_WILAYAH", "cabang": "KD_CABANG"},
)
```

Nilai `akses`	Arti
`{"cabang": "KD_CABANG", ...}`	Dibatasi sesuai profil (data per wilayah/cabang)
`{}` (bawaan)	Data **menyeluruh**: hanya lingkup `semua` (pusat & Admin)
`None`	Data referensi, tidak dibatasi (mis. pilihan tahun/bulan)

Builder otomatis membuat aturan RLS bernama `akses__<nama dataset>` (lihat **Settings → Row Level Security**). Dataset yang dibuat manual lewat UI: tambahkan aturan RLS sendiri dengan klausa yang sama.

Prinsip **gagal = tertutup**: kolom yang diwajibkan tidak ada, nilai profil kosong, profil tidak ditemukan, atau tidak ada aturan cocok → `1 = 0` (tidak ada data). Admin Superset selalu `1 = 1`.

Hak akses dashboard

Fitur `DASHBOARD_RBAC` aktif: dashboard bisa dibatasi per role lewat dashboard → **Edit properties → Roles**. Kosong = mengikuti akses dataset.

Hal penting

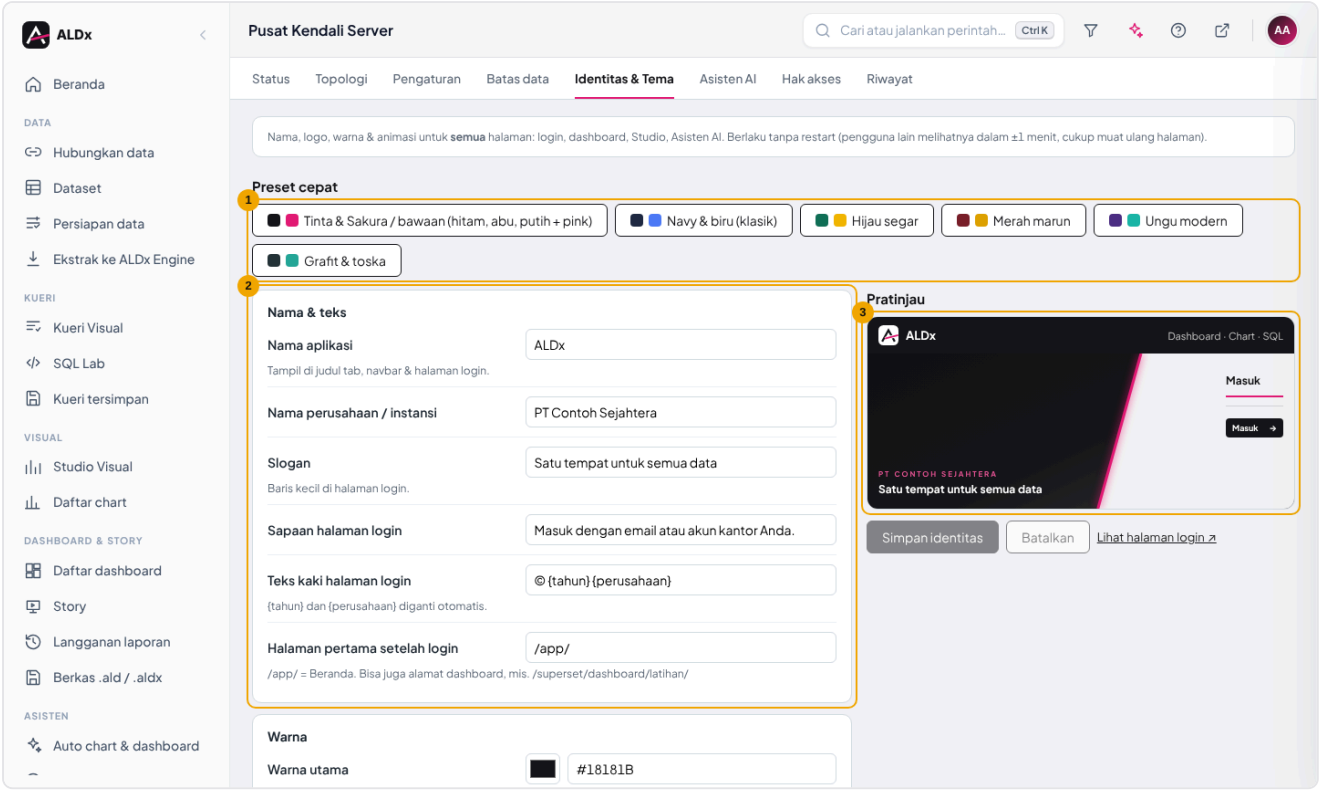
- **Role bawaan pengguna sebaiknya `Gamma`** (`LDAP_DEFAULT_ROLE` di `.env`). Role `Alpha` bisa membuat dataset baru langsung dari tabel sumber sehingga **melewati** hak akses. Berikan Alpha hanya ke analis tepercaya.
- SQL Lab hanya untuk Admin (atau role `sql_lab`). `RLS_IN_SQLLAB` aktif, tetapi query bebas tetap bisa membaca tabel yang tidak punya dataset ber-RLS.
- Melihat profil yang tersimpan (cara B): tabel `sps_profil_pengguna` di metadb (`docker compose exec metadb psql -U superset -d sps_superset -c "select * from sps_profil_pengguna limit 5"`).
- Log setiap login mencatat aturan yang dipakai: `ALDx akses budi.santoso: aturan 'Staf cabang', lingkup ['wilayah', 'cabang'], role [...]`.

09 · Identitas & Tema (white-label)

Nama aplikasi, nama perusahaan, logo, ikon tab, warna, huruf, motif hiasan, dan animasi **bisa diganti kapan saja tanpa restart**. Berlaku untuk semua halaman: login, dashboard, Studio Visual, Asisten AI, Pusat Kendali.

Cara	Kapan
Pusat Kendali → Identitas & Tema	sehari-hari (disarankan)
Halaman **Identitas** di `PASANG.cmd`	saat instalasi pertama
`.env` (`SPS_PRESET`, `SPS_NAMA_APLIKASI`, …)	isi awal otomatis (lihat §5)

1. Mengubah lewat Pusat Kendali



1. Login sebagai Admin → **Settings → Pusat Kendali Server** → tab **Identitas & Tema**.
2. **(1) Preset cepat**: satu klik mengganti warna & motif (lihat §3). Preset langsung tersimpan.
3. **(2)** Ubah isian; baris yang diubah ditandai kuning. **(3) Pratinjau** di kanan ikut berubah.
4. **Simpan**. Pengguna lain melihat perubahan dalam ±1 menit (cukup muat ulang halaman).

Setiap perubahan tercatat di tab **Riwayat** (siapa, kapan, nilai lama/baru).

2. Daftar isian

Kelompok	Isian	Keterangan
Nama & teks	Nama aplikasi	judul tab browser, navbar, login (maks 40 huruf)
	Nama perusahaan / instansi	login, kaki halaman, Asisten AI. Boleh kosong: login & kaki halaman memakai nama aplikasi
	Slogan, Sapaan login, Teks kaki	teks di halaman login; `{tahun}` & `{perusahaan}` diganti otomatis
	Halaman pertama setelah login	bawaan `/app/` (Beranda); bisa juga `/superset/dashboard/latihan/`. Bila dashboard tujuannya belum ada atau sudah dihapus, pengguna diarahkan ke daftar dashboard
Warna	Warna utama	navbar, tombol, header
	Warna aksen	garis hiasan, sorotan, tab aktif
	Warna latar halaman	latar belakang
Tampilan & animasi	Huruf	Plus Jakarta Sans, Sistem (Segoe UI), Klasik (Georgia) — disimpan lokal, tanpa internet
	Sudut	lembut, tegas, bulat
	Motif hiasan	tinta (sapuan kuas & percikan, bawaan), gelombang, titik, garis, polos
	Animasi halus	latar login bergerak, garis aksen mengalir, chart muncul perlahan
Logo & ikon	Logo (latar terang), Logo (latar gelap), Ikon tab	unggah PNG/SVG/JPG/WebP maks 1 MB; **kosong = dibuat otomatis** dari nama & warna

Warna teks di atas warna utama (hitam/putih) dipilih otomatis agar tetap terbaca. Animasi **otomatis mati** bagi pengguna yang mengaktifkan *Kurangi gerakan / Show animations: off* di Windows (aturan aksesibilitas `prefers-reduced-motion`).

3. Preset

Preset	Warna utama / aksen	Motif
`netral`	**Tinta & Sakura**: hitam `#18181B` / pink `#E11D74`, latar `#F4F4F5`	tinta — juga **mengembalikan semua isian ke bawaan**
`neon`	**Neon malam**: gelap `#11161D` / pink `#FF2E8A` + aksen kedua cyan `#22D3EE`	polos
`navy`	navy `#1E2A44` / biru `#4F7CF7` (tampilan bawaan versi sebelumnya)	polos
`hijau`	`#0F6E56` / `#F4B400`	titik
`marun`	`#7A1F2B` / `#E0A100`	garis

Preset	Warna utama / aksen	Motif
`ungu`	`#4B2E83` / `#19B5A5`	gelombang
`grafit`	`#263238` / `#26A69A`	titik

Semua preset, termasuk **Tinta & Sakura** (`netral`), hanya mengganti **tampilan**: warna utama, aksen, aksen kedua, latar, huruf, sudut, motif, dan animasi. Nama aplikasi, nama perusahaan, teks, dan logo Anda tetap. Setiap preset menetapkan keempat warnanya, sehingga tidak ada sisa warna dari preset sebelumnya.

Tinta & Sakura (bawaan)

Gradasi **hitam → abu → putih** dengan **semburat pink**, proporsi 60–30–10:

Porsi	Peran	Warna
±60%	latar & permukaan	putih `#FFFFFF` , latar `#F4F4F5` , abu muda turunan utama (`--sps-utama-muda`)
±30%	struktur: navbar gelap, tombol utama, judul, panggung login	hitam tinta `#18181B` , gelap `#121214` , abu `#4A4A4F` (`--sps-utama-terang`)
±10%	sorotan: fokus, tautan, langkah berikutnya, titik logo, motif	pink `#E11D74` ; di latar gelap `#E85697` (`--sps-aksen-terang`)

Kontras (WCAG): putih di atas hitam 17,7:1; pink di atas putih 4,5:1 (AA); pink terang di atas hitam 5,5:1. Tautan memakai pink hanya bila kontrasnya ≥ 4,5:1 (`tema.warna_tautan()`); preset lain tidak berubah. Palet **chart** ikut tema: pink lebih dulu, lalu batu permata gelap yang tetap aman buta warna (12 §1).

Logo "Tebasan": huruf A tajam yang condong ke depan dibelah sayatan warna aksen yang naik ke kanan dan menembus bingkai, melambangkan ambisi, kecepatan, presisi. Tanda yang sama dipakai untuk logo otomatis setiap preset, ikon tab, dan animasi pemuatan (sayatan melesat).

Neon malam

Kombinasi dua aksen dengan proporsi ±70% gelap, ±15% cyan, ±10% pink, sisanya teks putih. Tiap aksen punya wilayah sendiri dan tidak dicampur dalam satu elemen: pink untuk sorotan utama (tombol saat disorot, sayatan, garis data utama), cyan untuk pendamping (garis data kedua, pratinjau). Palet chart pasangannya: **ALDx Neon** (cyan & pink lebih dulu, lolos validator buta warna), dipilih per chart di *Color scheme*.

Kombinasi warna manual

Selain preset, setiap warna bisa dipilih sendiri di bagian **Warna**: *Warna utama* (struktur: navbar, tombol, judul), *Warna aksen* (sorotan, fokus), *Warna aksen kedua* (pendamping), dan *Warna latar halaman*. Pratinjau berubah langsung sebelum disimpan. Teks di atas setiap warna dipilih otomatis (putih atau gelap, yang paling kontras), jadi kombinasi apa pun tetap terbaca.

Instalasi yang sudah berjalan tidak berubah otomatis: pilih preset **netral** di tab ini untuk memakai tampilan baru, atau **navy** untuk kembali ke tampilan lama.

Logo ALDx tersedia sebagai berkas di `branding\` (`logo-aldx.svg`, `logo-aldx-putih.svg`, `favicon-aldx.svg`) untuk dipakai lewat `statis:`. Logo perusahaan Anda bisa diunggah di tab ini kapan saja. Bila berkas logo `statis:` tidak ditemukan, logo dibuat otomatis dari nama & warna (tidak ada gambar rusak).

Berkas logo ALDx (hitam dengan titik pink) dibuat dari generator yang sama dengan logo otomatis (`tema.svg_logo()`, warna bawaan), jadi identitasnya konsisten. Bila bentuk tanda di `tema.py` diubah, buat ulang ketiga berkas itu.

4. Halaman login beranimasi

Halaman `/login/` dibuat **bersih**: kanvas gradasi hitam → abu (tanpa motif) dengan logo di kiri atas, nama perusahaan dan slogan di kiri bawah, lalu panel formulir yang dipotong diagonal oleh sayatan warna aksen. Animasinya halus: tiga garis data tergambar bergantian, satu titik cahaya terus melaju di garis aksen, dan kilau lembut melintas perlahan. Formulir minimal bergaris bawah, tombol dengan sapuan aksen saat disorot. Di ponsel, kanvas menjadi kepala bermiring di atas formulir. Semua warna mengikuti preset. Keamanan tidak berubah: formulir tetap dikirim ke Superset (LDAP / akun lokal, CSRF, batas percobaan). Pesan galat berbahasa Indonesia.

Bila tampilan bermasalah (mis. browser sangat lama), buka **`/login/?klasik=1`** untuk halaman login bawaan Superset.

5. Isi awal dari `.env` (instalasi)

Dibaca **sekali** oleh `scripts\build-dashboards.ps1` bila database belum punya identitas, atau bila `SPS_IDENTITAS_TERAPKAN=1` (diisi installer saat halaman Identitas diubah).

Variabel	Contoh
`SPS_PRESET`	`netral`, `neon`, `navy`, `hijau`, `marun`, `ungu`, `grafit`
`SPS_NAMA_APLIKASI`	`Analitik Penjualan`
`SPS_NAMA_PERUSAHAAN`	`PT Contoh Sejahtera`
`SPS_LOGO`	nama berkas di folder `branding\`, mis. `logo-kustom.png`
`SPS_HALAMAN_DEPAN`	`/superset/dashboard/latihan/`

Setelah terpasang, ubah lewat Pusat Kendali (nilai `.env` tidak menimpa lagi).

6. Cara kerja (untuk pengembang)

```
Pusat Kendali ──► /identitas/api ──► tabel sps_identitas (+ sps_identitas_berkas) di metadb
                                                  │  versi berubah
setiap node, tiap ±10 detik  ◄────────────────────┘
    └─► APP_NAME, APP_ICON, FAVICONS, THEME_DEFAULT (token warna & huruf Superset)
    └─► /identitas/tema.css  (variabel CSS, hiasan, animasi) disisipkan ke semua halaman
    └─► /identitas/berkas/<logo|logo_putih|favicon|spinner>
```

Modul: `config\sps_identitas\` (urutan baca di docstring `__init__.py`).

7. Masalah umum

Gejala	Solusi
Logo/warna belum berubah	tunggu 1 menit lalu Ctrl+F5
Unggah logo ditolak	maks 1 MB, format PNG/SVG/JPG/WebP/ICO
Halaman login polos tanpa animasi	Windows "kurangi gerakan" aktif, atau isian *Animasi halus* dimatikan
Tampilan login rusak	pakai `/login/?klasik=1`, laporkan ke admin
Ingin kembali ke awal	preset **Netral**

10 · Asisten AI, Auto Chart/Dashboard & Story

> Baru: Asisten AI juga tersedia sebagai **panel di setiap halaman** (`Ctrl + I`) dengan peran ahli `/analis`, `/panduan`, `/data-engineer`, `/ahli-ui-ux`, `/hw-engineer`. Lihat 23–asisten-ai-peran-ahli.md.

Asisten analitik yang dipasang **di dalam** Superset pada alamat **http://localhost:8088/asisten/** (menu navbar **Asisten AI**).

Tab	Fungsi
Tanya AI	Bertanya dengan bahasa biasa → AI mencari dataset, mengambil data, membuat chart/dashboard
Auto Chart & Dashboard	Pilih dataset → sistem mempelajari data → daftar saran chart beserta skor & alasan → centang yang mau → jadi dashboard
Story	Susun beberapa dashboard menjadi presentasi berurutan + narasi (bisa ditulis AI)

1. Cara kerja (baca dulu)

```
Browser ──► /asisten/api/... (Flask blueprint di dalam Superset, login & CSRF sama)
              │
              ├─ agen.py    : putaran  model ⇄ alat  (maks. langkah_maks)
              │     └─ llm.py : POST {base_url}/chat/completions  (lokal / API)
              ├─ alat.py    : alat yang boleh dipanggil model
              │     └─ ChartDataCommand  ← berjalan SEBAGAI USER YANG LOGIN
              │                              → hak akses data (RLS) tetap berlaku
              ├─ auto.py    : profil kolom + skor statistik (pandas/numpy)
              └─ story.py   : tabel sps_story (urutan dashboard + narasi)
```

Prinsip keamanan:

1. **AI tidak pernah menulis SQL.** Model hanya memilih dataset, metrik, kolom, filter. Query dibuat Superset → filter wajib hak akses (`akses.yaml`) selalu ikut.
2. **AI hanya melihat dataset yang boleh dilihat pengguna** (`can_access_datasource`).
3. **Privasi per model** (`kirim_data`): model API cloud bawaannya `false` → angka langsung tampil di layar, tidak dikirim ke luar.
4. **Audit**: setiap pertanyaan tercatat di tabel `sps_ai_log` (siapa, model, alat, status, durasi).

2. Struktur berkas

```
config/
├── ai.yaml                  # PENGATURAN: daftar model, siapa boleh, batas kerja
└── sps_ai/
    ├── __init__.py          # titik masuk (daftarkan ke Superset)
    ├── pengaturan.py        # baca ai.yaml + API key dari .env
    ├── llm.py               # klien HTTP OpenAI-compatible
    ├── alat.py              # alat: query data, buat chart, buat dashboard
    ├── auto.py              # Auto chart: profil data + skor "machine learning ringan"
    ├── agen.py              # prompt sistem, definisi alat, putaran agent, audit
    ├── story.py             # simpan/ambil story
    ├── tampilan.py          # halaman & API (/asisten/...), menu navbar, izin
    ├── halaman.html         # UI 3 tab
    └── story.html           # pemutar story (layar penuh)
```

Konteks otomatis (peta isi aplikasi, halaman yang dibuka, teks layar) dan alat `info_dashboard`, `info_chart`, `data_chart`: lihat 23 §1b. Kode: `config/sps_ai/wawasan.py`.

3. Memasang model

Cara termudah: panel Asisten AI (`Ctrl + I`) › **Sambungkan AI**. Model lokal terdeteksi otomatis, key cloud diisi di layar itu (terenkripsi, tanpa restart). Panduan lengkap semua jalur: 28. Bagian di bawah ini untuk tim TI yang mengatur `config/ai.yaml` secara langsung.

Semua model memakai standar **OpenAI-compatible** dan **wajib mendukung tool calling**. Ganti/tambah model cukup di `config/ai.yaml` — **berlaku tanpa restart**.

3a. Model lokal (disarankan, data tidak keluar) — Ollama di Windows

Panduan bergambar untuk pemula (Ollama **dan** LM Studio, kebutuhan RAM, uji, masalah umum): **20-model-ai-lokal.md**. Model lokal dipasang sendiri di Windows, bukan lewat Docker.

```
# 1. Unduh & pasang dari https://ollama.com/download (Windows)
# 2. Unduh model (sekali, ±4,7 GB)
ollama pull qwen2.5:7b
# 3. Tes
ollama run qwen2.5:7b "halo"
```

Container menghubungi Ollama lewat `http://host.docker.internal:11434/v1` (sudah di `ai.yaml`). Bila muncul *connection refused*: set variabel lingkungan Windows `OLLAMA_HOST=0.0.0.0`, tutup Ollama dari tray, buka lagi.

Rekomendasi: `qwen2.5:7b` (RAM 8 GB+), `qwen2.5:14b` (lebih pintar, RAM 16 GB+ / GPU). LM Studio sudah ada di `ai.yaml` (*Qwen 2.5 7B — lokal (LM Studio)*, `http://host.docker.internal:1234/v1`). vLLM juga bisa: ganti `base_url`.

3b. Model API (cloud)

Sudah terdaftar di `ai.yaml` (muncul otomatis begitu key-nya diisi). Cara membuat key ada di installer halaman **Asisten AI** › pilih layanan › tombol **? Cara membuat key** (membuka halaman pembuatannya).

Layanan	Biaya	Variabel `.env`	Model bawaan
Google Gemini	gratis (kuota harian)	`AI_GEMINI_API_KEY`	`gemini-flash-latest`
Groq	gratis	`AI_GROQ_API_KEY`	`openai/gpt-oss-120b`
OpenRouter	gratis (model `:free`)	`AI_OPENROUTER_API_KEY`	`openai/gpt-oss-120b:free`
Cerebras	gratis	`AI_CEREBRAS_API_KEY`	`gpt-oss-120b`
Mistral	gratis (paket Experiment, verifikasi HP)	`AI_MISTRAL_API_KEY`	`mistral-small-latest`
GitHub Models	gratis dengan akun GitHub (token *Models: read*)	`AI_GITHUB_TOKEN`	`openai/gpt-4.1-mini`
Grok (xAI)	kredit awal, lalu berbayar	`AI_XAI_API_KEY`	`grok-latest`
OpenAI / Anthropic	berbayar	`AI_OPENAI_API_KEY` / `AI_ANTHROPIC_API_KEY`	`gpt-4o-mini` / `claude-sonnet-4-5`

Paket gratis: kuota terbatas dan pertanyaan bisa dipakai penyedia untuk melatih model, jadi semua model cloud `kirim_data: false` (angka hasil query tidak dikirim). Nama model penyedia gratis sering berganti: bila muncul *model not found*, ganti `model:` di `ai.yaml` dengan nama di halaman model penyedia (berlaku tanpa restart).

1. Isi key di `.env` (atau lewat installer), mis. `AI_GROQ_API_KEY=gsk_...` (key **tidak** ditulis di `ai.yaml`).
2. `docker compose up -d` (agar `.env` terbaca ulang).
3. Model muncul di pilihan. Yang key-nya kosong otomatis disembunyikan.
4. Jaringan kantor dengan SSL inspection → lihat `certs/README.md`.

3c. Menambah model lain

```
- id: deepseek                  # unik, tanpa spasi
  nama: "DeepSeek — API"        # tampil di layar
  base_url: https://api.deepseek.com/v1
  model: deepseek-chat
  api_key_env: AI_DEEPSEEK_API_KEY   # lalu isi di .env
  kirim_data: false
```

4. Siapa yang boleh memakai

- `peran_boleh` di `ai.yaml` (bawaan `{role_pengguna}` = role dasar semua pengguna, `SPS_ROLE_PENGGUNA` di `.env`) + Admin.
- Izin menu & akses dataset diberikan oleh `scripts\build-dashboards.ps1`.
- Menu **Asisten AI** dan pilihan model hanya menampilkan model yang **aktif** (server model menjawab dalam 2 detik; diperiksa ulang tiap 60 detik). Tanpa model aktif, menu disembunyikan; tab **Story** tetap bisa dibuka lewat menu **Dashboard & Story → Story** (tanpa tombol narasi AI).
- Pengguna role **Gamma** tidak boleh menyimpan chart → AI memberi **tautan Explore** (chart siap dibuka, belum tersimpan). Untuk boleh menyimpan, beri role Alpha per orang.

5. Auto Chart & Dashboard — metodenya

Tidak perlu container tambahan: `pandas` + `numpy` sudah ada di image Superset.

1. **Sampel** maks. 5.000 baris (tetap terfilter hak akses pengguna).
2. **Profil kolom**: *ukuran* (angka), *dimensi* (kategori), *waktu* (tanggal/bulan/periode), *abaikan* (ID/NPWP/NIP).
3. **Skor setiap kandidat chart**:

Wawasan	Metode	Contoh alasan
Tren	regresi linear (`np.polyfit`), R^2	"tren naik kuat (R^2 0,95)"
Konsentrasi	indeks Herfindahl, porsi top-3	"3 teratas = 72% total"
Variasi	koefisien variasi	"perbedaan antar kategori besar"
Pencilan	z-score > 2,5	"ada nilai ekstrem: Cabang X"
Korelasi	Pearson r ≥ 0,7	"jumlah_transaksi ↔ total sangat berkorelasi (r 0,98)"
Segmen	k-means (numpy)	"kategori terbagi 3 kelompok"

4. **Jenis chart diusulkan dari bentuk data**, mencakup ke-23 jenis Studio Visual (satu daftar aturan, `config/sps_studio/aturan.py`):

Bentuk data	Jenis yang diusulkan
satu ukuran	angka besar, gauge
kategori	batang (mendatar bila > 8 kategori), pie (≤ 6), corong (3–8), treemap (≥ 6), awan kata (≥ 15 teks)
waktu	garis, area, waterfall (≤ 24 periode), garis per kategori, peta panas waktu × kategori
dua kategori	batang bertumpuk, batang 100%, peta panas, tabel pivot, sunburst, sankey, box plot
beberapa ukuran	sebar (skor naik bila berkorelasi), radar (≥ 3 ukuran)

Bentuk data	Jenis yang diusulkan
kolom provinsi / lintang & bujur	peta provinsi, peta titik, peta kepadatan

Daftar diurutkan menurut skor, dengan maksimal dua saran per jenis di depan agar beragam. Setiap saran membawa rak Studio lengkap, jadi jenisnya bisa diganti ke jenis lain yang cocok di daftar pilihan. 5. Pengguna memilih saran (centang), boleh ganti judul & jenis chart → **Buat chart** / **Buat dashboard**. Semua jenis dibuat oleh pembangun yang sama dengan Studio Visual. Asisten AI (alat `buat_chart`) juga bisa membuat semua jenis tersebut.

Keterbatasan: skor dari sampel, jadi angka di skor bisa sedikit berbeda dari total penuh.

6. Story

- Pilihan dashboard hanya yang **selesai**: berisi chart dan diterbitkan (*published*), atau milik sendiri (*draf*).
- Buat di tab **Story**: judul → tambah dashboard (urutan bisa ↑↓) → narasi tiap langkah (ketik sendiri atau tombol **Tulis narasi dengan AI**) → Simpan.
- Putar: `/asisten/story/<id>` — tombol / panah keyboard ←→.
- **Publik** = semua pengguna asisten bisa melihat. Langkah yang dashboard-nya tidak boleh dibuka pengguna tampil 🔒 (hak akses dashboard tetap berlaku).
- Hanya pemilik (atau Admin) yang bisa mengubah/menghapus.

7. Pengaturan lain (`ai.yaml`)

Kunci	Bawaan	Arti
`bawaan`	`lokal-qwen`	model yang terpilih pertama kali
`langkah_maks`	6	maks. pemanggilan alat per pertanyaan
`baris_maks`	500	maks. baris yang ditampilkan
`baris_ke_model`	50	maks. baris dikirim ke model (`kirim_data: true`)
`batas_detik_model`	120	waktu tunggu jawaban model

8. Log & audit

```
scripts\logs.ps1                        # cari baris "ALDx AI"
```

```
-- docker compose exec metadb psql -U superset -d sps_superset
SELECT waktu, username, model, pertanyaan, alat, status, durasi_ms
FROM sps_ai_log ORDER BY id DESC LIMIT 50;
```

9. Masalah umum

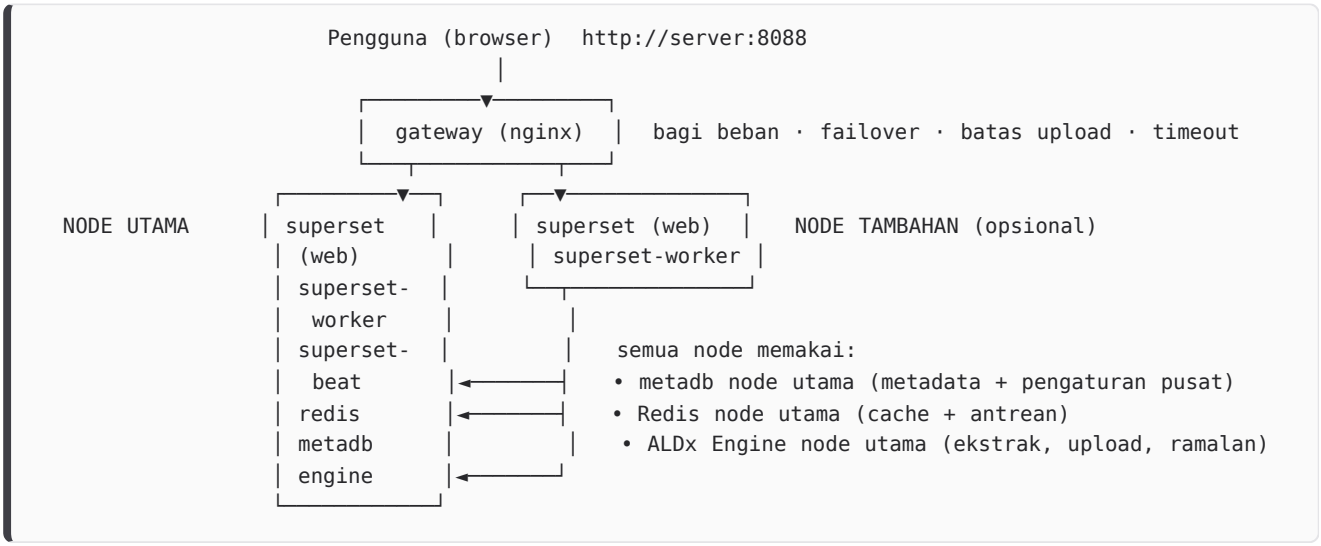
Gejala	Penyebab	Solusi
Menu **Asisten AI** tidak muncul	Tidak ada model aktif (LM Studio/Ollama mati) atau izin belum dibuat	nyalakan model (20), tunggu ≤ 1 menit, muat ulang; atau `scripts\build-dashboards.ps1` lalu login ulang
"Belum ada model AI yang aktif"	Semua model butuh key / `ai.yaml` salah	Pasang Ollama atau isi key di `.env`
"Model tidak bisa dihubungi"	Ollama mati / alamat salah	`ollama list`; cek `OLLAMA_HOST=0.0.0.0`
`CERTIFICATE_VERIFY_FAILED` (model API)	SSL inspection kantor	`AI_CA_BUNDLE` — lihat `certs/README.md`
Jawaban AI ngawur / tidak memakai alat	Model terlalu kecil / tanpa tool calling	Pakai `qwen2.5:7b` ke atas
"Database sumber data tidak bisa dihubungi"	Oracle/ClickHouse tidak terjangkau (VPN)	Sambungkan VPN, coba lagi
AI tidak melihat dataset tertentu	Pengguna memang tidak punya akses	Normal (hak akses berlaku)

11 · Pusat Kendali Server

Halaman khusus Admin untuk mengatur & memantau kemampuan server. Tab bertanda ★ **khusus Superadmin** (24): **http://localhost:8088/pusat-kendali/** (menu **Settings → Manage → Pusat Kendali Server**).

Tab	Isi
Status	Pengguna aktif, waktu muat chart, cache hit, antrean, **cadangan terakhir & uji pulih**, CPU/RAM tiap proses, chart terlambat
Topologi	Proses apa jalan di node mana + rekomendasi auto-tuning
Pengaturan ★	pengaturan proses, CPU/RAM, cache, batas baris, timeout, gateway, fitur
Batas data ★	ukuran & baris maksimal upload, impor berkas, ekstrak, kuota ALDx Engine; rekomendasi otomatis; `0` = tanpa batas
Ekstrak	Ekstrak ALDx Engine: buat, jadwal, segarkan, pakai di chart, riwayat (13)
Asisten AI	model aktif (**Uji** waktu jawab, **Jadikan bawaan**), model lokal terdeteksi otomatis + cara memasang, key cloud gratis & berbayar (diuji lalu disimpan terenkripsi) (28)
Hak akses ★	Matriks role × kemampuan (lihat, unduh, buat chart, SQL Lab, upload, …) + peringatan pengguna non-Admin yang bisa melihat semua data
Riwayat	**Akun terkunci** (buka kunci), **jejak audit** (login, unduh data, ekspor/impor, pengguna & hak akses, koneksi, berkas, moderasi; filter, cari, unduh CSV), riwayat pengaturan sebelum → sesudah

1. Arsitektur



Container	Fungsi
`gateway`	Pintu masuk, pembagi beban antar-node web

Container	Fungsi
`superset`	Web Gunicorn: dashboard, chart, API, SQL Lab langsung
`superset-worker`	Celery: satu kelompok proses per antrean (sqllab, grafik, cache, laporan)
`superset-beat`	Penjadwal: laporan, pemanasan cache, pembersihan log
`redis`	Cache hasil query, status filter, antrean tugas
`metadb`	PostgreSQL: metadata & pengaturan pusat
`engine`	ClickHouse ALDx Engine: ekstrak, upload, ramalan (13)

Antrean backgrounder: **sqllab**, **grafik**, **cache**, **laporan**, **ekstrak** (penyegaran ekstrak & ramalan harian).

Pengaturan pusat: disimpan di metadb `sps_superset` (tabel `sps_server_atur`), bukan di file, jadi semua node membaca nilai yang sama. Riwayat di `sps_server_riwayat`, detak node di `sps_node`.

2. Struktur berkas

```
config/sps_server/
├── skema.py         DAFTAR SEMUA PENGATURAN (tambah pengaturan baru di sini)
├── tuning.py        AUTO-TUNING: rumus CPU/RAM -> jatah container & jumlah proses
├── konfig.py        pengaturan -> konfigurasi Superset (cache, Celery, batas, upload)
├── jalankan.py      peluncur proses tiap container + detak (heartbeat)
├── penyimpanan.py   tabel pengaturan, riwayat, node
├── gateway.py       pembuat server/gateway.conf
├── terapkan.py      dipanggil terapkan-server.ps1
├── izin.py          matriks hak akses + izin upload ke ALDx Engine
├── monitor.py       data tab Status
├── tampilan.py      halaman & API /pusat-kendali/
└── halaman.html     tampilan
server/gateway.conf           dibuat otomatis (jangan diedit)
docker-compose.yml            node utama
docker-compose.node.yml       node tambahan
scripts/terapkan-server.ps1   terapkan perubahan "Perlu diterapkan"
scripts/gabung-node.ps1       jadikan komputer lain node tambahan
```

3. Memasang (dari versi sebelumnya)

Jalankan **`PASANG.cmd`** (18–installer.md): container baru (metadb, engine, redis, worker, beat, gateway) dinyalakan, metadata lama (XAMPP/MariaDB) dipindah ke PostgreSQL, jatah CPU/RAM dihitung, izin menu dibuat.

Lalu buka `http://localhost:8088/pusat-kendali/`. Alamat Superset untuk pengguna **tidak berubah** (port 8088 kini dilayani gateway). Akses web langsung tanpa gateway: `http://localhost:8089` (diagnosa).

Docker Desktop: sediakan minimal **6 GB RAM** (Settings → Resources). Tab Status memberi peringatan bila jatah RAM terlalu kecil.

4. "Langsung berlaku" vs "Perlu diterapkan"

Lencana	Artinya	Contoh
Langsung berlaku	Semua node membaca ulang dalam ≤ 10 detik, tanpa restart	batas baris, timeout chart, cache, upload
Perlu diterapkan	Jumlah proses / jatah CPU-RAM / komponen yang dibuat saat start	proses web, backgrounder, Redis, rate limit

Pengaturan "Perlu diterapkan" yang sudah disimpan muncul di pita kuning **"N perubahan menunggu diterapkan"**. Terapkan dengan `scripts\terapkan-server.ps1` (container dinyalakan ulang ±1 menit).

Catatan: tampilan SQL Lab di browser bisa menampilkan batas lama hingga 60 detik (cache tampilan Superset); batas sebenarnya di server sudah berlaku.

5. Daftar pengaturan

Nilai **auto** dihitung tiap node dari perangkat kerasnya (bagian 6). Validasi silang: timeout chart & SQL Lab harus lebih kecil dari timeout permintaan web; fitur async butuh minimal 1 backgrounder.

Proses (topologi)

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`web.worker`	Proses web	auto proses	diterapkan
`web.thread`	Thread per proses web	auto thread	diterapkan
`web.timeout_detik`	Timeout permintaan web	330 detik	diterapkan
`web.daur_ulang`	Daur ulang proses web setiap	1000 permintaan	diterapkan
`antrean.sqllab`	Backgrounder: SQL Lab	auto proses	diterapkan
`antrean.grafik`	Backgrounder: chart async	auto proses	diterapkan
`antrean.cache`	Backgrounder: pemanasan cache	1 proses	diterapkan
`antrean.laporan`	Backgrounder: laporan & alert	1 proses	diterapkan
`antrean.ekstrak`	Backgrounder: penyegaran ekstrak	1 proses	diterapkan

Jatah CPU & RAM per container

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`sumber.cadangan_persen`	Cadangan RAM untuk sistem	15 %	diterapkan
`sumber.web_cpu`	CPU container web	auto inti	diterapkan
`sumber.web_ram_mb`	RAM container web	auto MB	diterapkan
`sumber.worker_cpu`	CPU container backgrounder	auto inti	diterapkan
`sumber.worker_ram_mb`	RAM container backgrounder	auto MB	diterapkan
`sumber.redis_ram_mb`	RAM cache server (Redis)	auto MB	diterapkan
`sumber.engine_ram_mb`	RAM ALDx Engine (ClickHouse)	auto MB (25%, 1–16 GB)	diterapkan
`sumber.metadb_ram_mb`	RAM database katalog (PostgreSQL)	auto MB (512–1024)	diterapkan

Cache server

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`cache.data_detik`	Lama hasil query disimpan	3600 detik	langsung
`cache.filter_detik`	Lama status filter & explore disimpan	86400 detik	diterapkan
`cache.pemanasan_aktif`	Pemanasan cache terjadwal	tidak	diterapkan
`cache.pemanasan_jam`	Jam pemanasan cache	6 jam	diterapkan
`cache.pemanasan_jumlah`	Jumlah dashboard dipanaskan	10 dashboard	diterapkan

Batas baris

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`batas.baris_chart`	Baris maksimal per chart	5000 baris	langsung
`batas.baris_sql`	Baris maksimal hasil SQL Lab	100000 baris	langsung
`batas.baris_tampil_sql`	Baris ditampilkan di SQL Lab	10000 baris	langsung
`batas.baris_chart_berat`	Baris maksimal chart berat (Tree, Graph, Sankey, Sunburst, Treemap, Word cloud, peta titik)	1000 baris	langsung
`batas.baris_sampel`	Baris contoh data (View data)	1000 baris	langsung
`batas.baris_filter`	Nilai maksimal di daftar filter	10000 nilai	langsung

Timeout & sesi

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`timeout.chart_detik`	Timeout chart & dashboard	60 detik	langsung
`timeout.sqllab_detik`	Timeout SQL Lab	300 detik	langsung
`timeout.sqllab_async_detik`	Timeout SQL Lab async	21600 detik	diterapkan
`timeout.sesi_menit`	Lama sesi login	480 menit	langsung

Batas data: upload, impor berkas, ekstrak (tab **Batas data**, khusus Superadmin; `0` = tanpa batas, `auto` = dari RAM/disk, lihat 24)

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`upload.aktif`	Izinkan upload Excel/CSV	ya	langsung
`upload.ukuran_mb`	Upload: ukuran file maksimal	25 MB	langsung
`upload.baris_maks`	Upload: baris maksimal per file	200000 baris	langsung
`upload.jenis`	Jenis file diizinkan	csv, xlsx, xls	langsung
`upload.peran`	Role yang boleh upload	Alpha	langsung
`impor.ukuran_mb`	Impor berkas: ukuran maksimal	auto MB	langsung
`impor.baris_maks`	Impor berkas: baris maksimal per tabel	auto baris	langsung
`ekstrak.baris_maks`	Ekstrak: baris maksimal per ekstrak	auto baris	langsung
`ekstrak.total_gb`	Kuota disk ALDx Engine	auto GB	langsung
`berkas.snapshot_data`	Berkas .aldx boleh membawa data	ya	langsung
`berkas.baris_snapshot`	Berkas .aldx: baris maksimal per dataset	100000 baris	langsung
`berkas.ukuran_mb`	Berkas .ald/.aldx: ukuran maksimal	100 MB	langsung
`berkas.peran_muat_data`	Peran yang boleh memuat data dari berkas .aldx	Admin	langsung
`ulasan.moderasi`	Komentar perlu disetujui Superadmin	ya	langsung

Gateway & keamanan

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`gateway.permintaan_per_detik`	Batas permintaan per pengguna	50 per detik	diterapkan
`gateway.login_per_menit`	Batas percobaan login	10 per menit	diterapkan
`gateway.log_simpan_hari`	Simpan log aktivitas	180 hari	diterapkan
`keamanan.login_maks_gagal`	Kunci akun setelah salah password	5 kali (0 = mati)	langsung
`keamanan.login_kunci_menit`	Lama akun terkunci	15 menit	langsung

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`keamanan.audit_simpan_hari`	Simpan jejak audit	365 hari	langsung

Fitur pemrosesan

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`fitur.sqllab_async`	SQL Lab async	tidak	langsung
`fitur.chart_async`	Chart async	tidak	diterapkan

6. Auto-tuning

Dua tahap, dikerjakan di **tiap node** (termasuk node yang baru bergabung):

1. **Saat diterapkan** (`terapkan-server.ps1` → `tuning.alokasi_container`): dari total CPU/RAM Docker node → jatah per container. RAM tersedia = RAM × (100 – cadangan%) → Redis 10% (256–2048 MB, node utama) → sisanya web 60%, backgrounder 40%. CPU: web 60%, backgrounder 50% (batas atas, boleh tumpang tindih).
2. **Saat container start** (`jalankan.py` → `tuning.proses_web/proses_worker`): dari jatah container → jumlah proses. Proses web = min(2 × CPU + 1, RAM / 700 MB), 1–16; thread = 8 bila RAM/proses ≥ 1,2 GB, selain itu 4. Backgrounder total = min(2 × CPU, RAM / 450 MB), 1–24; cache & laporan tetap, sisanya SQL Lab (dibagi dua dengan chart async bila aktif).

Contoh hasil (pengaturan bawaan, node utama):

Docker node	Web (CPU / RAM)	Proses web × thread	Backgrounder (CPU / RAM)	Proses backgrounder	Redis
4 CPU / 6 GB	2 / 2.666 MB	3 × 4	2 / 1.777 MB	sqllab 1, cache 1, laporan 1	522 MB
4 CPU / 8 GB	2 / 3.606 MB	5 × 4	2 / 2.404 MB	sqllab 2, cache 1, laporan 1	696 MB
8 CPU / 16 GB	5 / 7.366 MB	10 × 4	4 / 4.911 MB	sqllab 6, cache 1, laporan 1	1.392 MB
16 CPU / 32 GB	10 / 15.328 MB	16 × 4	8 / 10.219 MB	sqllab 14, cache 1, laporan 1	2.048 MB

Angka yang diisi admin (bukan `auto`) selalu dihormati. Tab **Topologi → Rekomendasi** menunjukkan hasil auto-tuning bila diterapkan ulang.

7. Cache & hak akses data

Superset aslinya menyusun kunci cache dari teks aturan RLS mentah (`{{ sps_akses(...) }}`) yang **sama untuk semua pengguna**, sehingga cache bisa membocorkan data antar-wilayah. Ini sudah ditutup: `SpsSecurityManager.get_rls_cache_key` menambahkan **sidik lingkup akses**

(`sps_akses.sidik_akses`). Pengguna dengan lingkup sama berbagi cache; lingkup berbeda tidak pernah. Aturan RLS biasa (per role) sudah aman sejak awal karena teks aturannya berbeda per role.

8. Upload Excel/CSV

- Data masuk ke **ALDx Engine** (koneksi "ALDx Engine (ClickHouse)", database `sps_engine`), terpisah dari sumber data. Upload ke koneksi ClickHouse lain ditolak. Berkas Access/Excel banyak lembar: **Hubungkan data → Berkas** (06).
- Dijaga di 3 lapis: gateway (ukuran), Superset (aktif/ukuran/jenis), pembaca file (jumlah baris). Ukuran & baris diatur di tab **Batas data** (`0` = tanpa batas).
- Role yang boleh: pengaturan `upload.peran` (Admin selalu boleh). Diterapkan langsung ke permission Superset.
- Cara pakai: menu **+ → Data → Upload CSV/Excel**.

9. Menambah node (scale-out)

Di **node utama** (sekali):

1. `.env` : `CLUSTER_BIND=0.0.0.0` , lalu `scripts\terapkan-server.ps1` (metadb, engine & Redis terbuka ke jaringan).
2. Firewall Windows: izinkan masuk port **5433** (metadb), **8124** (engine) & **6379** (Redis) **hanya dari IP node tambahan**.

Di **komputer baru**:

1. Pasang Docker Desktop, salin folder `D:\superset` **beserta** `.env` dari node utama (`SUPERSET_SECRET_KEY` dan semua password wajib sama).
2. `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\gabung-node.ps1 -Utama <IP node utama>`
3. Buka firewall masuk port **8088** dari IP node utama.

Kembali di **node utama**: tunggu node muncul di tab Status (±1 menit), lalu `scripts\terapkan-server.ps1` agar gateway ikut membagi beban ke node baru.

Node baru **menyetel diri sendiri** (auto-tuning) dari CPU/RAM-nya. Pengaturan pusat, cache, dan antrean dipakai bersama, jadi chart yang di-cache satu node langsung dipakai node lain.

Batasan HA (jujur)

Ini **scale-out** (beban dibagi, satu node web mati → gateway mengalihkan ke node lain), belum HA penuh:

Titik tunggal	Akibat bila mati	Jalan menuju HA penuh
Komputer node utama (gateway)	Semua akses berhenti	Load balancer kantor (F5/nginx HA) di depan semua node
metadb (PostgreSQL)	Semua berhenti	PostgreSQL replikasi streaming (Patroni), atau server PostgreSQL kantor

Titik tunggal	Akibat bila mati	Jalan menuju HA penuh
engine (ClickHouse)	Dashboard ekstrak berhenti (live tetap jalan)	ClickHouse replikasi (Keeper)
Redis	Cache & antrean hilang (dibangun ulang)	Redis Sentinel

9b. HTTPS (opsional)

Bawaan: `http://`. HTTPS mengenkripsi koneksi browser ↔ server (password & data tidak bisa disadap di jaringan).

Langkah	Cara
Aktifkan	installer: centang **Atur pengaturan lanjutan** › halaman Identitas › **Pakai HTTPS**, atau `.env`: `SPS_HTTPS=1` + `SPS_HTTPS_NAMA=srv-aldx,10.1.2.3`
Terapkan	`scripts\terapkan-server.ps1` → sertifikat dibuat otomatis di `server\tls\` (bila belum ada), gateway pindah ke HTTPS
Alamat	`https://localhost:8088` (port sama). `http://` otomatis dialihkan ke `https://`
Peringatan browser	wajar untuk sertifikat buatan sendiri. Hilangkan: jalankan `scripts\percayai-sertifikat.ps1 -Alamat https://srv-aldx:8088` di komputer pengguna, atau sebarkan `server\tls\aldx.crt` lewat GPO
Sertifikat kantor	salin ke `server\tls\aldx.crt` + `aldx.key`, lalu `scripts\terapkan-server.ps1`
Matikan	`SPS_HTTPS=` (kosong) → `scripts\terapkan-server.ps1`

Kunci `aldx.key` rahasia: jangan dibagikan / di-commit (sudah di `.gitignore`). Kode: `config/sps_server/tls.py`, `config/sps_server/gateway.py`.

10. Masalah umum

Gejala	Penyebab	Solusi
Menu Pusat Kendali tidak ada	Izin belum dibuat	`scripts\build-dashboards.ps1`, login ulang
Tab Status: "Belum ada detak node"	Container masih versi lama	`scripts\terapkan-server.ps1`
`localhost:8088` 502 Bad Gateway	Web belum siap / gateway memakai daftar lama	Tunggu 1–2 menit; `scripts\terapkan-server.ps1`
Container berhenti `OOMKilled`	Jatah RAM terlalu kecil	Naikkan RAM Docker Desktop, atau kecilkan `web.worker`
"Upload Excel/CSV sedang dinonaktifkan"	`upload.aktif` = tidak	Pengaturan → Upload

Gejala	Penyebab	Solusi
"File berisi N baris; maksimal …"	Melebihi `upload.baris_maks`	Naikkan batas atau pecah file
Antrean menumpuk (tab Status)	Backgrounder kurang	Naikkan `antrean.*` lalu terapkan
Node tambahan tidak muncul	metadb/engine/Redis node utama tidak terjangkau	Ulangi `gabung-node.ps1`, cek firewall & `CLUSTER_BIND`
Browser: "Koneksi tidak pribadi" / *Not secure*	HTTPS dengan sertifikat buatan sendiri	Klik *Lanjutkan*, atau `scripts\percayai-sertifikat.ps1` (§9b)
Sesudah HTTPS aktif tidak bisa login	Cookie lama	Tutup tab, buka `https://…` lagi, Ctrl+F5
"Akun dikunci sementara…" di halaman login	Salah password berulang	Tunggu, atau Admin: tab Riwayat › Buka kunci; darurat `scripts\buka-kunci.ps1`
Pengaturan sulit dicari	Banyak isian	Ketik di kotak **Cari pengaturan** di atas tab Pengaturan
Log per layanan	—	`scripts\logs.ps1 -Layanan superset-worker` (atau `semua`)

12 · Studio Visual

Pembuatan chart, dashboard, dan persiapan data dengan **drag & drop**, di dalam Superset: **http://localhost:8088/studio/** (menu **Studio Visual**).

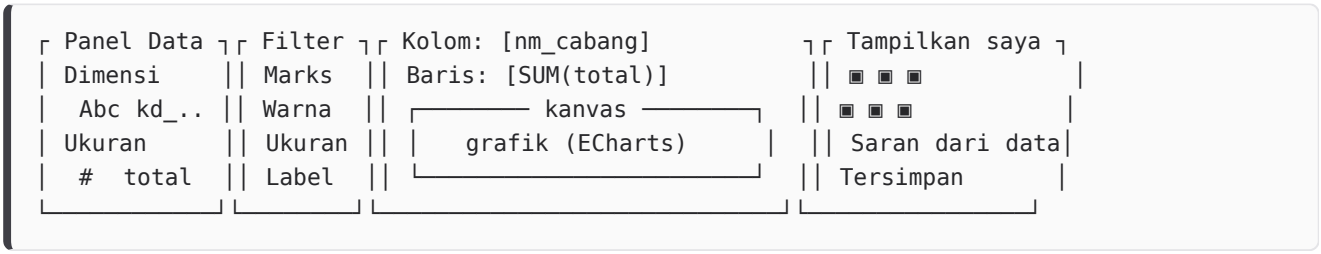
Tab	Isi
Lembar kerja	Panel Data (Dimensi/Ukuran), rak Kolom/Baris/Filter, kartu Marks (Warna, Ukuran, Label), "Tampilkan saya", saran dari data
Susun dashboard	Seret lembar kerja ke kanvas, atur lebar ¼ ⅓ ½ ⅔ penuh, filter dashboard, klik-filter antar-chart
Persiapan data	Alur langkah termasuk **gabung (join)**, profil kolom, aksi cepat, simpan sebagai dataset baru

Hasilnya **chart, dashboard, dan dataset Superset biasa**: bisa dibuka di Explore, diedit di editor dashboard Superset, dipakai Asisten AI & Story. Chart buatan Studio bisa dibuka lagi di Studio (spesifikasinya disimpan di `params.sps_studio`).

Pilihan dataset berisi dataset **fisik dan virtual** yang boleh Anda akses. Dataset yang baru dibuat (mis. dari Kueri Visual atau SQL Lab) muncul otomatis saat Anda kembali ke Studio, tanpa memuat ulang halaman.

Tautan langsung: `/studio/?dataset=<id>` membuka lembar kerja dengan dataset itu; `/studio/?tab=prep&dataset=<id>` membuka Persiapan data (dipakai tombol lanjutan Kueri Visual dan menu **Data → Persiapan data**).

1. Lembar kerja



Aksi	Cara
Menambah kolom	Seret dari panel Data ke rak; atau **klik dua kali** (dimensi → Kolom, ukuran → Baris)
Ganti agregasi	Klik pil ukuran → Jumlah / Rata-rata / Hitung / Hitung unik / Min / Maks
Filter	Seret kolom ke rak **Filter** → centang nilai (dimensi) atau isi min/maks (ukuran)
Warna / bertumpuk	Seret dimensi ke **Warna** → batang/area bertumpuk per nilai
Membuang	Seret pil kembali ke panel Data, atau klik ×
Batang mendatar	Tombol **Tukar** (isi rak Kolom ⇄ Baris)

Aksi	Cara
Lihat angka	**Lihat data** (tabel di bawah grafik)
Simpan	**Simpan** (perbarui) / **Simpan baru** → chart Superset

Panel Data: Dimensi vs Ukuran

Kolom dibagi otomatis (`config/sps_studio/bidang.py`): **Ukuran** = kolom angka yang bukan kode/ID/waktu, metrik tersimpan dataset, dan "Jumlah baris". **Dimensi** = teks, tanggal/periode (`tahun` , `bulan`), kode (`kd_*` , `npwp` , `nip`).

Tampilkan saya (Show Me)

Jenis yang bisa dipakai menyala; **bingkai emas = rekomendasi**. Aturan kebutuhan ada di satu tempat: `ATURAN_TANDA` di `config/sps_studio/lembar.py` (dipakai server & browser).

23 jenis dalam 6 kelompok (Angka, Tabel, Perbandingan, Komposisi, Sebaran, Peta). Daftar lengkap, kebutuhan, dan galeri: 17-katalog-chart-peta-prediksi.md.

Urutan rekomendasi (yang pertama cocok dipakai):

Kondisi	Rekomendasi
hanya ukuran: 1 / lebih	Angka besar / Tabel
ada kolom lintang **dan** bujur	Peta titik
1 dimensi provinsi + 1 ukuran	Peta provinsi
ukuran di Kolom **dan** Baris, 1 dimensi	Sebar
dimensi di Kolom **dan** Baris, ukuran di Warna	Peta panas
≥ 3 dimensi di Kolom & Baris	Tabel pivot
ada dimensi waktu	Garis
1–2 dimensi kategori	Batang
lainnya	Tabel pivot / Tabel

Panel Analitik

Ramalan (Holt-Winters, pita 80/95%), garis tren (R^2), tanda anomali, **rata-rata bergerak**, **garis rata-rata**, **garis median**, **garis target**, dan **tertinggi & terendah** untuk Garis/Area/Batang dengan satu dimensi berurutan. Panel pudar? Klik **Siapkan agar analitik aktif**: kolom tanggal dipilih, dimensi lain dilepas, ukuran ke Baris, jenis menjadi Garis. Penjelasan: 17 bagian 4.

Hierarki dimensi (telusur bertingkat)

Beberapa kolom bertingkat dipakai seperti **satu kolom**, mis. *Wilayah* = provinsi › kabupaten › kecamatan › kelurahan.

Langkah	Cara
Buat (seret-tumpuk)	**Seret satu dimensi ke atas dimensi lain** di panel Data (mis. `kecamatan` ke atas `kab_kota`): dialog *Hierarki baru* terbuka dengan urutan terisi, tinggal beri **nama** (= nama kolom baru). Seret dimensi ke atas **hierarki** = tambah level paling rinci
Buat (dialog)	Panel Data → **Hierarki** → **+**, beri nama, centang kolom **berurutan dari yang paling umum** (2–8 level). Atau menu pil → *Buat hierarki dari kolom ini…*
Pakai	Seret/dobel klik hierarki ke rak. Tampil di level teratas (teragregasi).
Masuk ke satu nilai	**Klik** batang/titik/wilayah di chart → level berikutnya, difilter ke nilai itu (jalur tampil di pil, mis. `ID-JK › kategori`).
Turun / naik level	Tombol ▸ (level berikutnya, semua nilai) dan ◂ (kembali satu level) di pil.
Hapus	Tombol 🗑 di daftar Hierarki.

- Disimpan **per dataset di server** (tabel `sps_hierarki`), dipakai semua orang yang boleh membuka dataset itu. Membuat/menghapus butuh izin membuat chart (Alpha/Admin).
- Chart yang disimpan memakai **level yang sedang tampil** (beserta filter jalurnya).
- API: `GET/POST /studio/api/hierarki/<dataset_id>`, `POST /studio/api/hierarki/<dataset_id>/hapus` (modul `config/sps_studio/hierarki.py`).

Data latihan `latihan_penjualan_harian` sudah membawa hierarki **Wilayah** (pulau › provinsi › kab/kota › kecamatan › kelurahan › outlet), **Kalender** (tahun › kuartal › bulan › tanggal), dan **Produk** (kategori › subkategori).

Ukuran & dimensi terdefinisi (seperti *New measure / New column* Power BI)

Panel Data › **+ Ukuran** atau **+ Dimensi** (butuh izin mengubah dataset: Alpha/Admin).

	Ukuran	Dimensi
Rumus	**agregat**: `SUM(laba) / SUM(penjualan)`, `COUNT(DISTINCT id_pelanggan)`, `SUM(CASE WHEN … THEN … END)`	**per baris**: `CASE WHEN total >= 1000000 THEN 'Besar' ELSE 'Kecil' END`, `harga * jumlah`
Dihitung	ulang di setiap pengelompokan → rasio tetap benar per cabang, per bulan, dan total	sekali per baris, lalu dipakai di rak, filter, hierarki
Disimpan sebagai	metrik dataset (dengan format: angka, ribuan, desimal, persen, mata uang)	kolom hitung dataset

1. Isi **Nama** (huruf/angka/garis bawah), tulis **Rumus**; klik nama kolom untuk menyisipkan, atau pilih **Contoh rumus**.
2. **Uji rumus**: rumus dijalankan ke sumber dan contoh hasilnya tampil. Rumus salah menampilkan sebabnya.
3. **Simpan** → muncul di panel bertanda *f*; seret ke rak. Klik kanan: **Ubah rumus…** / **Hapus definisi**.

Aturan pengaman: tanpa subquery, perintah SQL, komentar, tabel lain, atau kolom yang tidak ada; ukuran wajib beragregat, dimensi tidak boleh; rumus selalu diuji sebelum disimpan; hanya definisi buatan Studio yang bisa diubah/dihapus di sini (kolom asli aman); definisi yang masih dipakai chart tidak bisa dihapus atau diganti namanya. Definisi tersimpan di **dataset**, jadi langsung tersedia di semua chart, Explore, dan untuk semua pengguna dataset itu, dengan RLS yang sama. Kode: `config/sps_studio/definisi.py`.

N teratas (Top N)

Kotak **N teratas** di bilah alat: isi angka (mis. 10) → hanya N baris teratas menurut urutan yang tampil; dengan **Urutkan** naik = N terbawah. Kosongkan = semua. Ikut tersimpan ke chart.

Tampilkan saya dengan banyak kolom

Jenis grafik bisa dipilih selama **kebutuhan minimalnya** terpenuhi. Kolom yang melebihi kapasitas jenis itu **tidak dipakai**: pilnya tampil pudar dicoret dan status menulis *Tidak dipakai Pie: …* (seperti Tableau). Urutan pemakaian: jenis berbasis waktu mendahulukan kolom tanggal, peta titik mendahulukan lintang/bujur, peta provinsi mendahulukan kolom wilayah, jenis komposisi (Pie, Treemap, Corong) mendahulukan kategori; selebihnya urutan rak (Kolom, Baris, Warna). Chart yang disimpan memakai kolom yang sama dengan pratinjau.

Saran dari data

Memakai mesin Auto Chart (`sps_ai/auto.py`: tren R², konsentrasi, korelasi, k-means). Hingga 16 saran dari berbagai jenis chart (batang, garis, treemap, peta panas, pivot, sankey, sebar, peta, …), masing-masing dengan label jenisnya. Klik saran → rak Kolom, Baris, Warna, dan jenis chart terisi otomatis. Daftar lengkap jenis menurut bentuk data: 10 §5.

Warna

Palet kategori 8 warna *Tinta & Sakura* (`WARNA` di `lembar.py`): pink `#E11D74` sebagai warna pertama, lalu indigo, toska, ungu, emas, anggur, biru baja, zaitun. Lolos validator buta warna (terang & gelap: pisah ΔE 14, kontras ≥ 3:1) dan didaftarkan ke Superset sebagai skema **"ALDx"**; peta panas memakai **"ALDx Pink"** (satu hue terang→gelap). Dashboard versi sebelumnya ikut berganti: id skema lama tetap terdaftar, dan warna kategori dari palet lama dipetakan ke palet baru saat `build-dashboards` / tugas malam (`sps_warna.py`); warna pilihan sendiri tidak diubah. Warna dibagi menurut urutan kemunculan, sama seperti Superset, jadi pratinjau = hasil di dashboard.

2. Susun dashboard

1. Tab **Susun dashboard** → seret lembar kerja dari kiri ke kanvas.
2. Ke **baris yang ada** = berdampingan; ke kotak **"baris baru"** = baris baru.
3. Atur lebar tiap kotak (¼ ⅓ ½ ⅔ Penuh; total satu baris ≤ penuh). Seret kotak untuk memindah.
4. Isi judul & keterangan → **Simpan dashboard**. Buka lagi lewat pilihan "Buka dashboard Studio".

Dashboard tersimpan sebagai *Draft* di Superset (publikasikan dari menu **Dashboard & Story → Daftar dashboard** bila siap).

Objek desain: teks, gambar, garis

Panel kiri bagian **Objek** (padanan *Objects* di Tableau / Power BI). Seret ke kanvas, atau klik untuk menambah di baris paling bawah. Kotak teks & gambar punya tombol **Atur**.

Objek	Yang bisa diatur
Teks	isi (Enter = baris baru), **huruf** (10 pilihan + bawaan), ukuran 10–96 px, tebal, miring, warna teks, latar (atau tanpa latar), rata kiri/tengah/kanan, posisi tegak, tinggi kotak
Gambar	unggah PNG/JPEG/WebP/GIF (maks. 3 MB), teks alternatif, rata, *Utuh* atau *Penuhi kotak*, tinggi kotak
Garis	garis pemisah selebar dashboard; seret untuk memindah

Pilihan huruf (berkas tersimpan lokal, jalan tanpa internet): Inter, Plus Jakarta Sans, Montserrat, Poppins, Space Grotesk, Oswald, Playfair Display, Lora, Roboto Slab, JetBrains Mono.

Catatan: - Objek tampil tanpa kartu putih, menyatu dengan latar dashboard; warna latar teks diatur objek itu sendiri. - Gambar disimpan di server (tabel `sps_gambar`, ikut cadangan metadb). Alamatnya `/studio/gambar/<id>` terbuka tanpa login agar tampil juga di dashboard sematan; id = sidik isi berkas, tidak bisa ditebak. Jangan unggah gambar rahasia. - SVG tidak diterima (bisa berisi skrip). Format dicek dari isi berkas, bukan dari namanya. - Huruf dipasang lewat CSS dashboard (bagian bertanda `ALDX-HURUF`); CSS yang Anda tulis sendiri di Superset tetap utuh.

Filter dashboard

1. **Tambah filter** → pilih dataset & kolom, nama, jenis: **Pilihan nilai** (dropdown, mis. Cabang) atau **Rentang angka** (mis. Penjualan).
2. **Pilih** pada chip filter menyaring pratinjau kotak di Studio (hanya untuk mencoba).
3. Saat disimpan, filter menjadi **bilah filter Superset** (panel kiri dashboard).

Perilaku	Penjelasan
Cakupan	Berlaku untuk semua chart yang datanya punya kolom bernama sama (cara kerja Superset)
Klik-filter	Klik batang/irisan pada chart → chart lain ikut tersaring (cross filter, selalu aktif)
Filter buatan Superset	Filter yang ditambah lewat editor Superset **dipertahankan** saat Studio menyimpan ulang
Hak akses	Filter hanya menyempitkan; data tetap dibatasi hak akses pengguna

3. Persiapan data

Langkah	Contoh
Pilih kolom	buang kolom yang tidak perlu
Ganti nama	`total → penjualan`
Ubah tipe	teks / angka / tanggal

Langkah	Contoh
Bersihkan	hapus spasi tepi, HURUF BESAR, huruf kecil, isi nilai kosong
Filter baris	`saluran != 'Reseller'`, `tahun >= 2024`, `IN (…)`
Kolom hitung	`total / NULLIF(jumlah_transaksi, 0)`
Agregasi	jumlah per `kd_cabang, bulan`
Gabung data	`penjualan ⋈ cabang_ref` pada `kd_cabang` → tambah `nm_cabang`

Gabung data (join)

- **Cara gabung**: *Semua baris kiri* (left join) atau *Hanya yang cocok di kedua sisi* (inner join).
- **Kolom kunci**: pasangan kolom kiri = kanan (otomatis diusulkan bila namanya sama); boleh lebih dari satu.
- **Kolom diambil**: kolom dataset kanan yang ditambahkan; nama yang bentrok diberi akhiran `_2`.
- Hanya dataset di **database yang sama** (mis. sesama Oracle DMP) yang bisa digabung.

Aksi cepat: klik nilai di kartu profil → "Hanya nilai ini" / "Kecualikan"; tombol **Aksi** di kartu → ganti nama, buang, ubah tipe, bersihkan, saring.

SQL disusun SQLAlchemy sesuai dialek database asal (Oracle, ClickHouse, MySQL); lihat dengan **Lihat SQL**.

Keamanan persiapan data

Lapisan	Perilaku
Pratinjau	Data asal **sudah** dibatasi hak akses Anda (RLS)
Dataset baru	Mewarisi aturan `{{ sps_akses(...) }}` dataset asal; nama kolom hak akses ikut diganti bila Anda ganti nama
Kolom hak akses	Wajib tetap ada & tidak diubah (tipe/bersihkan). Bila dibuang/diagregasi hilang → **ditolak**
Rumus kolom hitung	Diperiksa `sqlglot` : tanpa subquery, perintah SQL, komentar, atau kolom/tabel lain
Akses dataset	Hanya role yang boleh memakai **semua** dataset asal (kiri & yang digabung) yang mendapat akses dataset baru
Gabung: hak akses	Dataset baru memakai hak akses **kedua sisi** (`… AND …`). Kolom hak akses kanan yang menjadi kunci gabung cukup diwakili kolom kiri (nilainya sama). Left join: baris tanpa pasangan tetap tampil, kolom kanannya kosong
Izin	Menyimpan butuh kemampuan **Kelola dataset** (Pusat Kendali → Hak akses)

4. Izin

Tindakan	Butuh
Membuka Studio, melihat pratinjau	Login (data tetap dibatasi hak akses)
Menyimpan lembar kerja	Kemampuan "Buat & simpan chart"
Menyimpan dashboard	"Buat & ubah dashboard"
Menyimpan dataset dari persiapan data	"Kelola dataset"
Memperbarui chart/dashboard	Pemilik atau Admin

Menu **Studio Visual** diberikan ke Admin & role dasar pengguna (`SPS_ROLE_PENGGUNA`) oleh `scripts\build-dashboards.ps1` .

5. Struktur berkas

```
config/sps_studio/
├── lembar.py      spesifikasi lembar kerja, ATURAN_TANDA (23 jenis), query, -> chart Superset, WARNA
├── prediksi.py    ramalan Holt/Holt-Winters, tren, anomali (numpy)
├── ramalan.py     simpan ramalan ke ALDx Engine + RLS lingkup pembuat + penyegaran harian
├── bidang.py      panel Data: Dimensi & Ukuran
├── dasbor.py      penyusun dashboard -> position_json Superset
├── objek.py       objek desain dashboard (teks, gambar, garis), daftar HURUF, tabel sps_gambar
├── hierarki.py    hierarki dimensi per dataset (tabel sps_hierarki)
├── definisi.py    ukuran & dimensi terdefinisi (rumus -> metrik / kolom hitung dataset)
├── prep.py        persiapan data -> dataset virtual + warisan RLS
├── tampilan.py    halaman & API /studio/
├── halaman.html   tata letak & gaya
└── static/
    ├── umum.js      API, format angka, menu, dialog, tab
    ├── grafik.js    perender 23 jenis grafik, peta & analitik (ECharts)
    ├── indonesia.geojson  batas provinsi (lokal, tanpa internet)
    ├── lembar.js    lembar kerja (drag & drop, Tampilkan saya)
    ├── dasbor.js    penyusun dashboard
    ├── prep.js      persiapan data
    ├── huruf/       10 huruf woff2 (OFL/Apache-2.0) + huruf.css + LISENSI-*.txt
    └── echarts.min.js  ECharts 5.6.1 (Apache-2.0), disimpan lokal: tidak butuh internet
```

6. Masalah umum

Gejala	Penyebab	Solusi
Menu Studio Visual tidak ada	Izin belum dibuat	`scripts\build-dashboards.ps1` , login ulang
Jenis grafik abu-abu di "Tampilkan saya"	Jumlah dimensi/ukuran tidak cocok	Arahkan kursor ke jenis itu untuk melihat kebutuhannya
"Simpan" memberi tautan Explore	Belum punya izin simpan chart	Pusat Kendali → Hak akses

Gejala	Penyebab	Solusi
"Kolom hak akses … harus tetap ada"	Kolom wilayah/cabang dibuang atau diubah di persiapan data	Pertahankan kolom tsb. tanpa diubah (boleh disembunyikan di chart)
"ada di database lain; gabung hanya bisa…"	Dataset kanan di koneksi berbeda	Gabung hanya sesama database; untuk lintas database minta Admin membuat view
Filter dashboard tidak menyaring sebuah chart	Dataset chart itu tidak punya kolom bernama sama	Samakan nama kolom (persiapan data → Ganti nama)
"Rumus tidak boleh …"	Rumus berisi subquery/perintah SQL	Gunakan ekspresi sederhana atas kolom yang ada
Saran dari data lama muncul	Sumber data lambat	Tunggu; jawaban lama otomatis diabaikan
"Ukuran harus memakai fungsi agregat"	rumus ukuran tanpa SUM/AVG/COUNT	bungkus dengan agregat, atau buat sebagai **Dimensi** bila memang per baris
"Rumus ditolak database: …"	fungsi tidak dikenal database sumber	pakai fungsi SQL database itu (mis. `ifNull` di ALDx Engine, `NVL` di Oracle)
Panel Analitik pudar	jenis bukan Garis/Area/Batang, atau > 1 dimensi	sisakan satu dimensi berurutan; kosongkan Warna
Kolom `ID_…` / `t1.ID_…` / `kode_…` ada di **Ukuran**	versi lama: awalan alias tabel hasil Kueri Visual (`t1.`) membuat ID tidak dikenali	perbarui ALDx; ID/kode kini selalu Dimensi
Kolom angka (mis. `total`) ada di **Dimensi**, tidak bisa dijumlah / diramal	versi lama: kolom desimal ClickHouse (`Float64`) tidak dikenali sebagai angka	perbarui ALDx (31); bila sumber lain, set tipe kolom ke angka di Dataset › Edit › Kolom
Huruf objek teks tidak berubah di dashboard	CSS dashboard dihapus manual di Superset	buka dashboard di Studio › Simpan lagi (bagian `ALDX-HURUF` dibuat ulang)
Gambar objek: "Format gambar harus PNG, JPEG, WebP, atau GIF"	berkas SVG / format lain	ekspor ulang logo sebagai PNG
"butuh minimal 4 titik"	periode terlalu sedikit	perluas filter periode
Simpan ramalan: "ALDx Engine tidak bisa dihubungi"	container engine mati	`docker compose up -d engine` , atau simpan tanpa Ramalan
Status "dicocokkan lewat nama" di peta provinsi	kolom berisi nama, bukan kode ISO	ubah ke kode ISO (ID-JK) sebelum disimpan
Chart terlihat beda di Explore	Superset memakai pengaturan tampilannya sendiri	Rapikan di Explore; buka lagi di Studio memakai spesifikasi Studio

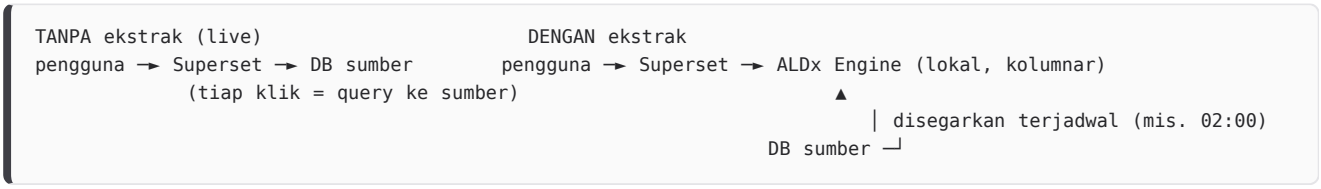
13 · ALDx Engine & Ekstrak

ALDx Engine adalah database analitik internal ALDx: ClickHouse yang berjalan di container `engine`.

Dipakai untuk	Keterangan	Panduan
Ekstrak	Salinan dataset dari sumber mana pun (Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Snowflake, …) yang disegarkan terjadwal	bagian 2
Impor berkas	Access, Excel, CSV, SQLite, DuckDB, Parquet dari wizard *Hubungkan data*	06
Upload Excel/CSV	File dari menu Superset masuk ke engine, bukan ke database sumber	bagian 3
Ramalan	Hasil ramalan Studio disimpan sebagai dataset agar tampil di dashboard	17-katalog-chart-peta-prediksi.md
Data latihan	`latihan_penjualan`, `latihan_lokasi_pelanggan`, `latihan_outlet`, `latihan_penjualan_harian` (± 2,3 juta baris, dibangkitkan langsung di engine) (fiktif)	tutorial/

> ALDx Engine **terpisah** dari database sumber mana pun (termasuk ClickHouse lain milik perusahaan). Sumber tetap hanya-baca: aplikasi tidak pernah menulis ke sana.

1. Kenapa perlu ekstrak?

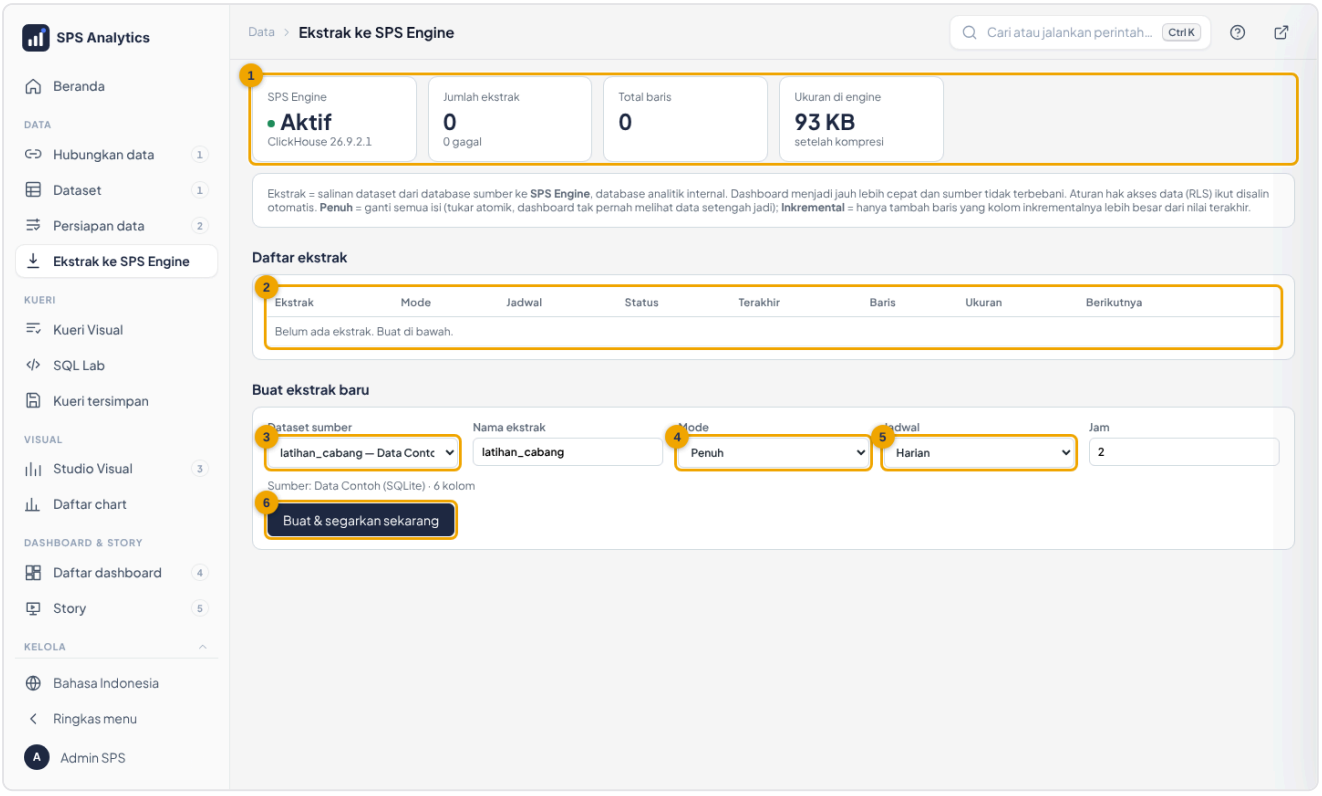


	Live (langsung ke sumber)	Ekstrak (ALDx Engine)
Kecepatan dashboard	tergantung sumber, sering 5–60 detik	biasanya < 1 detik
Beban ke database sumber	setiap klik setiap pengguna	sekali per penyegaran
Kesegaran data	detik ini	per jadwal (mis. tiap pagi)
Cocok untuk	data transaksi hari ini	laporan bulanan/harian, dashboard pimpinan

2. Ekstrak

Halaman: menu **Data → Ekstrak ke ALDx Engine** (khusus Admin).

Sumber bisa dataset dari database mana pun, termasuk **dataset virtual yang SQL-nya berjalan di ALDx Engine** (hasilnya "dibekukan" jadi tabel). Cara tercepat: Kueri Visual › **Simpan jadi dataset** › **Fisik** (21). Tabel fisik yang sudah ada di ALDx Engine tidak perlu diekstrak.



No	Bagian	Isi
1	Kartu engine	status engine, jumlah ekstrak, total baris, ukuran setelah kompresi
2	Daftar ekstrak	mode, jadwal (bisa diubah langsung), status, baris, ukuran, jadwal berikutnya, tombol aksi
3	Dataset sumber	dataset Superset yang akan disalin
4	Mode	**Penuh** atau **Inkremental**
5	Jadwal	Manual · Tiap beberapa jam · Harian (jam) · Mingguan (hari & jam)
6	Buat & segarkan sekarang	membuat ekstrak lalu langsung menyalin pertama kali

2.1 Mode penyegaran

Mode	Cara kerja	Pakai bila
Penuh	Salin seluruh isi ke tabel sementara, lalu **tukar atomik** (`EXCHANGE TABLES`). Dashboard tidak pernah melihat data setengah jadi.	data bisa berubah di masa lalu (koreksi), ukuran wajar

Mode	Cara kerja	Pakai bila
Inkremental	Hanya ambil baris dengan *kolom inkremental* **>** nilai terbesar sebelumnya, lalu tambahkan.	data hanya bertambah: tanggal transaksi, periode, ID naik

Tombol **Penuh** pada ekstrak inkremental = salin ulang semuanya (misalnya setelah ada koreksi data lama).

2.2 Hak akses ikut tersalin

Saat penyegaran pertama, sistem otomatis:

1. membuat dataset `ekstrak__<nama>` di koneksi **ALDx Engine (ClickHouse)**;
2. menyalin **aturan RLS** dataset sumber (pengguna Cabang Jakarta tetap hanya melihat Jakarta);
3. memberi akses dataset ke **role yang sama** dengan dataset sumber;
4. menyalin metrik tersimpan (cek rumus yang memakai fungsi khas database sumber).

Kolom hak akses (mis. `kd_cabang`) dipakai sebagai urutan penyimpanan tabel, sehingga filter per pengguna cepat.

2.3 Memakai ekstrak di chart

Tombol	Fungsi
Pakai di chart	semua chart yang memakai dataset sumber dipindah ke ekstrak, termasuk target filter dashboard
Kembalikan chart	chart dipindah lagi ke dataset sumber (live)
Hapus	ditolak bila masih ada chart memakai ekstrak, supaya dashboard tidak rusak

2.4 Jadwal & backgrounder

```
superset-beat  ──tiap 5 menit──► sps.ekstrak.jadwal  ──► antrean "ekstrak" ──► superset-worker
                                   (ekstrak yang jatuh tempo)                    sps.ekstrak.segarkan
```

- Jumlah penyegaran bersamaan = **Pusat Kendali → Pengaturan → Backgrounder: ekstrak** (bawaan 1).
- Batas waktu satu penyegaran: 6 jam.
- Data dibaca per potongan 50.000 baris (hemat memori).
- Riwayat setiap penyegaran: tombol **Riwayat** (mulai, selesai, pemicu, baris, pesan galat).

2.5 Impor banyak tabel sekaligus (dengan cek kapasitas)

Pusat Kendali › **Ekstrak** › bagian **Impor banyak tabel sekaligus**:

1. Pilih **Koneksi** & **Skema**: daftar tabel tampil dengan **perkiraan baris** & **ukuran di sumber** dari statistik database (PostgreSQL/Redshift, MySQL/MariaDB, SQL Server, Oracle, ClickHouse), tanpa `COUNT(*)` yang berat. Database tanpa statistik: centang **Hitung baris pasti** (`COUNT(*)` , maks. 30 tabel).
2. Centang tabel (ada **Cari** & **Pilih semua yang tampil**), lalu **Cek kapasitas**.
3. Hasil: **Cukup** (hijau) / **Mendekati batas** (kuning, > 80% atau ada tabel yang ukurannya belum diketahui) / **Tidak cukup** (merah), dengan perkiraan per tabel.
4. **Impor**: tiap tabel didaftarkan jadi dataset, dibuat ekstrak **Penuh** bernama `<skema>_<tabel>` dengan jadwal pilihan, lalu dikirim ke backgrounder. Satu tabel gagal (mis. nama sudah ada) tidak menggagalkan yang lain.

Pembanding	Asal angka
Kebutuhan di engine	ukuran sumber × 0,3 (ClickHouse terkompresi), atau baris × 40 byte bila ukuran tidak ada. Uji: 5 tabel 2,55 juta baris → perkiraan 40,3 MB, nyata 41,0 MB
Tersedia	yang terkecil dari **sisa kuota** (Batas data › kuota ALDx Engine – terpakai) dan **disk kosong** dikurangi cadangan 10% disk (maks. 10 GB)
Baris per tabel	tidak boleh melebihi Batas data › *Ekstrak: baris maksimal*

Tidak cukup = tombol Impor mati, dan server juga menolak (aman walau dipanggil lewat API). Kode: `config/sps_engine/impor_banyak.py` .

2.6 Batasan

Batasan	Alasan / solusi
Baris & kuota disk dibatasi Superadmin (Pusat Kendali › **Batas data**)	melebihi batas = penyegaran dihentikan, data lama tetap utuh. `0` = tanpa batas (24)
Dataset dengan template `{{ ... }}` tidak bisa diekstrak	isinya berubah per filter/pengguna. Buat dataset tanpa template (Persiapan data)
Kolom hasil hitungan (calculated column) tidak ikut	buat kolomnya di SQL dataset atau Persiapan data
Rumus metrik khas sumber (mis. Oracle `NVL`)	ganti dengan rumus ClickHouse (`ifNull`) di dataset ekstrak

---

3. Upload Excel/CSV ke engine

Menu Superset **+ → Data → Upload CSV / Excel / Columnar** → pilih database **ALDx Engine (ClickHouse)**.

- Tipe kolom ditebak otomatis (angka, tanggal, teks berulang → `LowCardinality`).
- Batas ukuran, jumlah baris, jenis file & role yang boleh: **Pusat Kendali → Pengaturan → Upload**.
- Upload ke koneksi ClickHouse lain **ditolak** oleh sistem.

- Dataset hasil upload **tidak punya RLS**: semua yang diberi akses melihat semua baris. Jangan upload data per-cabang/per-orang tanpa membuat aturan RLS.

Data upload versi lama (database `sps_upload` di XAMPP/MariaDB) dipindah ke **ALDx Engine** oleh `scripts\pindah-metadata.ps1` ; dataset & chart lamanya diarahkan ke engine otomatis.

---

4. Struktur kode (`config/sps_engine/`)

`impor_banyak.py` = impor banyak tabel + cek kapasitas (§2.5).

Berkas	Isi
`klien.py`	koneksi ke engine (`clickhouse-connect`); `SPS_ENGINE_CHDB` = chDB untuk pengujian
`tabel.py`	tebak tipe kolom, buat tabel MergeTree, isi penuh (tukar atomik) / tambahan, statistik
`ekstrak.py`	daftar ekstrak, jadwal, penyegaran, dataset + RLS + akses, pindah/kembalikan chart
`tugas.py`	tugas Celery `sps.ekstrak.segarkan` , `sps.ekstrak.jadwal` , `sps.ramalan.segarkan`
`upload.py`	izinkan upload hanya ke ALDx Engine
`tampilan.py`	API tab Ekstrak (`/pusat-kendali/api/ekstrak/...`)

Tabel metadata (di metadb): `sps_ekstrak` (daftar) dan `sps_ekstrak_log` (riwayat).

5. Pengaturan `.env`

Variabel	Bawaan	Arti
`ENGINE_DATABASE`	`sps_engine`	nama database di engine
`ENGINE_USER` / `ENGINE_PASSWORD`	`sps` / dibuat installer	akun engine
`ENGINE_PORT_HOST`	`8124`	port engine di komputer (diagnosa & node tambahan)
`ENGINE_VERSI`	`25.8`	versi ClickHouse (16-upgrade-downgrade.md)
`ENGINE_MEM`	otomatis	batas RAM container (Pusat Kendali → Sumber daya)

6. Masalah umum

Gejala	Penyebab	Solusi
Kartu engine "Mati"	container `engine` berhenti / RAM kurang	`docker compose ps engine` , `docker compose logs engine` , naikkan RAM engine

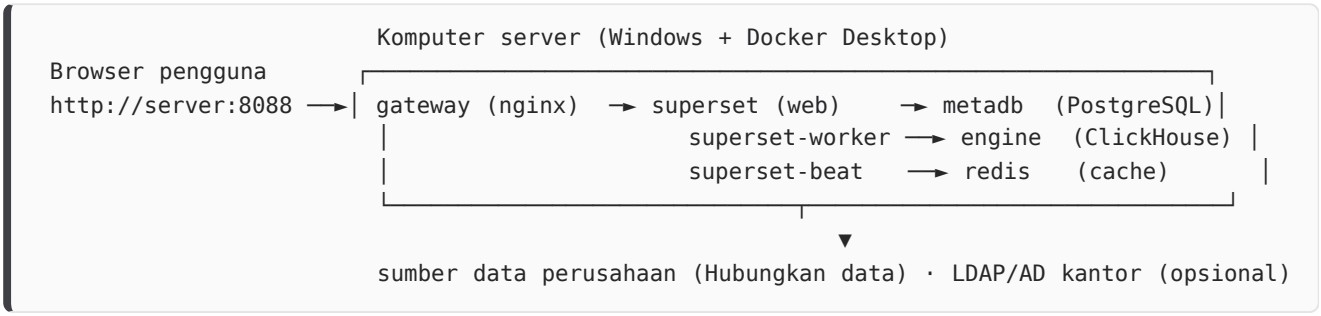
Gejala	Penyebab	Solusi
Status ekstrak "gagal" + pesan database sumber	sumber tidak terjangkau / password salah	perbaiki koneksi sumber, klik **Segarkan**
Ekstrak lama "berjalan" terus	worker mati saat proses	`docker compose restart superset-worker`, lalu **Segarkan**
Chart ekstrak error fungsi	metrik memakai fungsi khas sumber	ubah rumus metrik di dataset ekstrak
Disk penuh	ekstrak besar / banyak	hapus ekstrak tak terpakai; lihat 15–sizing.md

14 · Akun & Cara Akses Setiap Komponen

Dokumen ini mencatat **semua akun** yang dipakai ALDx dan **cara masuk** ke setiap komponen Docker. Password **tidak ditulis di sini**; dokumen ini hanya menunjukkan di mana password disimpan.

> **Aturan emas:** semua password ada di berkas `D:\superset\.env`. Berkas itu rahasia: jangan dikirim lewat chat/email, jangan di-commit ke git, dan cadangkan di tempat aman.

1. Peta komponen



Container	Nama Docker	Fungsi	Peran
`gateway`	`sps_gateway`	pintu masuk web, pembagi beban	Gateway
`superset`	`sps_superset`	web aplikasi	tampilan & API
`superset-worker`	`sps_superset_worker`	backgrounder (query async, ekstrak, laporan)	Backgrounder
`superset-beat`	`sps_superset_beat`	penjadwal tugas	Backgrounder scheduler
`metadb`	`sps_metadb`	metadata: user, chart, dashboard, pengaturan	Repository
`engine`	`sps_engine`	ALDx Engine: ekstrak, upload, ramalan	mesin data analitik
`redis`	`sps_redis`	cache & antrean	Cache Server

2. Daftar akun

Akun	Dipakai untuk	Username	Password disimpan di	Siapa memegang
Admin aplikasi	login darurat & pengelolaan Superset	**email Superadmin** dari installer (`ADMIN_USERNAME` di `.env` ; instalasi lama `admin`)	**tidak disimpan**; diisi saat instalasi (lihat 4.1 bila lupa)	Admin server
Pengguna – akun lokal	login harian (tanpa LDAP)	dibuat Admin di Settings → List Users	metadb (terenkripsi)	masing-masing pengguna
Pengguna – LDAP (opsional)	login harian	username jaringan kantor	Active Directory kantor	masing-masing pengguna
metadb (PostgreSQL)	Superset membaca/menulis metadata; perawatan	`.env` → `METADB_USER` (`superset` , pemilik database)	`.env` → `METADB_PASSWORD`	sistem / Admin server
engine	Superset & admin ke ALDx Engine	`.env` → `ENGINE_USER` (`sps`)	`.env` → `ENGINE_PASSWORD`	sistem / Admin data
redis	cache & antrean	(tanpa username)	`.env` → `REDIS_PASSWORD`	sistem
Sumber data (wizard Hubungkan data)	membaca data perusahaan	diisi di wizard	metadb, **terenkripsi** dengan `SUPERSET_SECRET_KEY`	DBA pemilik sumber
Model AI cloud	Asisten AI (opsional)	–	`.env` → `AI_*_API_KEY`	Admin server
SECRET_KEY	mengenkripsi password koneksi di metadb	–	`.env` → `SUPERSET_SECRET_KEY`	**jangan diganti**

Password `REDIS_PASSWORD` , `METADB_PASSWORD` , `ENGINE_PASSWORD` , dan `SUPERSET_SECRET_KEY` dibuat **acak otomatis** oleh installer (`PASANG.cmd`).

Peran (role) di aplikasi

Role	Isi	Diberikan ke
`Superadmin`	Admin + pengaturan vital (Pengaturan, Batas data, Hak akses, `/hw-engineer`)	akun `ADMIN_USERNAME` & `SPS_SUPERADMIN_USERS` otomatis; lainnya oleh Superadmin (24)
`Admin`	semua, termasuk Pusat Kendali (tanpa pengaturan vital)	akun admin lokal & `LDAP_ADMIN_USERS`

Role	Isi	Diberikan ke
`Alpha`	membuat chart/dataset dari tabel mana pun (bisa melewati RLS)	perorangan, hati-hati
`Gamma`	melihat dashboard yang diizinkan	**bawaan pengguna baru** (`LDAP_DEFAULT_ROLE`)
`Pengguna` (`SPS_ROLE_PENGGUNA`)	menu Studio Visual & Asisten AI, membaca dataset (tetap dibatasi RLS)	semua pengguna
`sql_lab`	SQL Lab & **Kueri Visual**	pengguna berperan **Analis** (installer)

Peran di tabel pengguna installer: **Pengguna** = Gamma + Pengguna · **Analis** = Gamma + Pengguna + sql_lab · **Admin** = Admin · **Superadmin** = Admin + Superadmin. | role buatan Anda (mis. `Cabang Jakarta`) | kelompok untuk aturan RLS | Settings → List Roles; kemampuan di Pusat Kendali → Hak akses | | `Akses …` (mis. `Akses Cabang`) | role otomatis dari profil pengguna (`akses.yaml`) | hanya bila profil diaktifkan (O8 §B) |

3. Cara masuk ke setiap komponen

Semua perintah dijalankan di **PowerShell** dari folder `D:\superset` .

3.1 Aplikasi web (semua pengguna)

Halaman	Alamat
Aplikasi	`http://<nama-server>:8088`
Studio Visual	`http://<nama-server>:8088/studio/`
Pusat Kendali (Admin)	`http://<nama-server>:8088/pusat-kendali/`
Asisten AI	`http://<nama-server>:8088/asisten/`
Langsung ke web tanpa gateway (diagnosa, hanya dari server)	`http://localhost:8089`

3.2 Melihat status & log semua container

```
docker compose ps                       # status & kesehatan (healthy/unhealthy)
powershell -File scripts\logs.ps1       # log Superset
docker compose logs --tail 100 engine   # log satu container (ganti nama: metadb, redis, gateway, ...)
powershell -File scripts\versi.ps1      # versi setiap komponen
powershell -File scripts\diagnose.ps1   # kumpulkan info masalah ke diagnosa.txt
```

3.3 metadb (PostgreSQL) – metadata

Lewat terminal di dalam container (tanpa password, hanya dari server):

```
docker compose exec metadb psql -U superset -d sps_superset
# contoh: \dt   (daftar tabel)   select username, active from ab_user;   \q (keluar)
```

Lewat aplikasi database (DBeaver / pgAdmin / HeidiSQL) di komputer server:

Isian	Nilai
Host	`127.0.0.1`
Port	`5433` (`METADB_PORT_HOST`)
User	`superset` (`METADB_USER`)
Password	`METADB_PASSWORD` di `.env`
Database	`sps_superset`

> Jangan mengubah tabel metadata langsung kecuali diminta panduan; gunakan menu aplikasi. Sebelum perubahan apa pun: `scripts\cadangkan.ps1`.

3.4 engine (ClickHouse) – ALDx Engine

SQL di browser (bawaan ClickHouse) dari komputer server: `http://localhost:8124/play` → isi user `sps` dan password `ENGINE_PASSWORD`.

Lewat terminal:

```
docker compose exec engine clickhouse-client --user sps --password
# contoh: SHOW TABLES FROM sps_engine;  SELECT count() FROM sps_engine.latihan_penjualan;
```

DBeaver: driver ClickHouse, host `127.0.0.1`, port `8124`, database `sps_engine`.

Dari aplikasi Superset: koneksi **ALDx Engine (ClickHouse)** di SQL Lab (sesuai izin).

3.5 redis – cache & antrean

```
docker compose exec redis sh -c 'redis-cli -a "$REDIS_PASSWORD" --no-auth-warning info memory'
docker compose exec redis sh -c 'redis-cli -a "$REDIS_PASSWORD" --no-auth-warning -n 0 llen ekstrak'   # antrean menunggu
```

Isi Redis aman dikosongkan (hanya cache): `scripts\stop.ps1` lalu `scripts\start.ps1`.

3.6 superset / worker / beat – aplikasi

```
docker compose exec superset bash                   # masuk ke container web
docker compose exec superset superset fab list-users
docker compose exec superset-worker celery -A superset.tasks.celery_app:app inspect active   # tugas berjalan
```

3.7 gateway (nginx)

Tidak punya akun. Konfigurasi `server\gateway.conf` dibuat ulang oleh `scripts\terapkan-server.ps1`.

```
docker compose exec gateway nginx -t                # cek konfigurasi
```

---

4. Tugas akun yang sering ditanyakan

4.1 Lupa password admin aplikasi

```
docker compose exec superset superset fab reset-password --username <email-superadmin> --password <PasswordBaru>
```

Atau jalankan ulang `PASANG.cmd` lalu isi password baru (data tidak berubah).

4.2 Menjadikan pengguna Admin

Akun lokal: **Settings → List Users** → edit → tambah role `Admin`. LDAP: isi username di `.env` → `LDAP_ADMIN_USERS=user1,user2` (Admin) atau `SPS_SUPERADMIN_USERS=user1` (Admin + Superadmin), lalu `scripts\start.ps1` (`docker compose up -d`); berlaku saat login berikutnya (keluar lalu login lagi).

4.3 Mengganti password sumber data

Settings → Database Connections → edit koneksi → isi password baru → **Test connection** → **Finish**.

4.4 Mengganti password container (metadb, engine, redis)

Password ini dipakai saat volume pertama kali dibuat. Menggantinya perlu dua langkah:

Komponen	Langkah
redis	ubah `REDIS_PASSWORD` di `.env` → `docker compose up -d` (Redis tidak menyimpan data)
engine	`docker compose exec engine clickhouse-client --user sps --password -q "ALTER USER sps IDENTIFIED BY '<baru>'"` → ubah `ENGINE_PASSWORD` di `.env` → `docker compose up -d`
metadb	`docker compose exec metadb psql -U superset -d sps_superset -c "ALTER USER superset PASSWORD '<baru>'"` → ubah `METADB_PASSWORD` di `.env` → `scripts\start.ps1`

Hindari tanda `$ " ' \` # spasi di password (merusak .env`).

4.5 Akun terkunci (salah password berulang)

Setelah **5 kali** salah password berturut-turut, akun dikunci **15 menit** (akun email maupun akun LDAP); selama itu password benar pun ditolak dan halaman login menampilkan jam kunci berakhir. Atur di Pusat Kendali › Pengaturan › Gateway & keamanan (`keamanan.login_maks_gagal` , `keamanan.login_kunci_menit` ; 0 = tidak dikunci).

Cara membuka	Siapa
Tunggu sampai waktu kunci habis	pengguna
Pusat Kendali › **Riwayat** › *Akun terkunci* › **Buka kunci**	Admin (akun Superadmin hanya oleh Superadmin)
`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\buka-kunci.ps1 -Akun <email/username>`	admin server (darurat, mis. Superadmin satu-satunya terkunci)

Semua login (berhasil, gagal, dikunci, dibuka) tercatat di **jejak audit** (Pusat Kendali › Riwayat).

4.5b Menguji apa yang dilihat seorang pengguna

Kelola › **Lihat sebagai…**: pilih pengguna & dashboard; setiap chart dijalankan sebagai pengguna itu beserta aturan hak akses datanya (26 §4). Tidak perlu password pengguna.

4.6 Memindahkan ke server lain

Salin folder `D:\superset` **termasuk** `.env` dan cadangan `backup\metadb-*.dump` , jalankan `PASANG.cmd` , lalu `scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-....dump` . Ekstrak dibuat ulang dengan tombol **Segarkan** (isinya disalin lagi dari sumber).

---

5. Port yang dipakai

Port	Komponen	Terbuka untuk	Diatur di
8088	gateway (web)	jaringan kantor	`SUPERSET_PORT`
8089	web langsung	hanya server	`NODE_WEB_PORT`
5433	metadb	hanya server (multi-node: node tambahan)	`METADB_PORT_HOST` , `CLUSTER_BIND`
8124	engine HTTP	hanya server (multi-node: node tambahan)	`ENGINE_PORT_HOST` , `CLUSTER_BIND`
6379	redis	hanya server (multi-node: node tambahan)	`CLUSTER_BIND`

`CLUSTER_BIND=127.0.0.1` (bawaan) = port 5433/8124/6379 hanya bisa diakses dari server itu sendiri. Mode multi-node (`0.0.0.0`): buka firewall **hanya untuk IP node tambahan** (11–pusat-kendali-server.md).

15 · Sizing: CPU, RAM & Disk

Panduan menentukan spesifikasi server, dan cara sistem membagi sumber daya secara otomatis.

1. Ringkasan cepat

Skala	Pengguna terdaftar	Aktif bersamaan*	CPU	RAM	Disk bebas	Topologi
Uji coba / pelatihan	≤ 50	≤ 10	4	8 GB	40 GB	1 node
Unit / kantor wilayah	≤ 600	≤ 60	8	16 GB	100 GB	1 node
Beberapa wilayah	≤ 1.500	≤ 150	16	32 GB	250 GB SSD	1 node
Nasional	≤ 3.000	≤ 300	32	64 GB	500 GB SSD	1 node, atau node utama 16/32 + node tambahan
> 3.000	–	> 300	–	–	–	tambah node web (11)

* *Aktif bersamaan* = sedang membuka/menyaring dashboard pada menit yang sama, biasanya 5–10% dari pengguna terdaftar. Angka di atas berlaku bila dashboard memakai **ekstrak** (ALDx Engine). Dashboard **live** ke database sumber dibatasi kemampuan sumber itu, bukan server ini; pindahkan dashboard yang ramai ke ekstrak (13).

> Docker Desktop di Windows hanya memakai CPU/RAM yang diizinkan: **Settings → Resources** (atau berkas `%UserProfile%\.wslconfig`). Angka "RAM" di atas adalah RAM untuk Docker, bukan RAM fisik. Sisakan minimal 4 GB untuk Windows.

---

2. Pembagian otomatis (auto-tuning)

`scripts\terapkan-server.ps1` (juga dijalankan installer) membaca CPU/RAM Docker lalu menghitung jatah setiap container. Sumber rumus: `config/sps_server/tuning.py`.

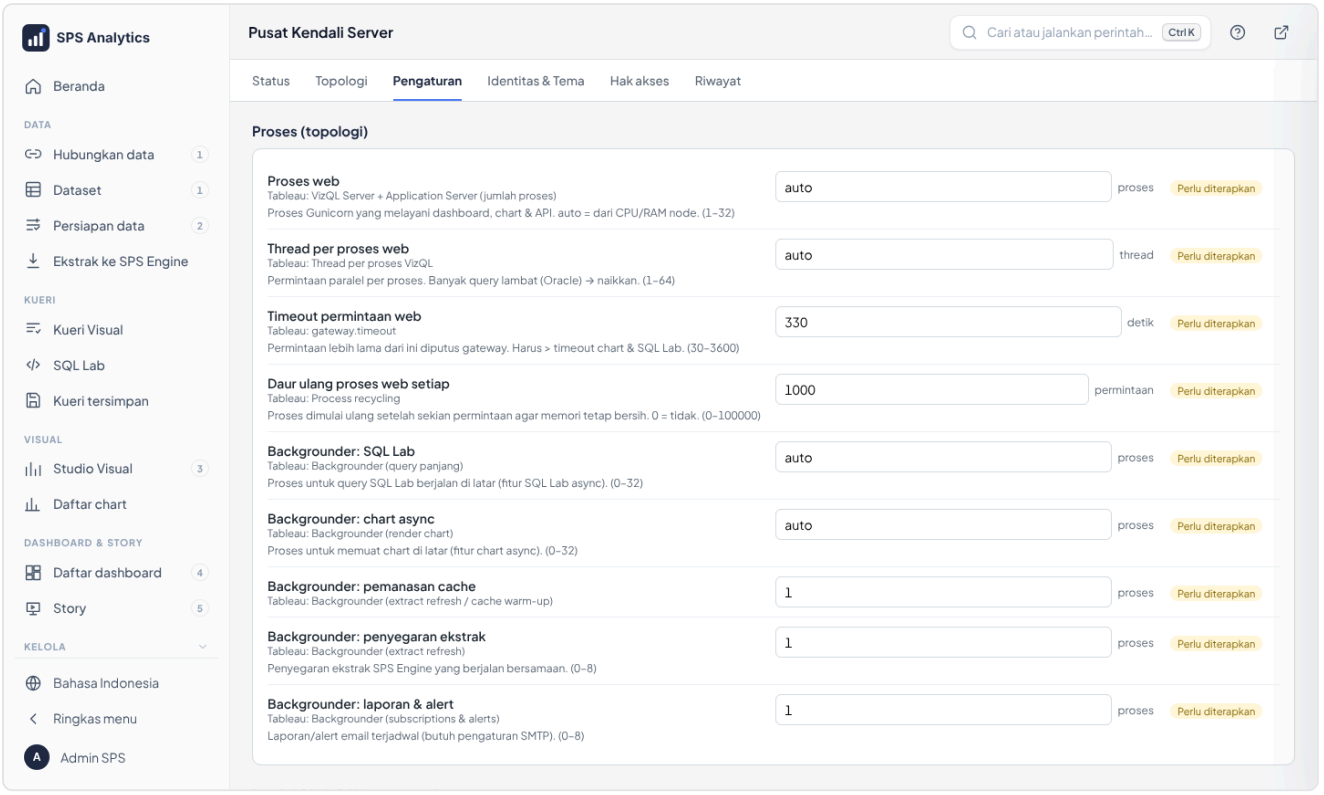
```
RAM Docker
 └─ dikurangi cadangan 15% (sistem)
     ├─ redis    10%   (256 MB – 2 GB)
     ├─ engine   25%   (1 – 16 GB)
     ├─ metadb    6%   (512 MB – 1 GB)
     ├─ beat     256 MB
     └─ sisanya: web 60% · backgrounder 40%
```

Hasil perhitungan untuk beberapa ukuran (nilai bawaan):

CPU / RAM Docker	Web (RAM · CPU)	Proses web × thread	Backgrounder (RAM · CPU)	Antrean SQL Lab	Engine	Redis	metadb
4 / 8 GB	2,2 GB · 2	3 × 4	1,5 GB · 2	1	1,7 GB	696 MB	512 MB
8 / 16 GB	4,7 GB · 5	6 × 4	3,1 GB · 4	4	3,4 GB	1,4 GB	835 MB
16 / 32 GB	10,3 GB · 10	15 × 4	6,9 GB · 8	12	6,8 GB	2 GB	1 GB
32 / 64 GB	22,5 GB · 19	16 × 8	15 GB · 16	21	13,6 GB	2 GB	1 GB

Antrean *cache*, *laporan*, dan *ekstrak* masing-masing 1 proses (bisa diubah).

Semua angka bisa ditimpa di **Pusat Kendali → Pengaturan → Sumber daya / Proses / Backgrounder** (isi angka menggantikan `auto`), lalu jalankan `scripts\terapkan-server.ps1`.



3. Memperkirakan disk

Komponen	Perkiraan
Image Docker (Superset, ClickHouse, PostgreSQL, Redis, nginx)	± 6 GB
metadb	0,5–2 GB (bertambah dengan log aktivitas; dibersihkan otomatis sesuai *Simpan log … hari*)

Komponen	Perkiraan
Cadangan `backup\metadb-*.dump` (14 terakhir)	14 × ukuran metadb
ALDx Engine (ekstrak)	lihat rumus di bawah
Log ClickHouse (14 hari, dibatasi `server/engine.xml`)	< 1 GB

Rumus ekstrak: ClickHouse memampatkan data kolumnar sekitar 5–15×.

```
ukuran ≈ jumlah_baris × jumlah_kolom × 4 byte      (perkiraan konservatif setelah kompresi)
contoh: 100 juta baris × 15 kolom × 4 B ≈ 6 GB
```

Ukuran sebenarnya terlihat di **Data → Ekstrak ke ALDx Engine** (kolom Ukuran, "setelah kompresi"). Saat penyegaran **penuh**, butuh ruang sementara 2× ukuran ekstrak itu (tabel lama + baru).

---

4. Tanda-tanda perlu menambah sumber daya

Pantau **Pusat Kendali → Status**:

Gejala di Status	Artinya	Tindakan
RAM web > 85% (merah) terus-menerus	proses web kekurangan memori	naikkan RAM Docker / jatah web
CPU web > 85% saat jam sibuk	permintaan melebihi kemampuan	tambah CPU atau node tambahan
Antrean SQL Lab / grafik "tugas menunggu" > 0 lama	backgrounder kurang	naikkan proses backgrounder
Chart paling lambat > 10 dtk dari database sumber	sumber lambat	gunakan ekstrak, atau aktifkan cache lebih lama
Container `engine` sering restart	engine kehabisan RAM	naikkan *RAM ALDx Engine*
Disk < 15% bebas	–	hapus ekstrak tak terpakai, `scripts\cleanup.ps1`, tambah disk

---

4b. Membuktikan dengan uji beban

Angka di dokumen ini perkiraan. Buktikan di server Anda sendiri (di luar jam kerja):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji-beban.ps1 -Akun admin@perusahaan.co.id -Pengguna 50 -Detik 120
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji-beban.ps1 -Akun admin@perusahaan.co.id -Pengguna 50 -TanpaCache
```

N pengguna maya membuka dashboard (bawaan `latihan`; `-Dashboard <slug/id>` untuk dashboard Anda), memuat semua chart-nya, membaca 2–6 detik, lalu mengulang. Keluaran: jumlah permintaan, gagal, **median & p95** waktu muat, dan kesimpulan **CUKUP** (p95 < 5 detik dan gagal < 1%) atau **KURANG** (lihat §4). `-TanpaCache` mengukur database sumber/engine tanpa bantuan cache (kasus terburuk). Uji langsung ke proses web, jadi batas per IP di gateway tidak ikut.

Contoh di server uji (1 proses web, data latihan, cache aktif): 10 pengguna → median 0,06 dtk, p95 0,78 dtk, 0% gagal.

5. Contoh: dari uji coba ke produksi

1. Uji coba di laptop 4 CPU / 8 GB → semua `auto`.
2. Pindah ke server 16 CPU / 64 GB fisik → Docker Desktop **Resources**: 14 CPU, 48 GB.
3. `scripts\terapkan-server.ps1` → jatah dihitung ulang (lihat tabel bagian 2).
4. Dashboard pimpinan → **ekstrak** harian 02:00.
5. Pengguna bertambah > 150 aktif → tambah node web dengan `scripts\gabung-node.ps1` (metadb, engine, dan Redis tetap di node utama).

16 · Upgrade & Downgrade Komponen

Setiap komponen di Docker punya **versi yang ditulis di `.env`**. Mengganti versi = mengubah satu baris, lalu menjalankan beberapa perintah. Dokumen ini menjelaskan langkahnya per komponen.

1. Daftar versi

Komponen	Variabel `.env`	Bawaan	Image Docker	Jenis rilis
Superset	`SUPERSET_VERSION`	`6.1.0`	`apache/superset` (+ driver, `docker/Dockerfile`)	mengikuti rilis Apache Superset
PostgreSQL (metadb)	`METADB_VERSI`	`17`	`postgres:<versi>-alpine`	versi utama didukung 5 tahun; rilis kecil (17.x) tiap 3 bulan
ClickHouse (engine)	`ENGINE_VERSI`	`25.8`	`clickhouse/clickhouse-server`	LTS (dukungan 1 tahun)
Redis	`REDIS_VERSI`	`7.4`	`redis:<versi>-alpine`	stabil
nginx (gateway)	`GATEWAY_VERSI`	`1.28`	`nginx:<versi>-alpine`	stabil
Driver Python	`docker/wheels/*.whl`	lihat folder	–	–

Melihat versi yang **diminta** (.env) dan yang **berjalan**:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\versi.ps1
```

Versi `11.4`, `25.8`, dll. = **seri**. `docker compose pull` mengambil perbaikan terbaru dalam seri yang sama (patch keamanan). Ini aman dan disarankan tiap bulan.

---

2. Aturan umum (WAJIB dibaca)

1. **Cadangkan dulu**: `scripts\cadangkan.ps1 -Engine`. Cadangan ini satu-satunya jalan kembali.
2. **Baca catatan rilis** versi tujuan (bagian "breaking changes").
3. **Uji di server uji** dulu bila mungkin (salin folder + `.env` + cadangan → `PASANG.cmd`).
4. **Naikkan satu komponen per waktu**, lalu jalankan uji cepat (bagian 8).
5. Pilih waktu di luar jam kerja; pengguna akan terputus 1–10 menit.
6. Catat di **Pusat Kendali → Riwayat** atau buku log: tanggal, versi lama → baru, siapa.

Istilah	Arti
Patch (11.4.5 → 11.4.7)	perbaikan bug/keamanan, aman

Istilah	Arti
Minor/mayor (11.4 → 11.8, 6.1 → 6.2)	fitur baru, bisa mengubah struktur data
Downgrade	kembali ke versi lama; untuk database **selalu lewat cadangan**

3. Superset

Komponen paling sensitif: modul ALDx (`config/sps_*`) memakai bagian dalam Superset.

Upgrade (mis. 6.1.0 → 6.2.0)

```
scripts\cadangkan.ps1 -Engine
# ubah .env: SUPERSET_VERSION=6.2.0
docker compose build --pull                                  # image baru + driver dari docker/wheels
docker compose run --rm superset superset db upgrade     # struktur metadata versi baru
docker compose run --rm superset superset init
scripts\start.ps1
scripts\build-dashboards.ps1                                 # menu, izin, dashboard as code
scripts\uji.ps1                                                # uji otomatis (bagian 8)
```

Bila `uji.ps1` atau halaman Studio / Pusat Kendali / Asisten AI error: lakukan downgrade, lalu laporkan pesan galat ke pengembang (bagian modul yang perlu disesuaikan).

Downgrade (kembali ke 6.1.0)

`db upgrade` mengubah struktur metadata; versi lama tidak bisa membacanya. Jadi:

```
scripts\stop.ps1
# ubah .env: SUPERSET_VERSION=6.1.0
docker compose build
docker compose up -d metadb
scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-<sebelum-upgrade>.dump
scripts\start.ps1
```

Perubahan (chart/dashboard baru) yang dibuat **setelah** cadangan akan hilang.

Driver Python (semua jenis database, LDAP, impor berkas)

Jaringan kantor memblokir pypi.org dari dalam Docker, jadi driver dipasang dari `docker/wheels/` . Ganti berkas `.whl` (unduh di komputer yang punya internet, versi `cp310` / `manylinux`), lalu `docker compose build` dan `scripts\start.ps1` . Lihat `docker/wheels/README.md` .

4. PostgreSQL (metadb)

Rilis kecil (mis. 17.5 → 17.6) — otomatis

`METADB_VERSI=17` selalu mengambil rilis 17.x terbaru (perbaikan keamanan; format data sama).

```
scripts\cadangkan.ps1
docker compose pull metadb
scripts\start.ps1
```

Versi utama (mis. 17 → 18) — lewat cadangan

Berkas data PostgreSQL **tidak bisa** dibuka langsung oleh versi utama lain (naik maupun turun). Caranya sama untuk upgrade dan downgrade: cadangkan, buat volume baru, pulihkan.

```
scripts\cadangkan.ps1                    # catat nama berkas backup\metadb-....dump
scripts\stop.ps1
docker compose rm -f metadb
docker volume rm sps_metadb_pg           # menghapus data metadb (cadangan harus ada!)
# ubah .env: METADB_VERSI=18   (downgrade: kembali ke 17)
docker compose up -d metadb
scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-<terakhir>.dump
scripts\start.ps1
scripts\uji.ps1
```

Lakukan dulu di server uji.

Dari versi lama (metadata di MySQL XAMPP / MariaDB)

Tidak perlu langkah di atas: `PASANG.cmd` mendeteksi dan memindahkan otomatis (`scripts\pindah-metadata.ps1`, rincian di 18–installer.md).

---

5. ClickHouse (ALDx Engine)

Upgrade (mis. 25.8 → 26.3)

```
scripts\cadangkan.ps1 -Engine
# ubah .env: ENGINE_VERSI=26.3
docker compose pull engine
docker compose up -d engine
docker compose exec engine clickhouse-client --user sps --password -q "SELECT version()"
```

Naik dari LTS ke LTS berikutnya umumnya aman. Setelah naik, ClickHouse **menulis format baru** saat tabel digabung (merge), sehingga downgrade di tempat tidak dijamin.

Downgrade

```
docker compose stop engine
docker compose rm -f engine
docker volume rm sps_engine
# ubah .env: ENGINE_VERSI=25.8
docker compose up -d engine
scripts\cadangkan.ps1 -PulihkanEngine backup\engine\engine-<sebelum-upgrade>.zip
```

Tanpa cadangan engine: ekstrak bisa diisi ulang lewat **Segarkan → Penuh**, ramalan diperbarui otomatis pukul 03:00, data latihan lewat `scripts\data-latihan.ps1`. Data **upload** hilang.

---

6. Redis & nginx (gateway)

Keduanya **tidak menyimpan data permanen**; naik/turun versi bebas:

```
# ubah .env: REDIS_VERSI=8.0   atau   GATEWAY_VERSI=1.30
docker compose pull redis gateway
docker compose up -d redis gateway
```

Isi cache hilang (chart pertama setelahnya sedikit lebih lambat). Pengguna mungkin perlu login ulang.

---

7. Docker Desktop & Windows

- Perbarui Docker Desktop lewat menu **Check for updates** di luar jam kerja.
- Setelah pembaruan, cek **Settings → Resources** (CPU/RAM) tidak kembali ke bawaan, lalu `scripts\terapkan-server.ps1`.
- Restart Windows: container menyala sendiri (`restart: unless-stopped`) setelah Docker Desktop terbuka. Aktifkan **Start Docker Desktop when you sign in**.

---

8. Uji setelah upgrade

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1
```

Uji otomatis memeriksa: semua container sehat, koneksi metadb/engine/Redis, backgrounder, query Studio (23 jenis chart), ekstrak (buat-segarkan-hapus), ramalan, dan izin halaman. Lalu lakukan uji manual singkat dari pengujian/skenario-uji.md (bagian "Uji asap", ±15 menit).

9. Jadwal perawatan yang disarankan

Kapan	Apa
Harian 01:00	`scripts\cadangkan.ps1` (Task Scheduler)
Mingguan	`scripts\cadangkan.ps1 -Engine` ; salin folder `backup\` ke NAS
Bulanan	`docker compose pull` + `docker compose up -d` (patch dalam seri), `scripts\uji.ps1`
Per 6–12 bulan	evaluasi naik versi PostgreSQL/ClickHouse LTS & Superset (di server uji dulu)

17 · Katalog Chart, Peta & Analitik Prediktif

Studio Visual punya **23 jenis chart** dalam 6 kelompok. Setiap jenis tersimpan sebagai chart Superset asli: bisa dibuka di Explore, dipasang di dashboard, dan memakai hak akses data (RLS).

Cara memilih: seret kolom ke rak, lalu lihat panel **Tampilkan saya**. Tombol berbingkai emas adalah rekomendasi; tombol pudar berarti kolom yang dipilih belum cukup (arahkan kursor ke tombol untuk melihat kebutuhannya).

> Semua contoh gambar memakai **data latihan fiktif** (`latihan_penjualan` , `latihan_lokasi_pelanggan`).

1. Ringkasan

Kelompok	Jenis	Butuh (dimensi · ukuran)	Chart Superset	Pakai untuk
Angka	Angka besar	0 · 1	Big Number	satu angka utama (KPI)
	Angka + tren	1 tanggal · 1	Big Number with Trendline	KPI + garis kecil perkembangannya
	Gauge	0 · 1	Gauge	capaian terhadap skala
Tabel	Tabel	0–9 · 0–9	Table	daftar rinci, angka persis
	Tabel pivot	2–4 · 1–4	Pivot Table	silang baris × kolom + total
	Peta panas	2 · 1	Heatmap	pola dua kategori (mis. bulan × kategori produk)
Perbandingan	Batang	1–2 · 1–5	Bar Chart	membandingkan kategori
	Batang 100%	2 · 1	Bar Chart (Expand)	komposisi per kategori dalam persen
	Garis	1–2 · 1–5	Line Chart	perkembangan waktu
	Area	1–2 · 1–3	Area Chart	perkembangan + komposisi
	Waterfall	1 · 1	Waterfall	kontribusi tiap bagian ke total
	Radar	1 · 3–8	Radar	profil beberapa ukuran sekaligus
Komposisi	Pie	1 · 1	Pie (donut)	bagian dari keseluruhan (≤ 7 bagian)
	Treemap	1–2 · 1	Treemap	komposisi bertingkat, banyak bagian
	Sunburst	2–3 · 1	Sunburst	komposisi bertingkat melingkar

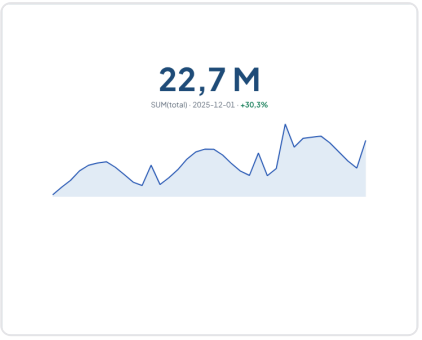
Kelompok	Jenis	Butuh (dimensi · ukuran)	Chart Superset	Pakai untuk
	Corong	1 · 1	Funnel	tahapan yang menyusut
	Awan kata	1 · 1	Word Cloud	menonjolkan nama dengan nilai besar
Sebaran	Sebar	1 · 2–3	Bubble	hubungan dua ukuran
	Box plot	2 · 1	Box Plot	sebaran nilai, pencilan
	Sankey	2 · 1	Sankey	aliran dari kategori A ke B
Peta	Peta provinsi	1 (kode provinsi) · 1	Country Map (Indonesia)	nilai per provinsi
	Peta titik	lintang + bujur (+1 warna) · 0–1	deck.gl Scatterplot	lokasi WP, kantor, POI
	Peta kepadatan	lintang + bujur · 0–1	deck.gl Hexagon	konsentrasi titik

2. Galeri

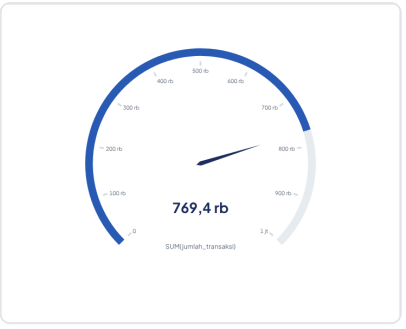
Angka besar



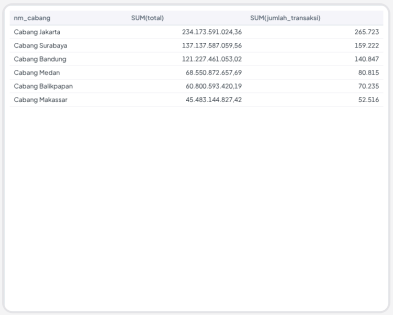
Angka + tren



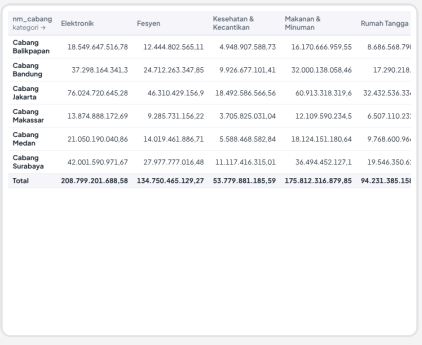
Gauge



Tabel



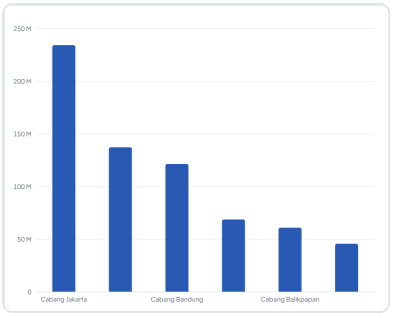
Tabel pivot



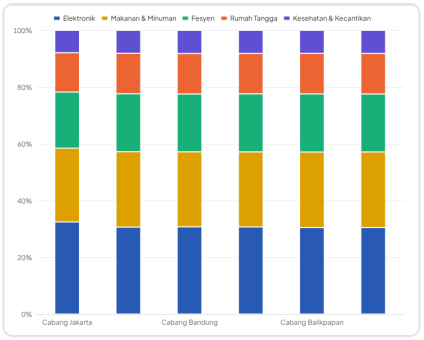
Peta panas



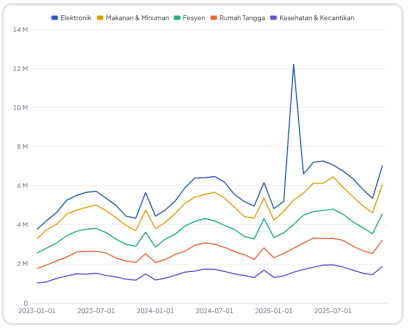
Batang



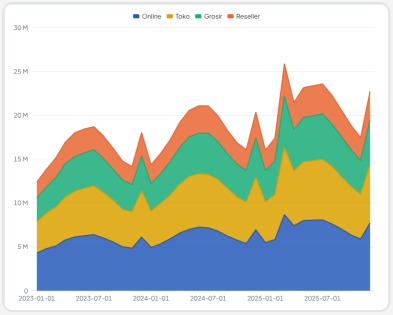
Batang 100%



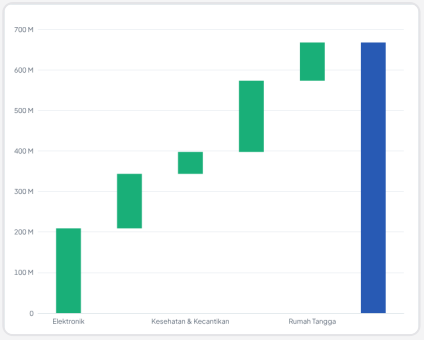
Garis



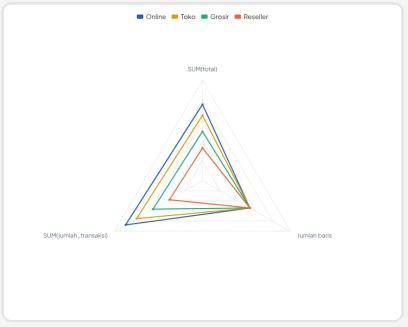
Area



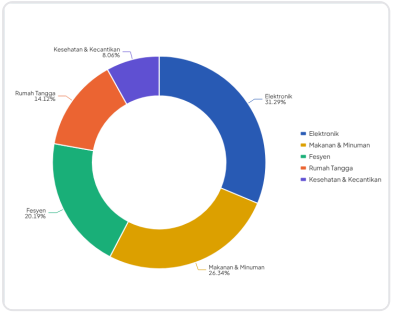
Waterfall



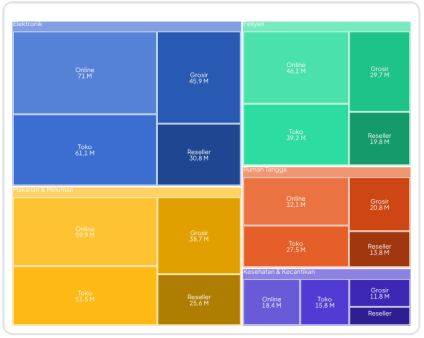
Radar



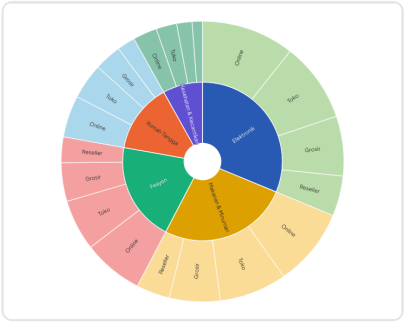
Pie



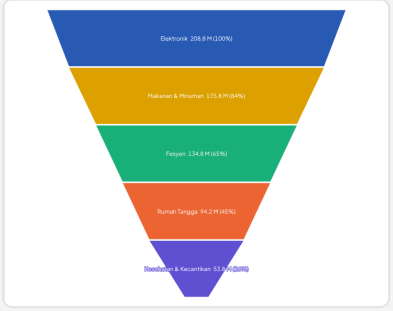
Treemap



Sunburst



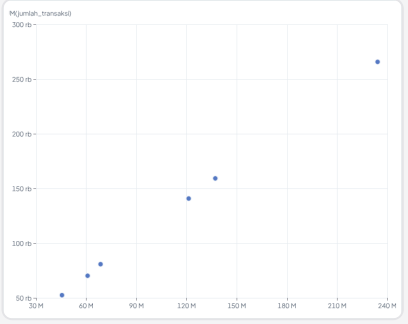
Corong



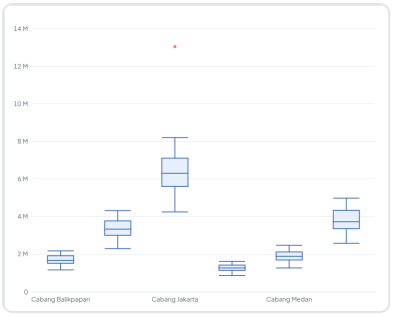
Awan kata



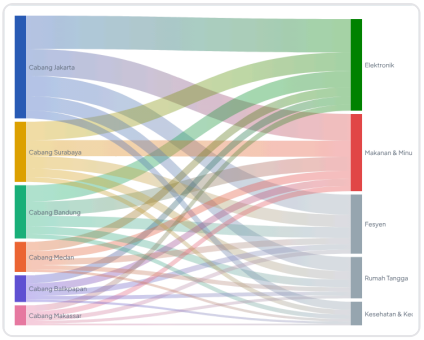
Sebar



Box plot



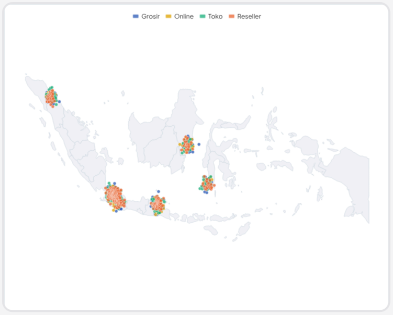
Sankey



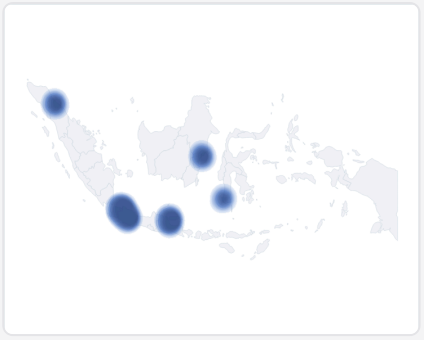
Peta provinsi



Peta titik



Peta kepadatan



3. Peta

3.1 Kolom geografis dikenali dari namanya

Di panel Data, kolom ini bertanda **Geo**.

Peran	Nama kolom yang dikenali (huruf besar/kecil sama saja)
Lintang	`lat`, `latitude`, `lintang`, `..._lat`, `lat_...`
Bujur	`lon`, `lng`, `long`, `longitude`, `bujur`, `..._lon`
Provinsi	`prov`, `provinsi`, `propinsi`, `kd_prov`, `kode_prov`, `iso_prov`

Nama kolom berbeda? Ubah nama lewat **Persiapan data → Ganti nama** atau alias di SQL dataset (`SELECT KOORDINAT_Y AS lat ...`).

3.2 Peta provinsi

- Nilai kolom provinsi harus **kode ISO** agar cocok di chart Superset: `ID-JK` (DKI Jakarta), `ID-JB` (Jawa Barat), `ID-JI` (Jawa Timur), `ID-SU` (Sumatera Utara), dst.
- Pratinjau Studio juga mengenali **nama provinsi**, tetapi status lembar akan memperingatkan "dicocokkan lewat nama". Ubah ke kode ISO sebelum disimpan.

- Batas provinsi memakai peta bawaan Superset (33 provinsi; provinsi pemekaran setelah 2012 belum terpisah). Berkas peta tersimpan **lokal**: tidak butuh internet.

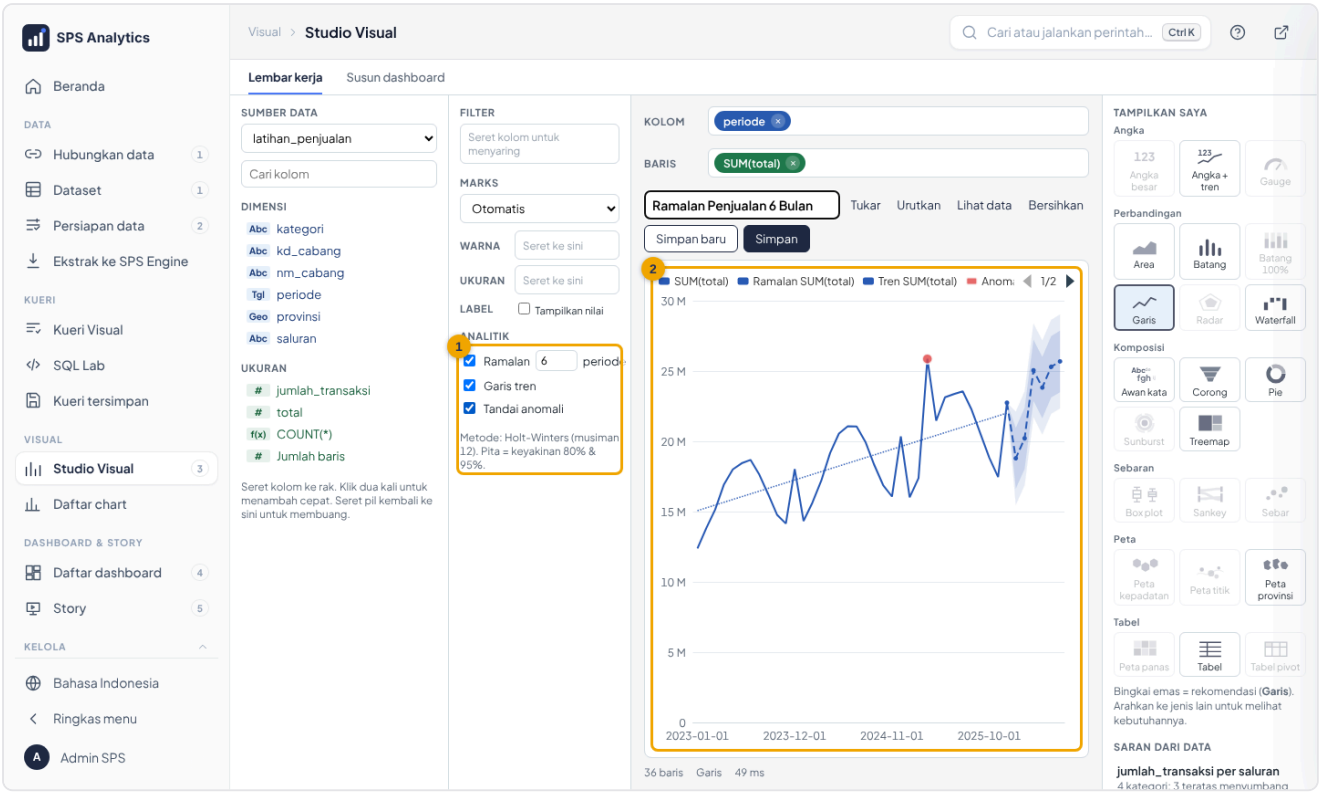
3.3 Peta titik & kepadatan

- Seret kolom **bujur** ke Kolom dan **lintang** ke Baris, lalu dimensi lain ke **Warna** (mis. saluran) dan ukuran ke **Ukuran** (besar titik).
- Pratinjau Studio memakai garis provinsi lokal. Chart Superset (deck.gl) memakai **ubin peta dasar** dari `SPS_PETA_UBIN` di `.env`, bawaannya OpenStreetMap (butuh internet di **browser pengguna**).
- Jaringan tanpa internet: pasang server ubin di jaringan kantor, isi `SPS_PETA_UBIN=http://10.x.x.x:8080/tile/{z}/{x}/{y}.png`, lalu `scripts\start.ps1`. Titik tetap tampil walau ubin tidak termuat.
- Titik dengan koordinat kosong atau di luar rentang (lintang ±90, bujur ±180) dilewati dan dihitung di status lembar.

---

4. Analitik prediktif

Panel **Analitik** di bawah Marks.



Pilihan	Hasil	Cara hitung
Ramalan *n* periode	garis putus-putus + pita keyakinan **80%** (lebih gelap) dan **95%**	Holt (tren) atau **Holt-Winters** (tren + musiman) bila data ≥ 2 musim + 2 titik. Parameter dipilih otomatis dari galat terkecil
Garis tren	garis titik-titik + **R^2**	regresi linear (kuadrat terkecil)

Pilihan	Hasil	Cara hitung
Tandai anomali	titik merah	buang tren (rata-rata bergerak) & pola musim, tandai sisa > 3,5 simpangan robust (MAD); bertahap, sehingga satu lonjakan tidak membuat bulan yang sama di tahun lain ikut tertandai
Rata bergerak *n* (2–24)	garis halus tebal transparan	rata-rata *n* periode terakhir; periode awal yang belum cukup data dikosongkan
Garis rata-rata	garis putus abu-abu + label	rata-rata seluruh periode yang tampil
Garis median	garis putus-titik ungu + label	nilai tengah (tidak terpengaruh lonjakan)
Target *nilai*	garis toska + label	nilai sasaran yang Anda ketik, mis. `25000000`
Tertinggi & terendah	penanda pin + label	periode dengan nilai terbesar & terkecil

Syarat: jenis **Garis, Area, atau Batang**, tepat **satu dimensi berurutan** (tanggal, `YYYY-MM`, tahun, atau urutan lain), tanpa dimensi di Warna, minimal **4 periode** (ramalan & anomali). Panel pudar? Klik **Siapkan agar analitik aktif**: kolom tanggal (atau dimensi pertama) dipakai, dimensi lain dilepas (saring lewat rak Filter), ukuran pindah ke Baris, jenis menjadi Garis. Label garis acuan memakai angka ringkas (mis. *Rata-rata 18,5 M*).

Musim dikenali otomatis: data bulanan → 12, triwulanan → 4, harian → 7.

Membaca ramalan

- **Pita 80%**: 8 dari 10 kemungkinan nilai sebenarnya jatuh di dalam pita ini.
- Pita makin lebar ke kanan = makin jauh ke depan, makin tidak pasti.
- Ramalan hanya meneruskan pola masa lalu. Perubahan kebijakan, tarif, atau kejadian luar biasa **tidak** diketahui model; anggap ramalan sebagai **titik awal diskusi**, bukan target.
- Bulan berjalan yang belum lengkap menarik ramalan ke bawah; filter dulu agar hanya bulan lengkap.

Ramalan di dashboard

Saat lembar dengan **Ramalan**, **Garis tren**, **Rata bergerak**, **Garis rata-rata/median/target** disimpan:

1. ramalan dihitung **sebagai pengguna yang menyimpan** (RLS berlaku);
2. hasilnya ditulis ke ALDx Engine (tabel `ramalan__xxxx`) dan didaftarkan sebagai dataset;
3. chart Superset menampilkan garis Aktual, Ramalan, batas 80%/95%, Tren, Rata-rata bergerak, Rata-rata, Median, Target;
4. **hanya pengguna dengan lingkup akses yang sama** dengan pembuat yang melihat isinya (aturan RLS "ALDx ramalan (lingkup pembuat)"; lingkup = profil akses, atau kumpulan role bila tanpa profil). Pengguna Cabang Jakarta tidak melihat ramalan yang dibuat pengguna Cabang Bandung, dan sebaliknya;
5. diperbarui otomatis **tiap hari 03:00** (tugas `sps.ramalan.segarkan`).

Tandai anomali dan *Tertinggi & terendah* hanya tampil di Studio Visual (penanda, tidak disimpan ke chart Superset).

Kode

Berkas	Isi
`config/sps_studio/prediksi.py`	Holt / Holt-Winters, interval, tren, anomali, label periode (numpy saja)
`config/sps_studio/ramalan.py`	simpan ke engine, dataset + RLS, penyegaran harian
`config/sps_studio/lembar.py`	`ATURAN_TANDA` (23 jenis), konversi ke chart Superset
`config/sps_studio/static/grafik.js`	perender pratinjau (ECharts, peta GeoJSON lokal)
`config/sps_studio/static/indonesia.geojson`	batas provinsi Indonesia

18 · Installer `ALDx-Setup.exe` & `PASANG.cmd` (Next–Next)

Cara termudah memasang, memperbarui, atau memindahkan ALDx. Yang **wajib** hanya akun **Superadmin** (email & password). Semua isian lain memakai nilai bawaan dan bisa diatur nanti. Panduan awam: CARA-PASANG.md.

Pintu masuk	Untuk	Isi
`ALDx-Setup.exe`	pengguna biasa (disarankan)	menyalin berkas ke folder (bawaan `D:\superset`), membuat pintasan, lalu membuka wizard pengaturan
`PASANG.cmd`	folder hasil salin / ZIP / `git clone`, pasang ulang	langsung membuka wizard pengaturan

Peringatan Windows & antivirus

`ALDx-Setup.exe` aman (dibangun otomatis GitHub Actions dari kode di repo ini), tetapi **belum bertanda tangan digital** dan masih baru, jadi Windows **SmartScreen** ("Windows protected your PC") dan sebagian **antivirus** curiga. Ini wajar untuk semua program baru tanpa tanda tangan, bukan berarti ada virus.

Cara	Untuk	Langkah
Salin lewat flashdisk / folder jaringan	cara cepat	berkas yang tidak diunduh lewat browser tidak diberi tanda "dari internet", jadi SmartScreen tidak muncul. Bila terlanjur diunduh: klik kanan berkas › *Properties* › centang **Unblock** › OK
Pengecualian antivirus kantor	tim TI	tambahkan pengecualian untuk berkas Setup (berdasarkan hash SHA-256: `Get-FileHash ALDx-Setup.exe`) dan folder `D:\superset` di konsol antivirus kantor
Laporkan salah deteksi	sekali per versi	Microsoft Defender: https://www.microsoft.com/wdsi/filesubmission (pilih *Software developer*, *Incorrectly detected*). Antivirus lain: formulir *false positive* di situs vendornya. Jangan mengunggah ke situs pemindai publik bila kode dianggap rahasia
Tanda tangan digital (permanen)	produksi	beli sertifikat *code signing* (penerbit tepercaya, mis. lewat layanan tanda tangan cloud) atau minta sertifikat dari CA internal kantor. Simpan sebagai secret GitHub `CODESIGN_PFX_BASE64` (isi berkas .pfx dalam base64) & `CODESIGN_PASSWORD`; `setup.yml` & `setup-offline.yml` otomatis menandatangani Setup dan uninstaller-nya (`/DTandaTangan`, `signtool`). Reputasi SmartScreen tetap naik bertahap seiring banyaknya pengguna

Agar tidak mirip pola program jahat, pintasan **ALDx** memakai `scripts\buka.cmd` (bukan PowerShell tersembunyi) dan berkas Setup memuat keterangan penerbit/versi.

Wizard ringkas (bawaan): Pemeriksaan › Akun Superadmin › Pasang › Selesai. Centang **Atur pengaturan lanjutan** di halaman Superadmin untuk menampilkan Identitas & alamat, Pengguna lain, Login kantor. Halaman **Asisten AI** selalu tampil (boleh dilewati) (§2). Pada pasang ulang, centang ini otomatis aktif agar isian lama bisa ditinjau. Halaman yang tidak relevan dilewati otomatis.

ALDx-Setup.exe

Hal	Keterangan
Diterbitkan	`installer\setup\terbitkan.ps1` : memastikan semua perubahan sudah di-commit & di-push, membangun installer online, pembersih total & offline, lalu mengunggahnya ke GitHub Releases **kedua repo** (*ALDx terbaru* & *ALDx offline*) dengan pencocokan ukuran. Dijalankan **setiap kali ada perbaikan**
Dibangun	**lokal (disarankan):** `installer\setup\buat-installer.ps1` (online) atau `... -Offline` (+ paket offline) → `installer\setup\Output\` ; butuh Inno Setup 6 (`winget install JRSoftware.InnoSetup`). Setiap hasil dipindai **Windows Defender**, dan **isinya diperiksa** dari manifest Inno Setup (berkas fitur AI, panduan & hapus bersih wajib ada; catatan AI, log, `.env` , `unins*` tidak boleh ikut). Gagal bila salah satu tidak terpenuhi. Otomatis: GitHub Actions (`setup.yml`) di setiap push ke `main` → Releases › **ALDx terbaru** (hanya bila Actions berjalan)
Skrip	`installer/setup/aldx-setup.iss` (teks Indonesia, ikon `aldx.ico`); bangun manual: `iscc /DVersi=2026.11.05 installer\setup\aldx-setup.iss`
Hak admin	tidak perlu (`PrivilegesRequired=lowest`); berkas hasil salin tidak bertanda "dari internet", jadi tidak diblokir PowerShell
Pemeriksaan	Docker Desktop belum terpasang → pesan + tautan unduh; folder berspasi / Desktop / OneDrive ditolak
Isi	berkas proyek **tanpa** `.env` , cadangan, log, kunci TLS, `.git` , sisa pemasangan lokal (`unins*`), log pengembangan (CHANGELOG, laporan QA), catatan AI, dan perkakas pengembang (`tests` , CI, situs dok)
Pintasan	**ALDx** (Desktop & Start, `scripts\buka.ps1` : menyalakan Docker bila perlu, membuka alamat dari `.env`) · *Pasang - ubah pengaturan ALDx* · *Panduan pasang* · *Folder ALDx*
Memperbarui	jalankan Setup versi baru ke folder yang sama: berkas program diganti, `.env` & data tetap; wizard lalu menerapkan pembaruan
Menghapus	Settings › Apps › ALDx › Uninstall → pertanyaan *hapus bersih semua data?* · **Tidak** = `scripts\hapus-aldx.ps1` : container & image dihapus, data tetap untuk pasang ulang · **Ya** = `scripts\hapus-total.ps1 -Ya -SimpanFolder` : cadangan ke *Dokumen\ALDx-cadangan-…*, lalu container, image, volume, jaringan, objek Kubernetes ALDx, sertifikat, tugas terjadwal, dan seluruh folder ALDx dihapus (cadangan gagal → tidak ada yang dihapus). Docker mati → bisa ditunggu atau hanya berkas program. **Hapus total** (tanpa sisa): menu Start › *Hapus total (bersih)* = `scripts\hapus-total.ps1` (29)
Lupa password	menu Start › ALDx › *Atur ulang password* (`scripts\atur-password.ps1` , password lewat stdin, kunci akun dibuka)
Paket offline	`ALDx-Setup-Offline.exe` + `.bin` : lihat §6
Dibangun otomatis	`.github/workflows/rilis.yml` (GitHub Actions, setiap push ke `main`): job *online* (Windows) → rilis **terbaru**; job *image* (Linux: bangun & simpan image) + *offline* (Windows) → rilis **offline**. Memakai `installer\setup\buat-installer.ps1` yang sama dengan build lokal; berkas rilis lama baru dihapus setelah yang baru terunggah
Pembersih total	`ALDx-HapusTotal.exe` (`installer/setup/aldx-hapus-total.iss` , dibangun bersama Setup.exe): menjalankan salinan `scripts\hapus-total.ps1 -Akar <folder>` dari folder sementara; folder diisi dari entri Apps; tanpa memasang apa pun (29)

Hal	Keterangan
Data sebelumnya	volume Docker `sps_metadb_pg` ada tetapi `.env` hilang (folder dihapus) → halaman **Data sebelumnya**: *Mulai baru* (`hapus-aldx.ps1 -MulaiBaru` : cadangkan lalu hapus volume data) atau *Pakai data lama* (`Sync-MetadbPassword` menyamakan password metadb dengan `.env` baru; password koneksi sumber perlu diisi ulang)
SmartScreen / antivirus	Setup belum ditandatangani digital → peringatan. Lihat § Peringatan Windows & antivirus

> Gambar di halaman ini adalah **ilustrasi** tata letak wizard. Tampilan sebenarnya mengikuti gaya jendela Windows di komputer Anda.

1. Sebelum mulai

Syarat	Keterangan
Windows 10/11 64-bit atau Windows Server 2019+	dengan WSL 2
Docker Desktop terpasang & menyala	ikon paus di taskbar diam (tidak bergerak)
Resources Docker	minimal 2 CPU / 4 GB; disarankan 4 CPU / 8 GB+ (15-sizing.md)
Folder	`D:\superset` atau folder lain **tanpa spasi**, bukan di dalam ZIP / OneDrive. Dari GitHub: *Download ZIP* › Extract All, atau `git clone` (akhir baris diatur `.gitattributes`)
Akun Windows	**tidak perlu admin**, asal akun itu anggota grup `docker-users` (dikerjakan TI sekali)
Jaringan	akses ke Docker Hub untuk mengunduh image (pertama kali ± 3 GB). Tanpa internet: §6
LDAP / Active Directory	**tidak wajib**. Boleh diaktifkan saat instalasi atau kapan saja sesudahnya
Instalasi lama (metadata di XAMPP / MariaDB)	dipindah otomatis ke PostgreSQL. Versi XAMPP: MySQL XAMPP **menyala** saat installer berjalan

2. Menjalankan

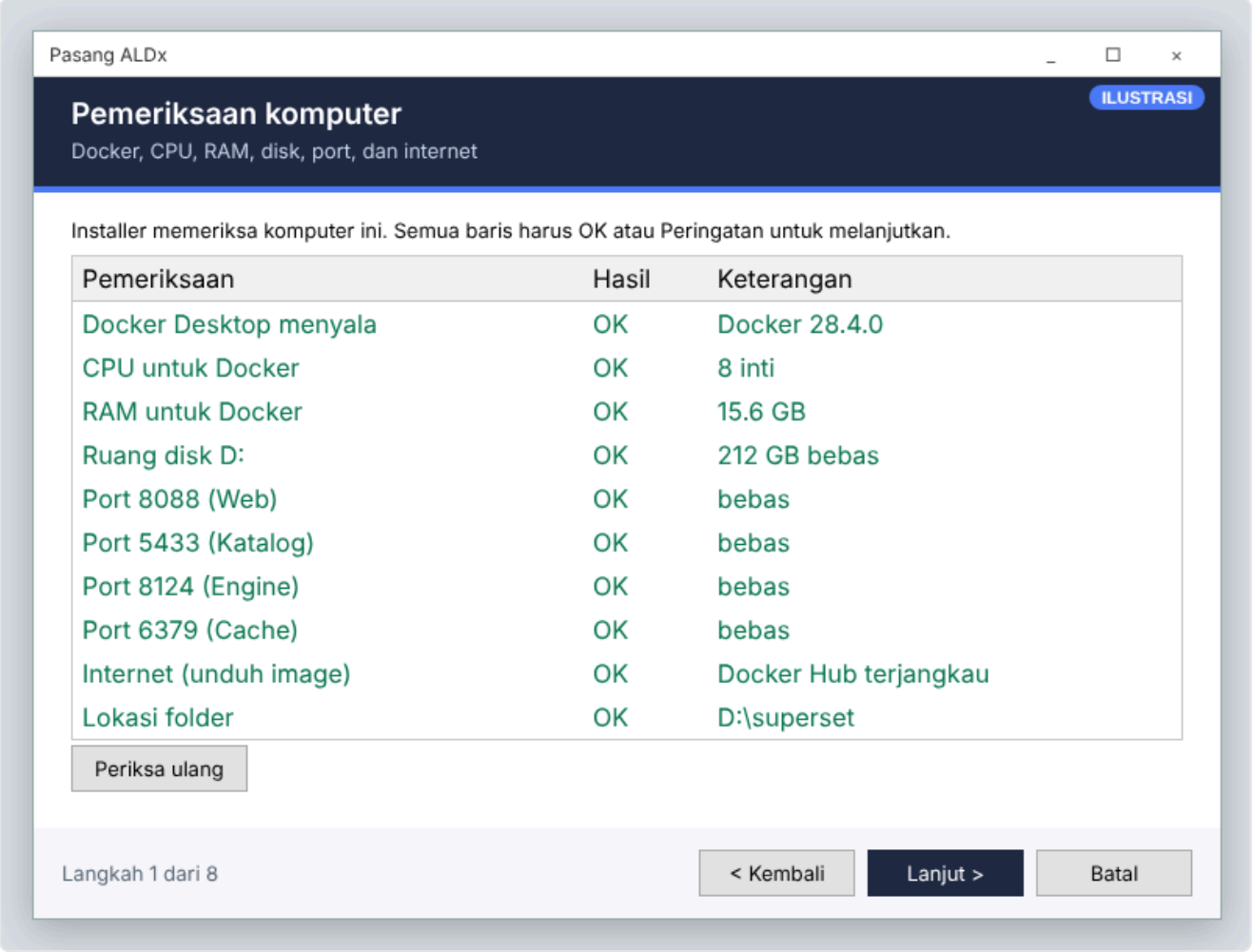
1. Buka folder proyek (mis. `D:\superset`).
2. Klik dua kali **`PASANG.cmd`** . Tidak perlu *Run as administrator*. Peringatan SmartScreen: **More info › Run anyway**.

Yang dikerjakan `PASANG.cmd` sebelum wizard terbuka:

Langkah	Bila gagal
pindah ke folder `PASANG.cmd` sendiri (jadi aman dijalankan dari CMD admin, Terminal, atau jalan pintas)	–
menolak bila dibuka dari dalam ZIP	pesan "Extract All dulu"
membuka blokir berkas hasil unduhan (*Unblock-File*)	–
memilih PowerShell yang diizinkan: Windows PowerShell, lalu PowerShell 7 (`pwsh`)	pesan "PowerShell tidak diizinkan (GPO)"
menjalankan `installer\pasang.ps1` ; jendela tetap terbuka bila ada galat	log di `installer\log\`

Dari Terminal/PowerShell ketik `.\PASANG.cmd` ; dari CMD ketik path lengkap `D:\superset\PASANG.cmd` . 3. Ikuti halaman wizard, lalu klik **Pasang**. Tombol **Kembali** selalu bisa dipakai untuk memperbaiki isian, juga setelah Pasang gagal.

Halaman 1: Pemeriksaan komputer

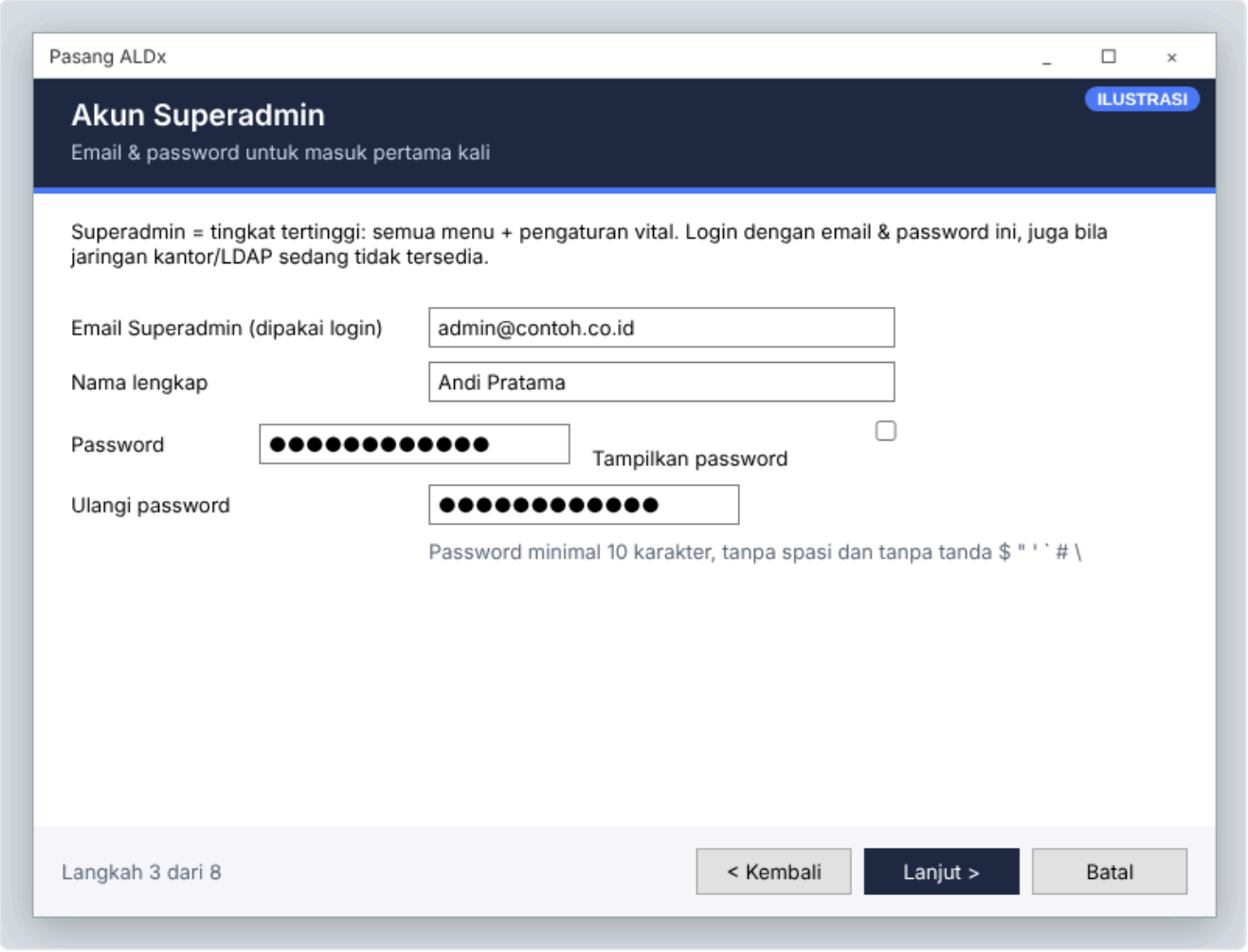


Baris GAGAL / Peringatan	Perbaikan
Docker Desktop menyala	buka Docker Desktop, tunggu siap, klik **Periksa ulang**

Baris GAGAL / Peringatan	Perbaikan
RAM / CPU untuk Docker	Docker Desktop → Settings → Resources → naikkan → Apply & restart
Ruang disk	kosongkan disk atau pindahkan folder ke drive lain
Port … dipakai program '…'	port **web** diganti otomatis ke port bebas (Peringatan). Port lain: tutup program tersebut
Internet (unduh image)	hanya peringatan. Pasang pertama butuh internet / proxy kantor; tanpa internet lihat §6

Halaman 2: Akun Superadmin (wajib)

Di bawah isian ada centang **Atur pengaturan lanjutan**: tidak dicentang = langsung ke halaman Pasang; dicentang = halaman *Lanjutan* di bawah ikut tampil.



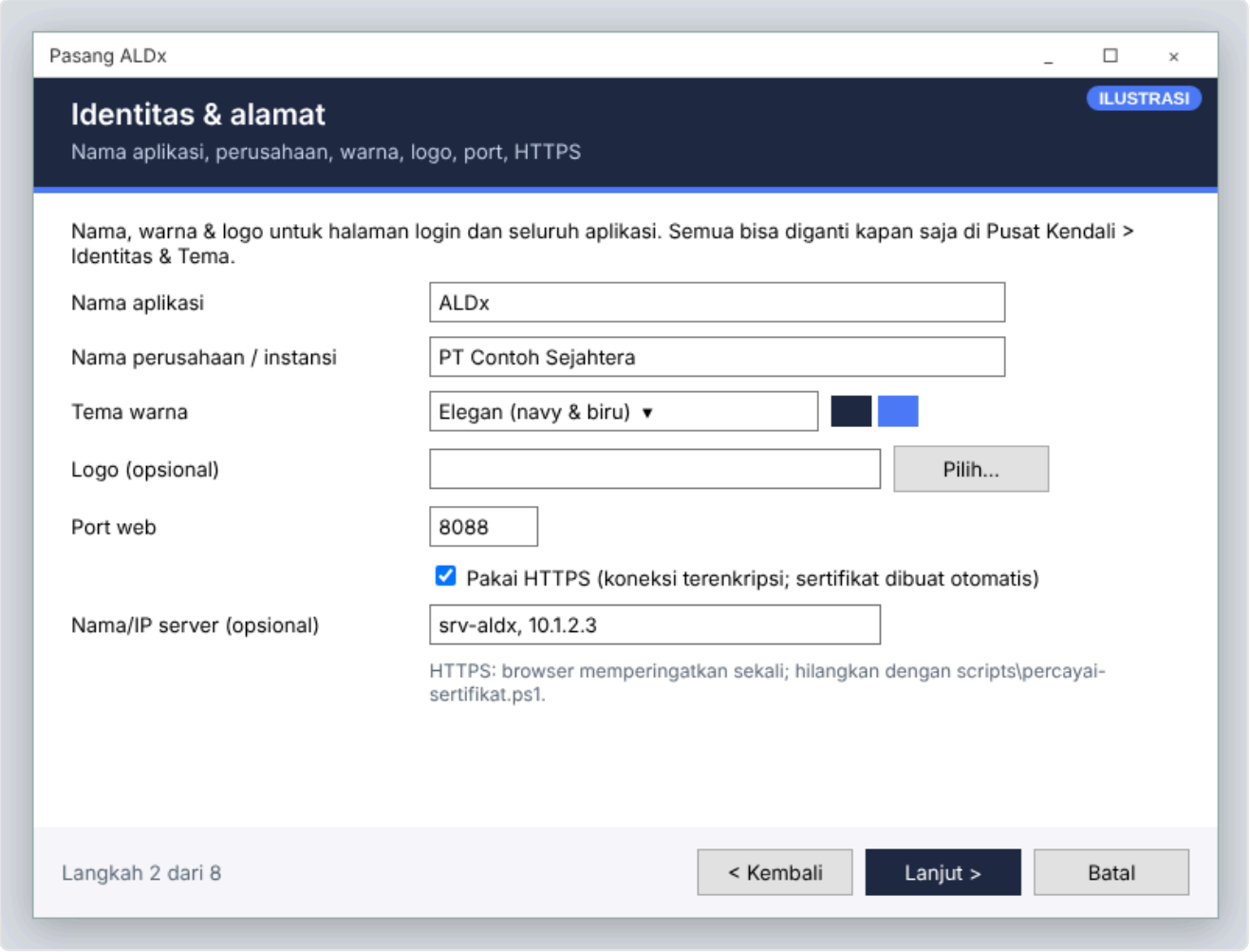
Superadmin = tingkat tertinggi: semua menu + pengaturan vital (24). Akun ini **akun lokal**: login dengan **email & password**, tetap bisa masuk walau jaringan kantor/LDAP mati.

Isian	Keterangan
Email Superadmin	dipakai untuk login

Isian	Keterangan
Nama lengkap	tampil di aplikasi
Password + ulangi	minimal 10 karakter, **tanpa** spasi dan tanpa `$ " ' \ # ` ``. Centang *Tampilkan password* untuk memeriksa ketikan. Dihapus dari `.env` setelah instalasi

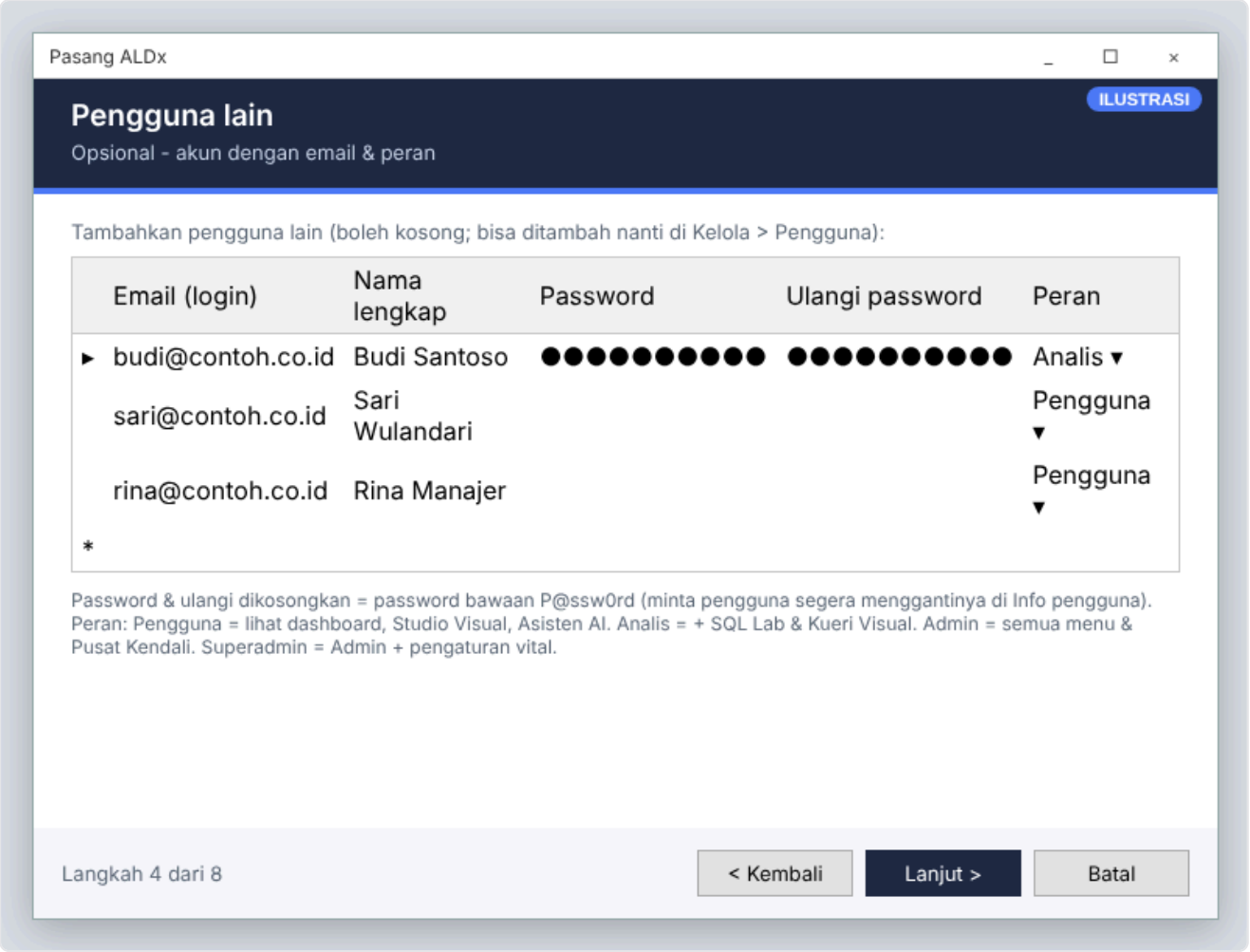
Instalasi ulang: kosongkan email & password bila Superadmin tidak ingin diubah.

Lanjutan: Identitas & alamat



Isian	Keterangan
Nama aplikasi, perusahaan, tema warna, logo	nilai **awal**; diubah kapan saja di **Pusat Kendali → Identitas & Tema** tanpa restart (09)
Port web	bawaan 8088 (1–65535)
Pakai HTTPS	koneksi browser ↔ server terenkripsi (password & data tidak bisa disadap di jaringan). Sertifikat dibuat otomatis; browser memperingatkan **sekali**. Hilangkan peringatan dengan `scripts\percayai-sertifikat.ps1` di komputer pengguna. Punya sertifikat kantor: taruh di `server\tls\` (11 §HTTPS)
Nama/IP server	alamat yang diketik pengguna, mis. `srv-aldx, 10.1.2.3` (masuk ke sertifikat HTTPS)

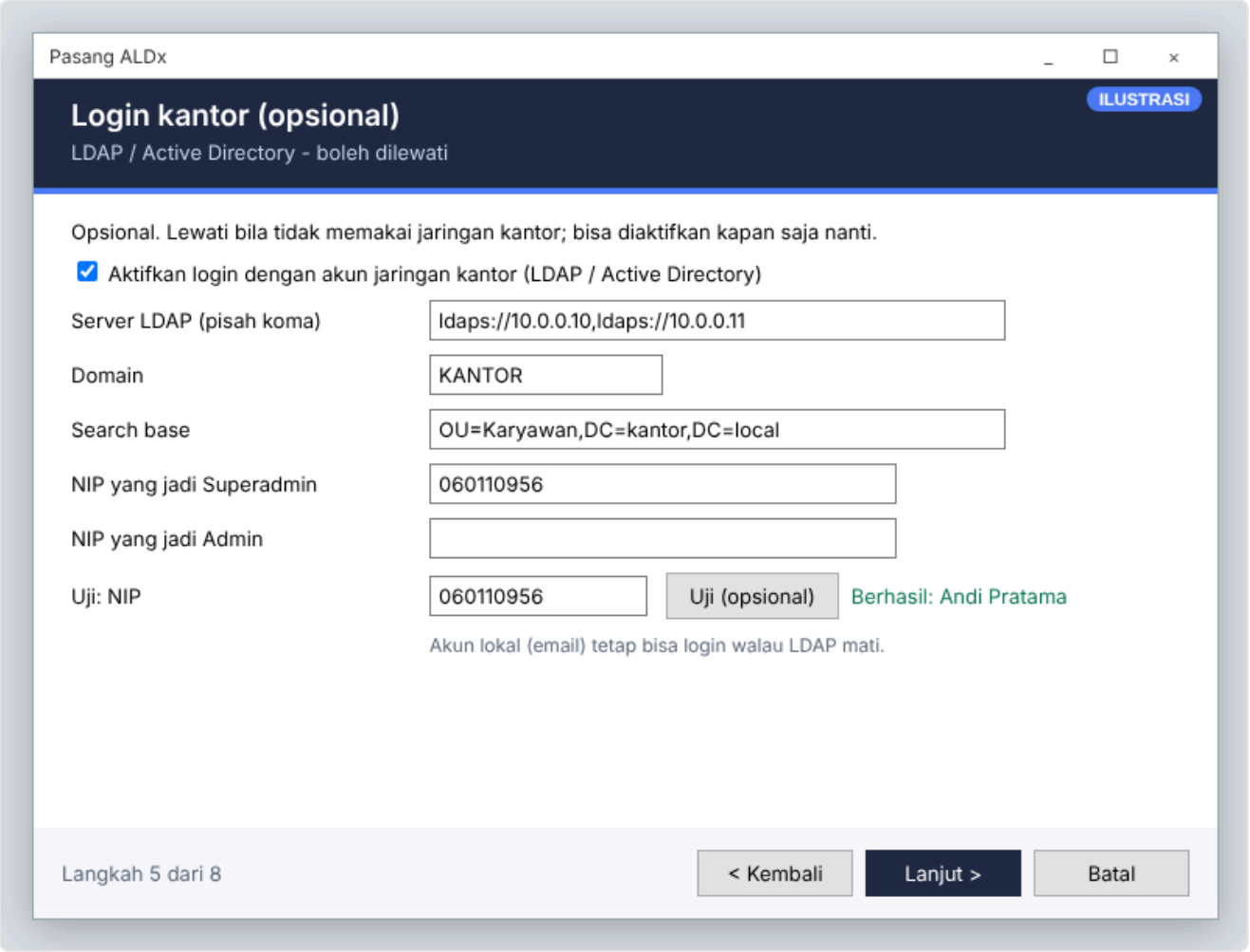
Lanjutan: Pengguna lain (opsional)



Kolom	Aturan
Email (login)	satu email = satu akun
Nama lengkap	wajib
Password + Ulangi password	minimal 8 karakter dan harus sama. **Dikosongkan = password bawaan** `P@ssw0rd` : minta pengguna segera menggantinya (Info pengguna → ganti password)
Peran	**Pengguna** = lihat dashboard, Studio Visual, Asisten AI · **Analis** = + SQL Lab & Kueri Visual · **Admin** = semua menu · **Superadmin** = Admin + pengaturan vital

Password dikirim langsung ke aplikasi, **tidak** disimpan di `.env` /berkas. Mengulang installer dengan email yang sama = nama, password & peran diperbarui.

Lanjutan: Login kantor / LDAP (opsional)



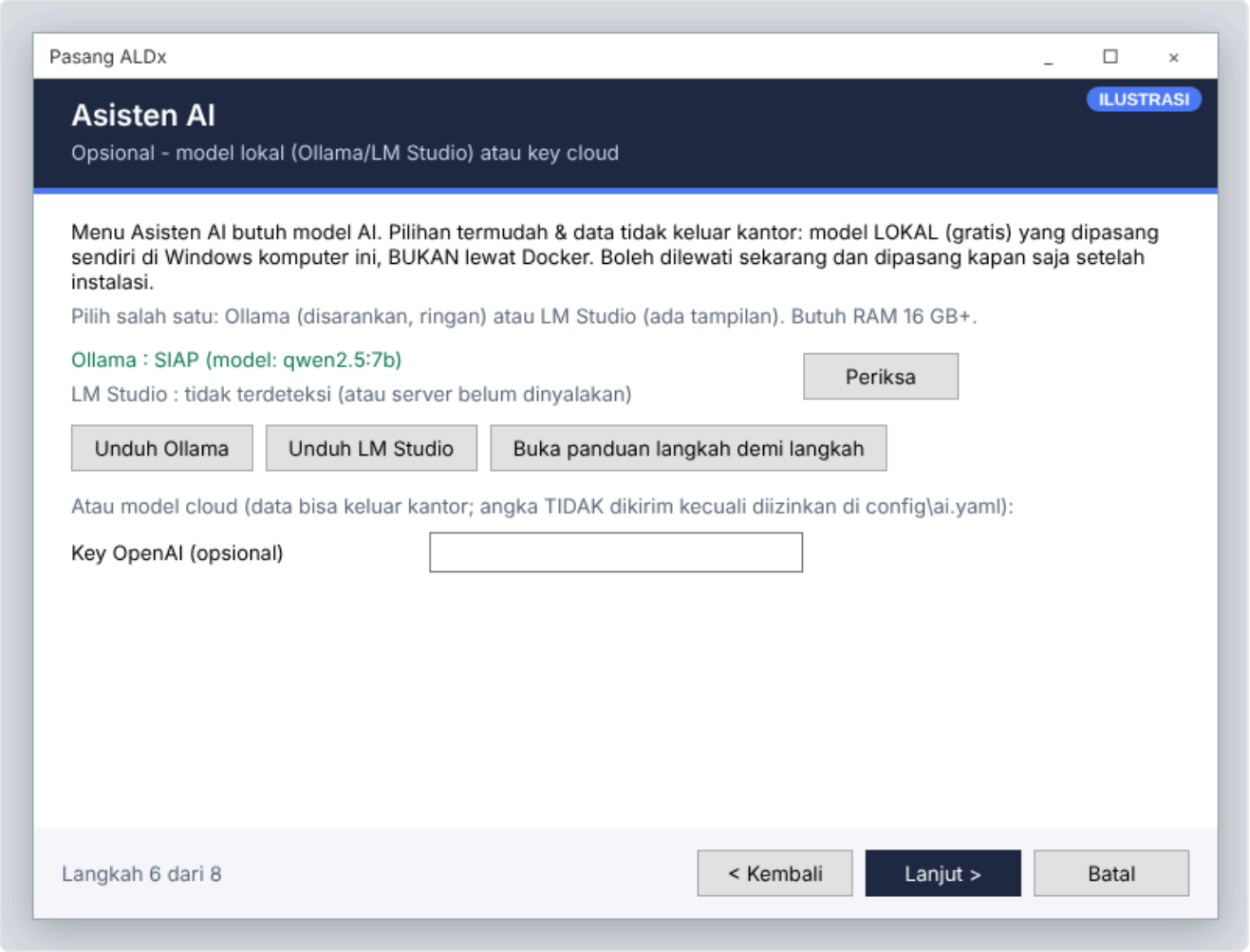
Lewati bila tidak memakai jaringan kantor. Bila dicentang:

Isian	Keterangan
Server LDAP, Domain, Search base	dari tim jaringan. Sebaiknya `ldaps://` (terenkripsi); `ldap://` memunculkan peringatan merah
Username yang jadi Superadmin / Admin	opsional, pisah koma. Orang itu otomatis mendapat peran tersebut saat login
Uji (opsional)	mencoba login username & password ke LDAP (password tidak disimpan). **Tidak wajib**: boleh lanjut walau komputer belum terhubung jaringan kantor

Pengguna lain cukup login dengan username & password jaringan kantor; akunnya dibuat otomatis saat login pertama. Akun ber-email (Superadmin & pengguna halaman 4) selalu login sebagai akun lokal. Detail: 05.

Sumber data dihubungkan setelah instalasi lewat **Data → Hubungkan data** (06).

Asisten AI (opsional, selalu tampil)



Memberi tahu bahwa **model AI lokal dipasang sendiri di Windows** (bukan lewat Docker), lalu: - **Periksa** (otomatis saat halaman dibuka, jendela tetap responsif): mendeteksi Ollama (port 11434) dan LM Studio (port 1234); - **Unduh Ollama / Unduh LM Studio**: membuka halaman unduhan resmi; - **Buka panduan langkah demi langkah**: membuka 20-model-ai-lokal.md (versi PDF).

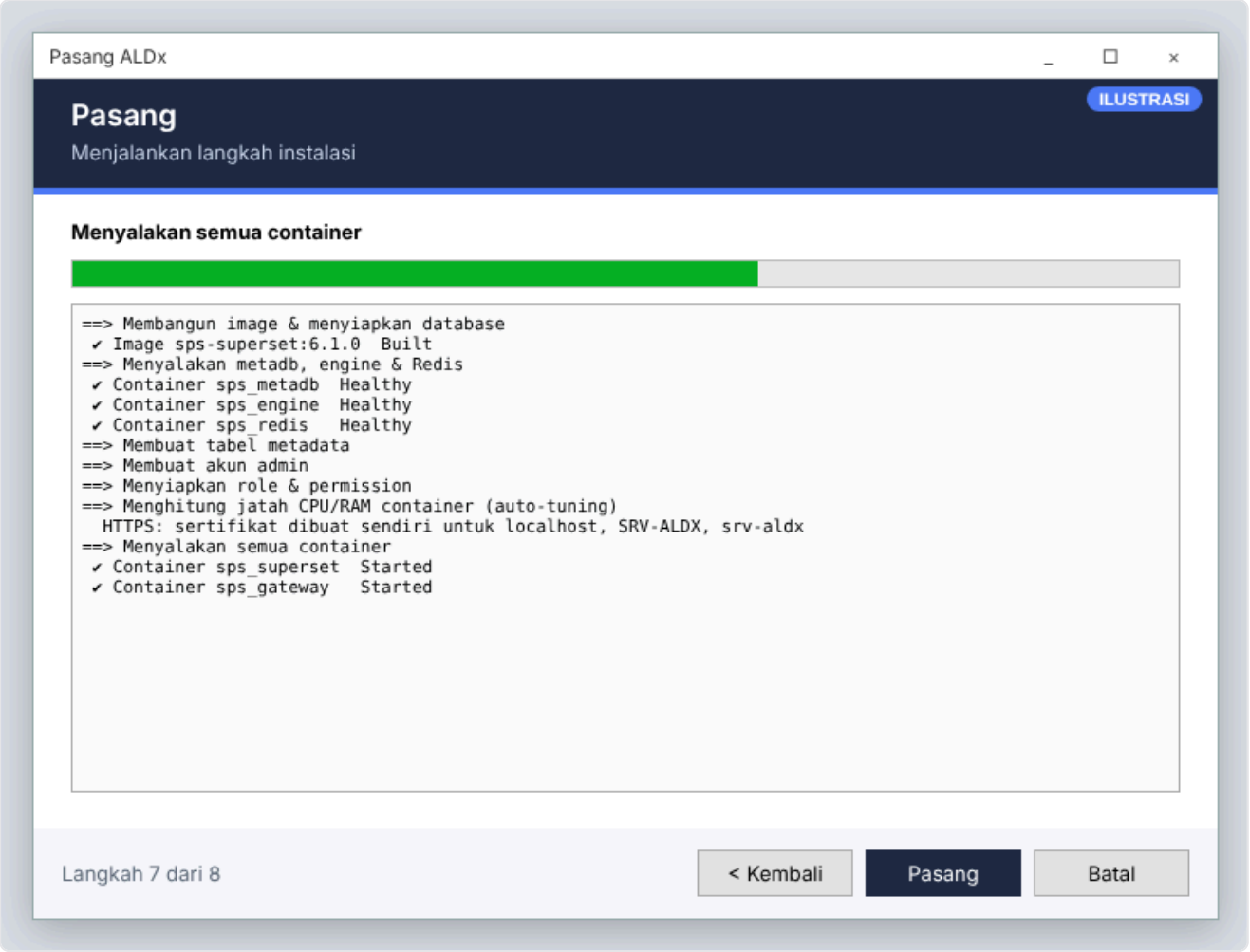
Boleh dilewati: setelah terpasang, AI disambungkan dari panel Asisten AI (`Ctrl + I`) › **Sambungkan AI** (28). Model lokal apa pun yang sudah diunduh terdeteksi otomatis. Key model cloud diisi di halaman ini (kosong = tidak dipakai): pilih **Layanan cloud** (Gemini, Groq, OpenRouter, Cerebras, Mistral, GitHub Models = gratis; Grok/xAI, OpenAI, Anthropic, DeepSeek = berbayar), tempel **API key**, ulangi untuk layanan lain. Tombol **? Cara membuat key** menampilkan langkahnya dan membuka halaman pembuatan key. Daftar & langkah lengkap: 28-sambungkan-asisten-ai.md.

Setiap isian penting di installer (nama, port, email/password Superadmin, LDAP) punya tombol **?** berisi cara mengisinya.

Data lama (hanya bila ada instalasi versi lama)

Muncul bila metadata masih di **MySQL XAMPP** atau **MariaDB** (versi sebelumnya). Centang **Pindahkan …** (wajib). Sumber lama hanya **dibaca**; volume MariaDB lama (`sps_metadb`) disimpan sebagai cadangan.

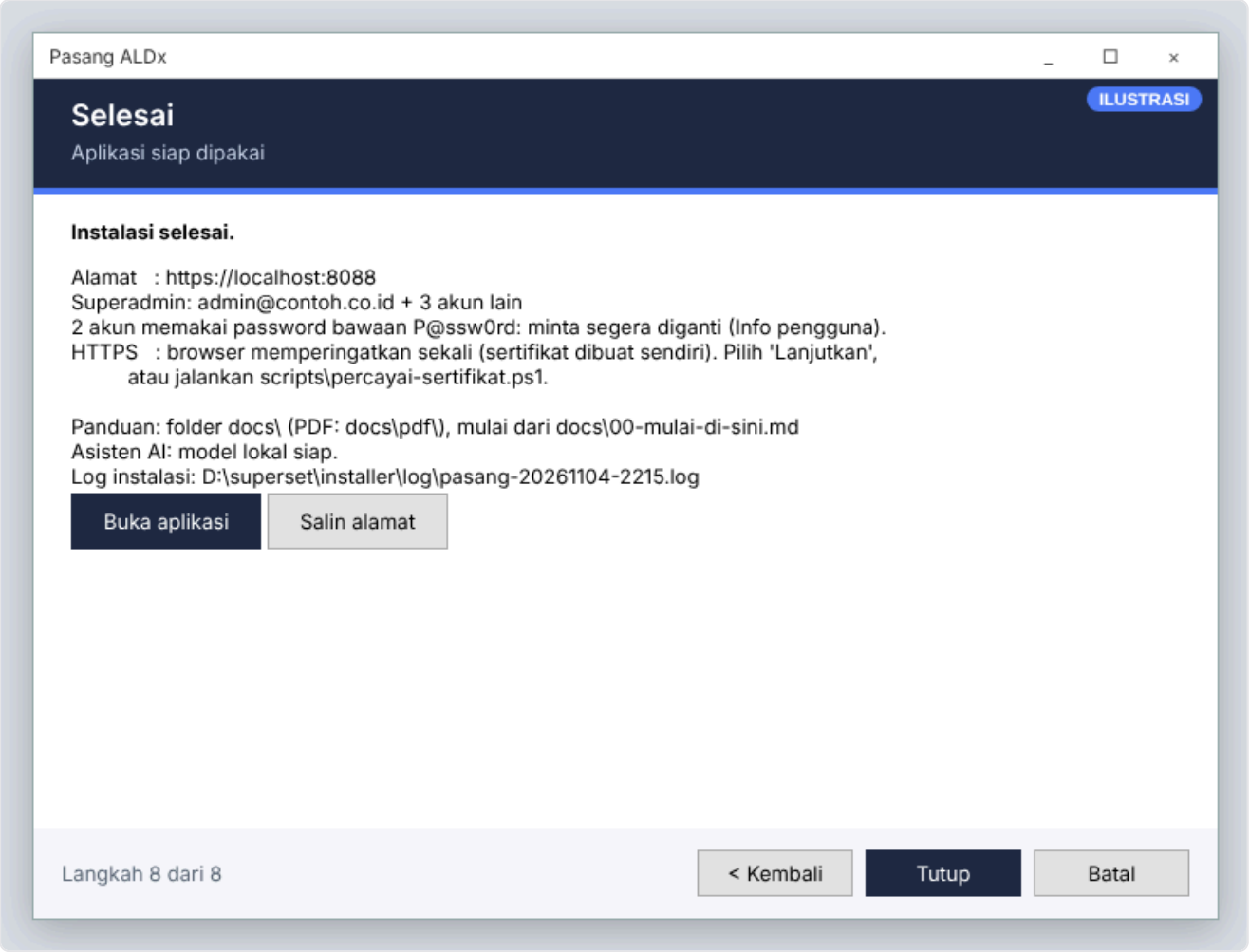
Halaman 3: Pasang



Urutan	Langkah	Skrip yang dijalankan
1	simpan isian ke `.env`, buat password container acak	(installer)
2	pindah metadata lama (XAMPP/MariaDB) → PostgreSQL *(bila ada)*	`scripts\pindah-metadata.ps1`
3	bangun image, nyalakan metadb/engine/Redis, buat tabel, akun admin, role, auto-tuning, sertifikat HTTPS	`scripts\init.ps1`
4	nyalakan semua container	`scripts\start.ps1`
6	identitas awal, menu, izin, ALDx Engine	`scripts\build-dashboards.ps1`
7	data latihan + dashboard latihan	`scripts\data-latihan.ps1`
8	buat akun pengguna, tunggu web siap (maks. 5 menit), hapus password admin dari `.env`	(installer)

Pertama kali 15–40 menit (unduh & bangun image). Instalasi ulang 2–5 menit. Jendela tidak bisa ditutup selama Pasang berjalan (agar instalasi tidak setengah jadi). Bila gagal: baca pesan terakhir di log, perbaiki (klik **Kembali** bila isian yang salah), lalu **Pasang** lagi. Semua langkah aman diulang.

Halaman 4: Selesai



Buka aplikasi atau **Salin alamat**. Bila web belum menjawab dalam 5 menit, halaman ini menulis peringatan kuning: tunggu 2–3 menit lalu buka lagi, atau jalankan `scripts\diagnose.ps1`. Setelah login, jalankan uji otomatis:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1
```

3. Kapan menjalankan `PASANG.cmd` lagi

Situasi	Hasil
Memperbarui ke versi proyek terbaru (folder baru disalin)	image dibangun ulang, menu/izin diperbarui, data tetap
Mengganti password admin	password diganti lewat `superset fab reset-password`
Mengaktifkan LDAP / menambah akun lokal	`.env` diperbarui / akun dibuat atau diperbarui
Versi lama masih memakai XAMPP / MariaDB	metadata dipindah otomatis ke PostgreSQL
Pindah ke server baru	lihat 14-akun-dan-akses.md bagian 4.6

4. Log & berkas

Berkas	Isi
`installer\log\pasang-<waktu>.log`	seluruh keluaran instalasi (password tidak dicatat)
`.env`	konfigurasi + password container (rahasia)
`installer\pasang.ps1`	kode wizard (PowerShell + Windows Forms, tanpa aplikasi tambahan)

5. Tanpa jendela (untuk admin berpengalaman)

Installer hanya memanggil skrip di `scripts\`. Urutan manual yang sama:

```
Copy-Item .env.example .env         # lalu isi ADMIN_PASSWORD (dan opsional LDAP)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\init.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\start.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build-dashboards.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\data-latihan.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1
```

6. Jaringan tanpa akses Docker Hub (paket offline)

Cara mudah: **`ALDx-Setup-Offline.exe`** (Releases › *ALDx offline*, dibangun `.github/workflows/setup-offline.yml`). Isinya: semua image siap pakai (`offline\aldx-images.tar.gz`: Superset ALDx yang sudah dibangun, PostgreSQL, ClickHouse, Redis, nginx), `offline\versi.txt`, dan Docker Desktop Installer. Berkas `.exe` + semua `.bin` harus satu folder.

Semua fitur jalan **tanpa internet**: ECharts, peta provinsi, 10 huruf dashboard, dan gambar dashboard tersimpan lokal; sematan dashboard hanya butuh jaringan antara web Anda dan server ALDx. Yang baru di tiap versi: 31 · Catatan versi.

Tahap	Yang terjadi
Setup	Docker belum ada → tawaran memasang Docker Desktop dari paket (UAC admin)
Pemeriksaan	*Internet*: "paket offline" (OK)
`scripts\init.ps1`	`Import-ImageOffline` (`scripts\_umum.ps1`): `docker load` sekali per versi paket (`.env` `SPS_OFFLINE_VERSI`), image tidak dibangun

Catatan: Oracle Instant Client (mode *thick*, Oracle < 12.1) dan driver SAP HANA (`hdbcli`) tidak termasuk; lihat `docker/oracle/README.md` dan `docker/wheels/README.md`. **Membangun paket offline untuk dibagikan:** pastikan tidak ada `docker\wheels\hdbcli-*.whl` maupun zip Instant Client di komputer pembangun, karena keduanya ikut masuk ke image dan lisensinya melarang dibagikan ulang (THIRD-PARTY-LICENSES.md §4). WSL 2 di Windows yang sangat lama mungkin perlu pembaruan (`wsl --update` dari berkas, minta TI).

Cara manual, di komputer yang punya internet:

```
docker pull postgres:17-alpine; docker pull clickhouse/clickhouse-
server:25.8
docker pull redis:7.4-alpine; docker pull nginx:1.28-alpine; docker pull
apache/superset:6.1.0
docker save -o sps-images.tar postgres:17-alpine clickhouse/clickhouse-
server:25.8 redis:7.4-alpine nginx:1.28-alpine apache/superset:6.1.0
```

Salin `sps-images.tar` ke server → `docker load -i sps-images.tar` → jalankan `PASANG.cmd`. Instalasi lama yang perlu dipindah dari MariaDB juga butuh `mariadb:11.4` (tambahkan ke perintah di atas).

19 · Runbook & FAQ Admin Server

Pegangan admin saat **menyalakan, mematikan, memeriksa, dan memulihkan** ALDx. Ditulis berurutan seperti prosedur: ikuti dari atas, jangan lompat. Versi kelas (latihan, simulasi gangguan, kuis): bahan-ajar/modul-runbook-admin.md. Kartu ringkas untuk ditempel: §7.

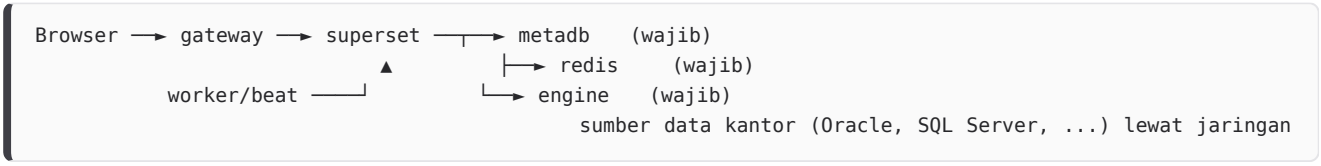
> Semua perintah dijalankan di **PowerShell** dari folder `D:\superset` (`cd D:\superset`). Bila muncul *running scripts is disabled*, lihat FAQ 1.

1. Susunan komponen & urutan menyala

Komponen menyala **berlapis**. Lapisan atas hanya sehat bila lapisan di bawahnya sehat.

Lapis	Komponen	Container	Fungsi	Sehat bila
0	Windows, **Docker Desktop**, jaringan/VPN; *(opsional)* **Ollama / LM Studio** untuk Asisten AI	–	tempat semua berjalan; jalur ke AD & sumber data	Docker Desktop **Running**
1	**metadb** (PostgreSQL)	`sps_metadb`	user, dashboard, koneksi, pengaturan	`healthy`
1	**engine** (ClickHouse)	`sps_engine`	ekstrak, impor berkas, ramalan	`healthy`
1	**redis**	`sps_redis`	cache & antrean tugas	`healthy`
2	**superset** (web)	`sps_superset`	halaman web & API	`healthy` (±1–2 menit)
3	**superset-worker**, **superset-beat**	`sps_superset_worker` , `sps_superset_beat`	tugas latar: ekstrak, laporan, jadwal	`running`
4	**gateway** (nginx)	`sps_gateway`	pintu masuk `http://server:8088`	`running`

Docker menjaga urutan ini sendiri (`depends_on: service_healthy`), jadi **satu perintah** `scripts\start.ps1` sudah cukup. Urutan di tabel dipakai saat **mencari penyebab**: periksa dari lapis 0 ke atas, berhenti pada lapis pertama yang tidak sehat.



2. Prosedur standar (SOP)

2.1 Menyalakan (pagi / setelah server restart)

#	Langkah	Perintah / tindakan	Hasil yang benar
1	Nyalakan Docker Desktop	buka aplikasi, tunggu ikon paus berhenti bergerak	status **Engine running**
2	(Bila pakai LDAP / sumber kantor) sambungkan VPN	–	`Test-NetConnection 10.x.x.x -Port 389` = True
3	Nyalakan semua container	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\start.ps1`	"Superset berjalan. Buka http://localhost:8088"
4	Tunggu sehat	`docker compose ps` (ulang tiap 30 detik)	semua `running` , kolom kesehatan `healthy`
5	Uji otomatis	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1`	`N/N lulus`
6	Buka web	`http://localhost:8088` → login	dashboard tampil

Container memakai `restart: unless-stopped` : setelah Windows restart, container **ikut menyala sendiri** begitu Docker Desktop menyala, kecuali sebelumnya dimatikan dengan `stop.ps1` . Langkah 3 tetap aman dijalankan (tidak mengubah apa pun bila sudah menyala).

2.2 Mematikan (pemeliharaan / sebelum mematikan server)

#	Langkah	Perintah
1	Umumkan ke pengguna (±10 menit sebelumnya)	–
2	Cadangkan	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1`
3	Matikan semua container	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\stop.ps1`
4	(Opsional) tutup Docker Desktop	klik kanan ikon paus → Quit

Urutan mati dibalik otomatis oleh Docker (gateway & web dulu, database terakhir). Data **tidak hilang** saat dimatikan: tersimpan di volume `sps_metadb` dan `sps_engine` .

2.3 Restart satu komponen

Kebutuhan	Perintah
Web lambat / error aneh	`docker compose restart superset`

Kebutuhan	Perintah
Tugas latar macet (ekstrak tidak jalan)	`docker compose restart superset-worker superset-beat`
Cache bermasalah	`docker compose restart redis`
Engine bermasalah	`docker compose restart engine` lalu `docker compose restart superset-worker`
metadb bermasalah	`docker compose restart metadb` lalu `docker compose restart superset superset-worker superset-beat`

Aturan: **setelah me-restart lapis bawah, restart juga lapis di atasnya** (koneksi lama terputus).

2.4 Setelah mengubah sesuatu

Yang diubah	Yang harus dijalankan
Pengaturan di **Pusat Kendali** (batas, cache, identitas, tema)	tidak ada; berlaku otomatis (beberapa butuh "Terapkan", ditandai di layar)
Isi **`.env`**	`scripts\start.ps1` (container dibuat ulang dengan nilai baru)
Berkas di **`config\`** (`.py`, `.yaml`)	`docker compose restart superset superset-worker superset-beat`
Driver baru di **`docker\wheels\`**	`docker compose build` lalu `scripts\start.ps1`
Versi baru aplikasi disalin ke `D:\superset`	`PASANG.cmd` (aman diulang; data tetap) lalu `scripts\uji.ps1`
Versi komponen di `.env` (`*_VERSI`)	ikuti 16-upgrade-downgrade.md

2.5 Cadangan & pemulihan

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1             # metadata (harian)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 -Engine    # + isi ALDx Engine (mingguan)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-YYYYMMDD-HHMM.dump
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 -PulihkanEngine backup\engine\engine-YYYYMMDD-HHMM.zip
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 -UjiPulih   # bukti cadangan terbaru bisa dipulihkan
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\jadwal-cadangan.ps1       # jadwal harian + uji pulih mingguan
```

Status cadangan & uji pulih terakhir: Pusat Kendali › Status, kartu **Cadangan terakhir**. Simpan juga salinan **`.env`** di tempat aman (tanpa `SUPERSET_SECRET_KEY` yang sama, password koneksi yang tersimpan tidak bisa dibuka). Jadwal otomatis: tutorial Level 4 §8.

3. Cek kesehatan 5 menit (harian)

#	Periksa	Perintah	Normal
1	Status container	`docker compose ps`	7 container `running`, database `healthy`
2	Uji otomatis	`scripts\uji.ps1`	`lulus` semua
3	Pemakaian	Pusat Kendali → **Status**	CPU/RAM di bawah garis merah, antrean ≈ 0
4	Ekstrak	Pusat Kendali → **Ekstrak**	tidak ada status **Gagal**
5	Disk	Docker Desktop → Settings → Resources	sisa disk > 20%
6	Cadangan	isi folder `backup\`	ada berkas `metadb-*.dump` hari ini

4. Mencari penyebab gangguan (pohon keputusan)

Selalu mulai dari **lapis bawah**. Laporan lengkap sekali jalan: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\diagnose.ps1` → `diagnosa.txt`.

4.1 Web tidak bisa dibuka

1. Docker Desktop **Running**? Tidak → nyalakan, tunggu, ulangi.
2. `docker compose ps` → ada container tidak muncul / `exited`? → `scripts\start.ps1`, lalu `docker compose logs --tail 50 <nama>` untuk yang mati.
3. `metadb` / `engine` / `redis` = `unhealthy` / `restarting`? (Sejak 2026.11.10 `superset_worker` & `superset_beat` diperiksa dari proses celery-nya; versi lama selalu tampil `unhealthy` walau bekerja normal.) → lihat log komponen itu; penyebab tersering **RAM/disk habis** → naikkan di Docker Desktop.
4. `superset` = `starting` lebih dari 3 menit / `restarting`? → `docker compose logs --tail 80 superset`, cari baris `Error`. Cocokkan dengan 04–troubleshooting.md.
5. Semua sehat tetapi browser menolak? → port bentrok (`port is already allocated`) atau firewall Windows. Coba `http://localhost:8089` (jalur langsung tanpa gateway).

4.2 Bisa buka web tapi tidak bisa login

1. Akun lokal `admin` bisa? Bisa → masalah di **LDAP** (lanjut 2). Tidak → reset password admin (FAQ 6).
2. `scripts\test-ldap.ps1` → baca pesannya (server tak terjangkau / user tidak ditemukan).
3. VPN tersambung? Bila Windows bisa menjangkau AD tetapi container tidak: restart Docker Desktop **setelah** VPN tersambung.

4.3 Dashboard lambat / chart error

1. Chart error menyebut koneksi sumber (*timed out*, *DPY-*, *Login failed*) → sumber data/VPN, bukan ALDx.
2. Semua chart lambat → Pusat Kendali → Status: CPU/RAM penuh? antrean menumpuk? → naikkan batas di Pusat Kendali → Pengaturan, atau tambah node (11).
3. Dataset besar dari sumber lambat → buat **ekstrak** ke ALDx Engine (13).

4.4 Ekstrak / impor gagal

1. Data → Ekstrak ke ALDx Engine → **Riwayat**: baca pesan galat.
2. "ALDx Engine mati" → `docker compose restart engine superset-worker`.
3. Tidak pernah berjalan sesuai jadwal → `superset-beat` mati → `docker compose restart superset-beat`.

4.5 Hubungkan data gagal

Pesan di wizard	Arti	Tindakan
timed out / could not connect / Unable to connect	server tidak terjangkau dari Docker	cek alamat & port, VPN, firewall server database
authentication failed / Login failed / Access denied	user/password salah atau tidak berhak	minta akun hanya-baca ke DBA
Driver ... belum terpasang	paket Python belum ada di image	tambah `.whl` di `docker\wheels\` (README)
database ... does not exist	nama database / service salah	cek ejaan, huruf besar-kecil

5. Perintah penting (rujukan)

Tujuan	Perintah
Nyalakan / matikan	`scripts\start.ps1` / `scripts\stop.ps1`
Status	`docker compose ps`
Log satu komponen	`docker compose logs --tail 100 superset` (ganti `superset` dengan nama lain)
Log terus berjalan	`scripts\logs.ps1` (berhenti: Ctrl+C)
Uji otomatis	`scripts\uji.ps1` (rinci: `-Rinci`)
Diagnosa lengkap	`scripts\diagnose.ps1` → `diagnosa.txt`
Versi semua komponen	`scripts\versi.ps1`
Masuk ke dalam container	`docker compose exec superset bash` (keluar: `exit`)

Tujuan	Perintah
Query metadb langsung	`docker compose exec metadb psql -U superset -d sps_superset` (keluar: `\q`)
Query engine langsung	`docker compose exec engine clickhouse-client` (keluar: `exit`)
Bersihkan sisa image	`scripts\cleanup.ps1`
Bangun ulang dashboard bawaan & menu	`scripts\build-dashboards.ps1`
Terbitkan installer online/offline/HapusTotal (pengembang)	`.\scripts\sinkron-laptop.ps1 -Terbitkan` (Inno Setup & GitHub CLI dipasang otomatis; galat "GitHub CLI belum login" = jalankan lagi, browser login terbuka)
Muat ulang data latihan	`scripts\data-latihan.ps1` (± 20 detik; `-Skala 4` = ± 9,3 juta baris data harian untuk demo kecepatan)

Semua skrip dijalankan dengan `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\<nama>.ps1`.

6. FAQ admin

1. Muncul "running scripts is disabled on this system". Kebijakan PowerShell Windows. Pakai `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File ...` (tidak mengubah setelan komputer), atau sekali saja untuk akun Anda: `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`. Berkas hasil unduhan juga perlu dibuka blokirnya: `Get-ChildItem D:\superset -Recurse -File | Unblock-File`.

2. Urutan menyalakan yang benar? Docker Desktop → (VPN) → `scripts\start.ps1`. Urutan antar-container diatur Docker sendiri (§1).

3. Server mati listrik. Apa yang harus dilakukan? Nyalakan server dan Docker Desktop, tunggu 2 menit, lalu `docker compose ps` dan `scripts\uji.ps1`. PostgreSQL & ClickHouse memulihkan diri otomatis. Bila metadb tidak mau sehat: pulihkan cadangan terakhir (§2.5).

4. Apakah `stop.ps1` menghapus data? Tidak. Yang menghapus data hanya `docker volume rm ...` (lihat 04 § Mulai ulang dari nol).

5. Sudah ubah `.env`, kok tidak berubah? `.env` dibaca saat container dibuat. Jalankan `scripts\start.ps1` (bukan hanya `restart`).

6. Lupa password admin. `docker compose exec superset superset fab reset-password --username admin --password PASSWORD_BARU`

7. Web hanya bisa dibuka dari server, tidak dari komputer lain. Buka port `SUPERSET_PORT` (bawaan 8088) di Windows Firewall: `New-NetFirewallRule -DisplayName "ALDx" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8088 -Action Allow` (PowerShell sebagai Administrator).

8. Disk penuh. `scripts\cleanup.ps1` (sisa image), hapus cadangan lama di `backup\` setelah disalin ke tempat lain, lalu Data → Ekstrak ke ALDx Engine: hapus ekstrak yang tidak dipakai.

9. Bagaimana tahu siapa mengubah pengaturan? Pusat Kendali → **Riwayat** (pengaturan, identitas) dan Superset → Settings → **Action Log** (aktivitas pengguna).

10. Bolehkah mematikan XAMPP setelah pindah ke PostgreSQL? Ya, setelah `scripts\uji.ps1` lulus. Metadata sudah di container `metadb`; data XAMPP tidak dihapus (cadangan).

11. Bagaimana memperbarui ke versi aplikasi baru? Cadangkan → salin berkas versi baru ke `D:\superset` (`.env` & `backup\` jangan ditimpa) → `PASANG.cmd` → `scripts\uji.ps1`.

12. Mengganti logo, nama, warna? Pusat Kendali → **Identitas & Tema**. Tanpa restart. Logo perusahaan diunggah di tab yang sama.

12a. Kartu SAP HANA abu-abu di Hubungkan data? Driver SAP (`hdbcli`) tidak disertakan karena lisensinya. Unduh `hdbcli-*.whl`, taruh di `docker\wheels\`, jalankan `scripts\init.ps1` (06 §4). Fitur lain tidak terpengaruh.

13. Menambah sumber data baru? Pusat Kendali → **Hubungkan data** (database, data warehouse, atau berkas Access/Excel/CSV). Lihat 06–sumber-data.md.

14. Pengguna mengeluh tidak melihat data. Hak akses baris (RLS): cek role pengguna di Settings → List Users, aturan di Settings → Row Level Security, dan panduan 08–hak-akses-data.md.

15. Docker Desktop meminta update. Aman? Ya, tetapi lakukan di luar jam kerja: cadangkan → `stop.ps1` → update → `start.ps1` → `uji.ps1`.

16. Asisten AI tidak bisa menjawab / model tidak terhubung? Buka panel Asisten AI (`Ctrl + I`) › ikon **sambung**: layar itu menunjukkan aplikasi lokal mana yang menyala, model yang terdeteksi, dan key cloud yang terisi. Langkah & tabel masalah: 28–sambungkan-asisten-ai.md. Model lokal (Ollama / LM Studio) dipasang sendiri di Windows, bukan di Docker.

16b. Komputer lain tampil beda / fitur baru tidak ada? Setup.exe berisi versi saat dibangun; `git pull` selalu terbaru. Samakan versinya: 29 §1. Menghapus tanpa sisa: 29 §3.

16c. Pengguna tidak melihat menu / tombol Asisten AI? Akun hanya ber-role *Pengguna* (tanpa Gamma) atau *Superadmin* (tanpa Admin). Sejak 2026.11.10 role pendamping dilengkapi otomatis dan **disimpan** saat akun dimuat; minta pengguna memuat ulang halaman. `scripts\uji.ps1` memeriksa semua akun (*Role pendamping lengkap & tersimpan*). Pengguna tetap hanya melihat dataset yang izinnya diberikan ke role Gamma/Pengguna.

17. Apa yang harus dicadangkan di luar server? Folder `backup\` dan berkas `.env`. Keduanya berisi rahasia: simpan di lokasi terbatas.

18. Bagaimana memakai HTTPS? Browser menulis "tidak aman". Centang **Pakai HTTPS** di installer (atau `.env` `SPS_HTTPS=1`) lalu `scripts\terapkan-server.ps1`. Sertifikat dibuat otomatis. Peringatan browser hilang setelah `scripts\percayai-sertifikat.ps1` dijalankan di komputer pengguna, atau pakai sertifikat kantor di `server\tls\` (11 §9b).

20. Siapa mengunduh data / mengubah hak akses minggu lalu? Pusat Kendali › **Riwayat** › *Jejak audit*: pilih kelompok & periode, cari nama, **Unduh CSV** untuk pemeriksa. Disimpan 365 hari (Pengaturan › `keamanan.audit_simpan_hari`).

21. Superadmin satu-satunya terkunci karena salah password. Tunggu 15 menit, atau di server: `scripts\buka-kunci.ps1 -Akun <email>`.

19. LDAP mati / belum ada. Bisa login? Bisa. Superadmin & akun ber-email selalu akun lokal. LDAP hanya untuk login dengan akun jaringan kantor dan boleh diaktifkan nanti (05).

---

7. Kartu perintah ringkas

Cetak halaman ini (atau versi PDF di `docs\pdf\`) dan tempel di dekat server.

```
ALDx — KARTU ADMIN                                  (cd D:\superset)
──────────────────────────────────────────────────────────────────
NYALAKAN      1 Docker Desktop  2 VPN  3 scripts\start.ps1  4 scripts\uji.ps1
MATIKAN       scripts\cadangkan.ps1  →  scripts\stop.ps1
STATUS        docker compose ps          (semua running/healthy)
LOG           docker compose logs --tail 100 <superset|metadb|engine|redis|gateway>
RESTART       docker compose restart <nama>     (lapis bawah → restart lapis atas juga)
DIAGNOSA      scripts\diagnose.ps1  →  diagnosa.txt
CADANGAN      scripts\cadangkan.ps1 [-Engine]   jadwal: scripts\jadwal-cadangan.ps1
UJI PULIH     scripts\cadangkan.ps1 -UjiPulih   (tidak mengubah data)
UJI BEBAN     scripts\uji-beban.ps1 -Akun <email> -Pengguna 50   (di luar jam kerja)
PULIHKAN      scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-....dump
UPDATE APP    cadangkan → salin versi baru → PASANG.cmd → uji.ps1
RESET ADMIN   docker compose exec superset superset fab reset-password --username admin --password BARU
Skrip .ps1:   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\<nama>.ps1
Urutan cek:   Docker → metadb/engine/redis → superset → worker/beat → gateway
```

20 · Memasang Model AI Lokal (Ollama / LM Studio)

> **Mulai dari 28 · Menyambungkan Asisten AI**: panduan satu pintu (lokal, cloud gratis, cloud berbayar). Bab ini berisi rincian model lokal: kebutuhan komputer, jaringan kantor, dan masalah umum. Sejak versi 2026.11.10, **semua model yang sudah diunduh terdeteksi otomatis**, jadi nama model tidak perlu disamakan dengan `config\ai.yaml`.

Panduan untuk admin **tanpa latar belakang IT**. Hasil akhirnya: menu **Asisten AI** bisa menjawab pertanyaan, dan **data tidak keluar** dari komputer kantor.

> **Penting:** model AI lokal **tidak** berjalan di Docker dan tidak ikut terpasang oleh `PASANG.cmd`. Model dipasang sendiri di **Windows komputer server yang sama**. Boleh dipasang sebelum, saat, atau sesudah instalasi. Tidak perlu memasang ulang aplikasi.

```
Browser ──► ALDx (di Docker)
                │  host.docker.internal
                ▼
          Ollama :11434   atau   LM Studio :1234   (dipasang sendiri di Windows)
```

1. Pilih salah satu

	Ollama (disarankan)	LM Studio
Tampilan	tanpa jendela, berjalan di tray	aplikasi berjendela, mudah dilihat
Menyala sendiri saat Windows menyala	ya	perlu diatur (§3 langkah 7)
Cara memasang model	satu perintah	klik di menu *Discover*
Alamat untuk ALDx	`http://host.docker.internal:11434/v1`	`http://host.docker.internal:1234/v1`
Terdeteksi otomatis oleh ALDx	ya, semua model yang diunduh	ya, semua model yang diunduh

Kebutuhan komputer (selain jatah Docker):

Model	RAM tambahan	Disk	Kecepatan tanpa GPU
Qwen 2.5 7B (disarankan)	± 6 GB	± 5 GB	10–40 detik per jawaban
Qwen 2.5 14B (lebih pintar)	± 12 GB	± 9 GB	30–90 detik

Total RAM server disarankan **16 GB atau lebih**. Kartu grafis (GPU NVIDIA) membuat jawaban jauh lebih cepat tetapi tidak wajib. Model **wajib mendukung "tool calling"**; Qwen 2.5 dan Llama 3.1 sudah mendukung.

---

2. Cara A: Ollama

1. **Unduh** di komputer server: https://ollama.com/download/windows → jalankan `OllamaSetup.exe` → *Install*. (Dari installer ALDx: halaman **Asisten AI → Unduh Ollama**.)
2. Setelah selesai, ikon llama muncul di tray (pojok kanan bawah). Ollama otomatis menyala setiap Windows menyala.
3. Buka **PowerShell**, unduh model (sekali, ± 4,7 GB, butuh internet): `powershell ollama pull qwen2.5:7b`
4. **Uji** di PowerShell (jawaban muncul dalam beberapa detik): `powershell ollama run qwen2.5:7b "Sebutkan tiga warna primer"` Tekan `Ctrl+D` untuk keluar.
5. **Izinkan Docker menghubungi Ollama** (sekali): Windows → cari *Edit the system environment variables* → **Environment Variables…** → bagian *User variables* → **New…** - Variable name: `OLLAMA_HOST` - Variable value: `0.0.0.0`

OK, lalu klik kanan ikon llama di tray → **Quit Ollama** → buka lagi **Ollama** dari menu Start. Bila Windows Firewall bertanya, pilih **Allow** (jaringan *Private*). 6. Lanjut ke §4 Memeriksa dari ALDx.

3. Cara B: LM Studio

1. **Unduh** di komputer server: https://lmstudio.ai/download → pilih **Windows** → jalankan installer. (Dari installer ALDx: halaman **Asisten AI → Unduh LM Studio**.)
2. Buka **LM Studio**. Klik ikon kaca pembesar **Discover** di kiri.
3. Ketik `qwen2.5 7b instruct` → pilih **Qwen2.5 7B Instruct** (format GGUF, kuantisasi *Q4_K_M*) → **Download** (± 4,7 GB).
4. Klik ikon **Developer** (atau *Local Server*) di kiri → pilih model yang diunduh di atas → aktifkan **Start Server** / status **Running**. Port bawaan **1234**.
5. Di pengaturan server, aktifkan **Serve on Local Network** (agar Docker bisa menghubungi). Bila Windows Firewall bertanya, pilih **Allow**.
6. Nama model tidak perlu disamakan: ALDx membaca daftar model LM Studio secara otomatis.
7. Agar menyala sendiri: LM Studio → **Settings** → aktifkan *Start LM Studio on login* dan *Start server automatically* (nama menu bisa sedikit berbeda antar versi).

3b. Bila jaringan kantor memblokir unduhan model

Gejala: di LM Studio *Discover* kosong / *network error* / *certificate*, atau `ollama pull` gagal. Penyebab: keamanan jaringan kantor (SSL inspection / blokir situs model). Coba berurutan:

Cara 1 — Proxy bawaan LM Studio (paling cepat dicoba). LM Studio → **Settings** (ikon roda gigi) → cari opsi *Use LM Studio's Hugging Face Proxy* → aktifkan → ulangi pencarian model di *Discover*. (Nama opsi bisa sedikit berbeda antar versi; tidak semua jaringan mengizinkan.)

Cara 2 — Unduh berkas model lewat browser, lalu impor (biasanya berhasil, karena browser memakai sertifikat kantor).

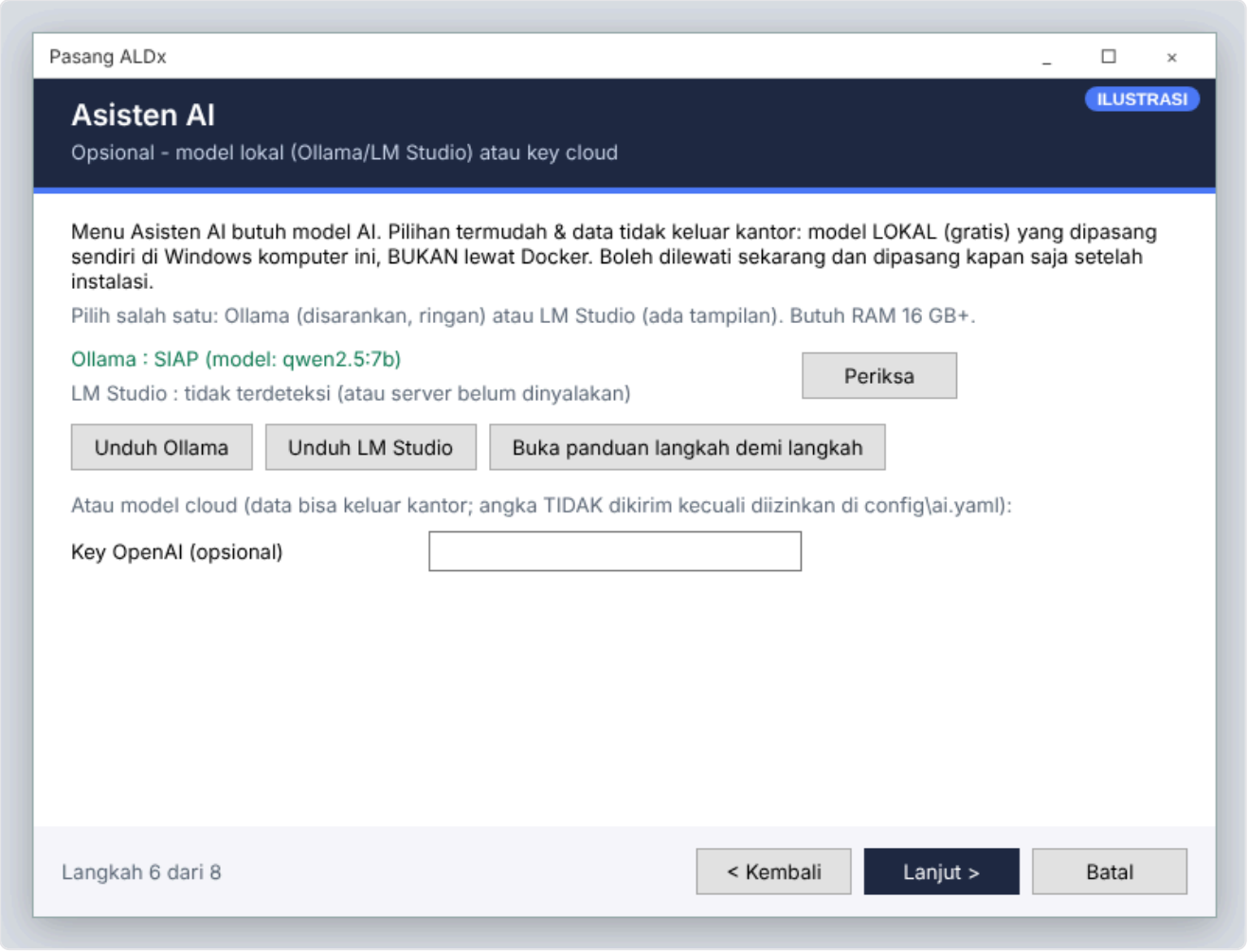
1. Di browser (Chrome/Edge), buka alamat berikut dan tunggu unduhan selesai (± 4,7 GB): `https://huggingface.co/lmstudio-community/Qwen2.5-7B-Instruct-GGUF/resolve/main/Qwen2.5-7B-Instruct-Q4_K_M.gguf`
2. Buat folder (ganti `<nama>` dengan nama pengguna Windows Anda): `C:\Users\<nama>\.lmstudio\models\lmstudio-community\Qwen2.5-7B-Instruct-GGUF\`
3. Pindahkan berkas `Qwen2.5-7B-Instruct-Q4_K_M.gguf` ke folder itu. (Alternatif: PowerShell `lms import "C:\Users\<nama>\Downloads\Qwen2.5-7B-Instruct-Q4_K_M.gguf"`.)
4. Tutup & buka lagi LM Studio → **My Models**: model muncul. Lanjutkan §3 langkah 4–7.
5. Lihat nama model di tab **Developer**; bila berbeda dari `qwen2.5-7b-instruct`, samakan `model:` di `config\ai.yaml`.

Cara 3 — Unduh dari jaringan lain. Unduh berkas `.gguf` di atas dari jaringan rumah/tethering, salin ke server dengan flashdisk/berbagi folder (perhatikan aturan keamanan kantor), lalu ikuti Cara 2 langkah 2–5.

Cara 4 — Minta tim jaringan membuka akses ke `huggingface.co` dan `*.hf.co` (untuk LM Studio) atau `ollama.com` dan `registry.ollama.ai` (untuk Ollama). Hanya dibutuhkan saat mengunduh model; setelah itu model berjalan **tanpa internet**.

> Model cloud (key OpenAI/Gemini) juga terkena aturan jaringan yang sama; bila diblokir, model lokal lewat Cara 2 adalah jalan paling mudah.

4. Memeriksa dari ALDx



Cara	Hasil yang benar
Installer `PASANG.cmd` → halaman **Asisten AI** → **Periksa**	`Ollama : SIAP (model: qwen2.5:7b)` atau `LM Studio : SIAP (...)`
Browser di server: `http://localhost:11434/api/tags` (Ollama) atau `http://localhost:1234/v1/models` (LM Studio)	daftar model dalam teks JSON
Dari dalam container: `docker compose exec superset curl -s http://host.docker.internal:11434/api/tags`	sama seperti di atas
Aplikasi → menu **Asisten AI** → pilih model lokal → tanya *"Dataset apa saja yang tersedia?"*	daftar dataset muncul

Hanya model yang **aktif** yang tampil di pilihan model. Bila belum ada satu pun, panel Asisten AI menampilkan layar **Sambungkan Asisten AI** berisi status tiap aplikasi lokal dan langkah memasangnya. Setelah Ollama/LM Studio dinyalakan, klik **Periksa lagi** (tanpa menunggu, tanpa restart).

5. Masalah umum

Gejala	Penyebab	Solusi
"Model tidak bisa dihubungi" / *connection refused*	Ollama/LM Studio mati, atau hanya menerima dari komputer itu sendiri	nyalakan; Ollama: `OLLAMA_HOST=0.0.0.0` lalu buka ulang; LM Studio: *Serve on Local Network*
Installer: *tidak terdeteksi* padahal sudah dipasang	aplikasi belum dibuka / server LM Studio belum *Start*	buka aplikasinya, klik **Periksa** lagi
"model not found"	model dihapus setelah terdeteksi	klik **Periksa lagi** di layar Sambungkan AI, atau pilih model lain
Jawaban sangat lambat (> 2 menit)	RAM kurang / tanpa GPU	tutup aplikasi lain, pakai model 7B, atau naikkan `batas_detik_model` di `ai.yaml`
Jawaban ngawur / tidak memakai data	model terlalu kecil / tanpa tool calling	pakai Qwen 2.5 7B ke atas
Komputer jadi berat	model memakai RAM besar	Ollama melepas model setelah ± 5 menit tidak dipakai; LM Studio: *Eject* model
`ollama pull` / LM Studio gagal mengunduh: sertifikat / TLS / *network error*	keamanan jaringan kantor	§3b: unduh `.gguf` lewat browser lalu impor ke LM Studio

6. Keamanan

- Model lokal berjalan di komputer kantor: pertanyaan & angka **tidak dikirim ke internet** (internet hanya dipakai saat mengunduh model).
- Asisten AI selalu bertanya ke data **sebagai pengguna yang login**, jadi hak akses data (RLS) tetap berlaku.
- Model cloud (Gemini, Groq, OpenRouter, Cerebras, Mistral, GitHub Models, Grok, OpenAI, Anthropic) memakai `kirim_data: false`: angka hasil query tidak dikirim ke penyedia kecuali admin mengubahnya dengan izin resmi (10-asisten-ai.md).

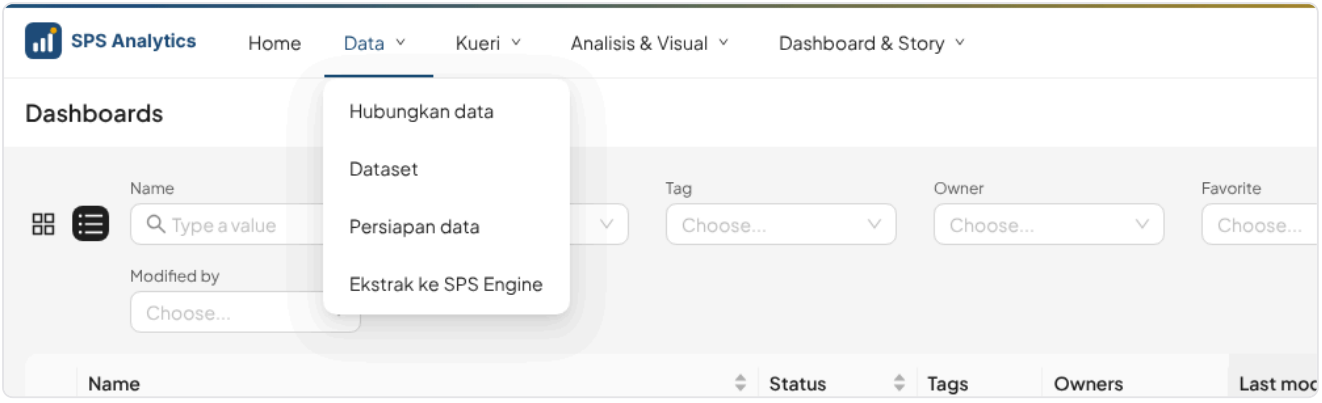
21 · Menu Aplikasi & Kueri Visual

Menu aplikasi disusun mengikuti **urutan kerja membuat laporan** , dibaca dari kiri ke kanan: **Data › Kueri › Visual › Dashboard & Story** (lihat juga 22 · Cangkang aplikasi).

Prinsipnya: **satu fungsi = satu item menu**. Tidak ada dua menu yang mirip; menu yang fungsinya sudah tercakup menu lain dipindah ke **Settings** untuk admin.

1. Susunan menu

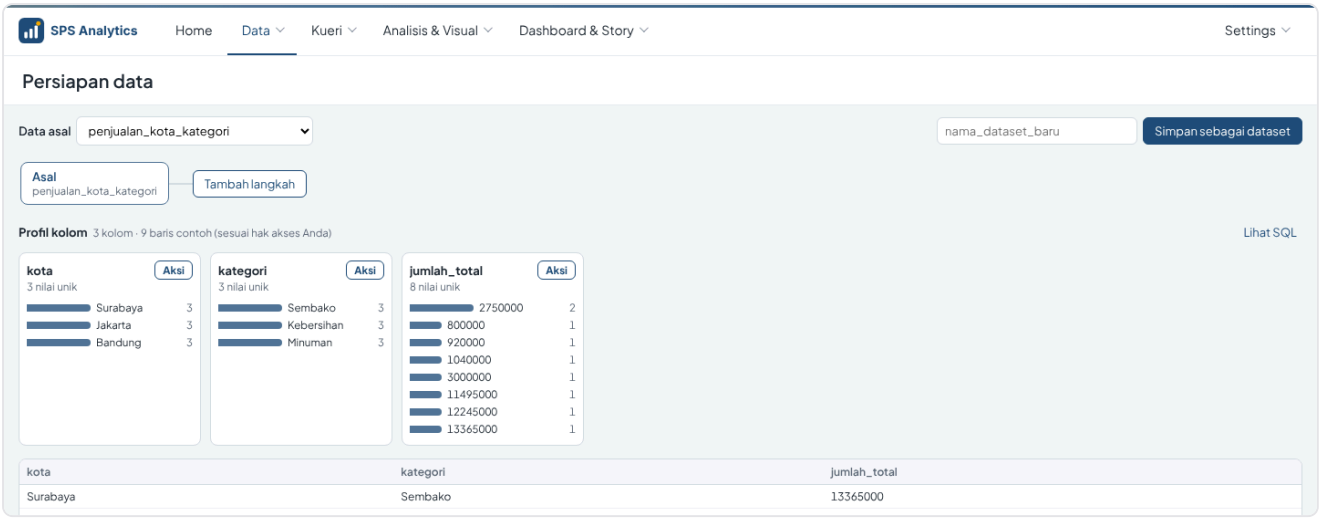
Menu	Isi	Untuk
Data	Hubungkan data · Dataset · Persiapan data · Ekstrak ke ALDx Engine	menyambung sumber, membuat & membersihkan dataset
Kueri	**Kueri Visual** (tanpa SQL) · SQL Lab · Kueri tersimpan	mengambil & menggabung tabel
Visual (+ **Asisten**)	Studio Visual · Daftar chart · Asisten AI	membuat chart & analisis
Dashboard & Story	Daftar dashboard · Story	melihat, menyusun & membagikan
Settings (kanan, admin)	Keamanan; Kelola: Pusat Kendali Server, Koneksi database (lanjutan), Riwayat kueri, …	pengelolaan



Aturan tampil: - Item hanya tampil bila pengguna **berhak**; kategori tampil bila minimal satu isinya boleh dibuka. - *Hubungkan data* & *Ekstrak* hanya untuk **Admin**. - *Kueri Visual* mengikuti izin **SQL Lab** (peran **Analis** atau role `sql_lab`). - **SQL Lab, seret tabel dari pohon kiri:** ke editor kosong = kueri lengkap `SELECT ... LIMIT 100`; setelah Anda mengetik `SELECT * FROM` atau `JOIN` = hanya nama tabel yang disisipkan (dirapikan otomatis oleh ALDx). - *Asisten AI* hanya tampil bila ada **model AI yang aktif** (LM Studio/Ollama menyala, atau key cloud terisi). *Story* tetap tampil (narasi AI hanya muncul bila ada model aktif). - *Koneksi database* (daftar bawaan Superset) dan *Riwayat kueri* ada di **Settings**, karena sudah tercakup *Data → Hubungkan data* (daftar "Koneksi tersimpan") dan panel riwayat di SQL Lab.

Satu tampilan untuk semua halaman. Semua halaman, baik Superset maupun ALDx, dibuka di **cangkang aplikasi** dengan sidebar yang sama (22). Isi menunya diambil dari Superset sehingga hak akses ikut. Di dalam halaman hanya ada tab untuk bagian kecil halaman itu. Fungsi yang punya item

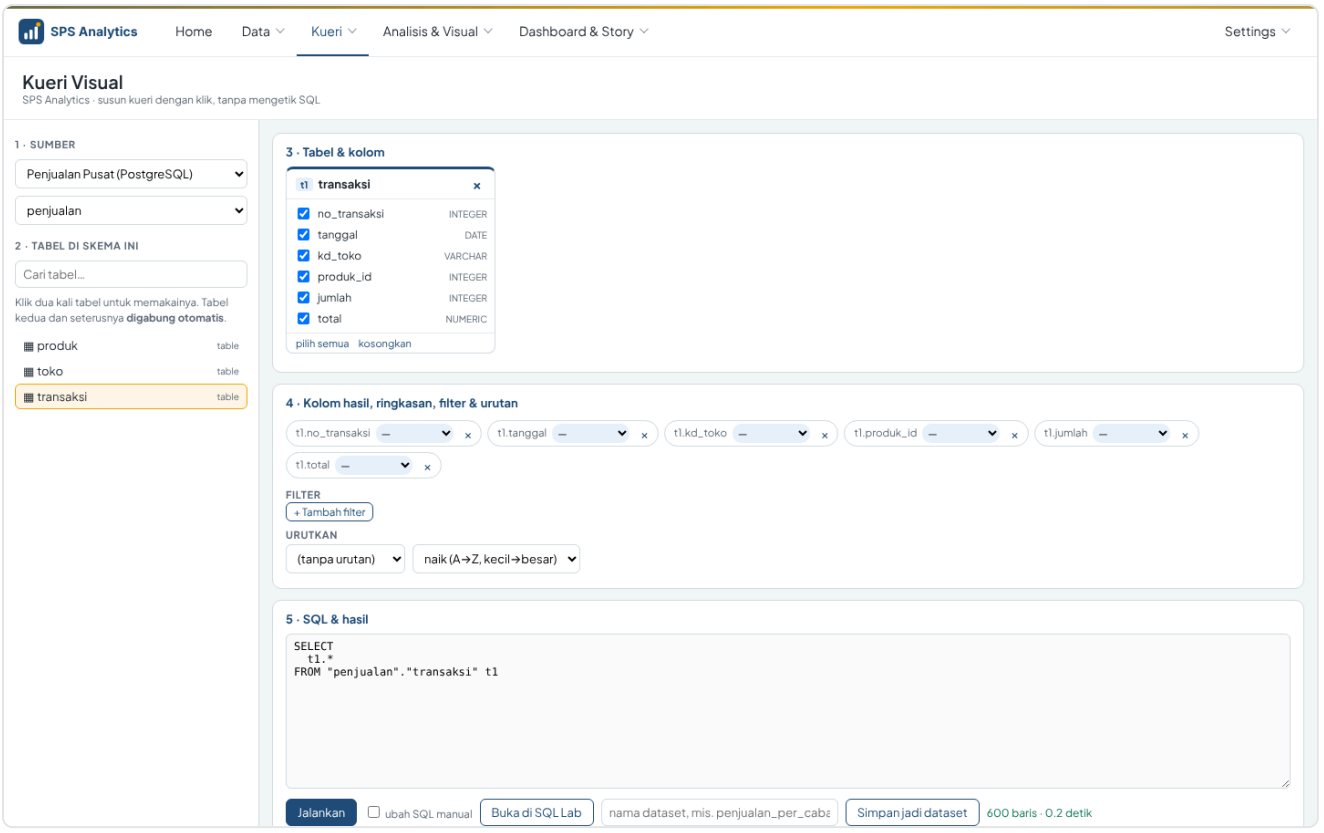
menu sendiri tidak tampil lagi sebagai tab: misalnya *Data → Hubungkan data* membuka halaman berjudul "Hubungkan data" tanpa tab Pusat Kendali, dan *Dashboard & Story → Story* membuka halaman "Story".

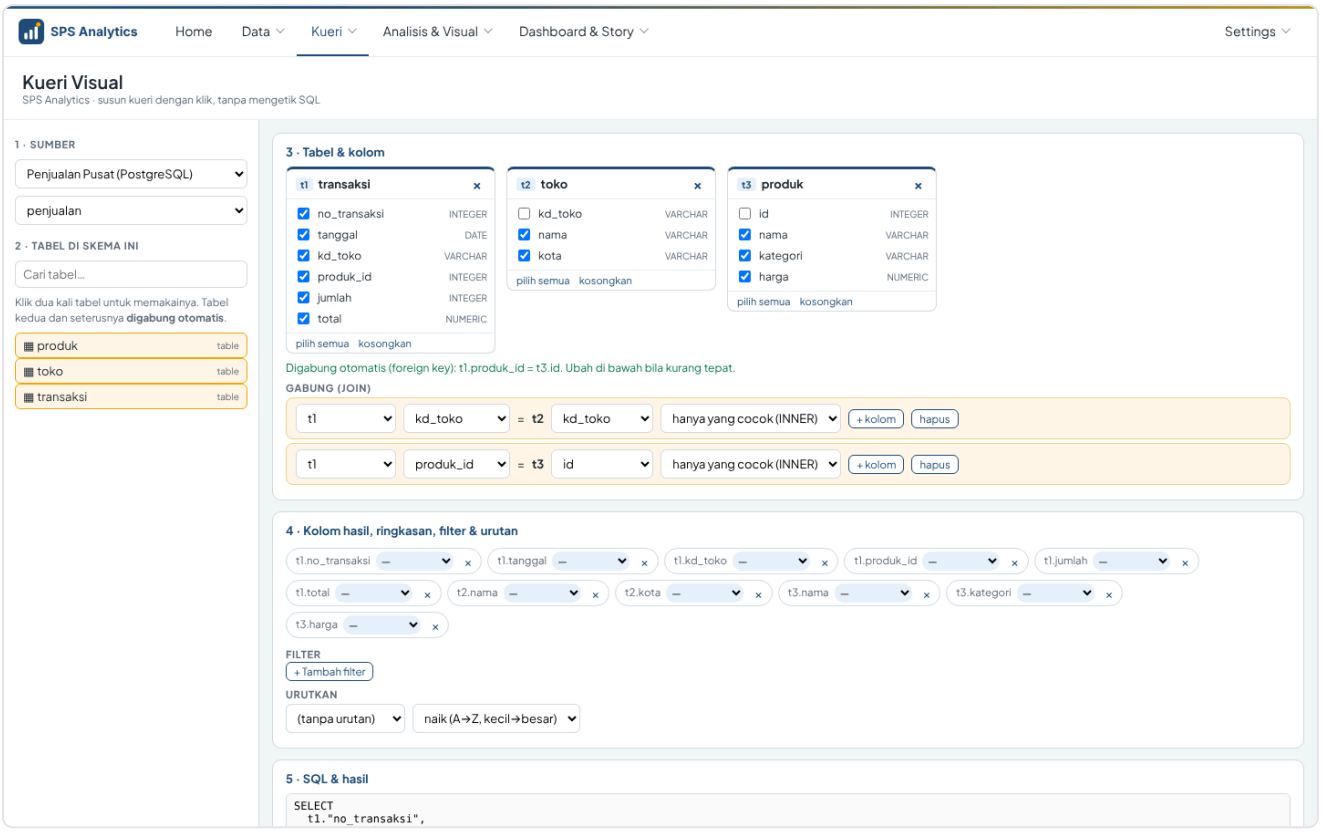


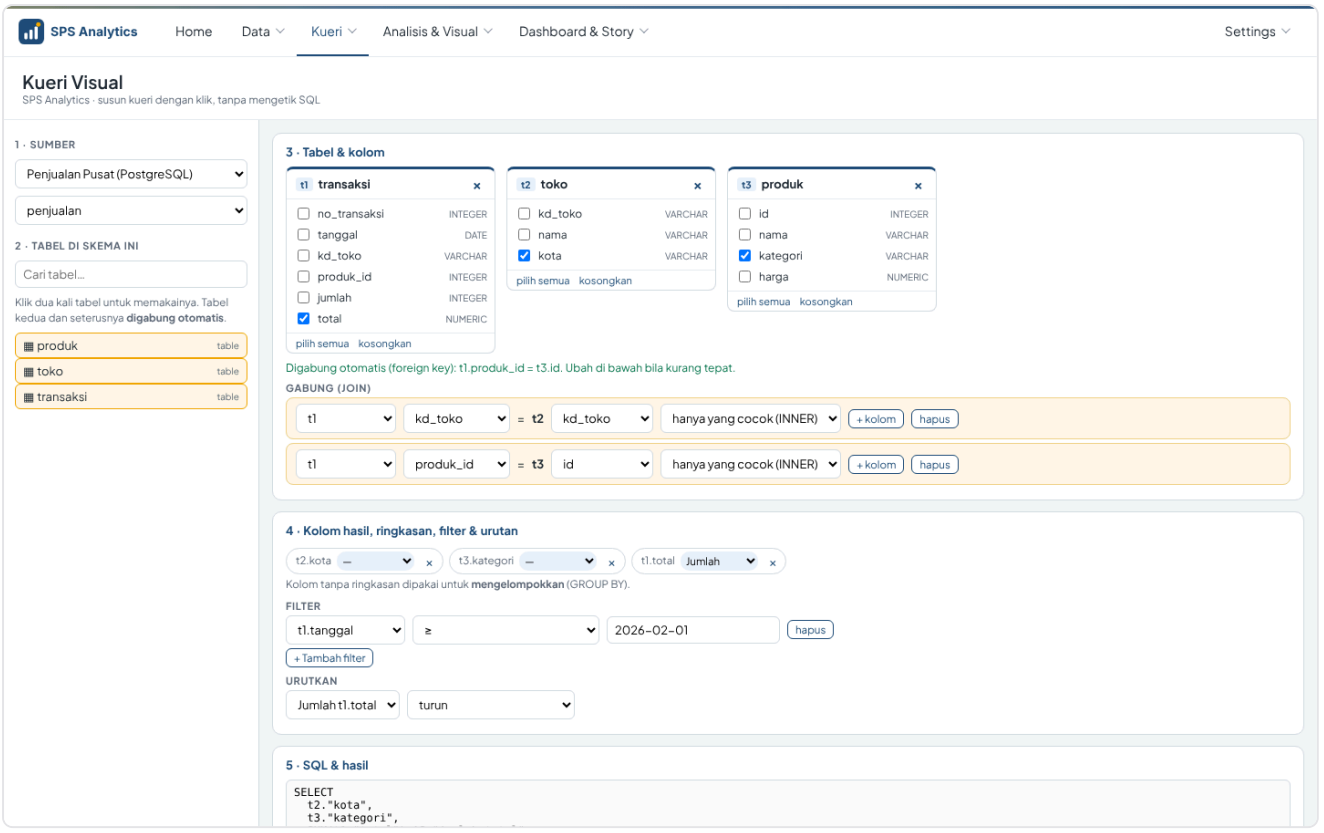
2. Kueri Visual (Kueri › Kueri Visual)

Menyusun kueri **tanpa mengetik SQL**. Hasilnya bisa dijalankan, dibuka di SQL Lab, atau disimpan jadi dataset lalu langsung dibuat chart.

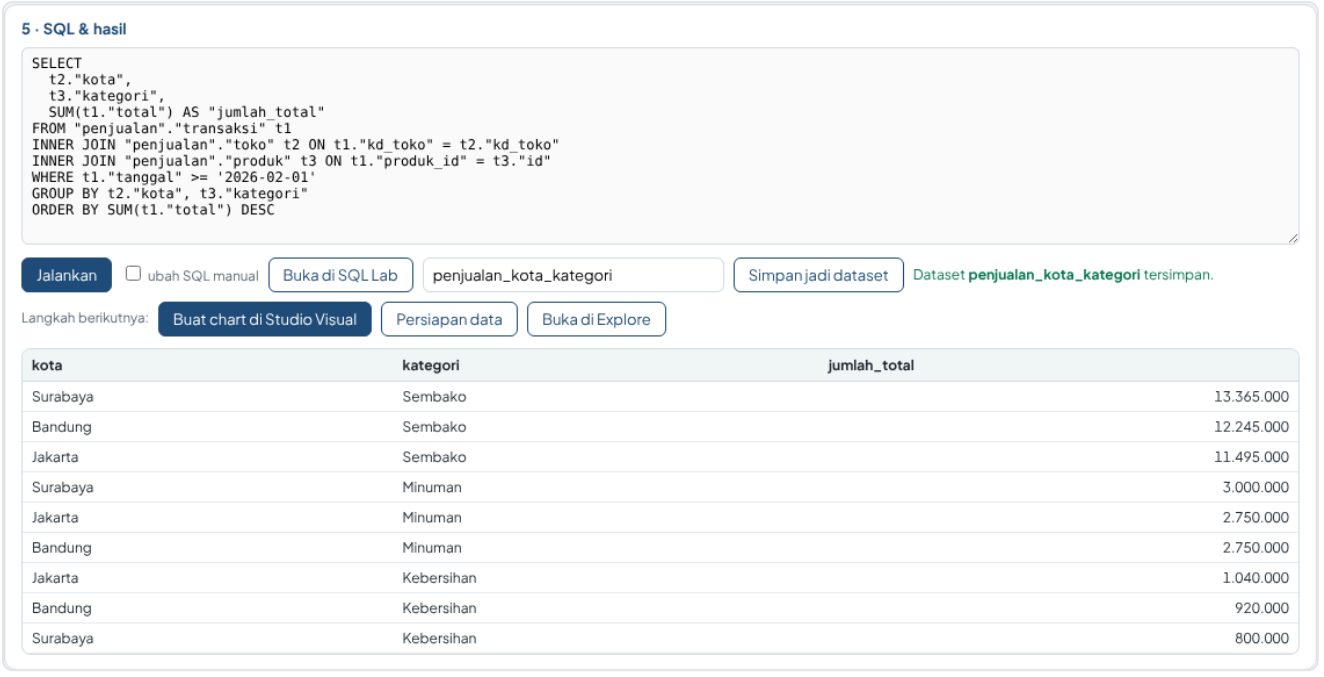
Langkah	Yang dilakukan
1. Sumber	pilih **database** lalu **skema**; hanya tabel di skema itu yang tampil (beda dengan SQL Lab yang menampilkan pohon semua skema). **Dataset virtual** (berbasis SQL) di koneksi & skema itu tampil paling atas bertanda ◇ *virtual*
2. Tabel	**klik dua kali** tabel → kueri langsung dibuat & dijalankan. Dataset virtual dipakai sebagai subkueri `FROM (<SQL dataset>) t1`, jadi bisa digabung dengan tabel lain
3. Gabung	klik dua kali tabel **kedua** → **digabung otomatis** (lihat §3)
4. Kolom	centang/lepas kolom; pilih ringkasan **Jumlah, Rata-rata, Hitung, Hitung unik, Minimum, Maksimum** → otomatis dikelompokkan (GROUP BY)
5. Filter & urutan	sama dengan, lebih dari, memuat teks, salah satu dari, kosong … ; urut naik/turun
6. Hasil	**Jalankan** (maks. 1.000 baris tampil) · **Buka di SQL Lab** · **Simpan jadi dataset** · **Simpan kueri** (buka lagi dari *Kueri tersimpan…*, 26 §6)


SPS Analytics
Home
Data
Kueri
Analisis & Visual
Dashboard & Story
Settings
Kueri Visual
SPS Analytics · susun kueri dengan klik, tanpa mengetik SQL
1 · SUMBER
Penjualan Pusat (PostgreSQL)
penjualan
2 · TABEL DI SKEMA INI
Cari tabel...
Klik dua kali tabel untuk memakainya. Tabel kedua dan seterusnya digabung otomatis.
produk table
toko table
transaksi table
3 · Tabel & kolom
t1 transaksi
no_transaksi INTEGER
tanggal DATE
kd_toko VARCHAR
produk_id INTEGER
jumlah INTEGER
total NUMERIC
pilih semua kosongkan
4 · Kolom hasil, ringkasan, filter & urutan
t1.no_transaksi
t1.tanggal
t1.kd_toko
t1.produk_id
t1.jumlah
t1.total
FILTER
+ Tambah filter
URUTKAN
(tanpa urutan)
naik (A→Z, kecil→besar)
5 · SQL & hasil
SELECT
t1.*
FROM "penjualan"."transaksi" t1
Jalankan
ubah SQL manual
Buka di SQL Lab
nama dataset, mis. penjualan_per_cabs
Simpan jadi dataset
600 baris · 0.2 detik


SPS Analytics
Home
Data
Kueri
Analisis & Visual
Dashboard & Story
Settings
Kueri Visual
SPS Analytics · susun kueri dengan klik, tanpa mengetik SQL
1 · SUMBER
Penjualan Pusat (PostgreSQL)
penjualan
2 · TABEL DI SKEMA INI
Cari tabel...
Klik dua kali tabel untuk memakainya. Tabel kedua dan seterusnya digabung otomatis.
produk table
toko table
transaksi table
3 · Tabel & kolom
t1 transaksi
no_transaksi INTEGER
tanggal DATE
kd_toko VARCHAR
produk_id INTEGER
jumlah INTEGER
total NUMERIC
pilih semua kosongkan
t2 toko
kd_toko VARCHAR
nama VARCHAR
kota VARCHAR
pilih semua kosongkan
t3 produk
id INTEGER
nama VARCHAR
kategori VARCHAR
harga NUMERIC
pilih semua kosongkan
Digabung otomatis (foreign key): t1.produk_id = t3.id. Ubah di bawah bila kurang tepat.
GABUNG (JOIN)
t1 kd_toko = t2 kd_toko hanya yang cocok (INNER) + kolom hapus
t1 produk_id = t3 id hanya yang cocok (INNER) + kolom hapus
4 · Kolom hasil, ringkasan, filter & urutan
t1.no_transaksi
t1.tanggal
t1.kd_toko
t1.produk_id
t1.jumlah
t1.total
t2.nama
t2.kota
t3.nama
t3.kategori
t3.harga
FILTER
+ Tambah filter
URUTKAN
(tanpa urutan)
naik (A→Z, kecil→besar)
5 · SQL & hasil
SELECT
t1."no_transaksi",



Setelah disimpan, muncul tombol langkah berikutnya: **Buat chart di Studio Visual**, **Persiapan data**, atau **Buka di Explore** (dataset baru langsung terpilih).



Virtual atau Fisik? Pilih di sebelah tombol **Simpan jadi dataset**:

Pilihan	Yang disimpan	Cocok untuk
Virtual · selalu terbaru (bawaan)	SQL-nya saja; setiap chart menjalankan SQL itu ke sumber	data yang sering berubah, kueri ringan

Pilihan	Yang disimpan	Cocok untuk
Fisik · tabel ALDx Engine (Admin)	hasil kueri disalin jadi tabel `ekstrak__<nama>` di ALDx Engine; pilih penyegaran **manual / harian 02.00 / setiap jam**	gabungan besar, dashboard yang harus cepat

Pilihan Fisik membuat **dua dataset**: `<nama>` (virtual, selalu terbaru) dan `ekstrak__<nama>` (tabel, cepat). Penyalinan berjalan di latar; kemajuannya tampil di bawah tombol. Jadwal, penyegaran ulang, dan hapus diatur di **Pusat Kendali › Ekstrak** (13).

Catatan per database

- **Skema** awal = skema yang dipilih di Hubungkan data → *Atur skema* (06 §2a).
- **Oracle / Snowflake / DB2**: nama tabel & kolom ditulis tanpa kutip (Oracle menyimpannya huruf besar); nama berupa kata khusus (mis. `LEVEL`) otomatis dikutip huruf besar. Aturannya dibaca dari `/kueri/api/dialek/<id>`.
- **Oracle 11g**: batas 1.000 baris memakai `ROWNUM`, bukan `FETCH FIRST`.
- **Buka di SQL Lab** membuat tautan permanen SQL Lab (tidak lewat alamat URL panjang).

3. Cara gabung otomatis bekerja

Saat tabel baru ditambahkan, sistem mencari kolom penghubung ke tabel yang sudah ada, berurutan:

Prioritas	Aturan	Contoh
1	**Foreign key** yang tercatat di database	`transaksi.produk_id → produk.id`
2	pola `<nama_tabel>_id = id`	`pelanggan_id = pelanggan.id`
3	kolom **bernama sama** yang mirip kunci (`kd_`, `kode`, `id_`, `no_`, `npwp`, `nip`, `nik`, akhiran `_id`, `_kd`, `_kode`)	`kd_toko = kd_toko`
4	kolom bernama sama lainnya	`kota = kota`

Kolom umum seperti `id`, `nama`, `status`, `tanggal`, `tahun`, `total` **tidak** dipakai untuk menebak. Jika tidak ada yang cocok, muncul pesan merah: pilih kolom penghubung sendiri di kotak **Gabung**. Jenis gabung bisa diganti: *hanya yang cocok* (INNER) atau *semua dari kiri* (LEFT). Tombol **+ kolom** menambah kolom penghubung kedua (kunci gabungan).

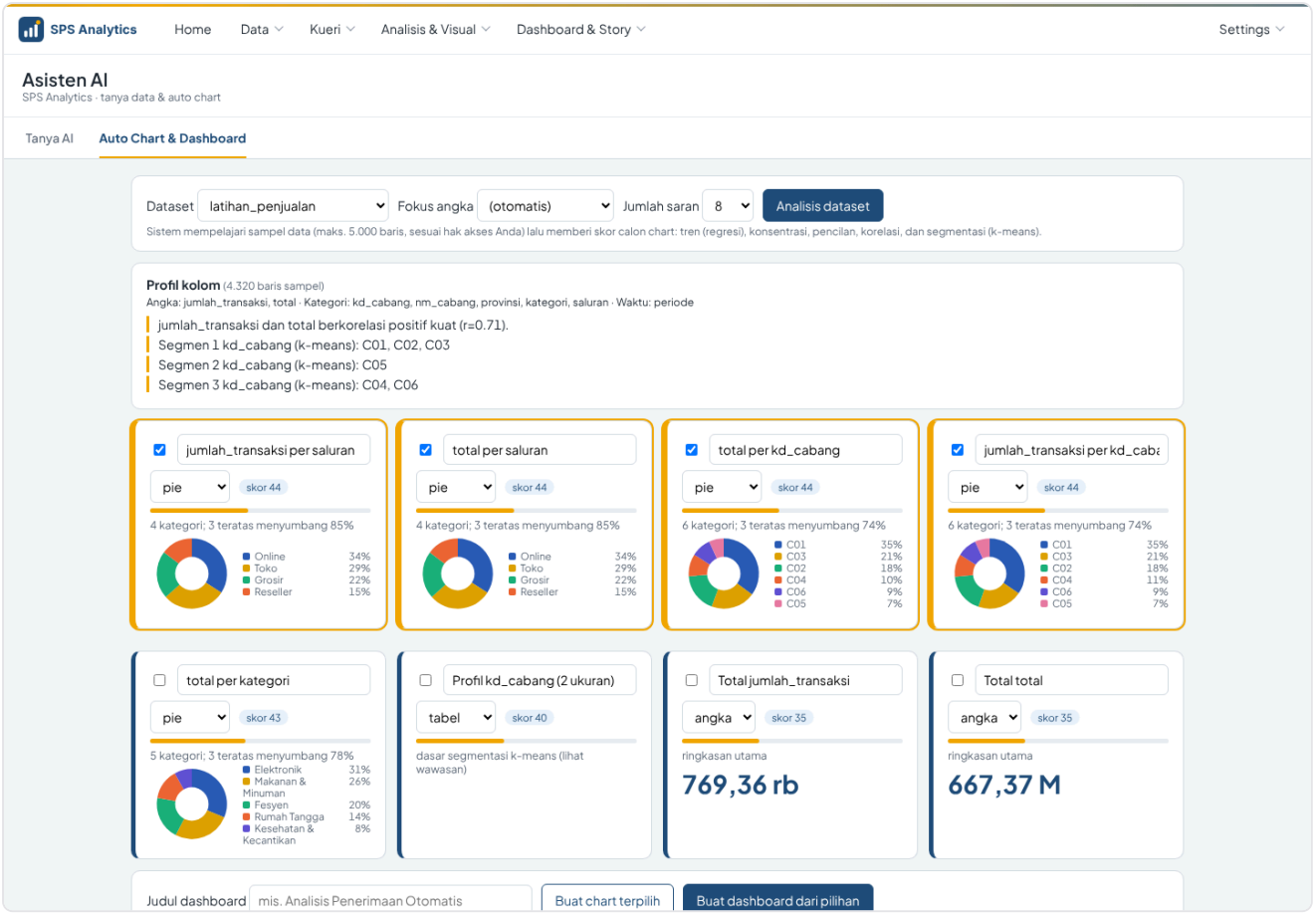
> Selalu periksa hasil gabung: jumlah baris yang melonjak berarti kolom penghubungnya kurang tepat.

4. Keamanan

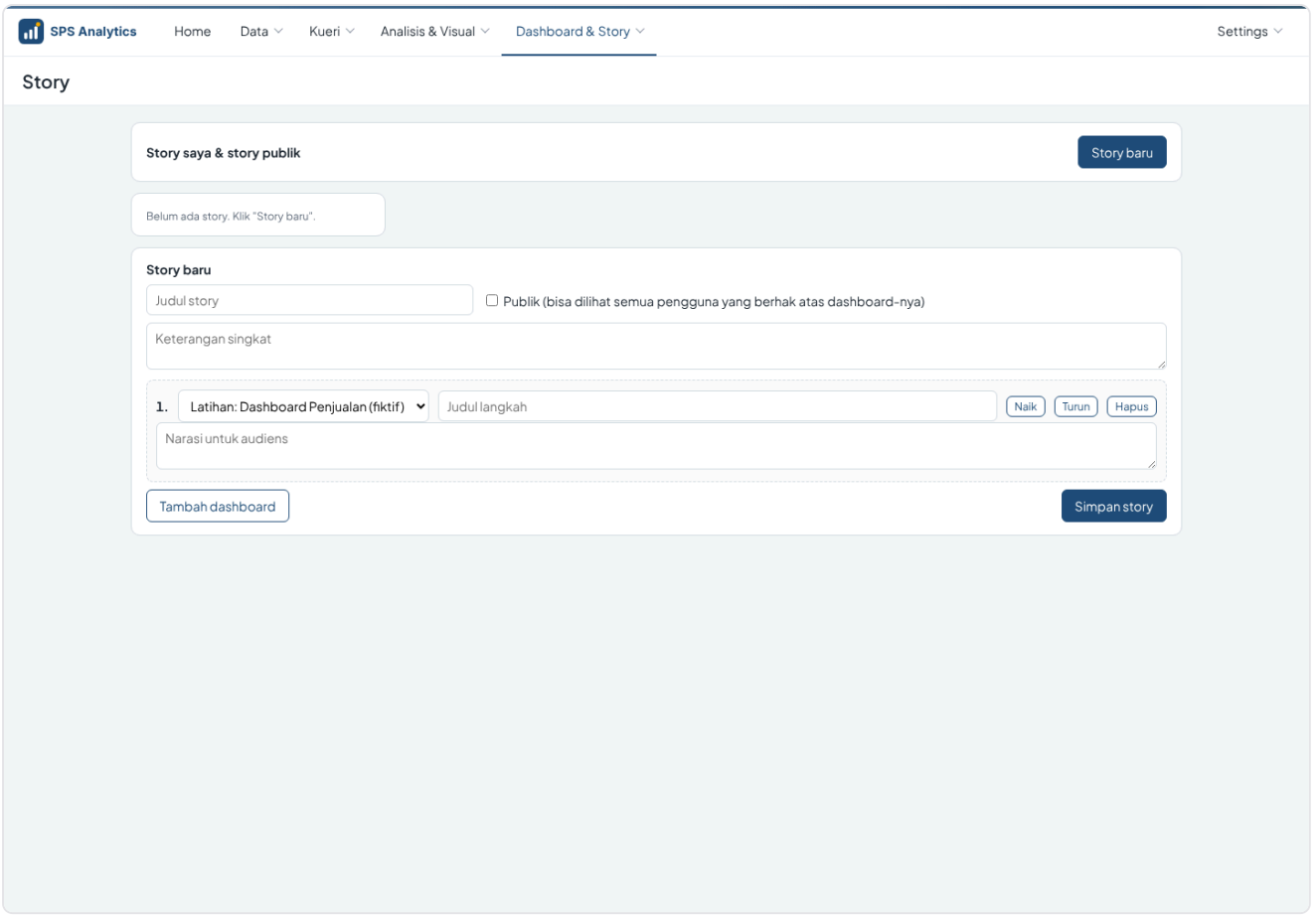
- Kueri Visual hanya halaman HTML/JavaScript. Daftar tabel, kolom, dan eksekusi memakai **API resmi Superset** (`/api/v1/database` , `/api/v1/sqllab/execute` , `/api/v1/dataset`) sebagai pengguna yang login, jadi izin database, SQL Lab, dan **aturan RLS** berlaku sama persis dengan SQL Lab.
- Koneksi dari wizard Hubungkan data selalu **read-only**; Kueri Visual hanya menyusun `SELECT` .
- Menyimpan dataset butuh kemampuan **Kelola dataset**.

5. Asisten AI & Story (perubahan)

- Pratinjau **Auto Chart** kini sesuai jenisnya (pie, garis, angka besar, tabel, batang) dan ikut berubah bila jenis chart diganti. Dimensi kembar (mis. kode & nama cabang) tidak diusulkan dua kali.



- Pilihan dashboard di **Story** hanya dashboard yang **selesai**: sudah berisi chart dan diterbitkan, atau milik Anda sendiri (ditandai *draf*).



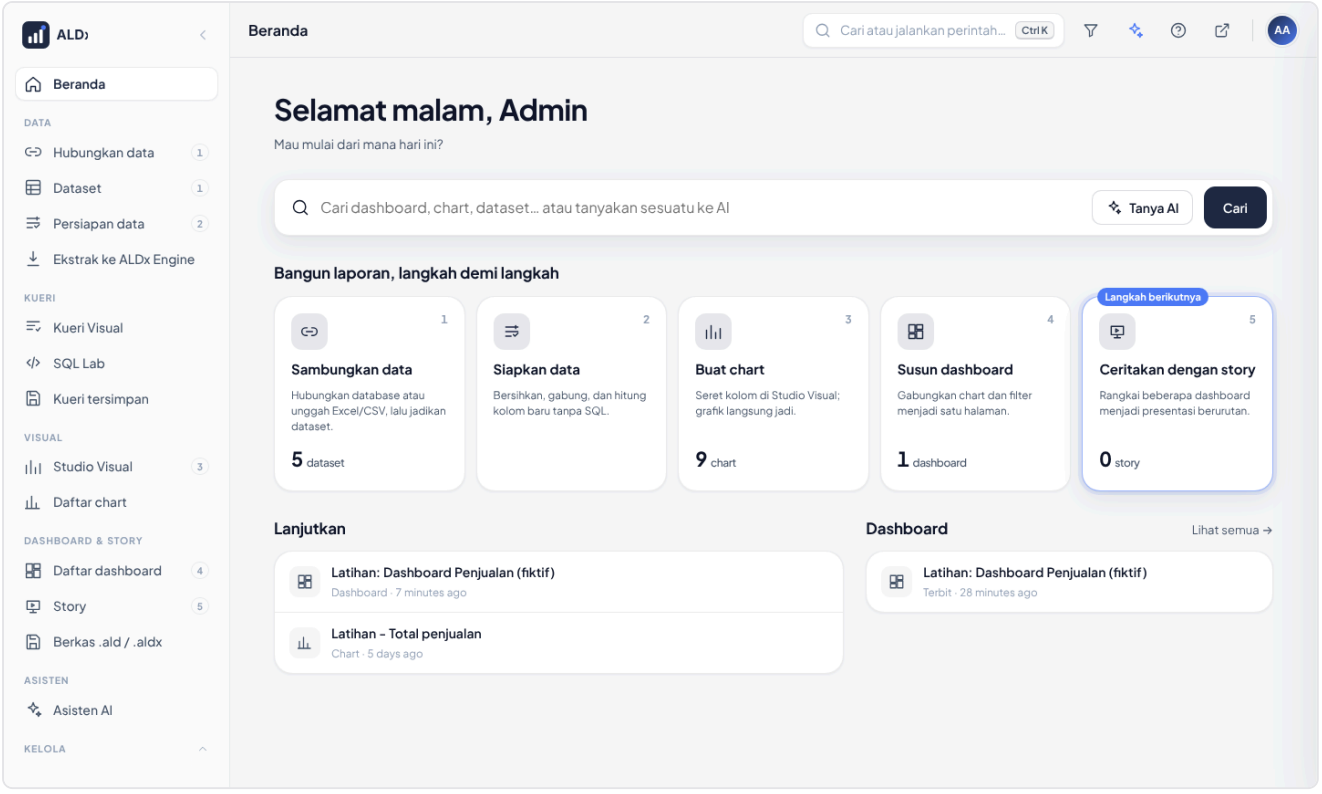
6. Untuk pengembang

Berkas	Isi
`config/sps_menu.py`	susunan menu (`SUSUNAN`), menu yang dipindah ke Settings (`KE_PENGATURAN`), izin item tambahan (`IZIN_DASAR`)
`config/sps_security.py` → `get_user_menu_access`	memperluas izin menu untuk item & kategori ALDx
`config/sps_kueri/`	halaman `/kueri/` (`tampilan.py` , `halaman.html` , `static/kueri.js`)
`config/sps_identitas/alur.js`	navbar halaman ALDx (dari `/api/v1/menu/`), tab mandiri (`MANDIRI`), tautan `?tab=` (mis. `/studio/?tab=prep&dataset=12`)
`config/sps_ai/status.py`	pemeriksaan model AI aktif (cache 60 detik)

Menambah item menu: tambahkan baris di `SUSUNAN` (href `None` = memindah menu Superset yang sudah ada); item baru tanpa izin sendiri didaftarkan di `IZIN_DASAR` .

22 · Cangkang Aplikasi ALDx (Beranda, navigasi, bahasa, bantuan)

Sejak Tahap 1 desain baru, seluruh aplikasi dibuka di **satu cangkang** di alamat `/app/`. Halaman bawaan Superset (Explore, SQL Lab, daftar dashboard) dan halaman ALDx (Studio, Kueri Visual, Asisten, Pusat Kendali) tampil di dalamnya. Navigasi, judul, pencarian, bantuan, dan bahasa sama di semua halaman.



1. Arah desain

Prinsip	Wujud di ALDx
Mulai dari pertanyaan	Beranda dibuka dengan kotak **Cari / Tanya AI**
Tahu versi	bawah Beranda: versi terpasang & status **Versi terbaru / Pembaruan tersedia** (juga tertulis di halaman login). Rinci: 29
Tunjukkan langkah berikutnya	Kartu **Bangun laporan** berisi jumlah & sorotan *Langkah berikutnya*
Bantuan di tempat kerja	**Panel Asisten AI** (`Ctrl + I`) dengan peran ahli, lihat 23
Satu pilihan, semua laporan	Filter global dashboard & story (25)
Nyaman di ponsel	Bilah tab bawah di ponsel, laci menu

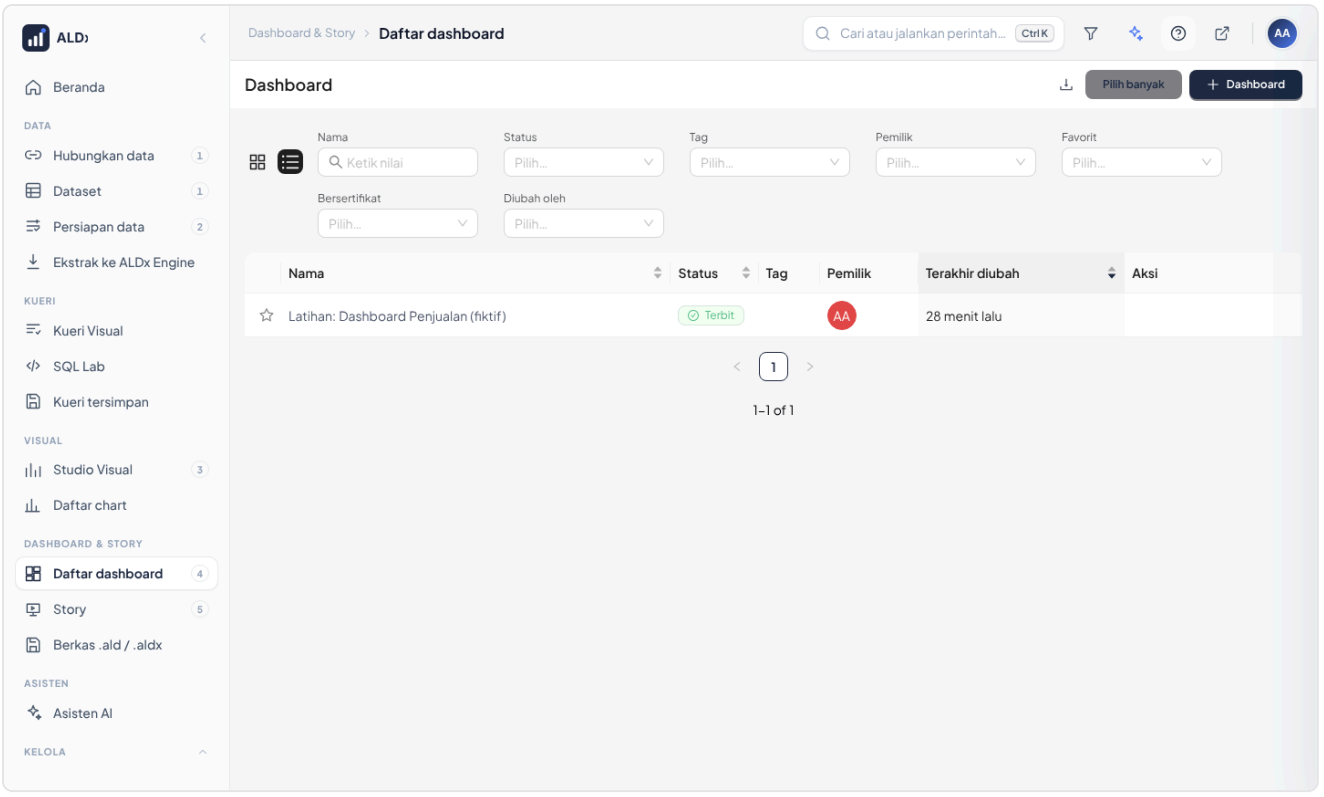
Prinsip	Wujud di ALDx
Semua bisa dari keyboard	**Palet perintah** `Ctrl + K`

Prinsip visual: tenang dan lega. Abu-abu netral dipadukan dengan satu warna aksen dari Identitas & Tema, sudut membulat, dan bayangan tipis berlapis. Gerakannya singkat dan halus (160–260 ms), tanpa animasi berulang, dan otomatis mati bila pengguna memilih *kurangi gerakan* di sistem operasinya. Preset bawaan instalasi baru bernama **Tinta & Sakura** (hitam `#18181B` → abu → putih, semburat pink `#E11D74`, latar `#F4F4F5`); tampilan lama tersedia sebagai preset **navy** (09 §3).

2. Susunan layar

Bagian	Isi
Sidebar (kiri)	Beranda · Data · Kueri · Visual · Dashboard & Story · Asisten · Kelola. Angka kecil 1–5 = urutan membuat laporan (tampil saat menu disorot/aktif agar tetap bersih). Grup *Kelola* bisa dilipat. *Kelola › Pengguna/Role* membuka halaman pengguna & role versi baru
Bilah atas	jejak (grup › halaman), **Cari atau jalankan perintah** (`Ctrl + K`), **komentar & rating** (saat dashboard/chart dibuka), **corong** filter global, ✦ Asisten AI (`Ctrl + I`), **?** cara pakai, buka di tab baru (25)
Isi	Beranda dibangun ALDx; halaman lain tampil di bingkai tanpa navbar ganda
Kepala sidebar	logo + tombol ringkas/lebarkan menu (`Ctrl + \`)
Avatar (kanan atas)	menu akun: nama & peran, **bahasa** (Indonesia · English · 日本語), **tampilan** (Terang · Gelap · Ikuti sistem), **pemberitahuan** (@sebut & balasan; titik di avatar = belum dibaca), info pengguna, pintasan, keluar

Hanya menu yang boleh dibuka pengguna yang tampil. Hak aksesnya diambil dari izin Superset.



3. Beranda

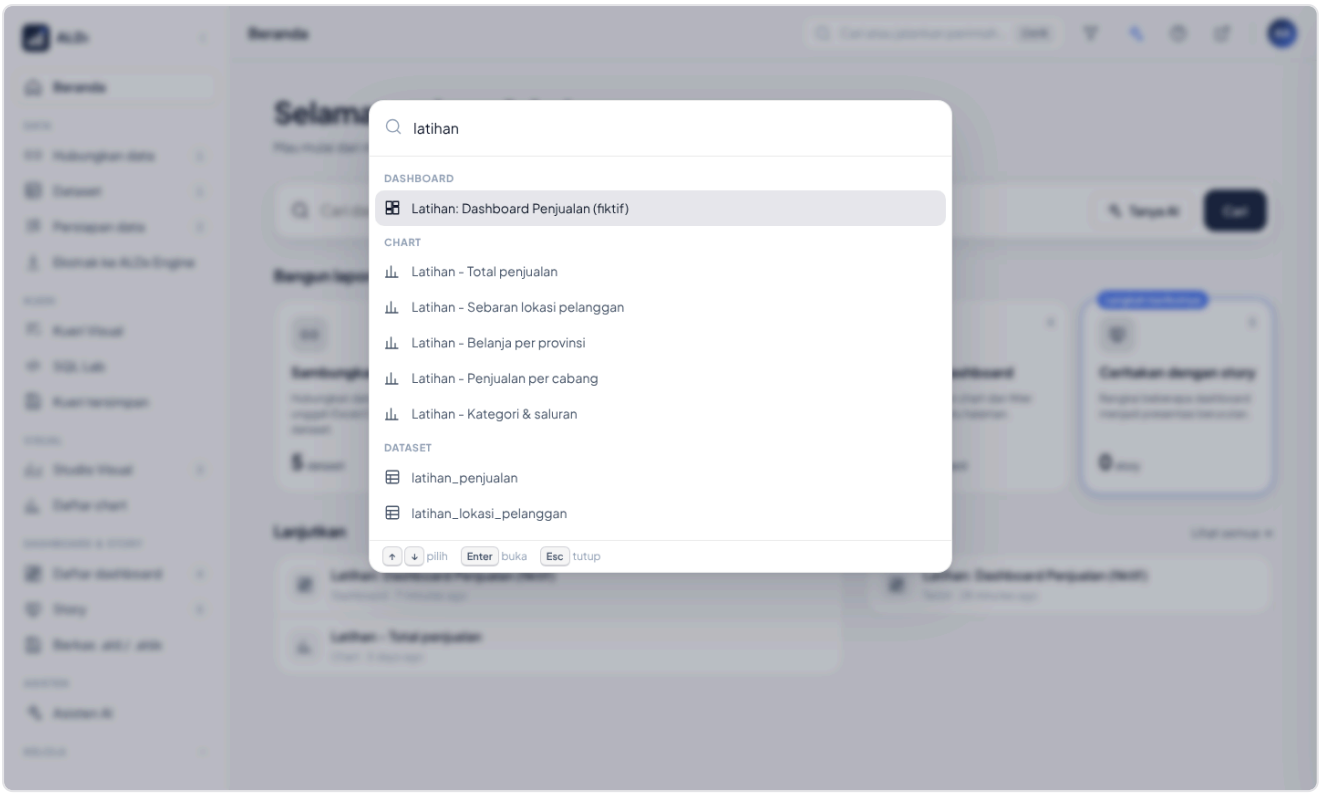
Urutan Beranda mengikuti cara orang bekerja:

0. **Siapkan ALDx** (khusus Admin): daftar periksa sesudah instalasi dengan cincin progres: *Sambungkan Asisten AI*, *Hubungkan data kantor*, *Tambahkan pengguna*, *Pasang nama & logo*, *Jadwalkan cadangan*. Klik satu langkah untuk langsung ke tempatnya. Kartu hilang sendiri bila semua selesai, atau sembunyikan dengan ✕.
1. **Cari / Tanya AI**: nama dashboard, chart, dataset; atau pertanyaan untuk Asisten AI (belum tersambung? panel AI membuka layar Sambungkan AI).
2. **Bangun laporan, langkah demi langkah**: *Sambungkan data → Siapkan data → Buat chart → Susun dashboard → Ceritakan dengan story*. Setiap kartu menampilkan jumlah yang sudah ada; kartu pertama yang masih 0 ditandai **Langkah berikutnya**. Kartu hanya muncul untuk langkah yang boleh dikerjakan pengguna itu.
3. **Lanjutkan**: chart & dashboard yang terakhir dibuka.
4. **Dashboard**: favorit (berbintang) lalu yang terbaru.

3b. Panduan di dalam aplikasi

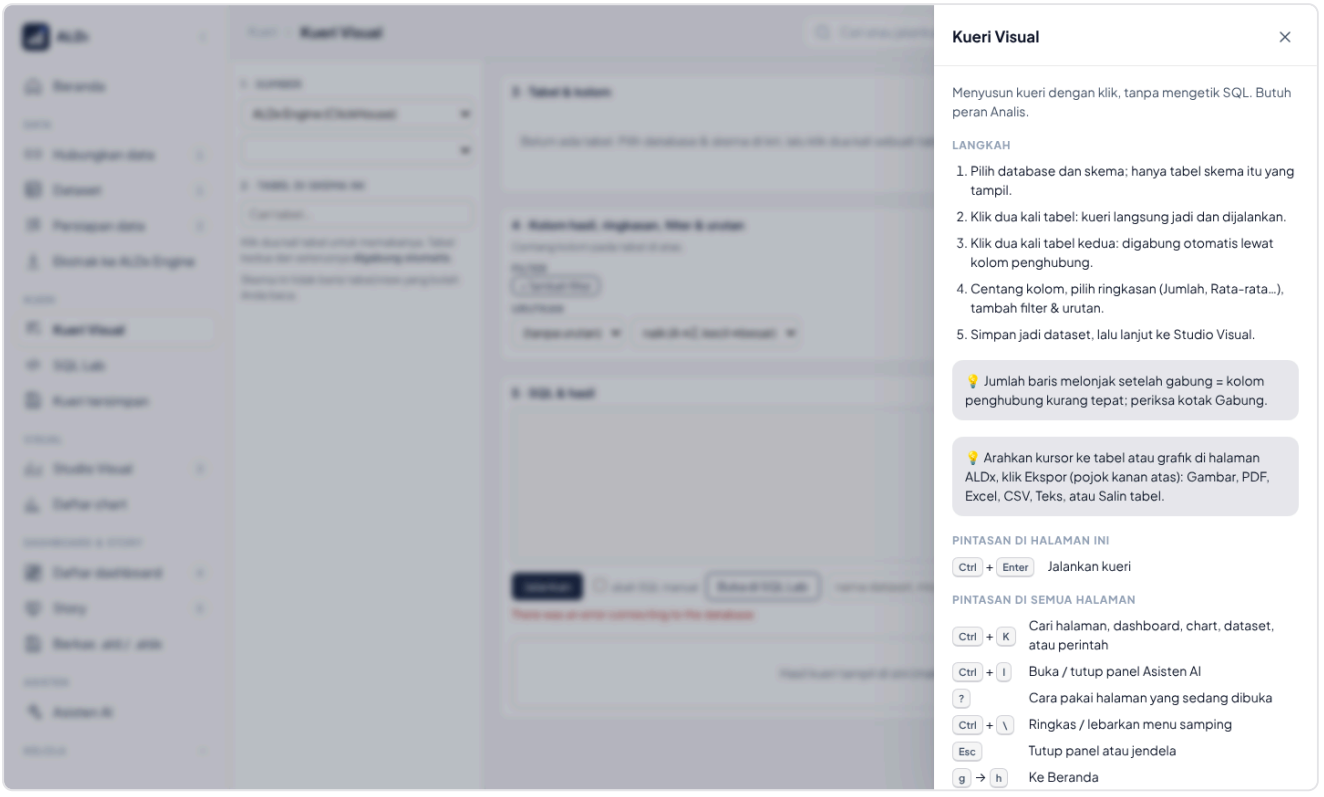
Menu **Asisten › Panduan** (`/panduan/`) menampilkan seluruh dokumentasi ini sebagai situs: sidebar per peran, **pencarian teks penuh** (tekan `/`), daftar isi halaman, tombol **Salin** di setiap perintah, gambar, dan unduhan PDF. Tanpa internet dan tanpa hosting terpisah: isinya dibaca langsung dari folder `docs` instalasi (mount hanya-baca), jadi selalu sama dengan versi yang terpasang.

4. Palet perintah, bantuan, dan pintasan



`Ctrl + K` (Mac: `⌘ K`) membuka pencarian halaman, dashboard, chart, dataset, dan perintah (bahasa, ringkas menu, keluar). Panah ↑ ↓ memilih, `Enter` membuka.

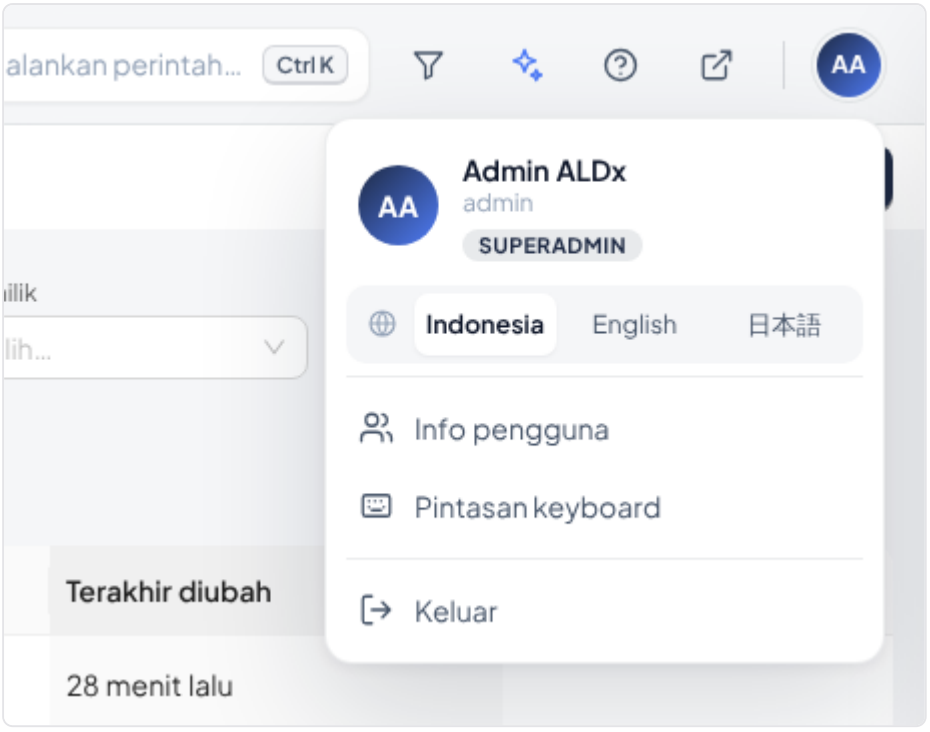
Tombol **?** (atau tekan `?`) membuka **Cara pakai** halaman yang sedang dibuka: langkah, tips, dan pintasan khusus halaman itu (mis. SQL Lab: `Ctrl + Enter` jalankan, `Ctrl + Shift + F` rapikan SQL).



Pintasan	Fungsi
`Ctrl + K`	Cari & perintah
`Ctrl + I`	Buka / tutup panel Asisten AI
`?`	Cara pakai halaman ini
`Ctrl + \`	Ringkas / lebarkan sidebar
`Esc`	Tutup panel
`g` lalu `h` / `t` / `k` / `q` / `s` / `c` / `d` / `y`	Ke Beranda / Dataset / Kueri Visual / SQL Lab / Studio / Daftar chart / Daftar dashboard / Story

Pintasan tetap berfungsi saat kursor berada di dalam halaman, kecuali saat sedang mengetik di kotak isian.

5. Bahasa



Klik **avatar** di kanan atas, lalu pilih **Indonesia**, **English**, atau **日本語**. Pilihan disimpan di browser (cookie `sps_bahasa`).

Bagian	Indonesia	English	日本語
Cangkang, Beranda, bantuan	✔	✔	✔
Studio, Kueri Visual, Asisten, Pusat Kendali	✔ (asli)	✔ kamus ALDx	✔ kamus ALDx

Bagian	Indonesia	English	日本語
Halaman bawaan Superset	✔ kamus ALDx (± 470 teks: daftar, Explore & panel data, dashboard, SQL Lab, pengguna/role, database)	✔ asli Superset	✔ terjemahan Superset

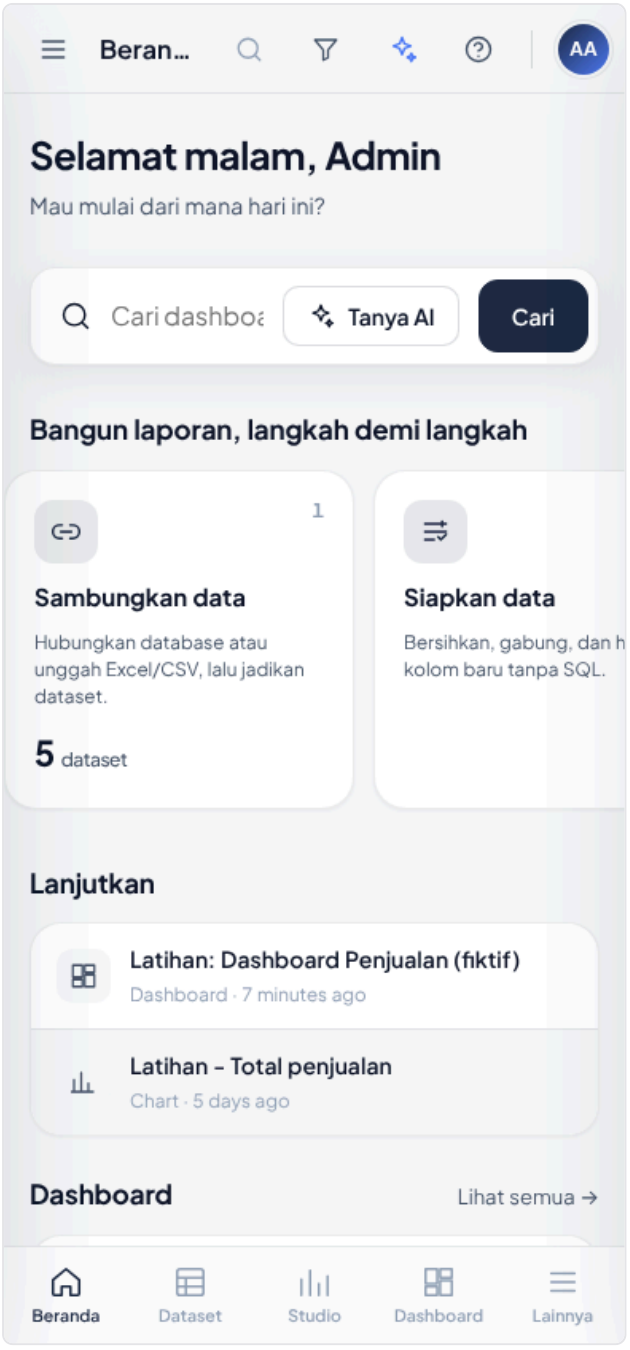
Isi data (nama cabang, nilai, judul chart buatan pengguna) tidak pernah diterjemahkan. Teks yang belum ada di kamus tetap tampil dalam bahasa aslinya. Nama bulan & hari di sumbu chart memakai bahasa Indonesia (`D3_TIME_FORMAT` di `config/superset_config.py`), format angka 1.234,5.

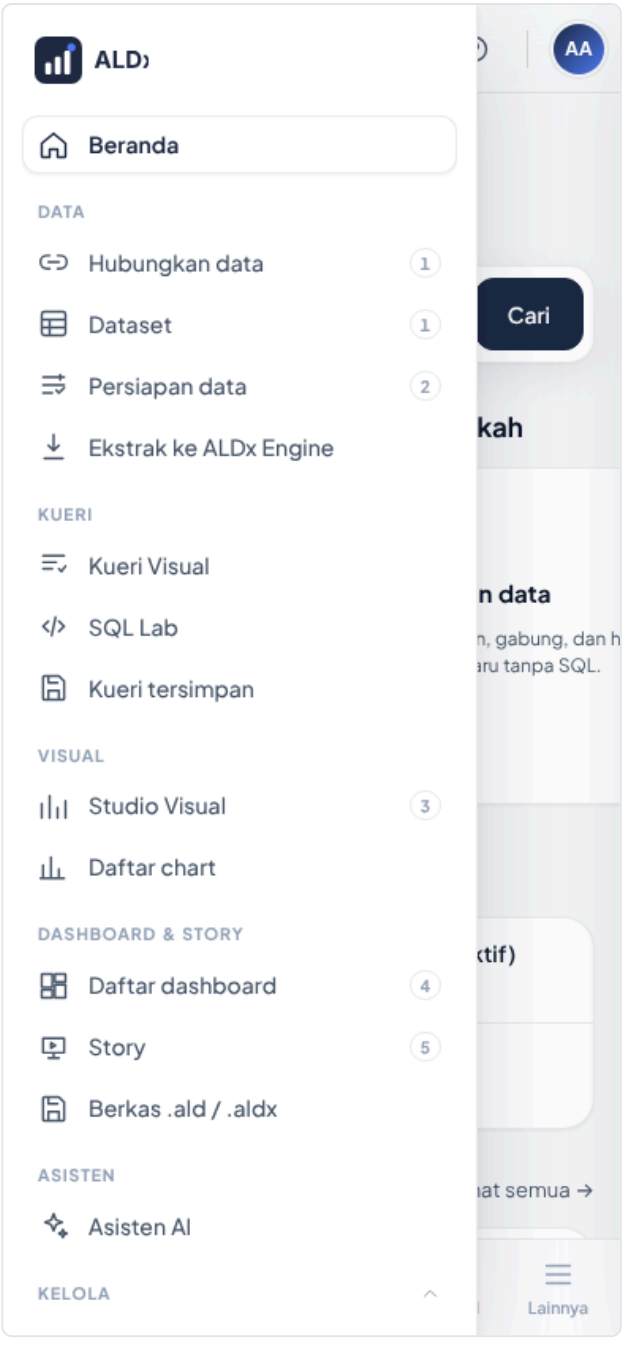


6. Ponsel & tablet

Di layar ≤ 760 px, sidebar menjadi **laci** (tombol ☰), dan muncul **bilah tab bawah**: Beranda, Dataset, Studio, Dashboard, Lainnya. Tombol komentar, filter global, Asisten & bantuan dikumpulkan di tombol **…** bilah atas agar judul halaman tidak terpotong. Kartu Beranda bergeser ke samping. Studio Visual menumpuk panelnya ke bawah; di ponsel, **ketuk dua kali** kolom untuk menambahkannya ke rak. Dashboard di ponsel: panel filter otomatis dilipat (ketuk ikon filter di kiri untuk membuka) dan chart ditumpuk satu kolom. Kartu *Petunjuk* melipat diri menjadi tombol 💡 setelah beberapa detik.

Beranda di ponsel	Menu di ponsel





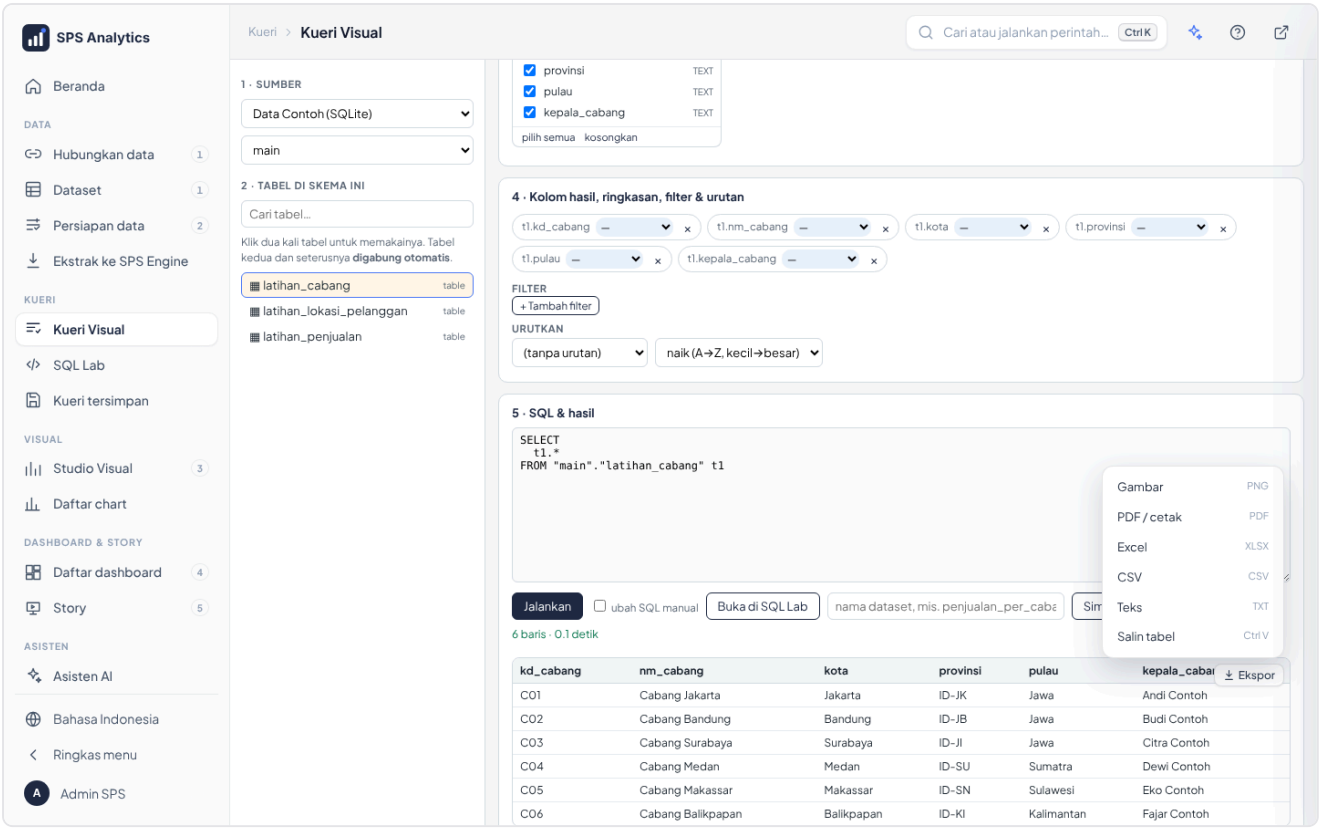
6b. Mode gelap

Avatar › **Tampilan**: *Terang*, *Gelap*, atau *Ikuti sistem* (mengikuti pengaturan Windows/ponsel). Berlaku untuk cangkang, dashboard, chart, SQL Lab, halaman bawaan Superset, **Panduan**, dan halaman ALDx (Pusat Kendali, Kueri Visual, Studio, Asisten, Berkas; berganti langsung tanpa muat ulang). Pilihan disimpan di browser. Cocok untuk layar monitor di ruang pantau.

Pembaruan tampilan termuat otomatis setelah server diperbarui: setiap berkas tampilan membawa nomor versi, jadi tidak perlu menekan `Ctrl + F5`.

7. Ekspor: gambar, PDF, Excel, CSV, TXT

Setiap tabel & grafik di halaman ALDx (Kueri Visual, Studio Visual, Persiapan data, Asisten AI, Pusat Kendali) punya tombol **Ekspor** di pojok kanan atas (muncul jelas saat kursor di atasnya; di ponsel selalu tampil).



Pilihan	Hasil
Gambar	PNG resolusi 2×, seluruh isi (termasuk bagian tabel yang perlu digulir)
PDF / cetak	dialog cetak browser → pilih **Simpan sebagai PDF**; tabel dicetak sebagai tabel, grafik sebagai gambar
Excel	`.xlsx` dengan judul, waktu ekspor, kepala berwarna, filter, angka tersimpan sebagai **angka**
CSV	dipisah koma, UTF-8 (langsung terbaca Excel)
Teks	`.txt` dipisah tab
Salin tabel	ke clipboard, tempel di Excel dengan `Ctrl + V`

Nama berkas: `<judul>_<tahun bulan tanggal>_<jam menit>`. Ekspor hanya berisi data yang **sudah tampil** di layar Anda, jadi hak akses data tetap berlaku. Halaman bawaan Superset memakai menu unduhnya sendiri: chart › ⋯ › **Download** (CSV, Excel, gambar), dashboard › ⋯ › **Download** (PDF, gambar).

Untuk pengembang: beri atribut `data-ekspor="Judul"` pada pembungkus tabel/grafik, lalu muat `/app/static/ekspor.js`. Data mentah (lebih akurat dari teks layar) bisa dipasang dengan `SPS.ekspor.data(elemen, {kolom, baris})`. Excel dibuat server (`POST /app/api/ekspor`, `sps_app/ekspor.py`).

8. Alamat & tautan

Alamat	Hasil
`/`	Beranda di `/app/` (atau halaman depan pilihan admin)
`/app/?p=/dashboard/list/`	halaman itu di dalam cangkang; bisa dibagikan
alamat lama (mis. `/superset/dashboard/latihan/`) dibuka langsung	otomatis dialihkan ke `/app/?p=...`
tambah `?sps_bebas=1`	membuka halaman tanpa cangkang (untuk pemecahan masalah)

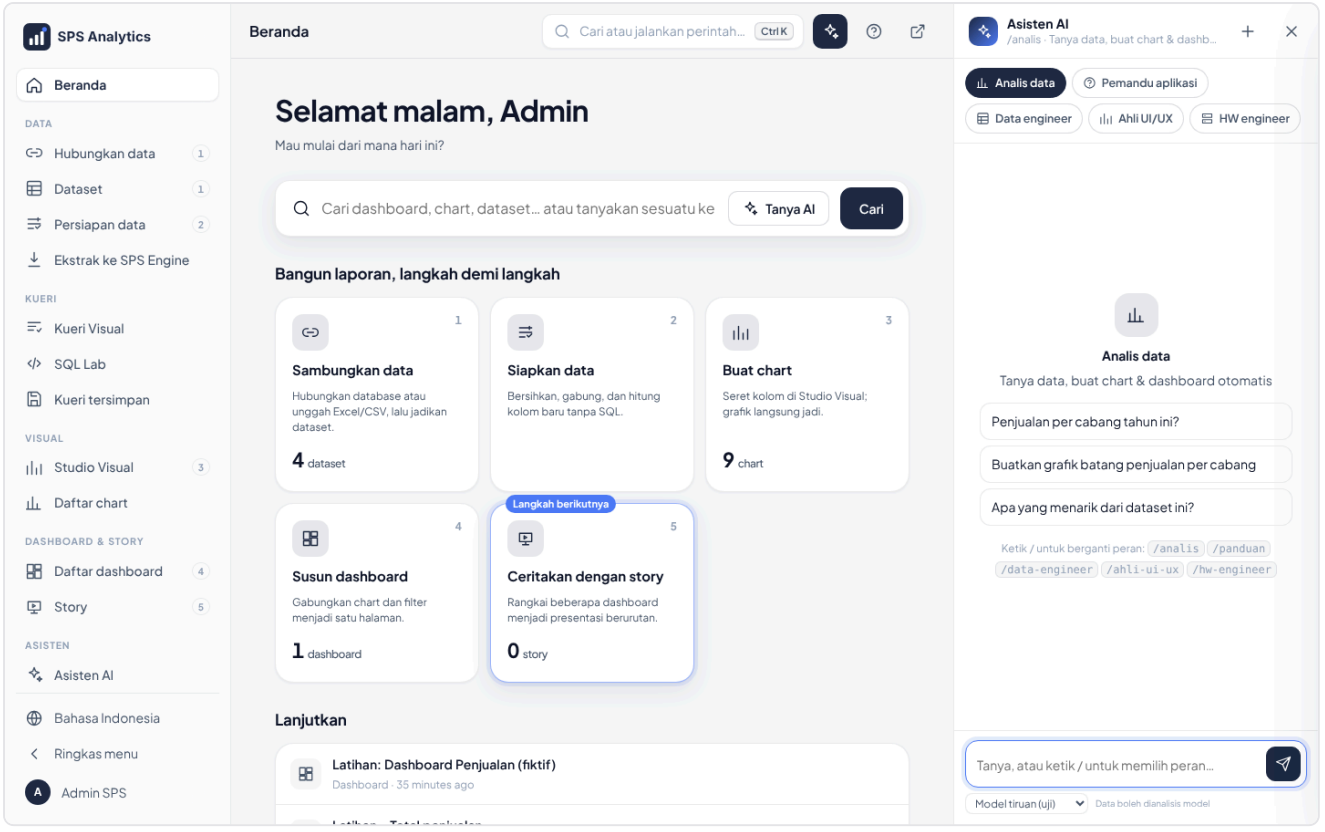
9. Untuk pengembang

Berkas	Isi
`config/sps_app/tampilan.py`	blueprint `/app`, pengalihan halaman lama, penyisipan `bingkai.js`
`config/sps_app/halaman.html`, `static/app.css`	kerangka & design system (token warna, radius, bayangan, gerak, responsif)
`static/app.js`	daftar menu `NAV` (urutan, ikon, izin), bingkai, palet, pintasan, bantuan, bahasa
`static/beranda.js`	Beranda
`static/bingkai.js`	di setiap halaman dalam bingkai: sembunyikan navbar lama, lapor alamat & judul, teruskan pintasan, tab mandiri, terjemahan
`static/i18n.js`	`SPS.i18n.t()`, penerjemah DOM; kamus di `static/bahasa/*.json`
`terjemahan.py`	sumber kamus (Indonesia → English, 日本語; Superset Inggris → Indonesia). Jalankan `python config/sps_app/terjemahan.py` setelah mengubah
`static/bantuan/{id,en,ja}.json`	isi panel **Cara pakai** per halaman
`static/ai.js`	panel Asisten AI (lihat 23)
`static/ekspor.js`, `ekspor.py`, `static/vendor/html-to-image.js` (MIT)	tombol Ekspor

Menambah halaman ke menu: tambahkan satu baris di `NAV` (`app.js`), isi bantuannya di `bantuan/*.json`, lalu tambahkan teksnya di `terjemahan.py`.

23 · Asisten AI di Setiap Halaman (Peran Ahli)

Asisten AI kini ada di **semua halaman**: panel di sisi kanan. Pilih **peran ahli** sesuai pekerjaan: analis data, pemandu aplikasi, data engineer, ahli UI/UX, atau HW engineer.



1. Membuka panel

Cara	Keterangan
Tombol ✦ di bilah atas	muncul bila Anda boleh memakai Asisten AI. Belum ada model aktif? Panel menampilkan layar **Sambungkan AI** (28)
Ikon **sambung** (🔗) di kepala panel	buka layar Sambungkan AI: status model lokal, key cloud (Admin)
`Ctrl + I`	buka / tutup panel (juga saat kursor ada di dalam halaman)
Beranda › **Tanya AI**	pertanyaan dari kotak Cari langsung dikirim ke panel

Di layar lebar (≥ 1280 px) panel menempel di kanan dan halaman menyempit. Di laptop kecil panel melayang, di ponsel panel memenuhi layar.

1b. Asisten paham isi aplikasi & halaman yang dibuka

Asisten tidak perlu diberi tahu nama tabel atau id. Setiap pertanyaan otomatis disertai:

Yang diketahui	Isinya	Contoh pertanyaan
Peta isi aplikasi	dataset (kolom & metrik utama), dashboard (chart di dalamnya), chart lain; **hanya yang boleh Anda akses**	dari Beranda: *"Cabang mana yang penjualannya paling tinggi?"*
Halaman yang sedang dibuka	dashboard: semua chart, metrik, pengelompokan, filter, **beserta angkanya**; chart: rinciannya & angkanya; dataset: kolomnya	di dashboard: *"Jelaskan dashboard ini dan temuan utamanya"*
Teks di layar	potongan tulisan yang tampil di halaman (maks. ±2.000 huruf)	*"Apa arti angka di kartu kanan atas?"*

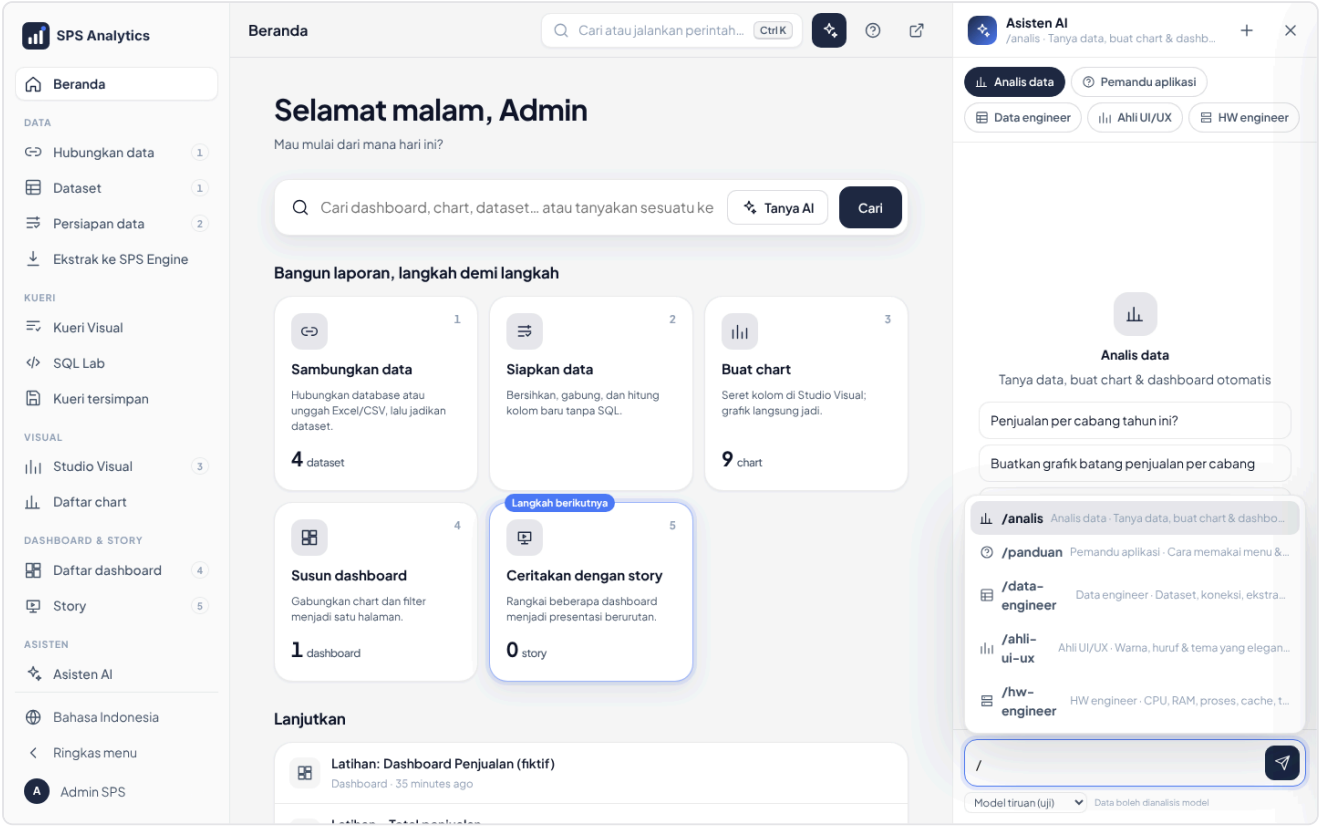
Alat tambahan peran `/analis` : **info_dashboard**, **info_chart**, dan **data_chart** (menjalankan ulang query chart dengan hak akses Anda).

Privasi. Angka chart dan teks layar hanya dikirim ke model yang boleh menerima data (`kirim_data: true` , bawaan untuk model lokal). Model cloud (`kirim_data: false`) hanya menerima nama dataset, kolom, dan judul chart, lalu angkanya ditampilkan langsung ke Anda tanpa lewat model.

Kecepatan. Model lokal kecil (4B) tanpa GPU butuh ±1–3 menit untuk pertanyaan yang memakai beberapa alat. Di halaman dashboard, angka sudah disertakan sehingga biasanya cukup satu langkah. Untuk jawaban cepat, pakai model 8B+ dengan GPU atau layanan cloud (28). Bila sering melewati batas waktu, naikkan `batas_detik_lokal` (model lokal, bawaan 240 dtk) atau `batas_detik_model` (cloud, 120 dtk) di `config\ai.yaml` .

2. Peran ahli

Pilih dengan **chip** di atas obrolan, atau ketik `/` lalu nama peran (panah ↑ ↓, `Enter`).



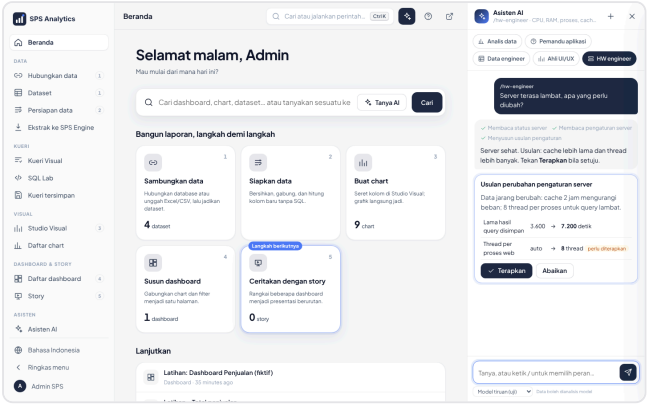
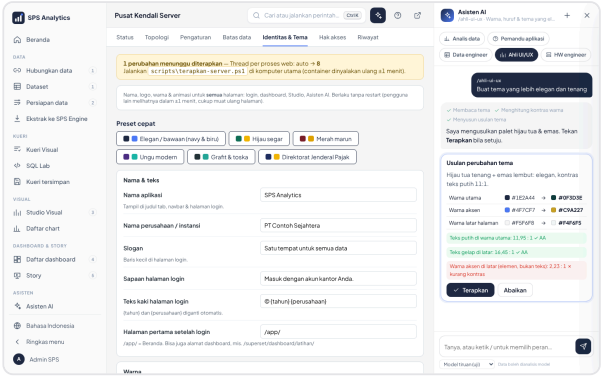
Perintah	Peran	Bisa apa	Siapa
`/analis`	Analis data	tanya data, ambil angka, buat chart & dashboard	semua pengguna Asisten AI
`/panduan`	Pemandu aplikasi	menjelaskan cara memakai menu & pintasan (dari isi panel **?**)	semua pengguna Asisten AI
`/data-engineer`	Data engineer	dataset, koneksi, ekstrak, batas data, menulis SQL sesuai dialek, cek kualitas data	Analis (SQL Lab) atau Admin
`/ahli-ui-ux`	Ahli UI/UX	menilai & mengusulkan warna, huruf, tema; cek kontras WCAG	Admin
`/hw-engineer`	HW engineer	membaca status CPU/RAM/proses/cache, mengusulkan pengaturan server	Superadmin

Peran yang tidak boleh untuk akun Anda tidak tampil. Bila panel dibuka di halaman tertentu, peran awalnya menyesuaikan: Pusat Kendali › Status/Pengaturan/Batas data → `/hw-engineer`; Identitas & Tema → `/ahli-ui-ux`; Dataset, Hubungkan data, Ekstrak, Kueri Visual, SQL Lab, Persiapan data → `/data-engineer`; selain itu `/analis`.

Contoh: `/hw-engineer server terasa lambat, apa yang perlu diubah?`

3. Usulan & tombol Terapkan

Peran yang bisa mengubah sesuatu (`/ahli-ui-ux`, `/hw-engineer`) **tidak pernah mengubah sendiri**. Peran itu membuat **kartu usulan**: nilai lama → nilai baru, alasan, dan (untuk tema) hasil cek kontras.

Usulan pengaturan server	Usulan tema
	

- **Terapkan** mengirim perubahan lewat API yang sama dengan Pusat Kendali, jadi hak akses Anda diperiksa lagi.
- **Abaikan** = tidak ada yang berubah.
- Pengaturan berlabel *perlu diterapkan* baru aktif setelah `scripts\terapkan-server.ps1` (restart container).
- Cek kontras: teks ≥ 4,5 : 1 (WCAG AA); elemen non-teks seperti sorotan & garis fokus ≥ 3 : 1.
- Setiap perubahan tercatat di Pusat Kendali › **Riwayat** atas nama Anda.

4. Keamanan & privasi

Aturan	Cara
Hak akses tetap berlaku	semua alat berjalan sebagai pengguna yang login; data tetap disaring RLS
Alat dibatasi per peran	model hanya diberi alat milik peran itu; alat lain ditolak server
Model cloud tanpa data	`kirim_data: false` di `config/ai.yaml` : angka hasil kueri tidak dikirim ke model, hanya tampil di layar
Konfigurasi, bukan data bisnis	`/ahli-ui-ux & /hw-engineer` hanya membaca tema & pengaturan server, bukan data bisnis/pribadi
Tanpa rahasia	password, API key, dan `.env` tidak pernah dibaca alat mana pun
Audit	setiap pertanyaan tercatat di tabel `sps_ai_log` dengan awalan peran, mis. `[/hw-engineer] ...`

5. Untuk pengembang

Berkas	Isi
`config/sps_ai/peran.py`	daftar `PERAN` (id, nama, syarat, alat, instruksi) + alat ahli & pelaksananya
`config/sps_ai/agen.py`	putaran agen; instruksi umum + instruksi peran; alat dipilih per peran
`config/sps_ai/tampilan.py`	`GET /asisten/api/peran` , `POST /asisten/api/chat {riwayat, peran, konteks, model}`
`config/sps_app/static/ai.js`	panel di cangkang: chip peran, saran `/` , kartu usulan, tabel dengan tombol Ekspor

Menambah peran: tambah satu `Peran(...)` di `PERAN` , tulis definisi alatnya di `ALAT_AHLI` dan pelaksananya di `jalankan()` , lalu tambahkan teksnya di `config/sps_app/terjemahan.py` (EN/JA). Uji otomatis "Peran Asisten AI & alatnya lengkap" memastikan semua alat peran terdaftar.

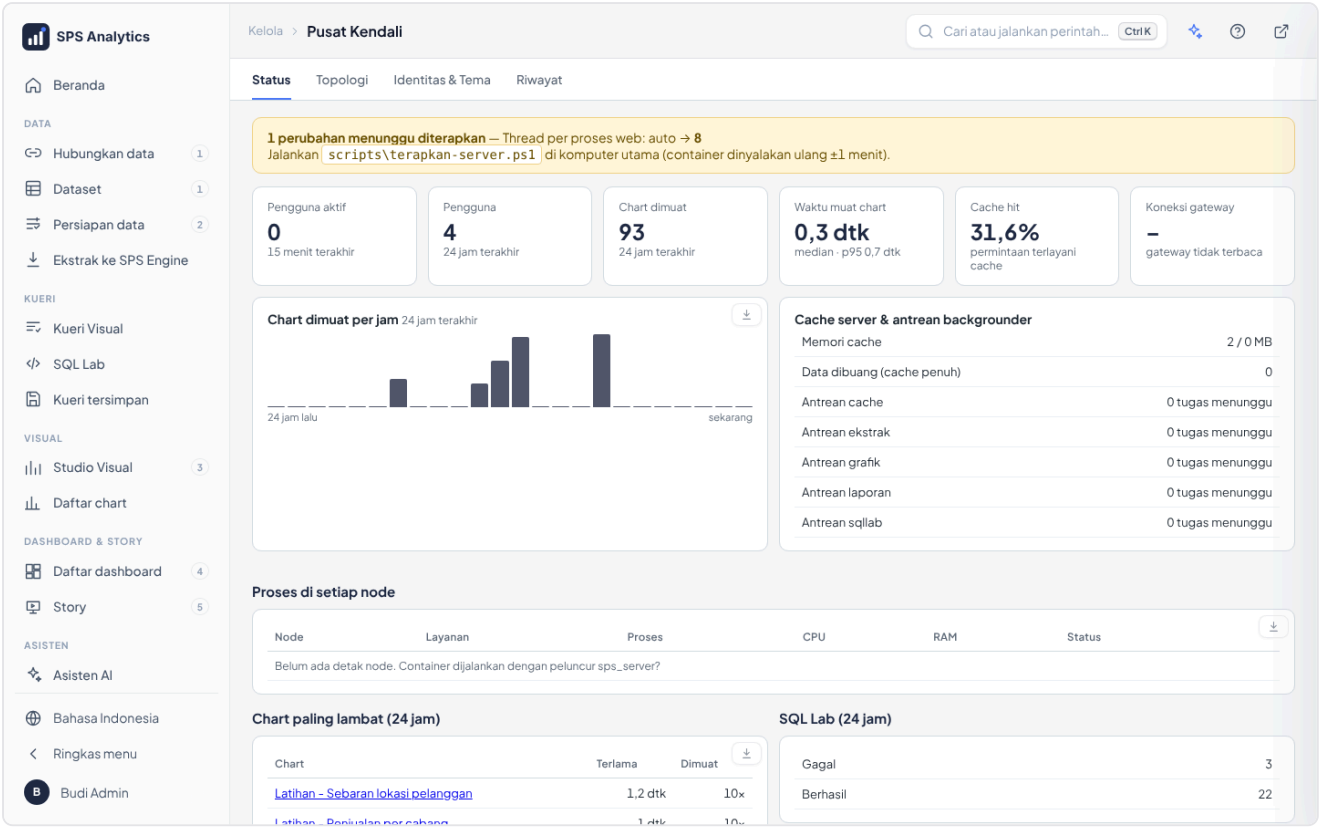
Halaman **Asisten AI** lama (`/asisten/` , dengan tab Auto Chart & Story) tetap ada untuk pekerjaan panjang. Lihat juga 10-asisten-ai.md (memasang model, `ai.yaml`) dan 20-model-ai-lokal.md.

24 · Superadmin & Batas Data

1. Superadmin: satu tingkat di atas Admin

Role	Boleh
Superadmin	semua milik Admin **+ pengaturan vital**: Pusat Kendali › Pengaturan, **Batas data**, Hak akses, hapus node, peran AI `/hw-engineer`, memberi/mencabut role Superadmin, **Moderasi ulasan** (komentar & rating, 25 §3)
Admin	kelola pengguna, koneksi & ekstrak, Identitas & Tema, lihat Status/Topologi/Riwayat
Analis / Pengguna	tidak berubah

Tab vital **tidak tampil** untuk Admin biasa, dan API-nya menolak (403):



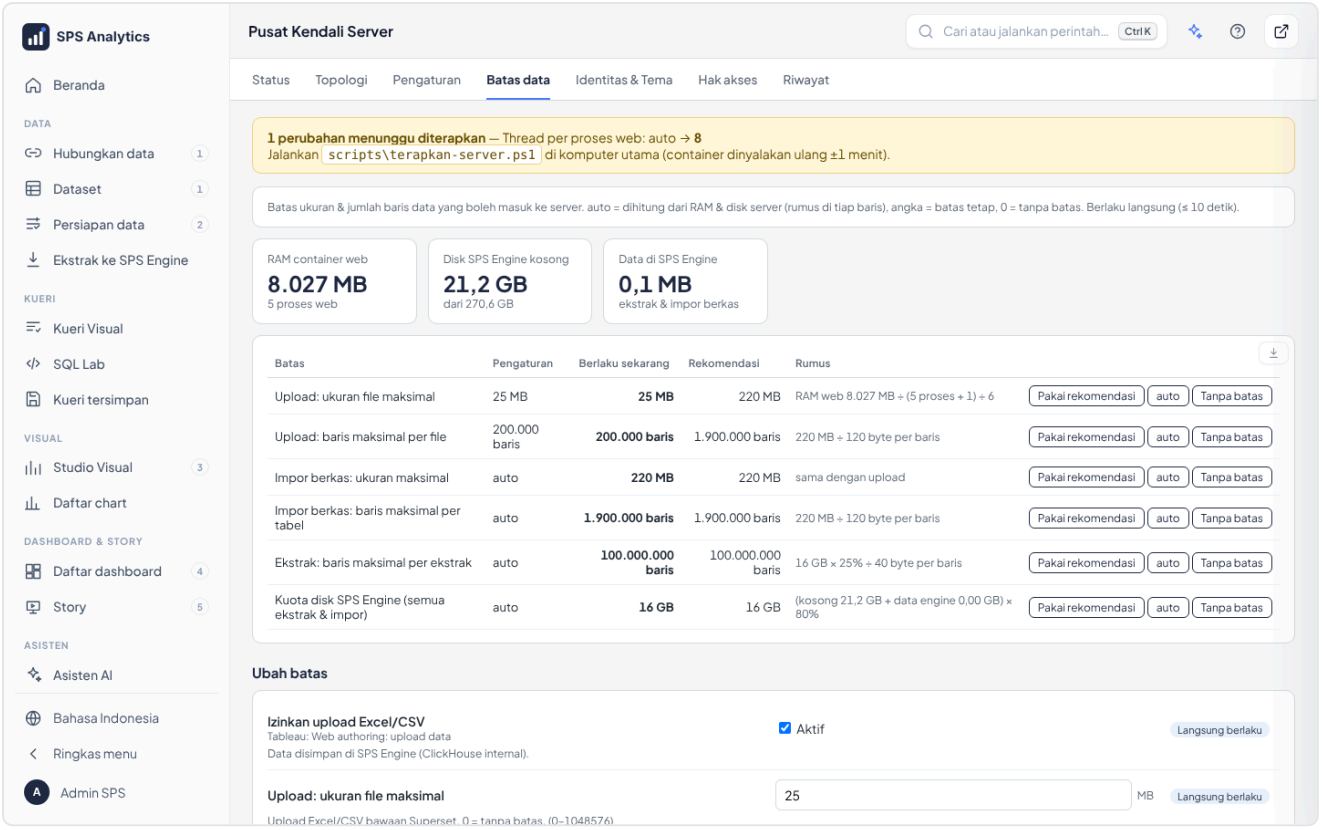
Siapa Superadmin?

- Akun **Superadmin dari installer** (halaman 3: email & password, `ADMIN_USERNAME` di `.env`) otomatis menjadi Superadmin. Akun ini akun lokal: login dengan email, tetap bisa masuk walau LDAP mati. Instalasi lama: akun lokal `admin`.
- **Login LDAP, opsional**: isi `SPS_SUPERADMIN_USERS=` di `.env` dengan username jaringan, pisah koma, mis. `SPS_SUPERADMIN_USERS=060110956`. Orang itu otomatis mendapat role **Admin + Superadmin** setiap kali login (dan saat `build-dashboards`). Di installer: halaman *Login kantor* → *Username yang jadi Superadmin*. Setelah mengubah `.env`: `docker compose up -d` (bukan `restart`, karena `restart` tidak membaca ulang `.env`), lalu **keluar & login lagi**.

- Superadmin lain dibuat dari installer (peran **Superadmin**), atau oleh Superadmin di **Kelola › Pengguna** (centang role `Admin` + `Superadmin`).
- Admin biasa **tidak bisa** memberi dirinya role Superadmin, mengubah role itu, atau mengubah akun Superadmin. Penjaga ada di `config/sps_superadmin.py` (memeriksa semua `POST/PUT/DELETE /api/v1/security/...`).
- **Akun Superadmin terkunci** karena salah password berulang: dibuka Superadmin lain di Pusat Kendali › Riwayat, tunggu kuncinya habis (bawaan 15 menit), atau darurat `scripts\buka-kunci.ps1 -Akun <email>` (14 §4.5).
- **Pengaman terkunci**: bila tidak ada satu pun Superadmin aktif (mis. akunnya dinonaktifkan), semua Admin sementara diperlakukan sebagai Superadmin, jadi pengaturan vital tidak pernah hilang aksesnya.

2. Batas data

Pusat Kendali › **Batas data** (khusus Superadmin) mengatur berapa besar data yang boleh masuk ke server.



Batas	Berlaku untuk	Bawaan
Upload: ukuran file maksimal (MB)	upload Excel/CSV bawaan Superset	25
Upload: baris maksimal per file	idem	200.000
Impor berkas: ukuran maksimal (MB)	Data › Hubungkan data › Berkas (Excel, CSV, Access, SQLite, ...)	auto
Impor berkas: baris maksimal per tabel	idem	auto

Batas	Berlaku untuk	Bawaan
Ekstrak: baris maksimal per ekstrak	Ekstrak ke ALDx Engine (penuh & inkremental, dihitung total)	auto
Kuota disk ALDx Engine (GB)	semua ekstrak & impor berkas	auto

Setiap batas bisa diisi:

- **angka** = batas tetap
- `auto` = dihitung dari perangkat server (lihat rumus)
- `0` = **tanpa batas** (dilepas)

Tombol cepat di setiap baris: **Pakai rekomendasi**, **auto**, **Tanpa batas**, lalu **Simpan perubahan**. Berlaku langsung (≤ 10 detik), tanpa restart.

Rumus rekomendasi

Rekomendasi	Rumus	Alasan
Ukuran berkas (MB)	RAM container web ÷ (proses web + 1) ÷ 6	membaca Excel/CSV ke memori butuh ±5–6× ukuran berkas
Baris berkas	ukuran MB × 1.048.576 ÷ 120	±120 byte per baris CSV
Kuota ALDx Engine (GB)	(disk kosong + data engine) × 80%	sisakan 20% disk untuk sistem & penggabungan data
Baris per ekstrak	kuota × 25% ÷ 40	satu ekstrak maks. ¼ kuota; ±40 byte/baris setelah kompresi ClickHouse

Contoh server uji (RAM web 8 GB, 5 proses): berkas **220 MB**, **1,9 juta** baris; kuota **16 GB**, **100 juta** baris per ekstrak. Angka berubah sendiri bila RAM/disk server berubah (selama `auto`).

Bila batas terlampaui

Kejadian	Hasil
Berkas lebih besar dari batas	ditolak saat diunggah, pesan menyebut ukuran & batasnya
Tabel berkas / ekstrak melebihi baris	dihentikan; tabel sementara dihapus, **data lama tetap utuh**
Kuota ALDx Engine penuh	impor & penyegaran ekstrak ditolak sampai ada ruang atau kuota dinaikkan

`SPS_IMPOR_MAKS_MB` di `.env` (versi lama) masih dihormati sebagai nilai awal; selanjutnya atur di tab ini.

3. Untuk pengembang

Berkas	Isi
`config/sps_superadmin.py`	`adalah()`, dekorator `khusus()`, penjaga API keamanan, `siapkan()`
`config/sps_server/batas.py`	perangkat, rumus `rekomendasi()`, `berlaku()`, `batasi_baris()`, `periksa_kuota_engine()`
`config/sps_server/skema.py`	grup pengaturan `data` (Batas data)
`sps_koneksi/impor.py`, `sps_engine/ekstrak.py`	memakai batas saat impor & ekstrak

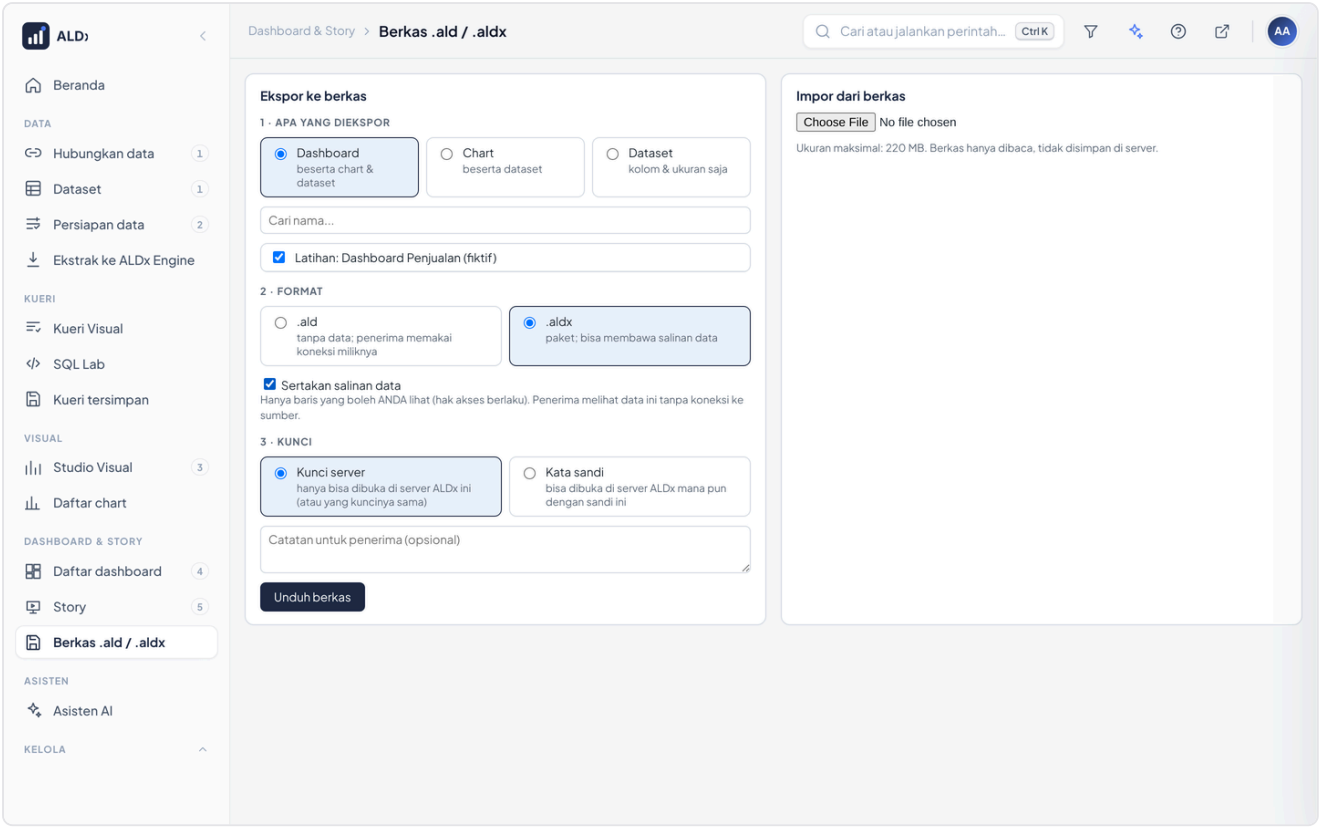
25 · Berkas .ald/.aldx, Filter Global, Komentar & Rating

Tiga fitur untuk berbagi dan berkolaborasi:

Fitur	Untuk
Berkas **.ald**	menyimpan & berbagi definisi dashboard/chart/dataset, **tanpa data**
Berkas **.aldx**	paket: definisi + (opsional) **salinan data**
Filter global	satu filter (mis. Cabang) berlaku di semua dashboard & Story
Komentar & rating	masukan pengguna, dimoderasi Superadmin

1. Berkas .ald / .aldx

Menu: **Dashboard & Story › Berkas .ald / .aldx** (`/berkas/`).



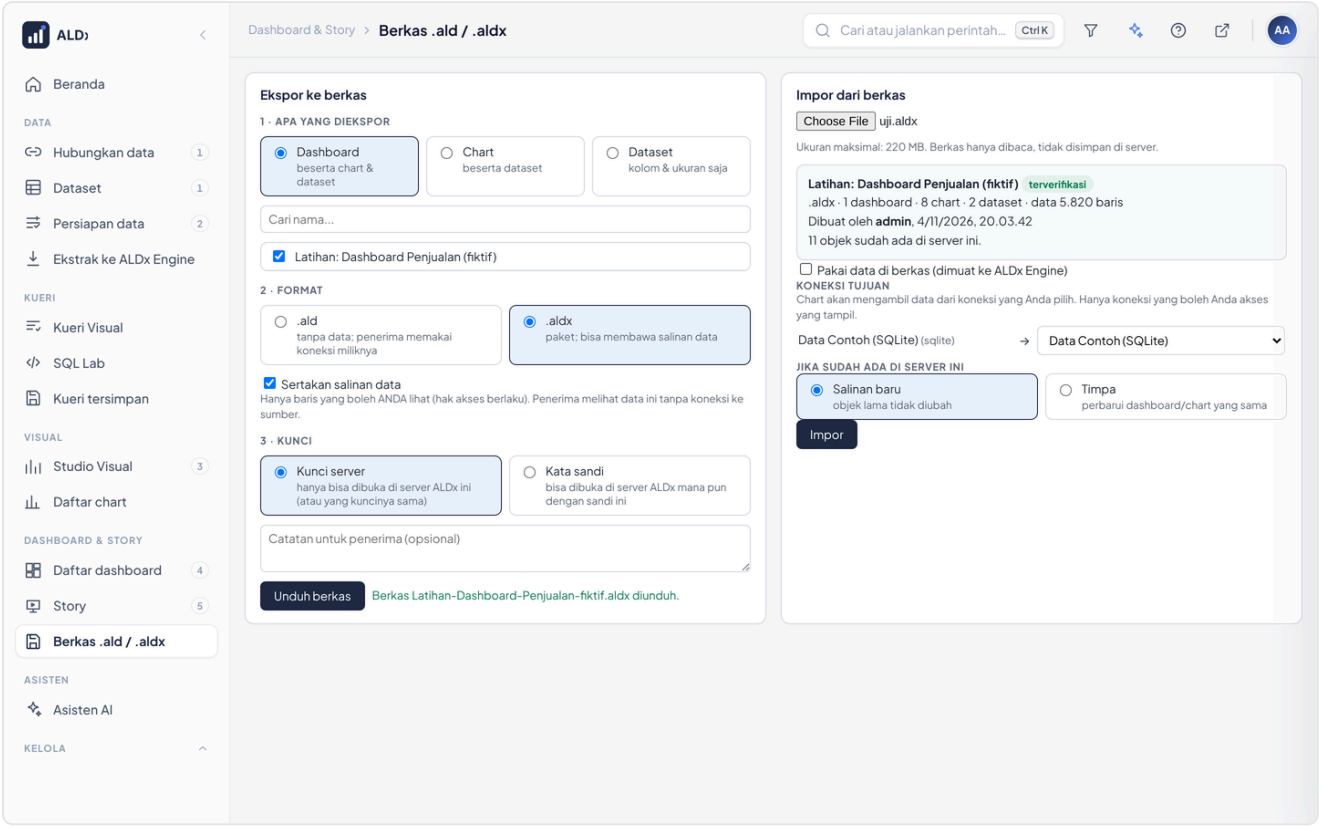
1a. Ekspor

1. Pilih **apa** yang diekspor: Dashboard (beserta chart & dataset), Chart (beserta dataset), atau Dataset.
2. Centang satu atau beberapa objek. Hanya objek yang boleh Anda lihat yang tampil.

3. Pilih **format**: - `.ald` tanpa data. Penerima memakai koneksi database miliknya sendiri. - `.aldx` paket. Centang **Sertakan salinan data** bila dashboard harus jalan tanpa koneksi ke sumber.
4. Pilih **kunci**: - **Kunci server**: hanya bisa dibuka di server ALDx ini (atau server lain dengan `SPS_KUNCI_BERKAS` sama). - **Kata sandi** (minimal 8 karakter): bisa dibuka di server ALDx mana pun. Sandi tidak disimpan; lupa sandi = berkas tidak bisa dibuka.
5. **Unduh berkas**. Berkas `.aldx` **berisi data** disiapkan oleh backgrounder (bila menyala): pesan *disiapkan di latar belakang* muncul dan Anda boleh pindah halaman. Unduh dari bagian **Ekspor terakhir** setelah statusnya *siap* (tersedia 24 jam, hanya untuk Anda). Tanpa backgrounder, berkas dibuat langsung.

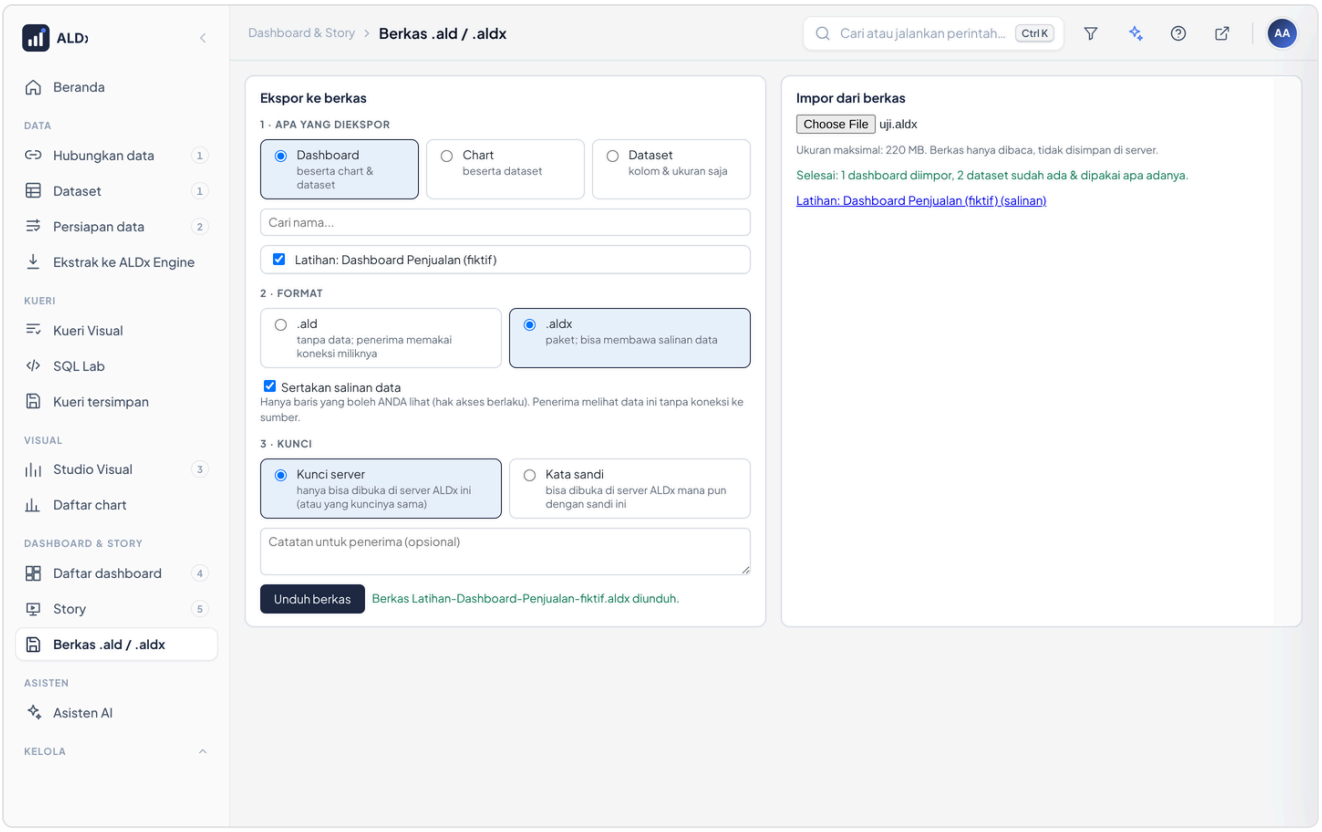
Hasil AI juga bisa disimpan: kartu dashboard/chart buatan Asisten AI punya tautan **Simpan sebagai berkas .ald / .aldx**.

1b. Impor



1. Pilih berkas. Bila dikunci sandi, isi sandinya lalu **Buka**.
2. Periksa ringkasan: judul, isi, pembuat, tanggal, dan lencana: - **terverifikasi** = dibuat di server ini / organisasi dengan kunci sama; - **dari server lain** = berkas sah (sandi benar) tetapi dibuat di luar.
3. Berkas berisi data: centang **Pakai data di berkas** → data dimuat ke ALDx Engine; tidak perlu koneksi tujuan. Hanya peran yang diizinkan (bawaan **Admin**; Superadmin selalu) yang bisa mencentang ini. Peran lain tetap bisa mengimpor definisinya dengan koneksi tujuan miliknya.
4. Tanpa data: pilih **koneksi tujuan** untuk setiap koneksi asal. Hanya koneksi yang boleh Anda akses yang tampil.
5. **Jika sudah ada**: *Salinan baru* (bawaan, objek lama tidak diubah) atau *Timpa* (perbarui dashboard/chart dengan UUID sama).

6. **Impor** → klik nama hasil untuk membukanya.



Dataset yang tabelnya **sudah terdaftar** di koneksi tujuan dipakai apa adanya (tidak diubah, tidak diduplikasi).

1c. Keamanan berkas

Aturan	Cara
Isi tidak bisa dibaca tanpa kunci	AES-256-GCM; kunci server (HKDF dari `SPS_KUNCI_BERKAS` / `SUPERSET_SECRET_KEY`) atau sandi (scrypt)
Berkas yang diubah ditolak	kepala & isi diautentikasi; tanda HMAC-SHA256 kunci server
Tanpa rahasia koneksi	alamat server, nama user, dan password koneksi **tidak pernah** ikut
Data sesuai hak akses	salinan data diambil **sebagai pembuat**: RLS berlaku, hanya baris yang boleh ia lihat
Izin	ekspor butuh izin *export*; impor butuh izin *write* (Dashboard/Chart/Dataset)
Batas	Pusat Kendali › Pengaturan: **Berkas .aldx boleh membawa data** (bawaan ya), **baris maksimal per dataset** (bawaan 100.000), **Berkas .ald/.aldx: ukuran maksimal** (bawaan 100 MB; membuka berkas butuh ± 3× ukurannya di RAM)
Siapa boleh memuat data	Pusat Kendali › Pengaturan › Batas data: **Peran yang boleh memuat data dari berkas .aldx** (bawaan Admin)

Aturan	Cara
Data impor tertutup dulu	dataset hasil data `.aldx` otomatis diberi aturan hak akses data **"ALDx berkas: … (khusus <pengimpor>)"**: hanya pengimpor & Admin yang melihat barisnya
Jejak	setiap ekspor/impor tercatat di **jejak audit** (Pusat Kendali › Riwayat) dan log server (`ALDx berkas: ...`)

> Data di `.aldx` adalah data milik **pembuat**. Setelah impor, datanya hanya terlihat oleh pengimpor & Admin. **Membagikan**: Admin membuka Kelola › Hak akses data, cari aturan `ALDx berkas: <tabel> (khusus …)` , lalu ubah klausanya sesuai siapa yang boleh melihat (atau hapus aturannya bila datanya boleh dilihat semua yang berhak).

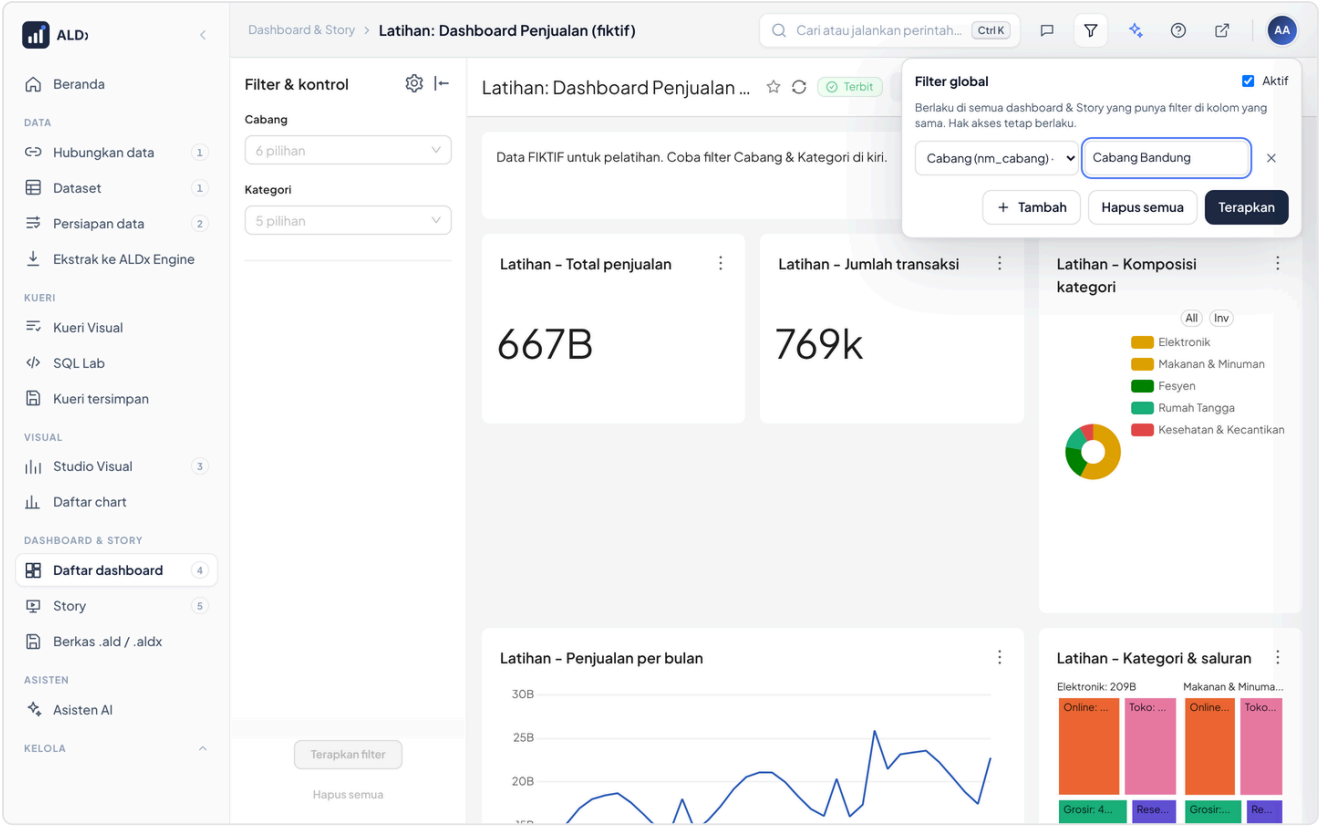
Berbagi antar-server dengan kunci server: isi `SPS_KUNCI_BERKAS` yang **sama** di `.env` kedua server, lalu `docker compose up -d` . Tanpa itu, pakai kunci kata sandi.

1d. Isi berkas (untuk pengembang)

```
"ALDX" 0x01 | panjang kepala (4 byte) | kepala JSON (terbuka) | isi AES-256-GCM | HMAC-SHA256 (32 byte)
isi = ZIP:
  manifest.json                  judul, jenis, pembuat, koneksi (nama & jenis saja), dataset, jumlah baris
  superset/metadata.yaml         ekspor resmi Superset (tanpa folder databases/)
  superset/dashboards|charts|datasets/*.yaml
  data/<uuid dataset>.parquet    hanya .aldx dengan data
```

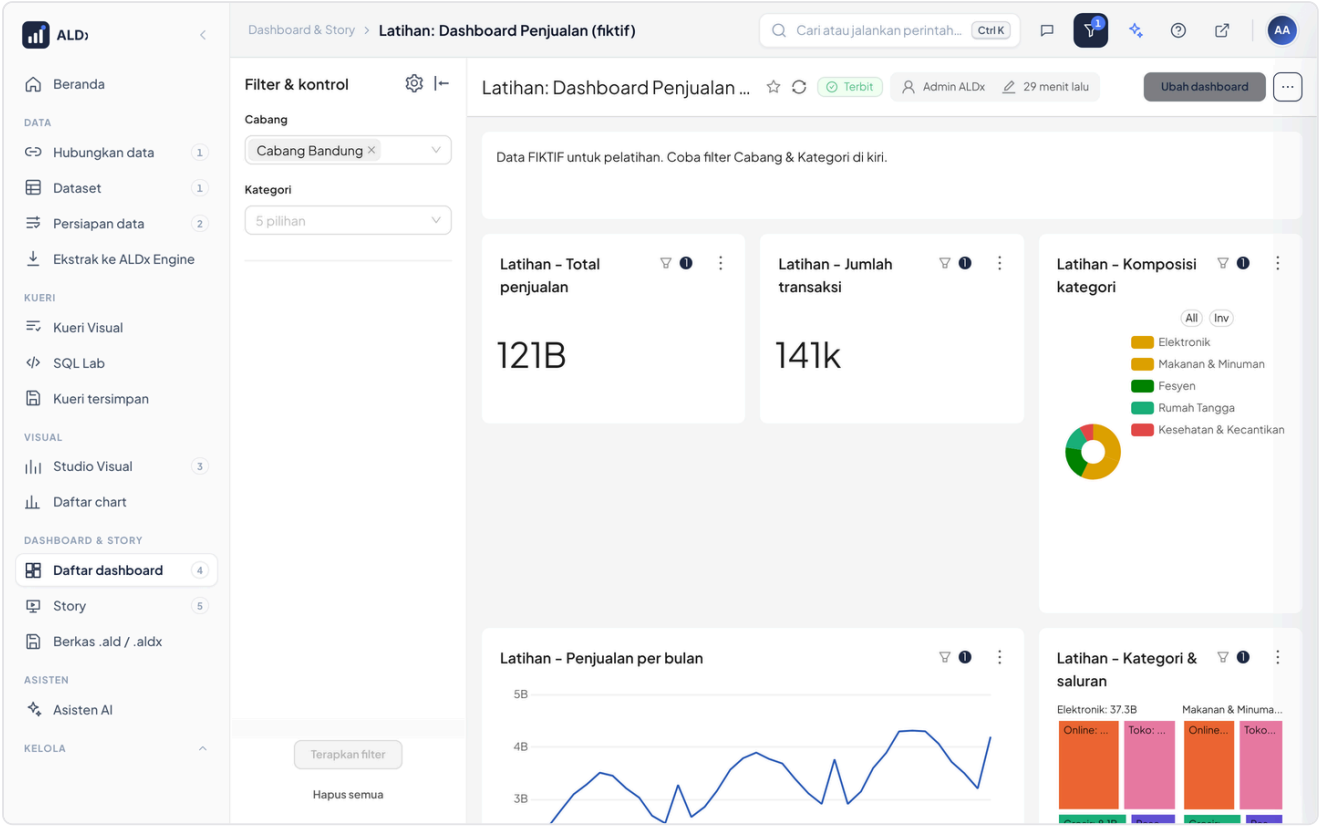
2. Filter global

Tombol **corong** di bilah atas. Angka di tombol = jumlah filter global yang aktif.



1. **Tambah** → pilih kolom (daftar diambil dari filter dashboard yang boleh Anda lihat) → isi nilainya: - kolom *pilihan* (mis. Cabang): klik kotak nilai → **pilih dari daftar** (bisa dicari sambil mengetik) atau ketik lalu **Enter**. Setiap nilai jadi chip; × mencabutnya, Backspace di kotak kosong mencabut chip terakhir. Daftar nilai mengikuti hak akses & RLS Anda; - kolom *rentang* (filter angka, mis. Tahun): **dari** – **sampai** (salah satu boleh kosong); - **Rentang waktu** (filter waktu dashboard): 30 hari terakhir, 3 bulan terakhir, … atau *Tanggal tertentu* `2025-01-01 : 2025-12-31`.
2. **Terapkan**. Dashboard yang sedang dibuka dimuat ulang dengan filter itu.
3. Setiap dashboard lain, termasuk dashboard di halaman **Story**, otomatis memakai nilai yang sama **bila** dashboard itu punya filter di kolom bernama sama (filter pilihan, rentang angka, atau rentang waktu).
4. Matikan dengan centang **Aktif**, atau **Hapus semua**.
5. **Kecualikan dashboard ini**: saat sebuah dashboard terbuka, centang ini → dashboard itu selalu tampil tanpa filter global (mis. dashboard ringkasan nasional). Hapus centang untuk memakainya lagi.

Chip di bilah atas (layar ≥ 1280 px): filter yang aktif tampil di sebelah tombol corong, mis. `Elektronik ×`. Arahkan kursor untuk melihat nama kolomnya; klik chip untuk membuka panel; × mencabut filter itu dan memuat ulang dashboard. Di dashboard yang dikecualikan, chip tampak redup dengan catatan *dikecualikan*.



Catatan: - Filter global disimpan **di akun Anda**: ikut ke komputer & ponsel lain. - Kolom angka (mis. `tahun`) otomatis dicocokkan sebagai angka. - Filter global hanya mempersempit data. Hak akses & RLS tetap berlaku. - Filter yang Anda ubah sendiri di dashboard tidak ditimpa sampai dashboard dibuka ulang.

2b. Telusuri ke dashboard lain (drill-through)

Tombol **Telusuri** (ikon dua kotak berpanah, di kiri corong) tampil saat sebuah dashboard dibuka.

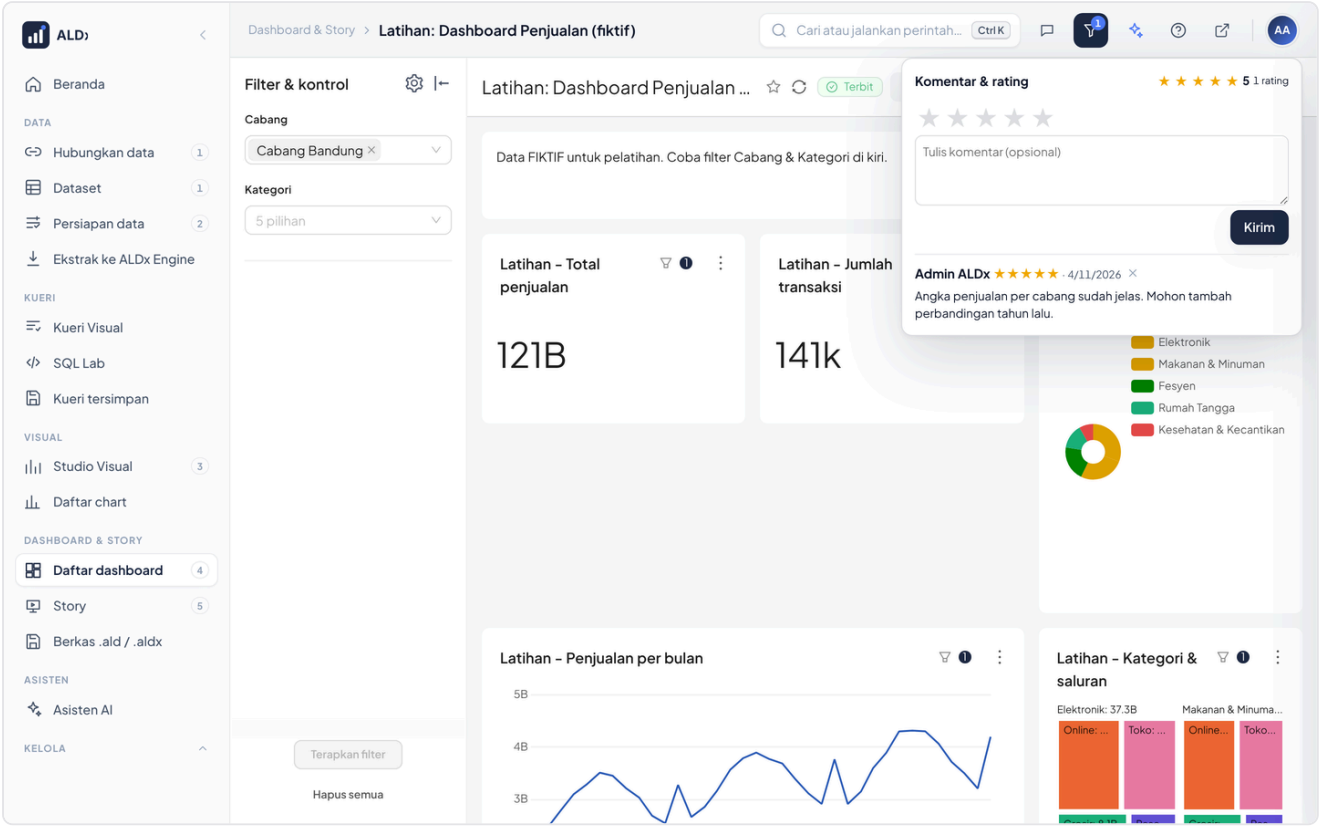
1. Di dashboard, **klik batang/irisan** pada chart (klik-filter) dan/atau pilih nilai di bilah filter.
2. Klik **Telusuri**: panel menampilkan filter yang akan dibawa (mis. `kategori: Elektronik`) dan daftar **dashboard lain yang punya filter di kolom bernama sama**.
3. Klik dashboard tujuan → terbuka **sudah tersaring**. Chip **← nama dashboard asal** di bilah atas mengantar pulang.

Hal	Penjelasan
Yang dibawa	semua filter aktif: pilihan, rentang angka, rentang waktu, dan klik-filter chart
Syarat tujuan	punya filter dashboard di kolom yang sama (Studio › Susun dashboard › *Tambah filter*)
Hak akses	hanya dashboard yang boleh Anda buka yang ditawarkan; RLS tetap berlaku di tujuan
Belum ada filter aktif	panel menjelaskan cara memilih; tidak ada yang berubah

Kode: `config/sps_app/static/telusur.js`, `GET /filter-global/api/sasaran`, pembaca filter aktif di `bingkai.js`.

3. Komentar & rating

Tombol **komentar** muncul di bilah atas saat dashboard atau chart dibuka.

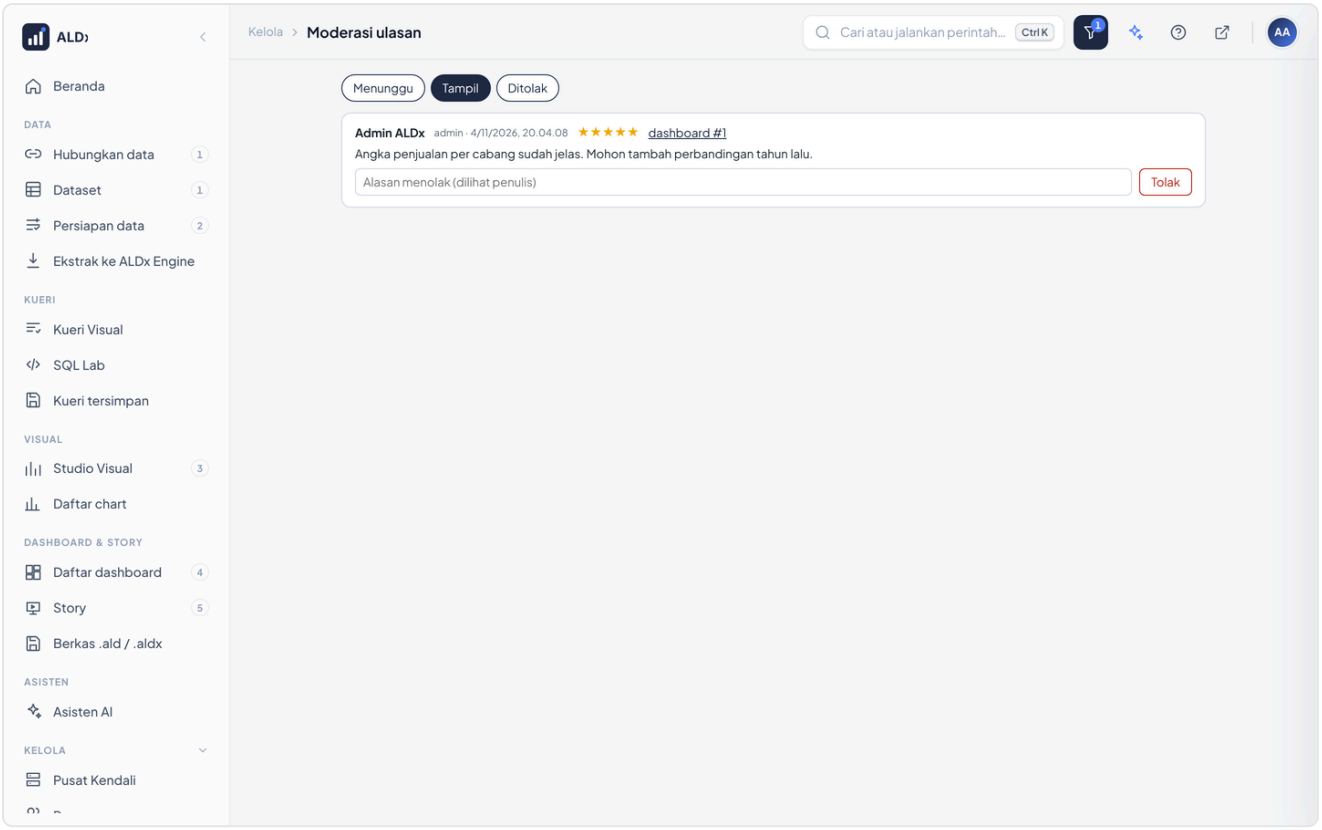


- Beri **1–5 bintang** dan/atau komentar, lalu **Kirim**.
- Rata-rata memakai rating **terakhir** tiap pengguna.

- Bila moderasi aktif (bawaan), komentar Anda berstatus *menunggu persetujuan* dan hanya terlihat oleh Anda & Superadmin. Komentar yang ditolak menampilkan alasannya kepada penulis.
- Penulis bisa menghapus komentarnya sendiri. Superadmin bisa menghapus komentar siapa pun.
- **Balas** di bawah komentar untuk menjawabnya (satu tingkat). Ketik **@** lalu nama untuk menyebut seseorang (muncul saran nama).
- Orang yang disebut, dan penulis komentar yang dibalas, mendapat **pemberitahuan** di menu akun (titik di avatar) saat komentar itu tampil.

Moderasi (Superadmin)

Menu **Kelola › Moderasi ulasan** (`/ulasan/moderasi/`), tab *Menunggu / Tampil / Ditolak*.



- Setiap kartu menampilkan **judul** dashboard/chart. Centang beberapa (atau **Pilih semua**) lalu **Tampilkan terpilih** / **Tolak terpilih** untuk memproses sekaligus.
- Jumlah yang menunggu tampil sebagai lencana di menu Moderasi ulasan dan titik di avatar Superadmin.
- **Tampilkan**: terlihat semua yang boleh membuka dashboard/chart itu.
- **Tolak**: isi alasan (dilihat penulis).
- Matikan moderasi: Pusat Kendali › Pengaturan › **Komentar perlu disetujui Superadmin**.
- Komentar Superadmin langsung tampil.

4. Untuk pengembang

Berkas	Isi
`config/sps_berkas/sandi.py`	format biner, enkripsi, tanda tangan
`config/sps_berkas/paket.py`	ekspor / periksa / impor (perintah ekspor-impor resmi Superset)
`config/sps_berkas/tampilan.py`, `halaman.html`, `static/berkas.js`	halaman & API `/berkas/`
`config/sps_berkas/tugas.py`	ekspor `.aldx` berisi data di backgrounder (antrean *ekstrak*), hasil di tabel `sps_berkas_tugas` 24 jam
`config/sps_filter_global.py`	`GET /filter-global/api/kolom`, `GET /filter-global/api/nilai?kolom=&cari=` (daftar nilai, RLS berlaku), `GET /filter-global/api/terapkan` (`kecuali=[id/slug]`), `GET/POST /filter-global/api/milik` (`{aktif, filter, kecuali}`)
`config/sps_app/static/filter.js`	panel filter global, pemilih nilai, chip aktif di bilah atas
`config/sps_app/static/bingkai.js`	menerapkan filter global saat dashboard dibuka (juga di Story)
`config/sps_ulasan/`	tabel `sps_ulasan`, API `/ulasan/api/...`, halaman moderasi
`config/sps_app/static/ulasan.js`	panel komentar & rating di cangkang

Uji otomatis: "Berkas .ald/.aldx: enkripsi, sandi, tanda tangan" dan "Filter global & tabel komentar/rating".

26 · Langganan Laporan, Riwayat Versi, Tata Letak Ponsel, Lihat Sebagai, Lencana Resmi

Fitur untuk mengelola dashboard yang sudah dipakai banyak orang.

Fitur	Siapa	Di mana
Langganan laporan	Admin, Alpha	Dashboard & Story › **Langganan laporan**
Riwayat versi dashboard	semua melihat; pemilik/Admin memulihkan	tombol **Riwayat versi** di kepala dashboard
Tata letak ponsel	pemilik dashboard, Admin	tombol **Tata ponsel** di kepala dashboard
Lihat sebagai…	Admin	Kelola › **Lihat sebagai…**
Lencana Resmi	pemilik objek	Ubah properti › Sertifikasi
Kueri tersimpan	pengguna Kueri Visual	Kueri Visual › **Simpan kueri**

1. Langganan laporan

Kirim chart/dashboard lewat email secara terjadwal (harian, mingguan, …), atau **peringatan** bila angka melewati batas (mis. penjualan harian < target).

Menyiapkan (admin server, sekali): isi server email kantor di `.env`, lalu `docker compose up -d`:

```
SMTP_HOST=mail.perusahaan.co.id
SMTP_PORT=587
SMTP_STARTTLS=1
SMTP_USER=aldx@perusahaan.co.id
SMTP_PASSWORD=...              # rahasia
SMTP_MAIL_FROM=aldx@perusahaan.co.id
```

Tanpa `SMTP_HOST`, laporan tetap terjadwal tetapi hanya dicatat di log (mode uji), tidak dikirim.

Membuat langganan: Dashboard & Story › Langganan laporan › **+ Laporan** → pilih chart/dashboard, jadwal, penerima email, format.

Format	Butuh	Catatan
CSV / teks (chart)	–	langsung jalan
PNG / PDF (gambar dashboard/chart)	peramban di image	image standar ALDx belum memuatnya (instalasi tanpa internet). Pakai CSV/teks, atau minta pengembang menambahkan peramban ke `docker/Dockerfile`

Data di laporan diambil **sebagai pemilik laporan** (hak aksesnya berlaku). Jangan kirim ke penerima yang tidak berhak atas data itu. Tugas dijalankan backgrounder (antrean *laporan*).

2. Riwayat versi dashboard

Setiap kali dashboard disimpan (tata letak, properti, filter, warna), **versi sebelumnya** dicatat otomatis.

1. Buka dashboard → tombol **Riwayat versi** (kanan atas).
2. Daftar versi: waktu, oleh siapa, judul saat itu, jumlah chart.
3. **Pulihkan** (pemilik dashboard / Admin): judul, tata letak, filter, warna, CSS & daftar chart kembali seperti versi itu. Keadaan sebelum pemulihan ikut dicatat, jadi pemulihan bisa dibatalkan.

Isi chart & dataset tidak ikut (punya riwayat sendiri). Disimpan 50 versi terakhir per dashboard. Pemulihan tercatat di jejak audit.

3. Tata letak ponsel

Di layar ≤ 760 px dashboard tampil satu kolom. Pemilik dashboard bisa mengatur **urutan** chart dan **menyembunyikan** chart yang tidak cocok di ponsel (mis. tabel lebar). Layar lebar tidak berubah.

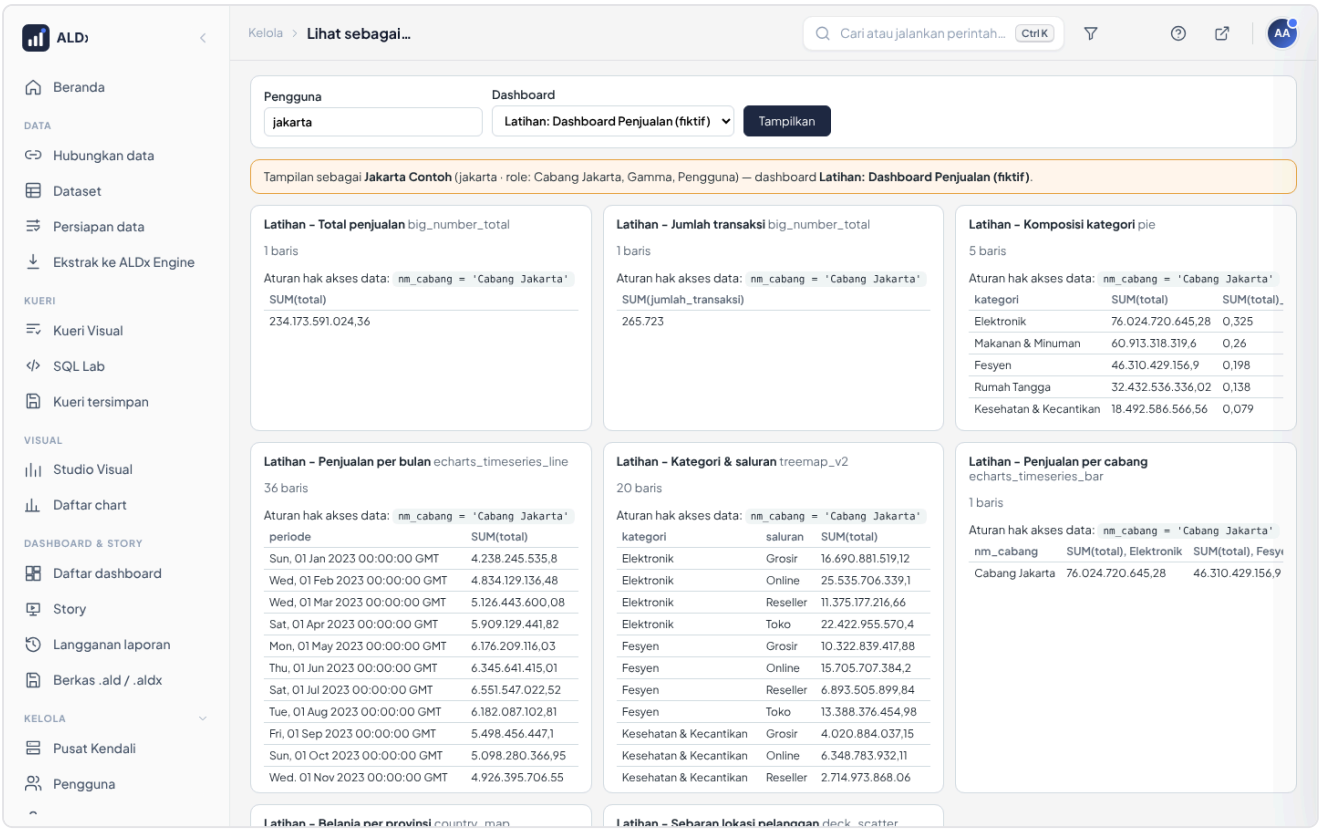
1. Buka dashboard di komputer → tombol **Tata ponsel**.
2. Atur urutan dengan ↑ ↓, hilangkan centang untuk menyembunyikan → **Simpan**.
3. **Kembali ke urutan layar lebar** menghapus pengaturan.

4. Lihat sebagai…

Menguji hak akses data tanpa meminjam password atau login dua akun.

1. Kelola › **Lihat sebagai…**
2. Ketik pengguna (nama/username) dan pilih dashboard → **Tampilkan**.
3. Setiap chart dijalankan **sebagai pengguna itu**: jumlah baris, isi data (50 baris pertama), dan **aturan hak akses data** yang berlaku padanya. Bila ia tidak berhak membuka dashboard/chart, tertulis jelas.

Hanya baca; Admin tidak masuk ke sesi pengguna itu. Setiap pemakaian tercatat di jejak audit.



5. Lencana Resmi (sertifikasi)

Tandai dashboard/chart/dataset yang angkanya sudah diverifikasi: buka **Ubah properti** → bagian **Sertifikasi** → isi *Disertifikasi oleh* (mis. "Tim Data") dan keterangan. Objek itu mendapat lencana **Resmi** di Beranda dan didahulukan di hasil Cari (`Ctrl + K`).

6. Kueri Visual tersimpan

Di Kueri Visual, isi nama lalu **Simpan kueri**: susunan kueri (tabel, gabung, kolom, filter, urutan) tersimpan untuk akun Anda. Buka lagi dari daftar **Kueri tersimpan…** di kiri atas, ubah, lalu simpan dengan nama yang sama untuk menimpa. Data selalu diambil sesuai hak akses orang yang membuka.

7. Untuk pengembang

Berkas	Isi
`config/sps_versi.py` , `sps_versi.html`	potret sebelum `PUT /api/v1/dashboard/<id>[/filters|/colors]` , tabel `sps_versi_dashboard`
`config/sps_ponsel.py` , `sps_ponsel.html`	tabel `sps_tata_ponsel` ; diterapkan `bingkai.js` (`tataPonsel`)
`config/sps_lihat_sebagai.py` , `.html`	`override_user` + `ChartDataCommand` per chart
`config/sps_kueri/tampilan.py`	`/kueri/api/simpanan` , tabel `sps_kueri_simpan`

Berkas	Isi
`config/superset_config.py` §7b	`ALERT_REPORTS`, `SMTP_*`

27 · Daftar Periksa Audit Keamanan (sebelum produksi)

Untuk **pemeriksa keamanan independen** (bukan pembuat aplikasi) sebelum ALDx dipakai untuk data sensitif. Isi kolom *Hasil* dengan LULUS / GAGAL / CATATAN, lampirkan bukti (tangkapan layar, keluaran perintah). Semua perintah dijalankan di folder `D:\superset` server, PowerShell.

1. Lingkup & persiapan

No	Periksa	Cara	Hasil
1.1	Versi yang diaudit	`git log -1` dicatat di laporan	
1.2	Akun uji	1 Superadmin, 1 Admin, 2 pengguna dari lingkup data berbeda (mis. dua cabang)	
1.3	Uji otomatis	`scripts\uji.ps1` → semua LULUS	

2. Jaringan & enkripsi

No	Periksa	Cara	Hasil
2.1	HTTPS aktif	`.env` `SPS_HTTPS=1` ; `http://server:8088` dialihkan ke `https://`	
2.2	Sertifikat	sertifikat kantor (bukan buatan sendiri) di `server\tls\` , atau buatan sendiri yang dipercaya lewat GPO	
2.3	Cookie aman	di browser: cookie `session` bertanda *Secure* & *HttpOnly*	
2.4	Port internal tertutup	dari komputer lain: `Test-NetConnection server -Port 5433,8124,6379` → semua gagal (`CLUSTER_BIND=127.0.0.1`)	
2.5	LDAP terenkripsi	`LDAP_SERVERS` memakai `ldaps://`	
2.6	Berkas rahasia tidak tersaji	buka `https://server:8088/.env` dan `/static/../.env` → 404	

3. Akun & login

No	Periksa	Cara	Hasil
3.1	Penguncian akun	5× salah password → akun terkunci; password benar ditolak sampai dibuka	
3.2	Batas login per IP	> 10 percobaan/menit dari satu komputer → ditolak sementara	
3.3	Password bawaan	tidak ada akun aktif dengan `P@ssw0rd` (minta semua pengguna menggantinya)	

No	Periksa	Cara	Hasil
3.4	Password admin tidak tersimpan	`.env` tidak berisi `ADMIN_PASSWORD` ; `installer\log\*.log` tidak memuat password	
3.5	Akun non-Admin dengan akses semua data	Pusat Kendali › Hak akses: kotak kuning kosong (atau disengaja & tercatat)	
3.6	Superadmin	hanya akun yang memang berwenang (Kelola › Pengguna, role Superadmin)	

4. Hak akses data (RLS)

No	Periksa	Cara	Hasil
4.1	RLS dashboard	Kelola › **Lihat sebagai…** dua pengguna beda lingkup pada dashboard yang sama → angka berbeda sesuai lingkup	
4.2	RLS di SQL Lab & Kueri Visual	pengguna lingkup A menjalankan `SELECT` tabel ber-RLS → hanya baris lingkup A	
4.3	Cache tidak bocor	pengguna A membuka chart, segera pengguna B membuka chart sama → B tidak melihat angka A	
4.4	Asisten AI	pengguna lingkup A bertanya total semua cabang → hanya angka lingkup A	
4.5	Berkas .aldx	ekspor oleh pengguna lingkup A hanya berisi baris lingkup A; impor data oleh non-Admin ditolak; dataset hasil impor hanya terlihat pengimpor & Admin	
4.6	Koneksi sumber hanya-baca	SQL Lab: `UPDATE` / `DELETE` pada koneksi sumber → ditolak	
4.7	Model AI cloud	Pusat Kendali › Asisten AI: `kirim_data` = tidak (kecuali disetujui pemilik data)	

5. Jejak & pemulihan

No	Periksa	Cara	Hasil
5.1	Jejak audit	unduh CSV chart, ekspor berkas, ubah role → semua tercatat di Pusat Kendali › Riwayat (waktu, pengguna, IP)	
5.2	Masa simpan audit	`keamanan.audit_simpan_hari` sesuai kebijakan arsip kantor	
5.3	Cadangan terjadwal	`scripts\jadwal-cadangan.ps1` terpasang; kartu *Cadangan terakhir* < 2 hari	
5.4	Uji pulih	`scripts\cadangkan.ps1 -UjiPulih` → *UJI PULIH OK*	
5.5	Salinan di luar server	`-Salin` ke NAS/disk lain; `.env` & `backup\` disimpan di lokasi terbatas	

6. Komponen & pembaruan

No	Periksa	Cara	Hasil
6.1	Versi komponen	`scripts\versi.ps1`; bandingkan dengan pengumuman keamanan Superset, PostgreSQL, ClickHouse, Redis, nginx	
6.2	Uji kode otomatis	status GitHub Actions *uji* hijau untuk versi yang diaudit	
6.3	Rahasia di repositori	`git log -p` tidak memuat `.env`, `*.key`, `*.crt`, isi `backup\`	

7. Kesimpulan pemeriksa

Temuan tinggi (harus diperbaiki sebelum produksi)
Temuan sedang / rendah
Rekomendasi
Nama, tanggal, tanda tangan

28 · Menyambungkan Asisten AI (lokal, cloud gratis, cloud berbayar)

Panduan **satu pintu** untuk menghidupkan Asisten AI: dari memasang model sampai mengisi key. Cukup pilih **satu** jalur. Jalur bisa ditambah atau diganti kapan saja **tanpa memasang ulang dan tanpa restart**.

Jalur	Biaya	Data	Cocok untuk
A. Lokal (Ollama, LM Studio, Jan, llama.cpp)	gratis	**tidak keluar** dari komputer	kantor, data sensitif, tanpa internet
B. Cloud gratis (Gemini, Groq, OpenRouter, Cerebras, Mistral, GitHub Models)	gratis, kuota harian	pertanyaan dikirim ke penyedia; **angka hasil query tidak**	mencoba cepat, komputer kecil
C. Cloud berbayar (OpenAI, Anthropic Claude, xAI Grok, DeepSeek)	per pemakaian	sama seperti B	jawaban paling pintar & cepat

1. Di mana menyambungkannya

Ada empat tempat. Hasilnya sama:

1. **Di aplikasi (termudah):** tekan `Ctrl + I` atau ikon ✦ di kanan atas untuk membuka panel **Asisten AI**. Bila belum ada model, layar **Sambungkan Asisten AI** langsung muncul. Setelah itu, layar ini bisa dibuka kapan saja lewat ikon **sambung** (🔗) di kepala panel. - Tab **Lokal**: status Ollama / LM Studio / Jan / llama.cpp, model yang sudah terdeteksi, dan langkah memasang lengkap dengan tombol **Salin** perintah. - Tab **Cloud gratis** / **Cloud berbayar**: tombol **Buat key ↗**, kolom untuk menempel key, lalu **Simpan**. Sebelum disimpan, key diuji langsung ke penyedianya. Key tersimpan **terenkripsi** di database dan berlaku di semua node. Hanya **Admin** yang bisa mengisi; pengguna lain melihat statusnya saja. - Tombol **Periksa lagi**: deteksi ulang tanpa menunggu.
2. **Di Pusat Kendali › Asisten AI** (Admin; juga menu **Kelola › Asisten AI**): semua isi layar di atas dalam bentuk tabel, ditambah **Uji** (mengirim pertanyaan pendek dan menampilkan waktu jawab) dan **Jadikan bawaan** (model yang dipakai pertama kali oleh semua pengguna).
3. **Di installer:** halaman **Asisten AI** (kini selalu tampil, boleh dilewati) berisi tombol **Periksa**, **Unduh Ollama / LM Studio**, pilihan layanan cloud, dan **? Cara membuat key**.
4. **Di berkas** `.env` (untuk tim TI): `AI_GEMINI_API_KEY=...` dan seterusnya, lalu `docker compose up -d`. Key di `.env` didahulukan daripada key yang diisi lewat aplikasi.

Setiap pengisian dan penghapusan key dicatat di **Pusat Kendali › Riwayat** (kelompok *Asisten AI*).

2. Jalur A: model lokal

Model lokal **tidak** berjalan di Docker. Pasang aplikasinya di **Windows komputer server yang sama** dengan ALDx. ALDx memeriksa alamat berikut setiap 60 detik, dan **semua model chat yang sudah diunduh langsung muncul** di pilihan model. Nama model tidak perlu ditulis di mana pun.

Aplikasi	Port	Diperiksa di alamat
Ollama	11434	`http://host.docker.internal:11434/v1`
LM Studio	1234	`http://host.docker.internal:1234/v1`
Jan	1337	`http://host.docker.internal:1337/v1`
llama.cpp (`llama-server`)	8080	`http://host.docker.internal:8080/v1`

Model embedding (mis. `bge-m3` , `nomic-embed-text`) dilewati secara otomatis karena tidak bisa menjawab pertanyaan.

2.1 Memilih model sesuai RAM

Model harus mendukung **tool calling** (pemanggilan fungsi). Semua contoh di bawah sudah mendukungnya.

RAM komputer	Contoh model (Ollama)	Unduhan	Catatan
8 GB	`qwen3:4b`	± 2,5 GB	cukup untuk tanya data sederhana
16 GB	`qwen3:8b` atau `gpt-oss:20b`	5–13 GB	**disarankan** untuk kantor
32 GB+ / ada GPU NVIDIA	`qwen3:14b` , `qwen3:30b`	9–19 GB	paling pintar untuk analisis

Tanpa GPU, satu jawaban bisa makan waktu 10–90 detik, dan itu normal. Dengan GPU, jauh lebih cepat. Nama model di penyedia bisa berganti; pilih versi *instruct* terbaru dari keluarga yang sama.

2.2 Ollama (disarankan, paling ringan)

1. Unduh: https://ollama.com/download › jalankan `OllamaSetup.exe` › **Install**. Ikon llama muncul di pojok kanan bawah, dan Ollama menyala otomatis setiap Windows menyala.
2. Buka **PowerShell**, unduh model (sekali): `powershell ollama pull qwen3:4b`
3. Di ALDx: panel Asisten AI › **Periksa lagi**. Status Ollama berubah menjadi **siap · 1 model**.
4. Bila tetap *belum menyala* padahal ikon llama ada, izinkan Docker menghubunginya (sekali): Windows › cari *Edit the system environment variables* › **Environment Variables…** › *User variables* › **New…** `OLLAMA_HOST` = `0.0.0.0` › OK › klik kanan ikon llama › **Quit** › buka lagi Ollama. Bila Firewall bertanya, pilih **Allow** (Private).

2.3 LM Studio (ada tampilan, mudah dipantau)

1. Unduh: https://lmstudio.ai/download › pasang › buka.
2. Tab **Discover** (kaca pembesar) › cari `qwen3` › pilih ukuran sesuai RAM › **Download**.

3. Tab **Developer** › pilih model › nyalakan **Start server** (port 1234) dan aktifkan **Serve on Local Network**.
4. Di ALDx: **Periksa lagi**. Bila statusnya *menyala, belum ada model*, muat modelnya di tab Developer.
5. Agar menyala sendiri: Settings › *Start LM Studio on login* + *Start server automatically*.

2.4 Jan

1. Unduh: https://jan.ai/download › pasang › **Hub** › unduh model (mis. Qwen3).
2. **Settings › Local API Server** › **Start** (port 1337) › di ALDx **Periksa lagi**.

2.5 llama.cpp (untuk tim TI)

```
llama-server -m D:\model\qwen3-8b-q4_k_m.gguf --port 8080 --host 0.0.0.0 --jinja
```

`--jinja` wajib agar tool calling aktif.

2.6 Server model di komputer lain (vLLM, Ollama di server GPU)

Tambahkan servernya di `config\ai.yaml` bagian `temukan_lokal` (berlaku tanpa restart):

```
temukan_lokal:
  - nama: Server GPU
    base_url: http://10.1.2.3:8000/v1
```

2.7 Jaringan kantor memblokir unduhan model

Lihat 20 · Model AI lokal §3b: unduh berkas `.gguf` lewat browser lalu impor ke LM Studio. Setelah terunduh, model berjalan **tanpa internet**.

---

3. Jalur B: cloud gratis

Semua layanan ini gratis dengan kuota harian. Langkah umumnya: **daftar › buat key › tempel di ALDx › Simpan**.

Layanan	Halaman key	Langkah singkat	Key diawali
Google Gemini	https://aistudio.google.com/app/apikey	login akun Google › *Create API key*	`AIza`
Groq (sangat cepat)	https://console.groq.com/keys	daftar (tanpa kartu kredit) › *Create API Key*	`gsk_`
OpenRouter	https://openrouter.ai/settings/keys	daftar › *Create Key* (batas kredit boleh 0); ALDx memakai model `:free`	`sk-or-`

Layanan	Halaman key	Langkah singkat	Key diawali
Cerebras (sangat cepat)	https://cloud.cerebras.ai/	daftar › *API Keys* › *Generate*	`csk-`
Mistral	https://console.mistral.ai/api-keys	pilih paket *Experiment* (verifikasi nomor HP) › *Create new key*	—
GitHub Models	https://github.com/settings/personal-access-tokens/new	*Fine-grained token* › Permissions › *Models: Read-only*	`github_pat_`

Perhatikan: di paket gratis, pertanyaan Anda bisa dipakai penyedia untuk melatih modelnya. ALDx **tidak mengirim angka hasil query** ke model cloud (`kirim_data: false`). Yang dikirim hanya pertanyaan serta nama kolom dan tabel.

4. Jalur C: cloud berbayar

Isi saldo di penyedia terlebih dahulu, lalu buat key. Tarif dihitung per pemakaian; cek halaman harga masing-masing penyedia.

Layanan	Halaman key	Catatan	Key diawali
OpenAI (GPT)	https://platform.openai.com/api-keys	isi saldo di *Billing*	`sk-`
Anthropic (Claude)	https://console.anthropic.com/settings/keys	isi saldo di *Billing*	`sk-ant-`
xAI (Grok)	https://console.x.ai/	akun baru biasanya dapat kredit awal	`xai-`
DeepSeek	https://platform.deepseek.com/api_keys	tarif rendah	`sk-`

Gemini juga punya paket berbayar dengan key yang sama: aktifkan *billing* di Google AI Studio bila kuota gratisnya kurang.

---

5. Mengganti model, menambah layanan, privasi

- **Model yang dipakai pertama kali:** pilih di Pusat Kendali › Asisten AI › **Jadikan bawaan** (atau `bawaan:` di `config\ai.yaml`; pilihan di Pusat Kendali didahulukan). Bila model itu tidak aktif, model aktif pertama dipakai (urutan: lokal, lalu cloud). Pengguna bisa mengganti model di bawah kotak tanya.
- **Nama model cloud** (mis. `gemini-flash-latest`) diatur di `model:` pada `config\ai.yaml`. Bila muncul *model not found*, ganti namanya sesuai halaman model penyedia. Perubahan berlaku tanpa restart.

- **Layanan lain yang kompatibel OpenAI** (Together, Fireworks, Azure OpenAI, server internal): tambahkan satu blok `model:` dengan `base_url`, `model`, `api_key_env`, `kategori`, dan `url_key`. Layanan itu otomatis muncul di layar Sambungkan AI.
- **Privasi:** `kirim_data: true` hanya untuk model lokal atau layanan yang sudah disetujui resmi.

6. Masalah umum

Gejala	Penyebab	Solusi
Tidak ada ikon ✦ sama sekali	akun tidak punya akses Asisten AI	Admin: jalankan `scripts\build-dashboards.ps1` (memberi izin ke role Admin, Superadmin, dan role pengguna)
Status *belum menyala* padahal aplikasinya terbuka	server lokal hanya menerima dari komputer itu sendiri	Ollama: `OLLAMA_HOST=0.0.0.0`; LM Studio: *Serve on Local Network*; izinkan di Firewall
menyala, belum ada model	belum ada model yang diunduh/dimuat	`ollama pull qwen3:4b` atau unduh/muat di LM Studio
Key ditolak penyedia (401/403)	key salah salin / sudah dicabut	buat key baru, tempel ulang tanpa spasi
Penyedia tidak bisa dihubungi dari server	tidak ada internet / proxy kantor / SSL inspection	taruh sertifikat CA kantor di `certs\`, isi `AI_CA_BUNDLE` di `.env` (certs/README); atau pakai jalur lokal
Key yang diisi lewat aplikasi tidak terbaca setelah pindah server	`SUPERSET_SECRET_KEY` berbeda	isi ulang key di layar Sambungkan AI
Jawaban lambat / ngawur	model terlalu kecil untuk pertanyaannya	pakai model lebih besar (§2.1) atau layanan cloud
"terlalu lama menjawab"	model lokal di CPU melewati batas waktu	naikkan `batas_detik_lokal` (bawaan 240 dtk) di `config\ai.yaml`; cloud memakai `batas_detik_model` (120 dtk)

29 · Versi Installer, Pembaruan & Menghapus Total

1. Tiga cara memasang, bisa beda versi

Installer **membekukan** isi aplikasi pada saat installer itu dibangun. Jadi dua komputer yang dipasang dengan cara berbeda bisa menjalankan versi yang berbeda.

Cara memasang	Versi yang terpasang	Kapan versinya diperbarui
`git clone` / `git pull` / Download ZIP	**selalu terbaru** (cabang `main`)	setiap kali Anda *pull* / unduh ulang
ALDx-Setup.exe	isi repo **saat exe dibangun**	`installer\setup\buat-installer.ps1` di komputer pengembang, atau GitHub Actions (`setup.yml`)
ALDx-Setup-Offline.exe + `.bin`	isi repo + image Docker **saat dibangun**	`installer\setup\buat-installer.ps1 -Offline`, atau GitHub Actions (`setup-offline.yml`)

Otomatis: setiap perubahan di cabang `main` repo `aldx_superset` dibangun GitHub Actions (`.github/workflows/rilis.yml`): installer online, pembersih total, dan paket offline diterbitkan ke Releases dalam ± 30 menit, tanpa komputer pengembang. Judul rilis memuat versinya, catatannya memuat kode commit.

Unduhan resmi: halaman **Releases** repo: *ALDx terbaru* (`ALDx-Setup.exe`, `ALDx-HapusTotal.exe`) dan *ALDx offline* (`ALDx-Setup-Offline.exe` + `ALDx-Setup-Offline-1.bin` + `ALDx-HapusTotal.exe`). Ukuran berkas di Releases dicocokkan dengan hasil build sebelum diumumkan.

Membangun installer terbaru sendiri (tanpa GitHub Actions), di folder repo:

```
winget install JRSoftware.InnoSetup                                    # sekali
pwsh -File installer\setup\buat-installer.ps1 -Offline                 # PowerShell 7
# atau Windows PowerShell: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File installer\setup\buat-installer.ps1 -Offline
```

Setelah setiap perbaikan, pengembang menjalankan `.\scripts\sinkron-laptop.ps1 -Terbitkan` (memanggil `installer\setup\terbitkan.ps1` setelah uji lulus). Persiapan sekali dikerjakan otomatis: **Inno Setup 6** dan **GitHub CLI** dipasang lewat `winget` bila belum ada, lalu **login GitHub** dibuka di browser (salin kode 8 huruf dari layar). Berkas `.bundle` di folder dipindah ke `installer\log`; berkas lain yang belum di-commit membuat proses berhenti dengan daftar berkasnya. Seluruh pesan tercatat di `installer\log\sinkron-*.log`. Hasilnya: installer online **dan** offline di Releases selalu sama dengan versi terbaru di git.

Hasil di `installer\setup\Output\`: `ALDx-Setup.exe` (online), `ALDx-HapusTotal.exe` (pembersih total), dan `ALDx-Setup-Offline.exe` + `ALDx-Setup-Offline-*.bin` (semua berkas offline harus berada di **satu folder**). Setiap berkas dipindai Windows Defender; Docker Desktop Installer diperiksa tanda

tangan resminya. Tanpa sertifikat tanda tangan kode, Windows SmartScreen bisa menampilkan *"Windows protected your PC"* saat pertama dibuka: klik **More info › Run anyway** (lihat 18 › Peringatan Windows & antivirus).

> **Bila GitHub Actions tidak berjalan** (kuota menit habis, repo dipindah, atau workflow dimatikan), exe di Releases **tidak ikut diperbarui** dan tetap berisi versi lama. Cek tanggal berkas di halaman Releases sebelum dipakai.

Cara mengetahui versi yang terpasang

Di mana	Cara
Halaman login	kaki halaman: `v2026.11.12` (versi terpasang; plus kode commit bila dipasang dengan git)
Beranda (bawah)	`ALDx v2026.11.12 · a1b2c3d · ✓ Versi terbaru`, atau **Pembaruan tersedia: v…** + tautan *Unduh installer* & *Apa yang baru* (Admin). Dicek ke GitHub tiap 6 jam; tanpa internet tertulis *tidak bisa dicek*
Aplikasi	fitur terbaru terlihat? Versi November 2026: menu **Sematkan ke web lain**, bagian **Objek** di Studio › Susun dashboard, chip filter global di bilah atas. Daftar lengkap: 31 · Catatan versi
Folder instalasi	`git log -1 --oneline` (bila dipasang dengan git), atau `scripts\versi.ps1`
Paket offline	berkas `offline\versi.txt` (tanggal + kode commit)

Menyamakan versi di komputer lain

1. **Dengan git (paling pasti):** di PowerShell, di folder instalasi jalankan `Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force; .\scripts\sinkron-laptop.ps1` (folder hasil Setup.exe: tambah `-JadikanGit` sekali untuk menjadikannya folder git; `.env` & data tidak disentuh). Skrip ini mengambil versi terbaru, menerapkannya ke Docker, memperbarui menu & izin, lalu menjalankan uji. Data & pengaturan dipertahankan. Tambah `-KomitInstaller -Terbitkan` untuk sekalian menerbitkan installer baru ke Releases (pengembang). Cara manual: `git pull`, lalu klik dua kali `PASANG.cmd`.
2. **Dengan Setup.exe:** pastikan exe di Releases dibangun **setelah** perubahan terakhir, lalu jalankan di atas instalasi lama (folder sama, data dipertahankan).
3. **Tanpa internet:** salin folder instalasi dari komputer yang sudah terbaru (tanpa `.env` dan `backup\`), lalu jalankan `PASANG.cmd`.

Setelah memperbarui, ikuti bagian *Perlu dilakukan setelah memperbarui* di catatan versi, lalu muat ulang browser dengan `Ctrl + F5`.

2. Menghapus ALDx

Cara	Untuk	Yang tersisa
Settings › Apps › ALDx › **Uninstall**, pilih *hapus data* = **Tidak**	pasang ulang / perbaikan	data (volume Docker) & `.env` : kembali saat dipasang ulang ke folder yang sama
Settings › Apps › ALDx › **Uninstall**, pilih *hapus bersih* = **Ya**	berhenti memakai di komputer ini	**tidak ada**, kecuali cadangan di *Dokumen\ALDx-cadangan-…* (sama dengan hapus total)
Hapus total (`scripts\hapus-total.ps1`)	komputer bersih sepenuhnya, mis. sebelum dipindah ke orang lain	**tidak ada**, kecuali cadangan di folder yang Anda pilih

3. Hapus total (uninstall bersih)

Tiga cara, hasilnya sama:

Cara	Kapan dipakai
ALDx-HapusTotal.exe (Releases, satu berkas 2 MB)	paling mudah; juga bila folder ALDx sudah terhapus, Settings › Apps rusak, atau ALDx dipasang dari git/ZIP. Klik dua kali › pilih folder ALDx (terisi otomatis) › **Hapus**
Menu Start › ALDx › **Hapus total (bersih)**	ALDx dipasang dengan Setup.exe
PowerShell (di bawah)	otomatisasi / pilihan lanjutan

Bila folder ALDx sudah tidak ada, data tidak bisa dicadangkan, tetapi container, image, volume, Kubernetes, dan jejak Windows ALDx tetap dibersihkan (dicari dari namanya).

PowerShell:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\ALDXsuperset\scripts\hapus-total.ps1
```

Nyalakan **Docker Desktop** dulu. Skrip menampilkan ringkasan, lalu meminta Anda mengetik `HAPUS` .

Langkah	Yang dikerjakan
1. Cadangan	metadata (termasuk hierarki, gambar dashboard, filter global & ulasan), isi ALDx Engine, dan `.env` disalin ke **Dokumen\ALDx-cadangan-<waktu>** (di luar folder instalasi). **Cadangan gagal → berhenti, tidak ada yang dihapus**
2. Docker	container, volume data (`sps_metadb_pg` , `sps_engine`), jaringan, dan image ALDx
2b. Kubernetes	bila ada cluster yang menyala (mis. Kubernetes Docker Desktop): namespace `aldx*` dan objek berlabel `app.kubernetes.io/part-of=aldx` . ALDx sendiri tidak memakai Kubernetes, jadi biasanya tidak ada yang dihapus

Langkah	Yang dikerjakan
3. Windows	tugas terjadwal cadangan, sertifikat HTTPS ALDx yang dipercayai, pintasan Desktop & menu Start, entri di Settings › Apps
4. Folder	folder instalasi dihapus beberapa detik setelah jendela tertutup

Tidak disentuh: Docker Desktop, Ollama / LM Studio, project Docker lain, dan cache build Docker. Cache build bisa dibersihkan manual dengan `docker builder prune` (perintah ini juga menghapus cache project lain).

Pilihan

Pilihan	Guna
`-Simulasi`	**coba dulu**: tampilkan semua jejak ALDx yang akan dihapus, tanpa menghapus apa pun
`-SimpanCadangan D:\Arsip\ALDx`	lokasi cadangan lain (mis. flashdisk / NAS)
`-SimpanFolder`	hapus semuanya kecuali folder instalasi (untuk memasang ulang bersih dari folder yang sama)
`-TanpaCadangan`	tanpa cadangan; **data hilang permanen**
`-Ya`	tanpa pertanyaan (untuk otomatisasi)
`-Akar D:\superset`	folder ALDx bila skrip dijalankan dari tempat lain (dipakai ALDx-HapusTotal.exe)

Kode keluar: `0` berhasil · `1` dibatalkan · `2` Docker Desktop tidak menyala · `3` cadangan gagal (tidak ada yang dihapus).

Memulihkan di komputer lain

1. Pasang ALDx baru (bagian 1).
2. Salin `env-RAHASIA.env` dari folder cadangan menjadi `.env` di folder instalasi **sebelum** memulihkan: password koneksi dan key AI dienkripsi dengan `SUPERSET_SECRET_KEY` di dalamnya.
3. Pulihkan: `powershell powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan <folder cadangan>\metadb-<waktu>.dump powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 -PulihkanEngine <folder cadangan>\engine-<waktu>.zip`

30 · Sematkan Dashboard ke Web / Aplikasi Lain

Dashboard ALDx bisa ditampilkan di dalam halaman web atau aplikasi lain (portal intranet, aplikasi internal, situs mitra) memakai `<iframe>`. Penonton **tidak perlu akun ALDx**; datanya tetap dibatasi:

Lapisan	Siapa yang menentukan	Contoh
RLS token (baris yang boleh dilihat)	server aplikasi induk, saat meminta token	`kd_cabang = 'C01'`
Filter URL (mempersempit tampilan)	alamat `<iframe>`	`f.kategori=Elektronik`
Domain (situs yang boleh membingkai)	Admin ALDx (`.env`)	`https://portal.kantor.local`

1. Menyiapkan (Admin ALDx)

1. Isi `.env`, lalu `scripts\start.ps1`:

```
SPS_SEMATKAN_DOMAIN=https://portal.kantor.local # asal halaman induk, pisah koma
SPS_SEMATKAN_KUNCI=<rahasia acak min. 32 karakter> # hanya untuk SERVER aplikasi induk
SPS_SEMATKAN_MENIT=15 # umur token (bawaan 15 menit)
```

2. Menu **Dashboard & Story → Sematkan ke web lain** (Admin) → **Nyalakan** pada dashboard yang boleh disematkan. Tombol **Cara pakai** menampilkan contoh kode yang sudah berisi alamat dan id dashboard tersebut.
3. **Matikan** kapan saja: semua halaman yang menyematkan dashboard itu langsung berhenti menampilkannya.

2. Menyematkan (pengembang aplikasi induk)

Langkah 1: server meminta token (jangan dari browser; kunci harus tetap rahasia):

```
curl -X POST https://aldx.kantor.local/sematkan/api/token \
  -H "X-ALDx-Kunci: <SPS_SEMATKAN_KUNCI>" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"dashboard": "<uuid>", "pengguna": "budi", "rls": ["kd_cabang = '\''C01'\''"]}'
```

Jawaban: `{"token": "eyJ...", "berlaku_detik": 900, "alamat": "/sematkan/d/<uuid>"}`

Isian	Arti
`dashboard`	uuid sematan (dari halaman Sematkan), id, atau slug dashboard
`pengguna`	nama penonton (untuk log); bukan akun ALDx

Isian	Arti
`rls`	daftar syarat SQL baris yang boleh dilihat penonton ini. Bentuk `{"clause": "...", "dataset": 12}` membatasi satu dataset saja. Tanpa `rls` = semua baris dashboard

Langkah 2: halaman menampilkan dashboard:

```
<iframe src="https://aldx.kantor.local/sematkan/d/<uuid>?token=<token>&f.cabang=Bandung"
        style="width:100%;height:720px;border:0"></iframe>
```

Token habis? Kirim token baru tanpa memuat ulang halaman: `iframe.contentWindow.postMessage({aldxToken: "<token baru>"}, "https://aldx.kantor.local")`.

Filter dari alamat

Bentuk	Jenis filter dashboard	Contoh
`f.<kolom>=a,b`	pilihan	`f.cabang=Bandung,Jakarta`
`f.<kolom>.min= / .max=`	rentang angka	`f.tahun.min=2024&f.tahun.max=2025`
`f.waktu=`	rentang waktu	`f.waktu=Last month` atau `f.waktu=2025-01-01 : 2025-12-31`
`judul=1`	tampilkan judul dashboard	

Filter berlaku bila dashboard punya filter di kolom bernama sama (pencocok yang sama dengan filter global), dan hanya mempersempit data; tidak bisa melebihi RLS token.

3. Keamanan

- Tanpa token sah tidak ada data. Token ditandatangani server ALDx (turunan `SUPERSET_SECRET_KEY`), hanya berlaku untuk dashboard yang disebut, membawa aturan RLS-nya, dan kedaluwarsa sendiri.
- Kunci server dibandingkan dengan cara aman-waktu; aturan RLS berisi `;` atau komentar SQL ditolak.
- Hanya asal di `SPS_SEMATKAN_DOMAIN` yang boleh membingkai, dan hanya untuk halaman `/sematkan/d/` & `/embedded/` (header `Content-Security-Policy: frame-ancestors`). Halaman ALDx lain tetap menolak dibingkai situs lain.
- Penonton memakai role **Penonton Sematan** (izin baca minimum, salinan izin baca Gamma), dibuat `build-dashboards`.
- Setiap token tercatat di log: `ALDx sematkan: token untuk dashboard <id>, pengguna <nama>, <n> aturan rls`.

4. Masalah umum

Gejala	Penyebab	Tindakan
Halaman putih / "refused to connect"	asal halaman induk tidak ada di `SPS_SEMATKAN_DOMAIN`	tambahkan asalnya persis (`https://host:port`), lalu `scripts\start.ps1`
"Dashboard tidak tersedia untuk disematkan"	sematan dashboard dimatikan	nyalakan di halaman Sematkan
`401 Kunci salah`	header `X-ALDx-Kunci` tidak sama dengan `.env`	periksa kunci di server induk
`503 Sematan belum diaktifkan`	`SPS_SEMATKAN_KUNCI` kosong	isi lalu `scripts\start.ps1`
Data kosong	RLS token tidak cocok dengan isi data	periksa nama kolom & nilai di `rls`

5. Untuk pengembang

Berkas	Isi
`config/sps_sematkan.py`	halaman bingkai, token tamu, izin bingkai per jalur (`IzinBingkai`), role penonton
`config/sps_sematkan.html`	halaman admin Sematkan
`config/superset_config.py`	`EMBEDDED_SUPERSET` , `GUEST_TOKEN_JWT_SECRET` , `GUEST_ROLE_NAME`

Halaman bingkai memakai mekanisme sematan resmi Superset (`/embedded/<uuid>` , guest token) dan menambahkan filter dari alamat lewat `native_filters` .

31 · Catatan Versi

Daftar perubahan per rilis, terbaru di atas. Setiap rilis punya bagian **Perlu dilakukan setelah memperbarui** untuk ketiga cara memasang (29 §1).

> **Untuk pengembang:** setiap rilis baru, naikkan `VERSI` di `config/sps_versi_aplikasi.py` (format `YYYY.MM.DD`; dipakai halaman login, Beranda, dan pengecekan *Pembaruan tersedia*). Setiap kali menambah fitur, tambahkan baris di rilis teratas (atau buat rilis baru), lalu jalankan `scripts\sinkron-laptop.ps1 -KomitInstaller -Terbitkan` (memanggil `installer\setup\terbitkan.ps1` setelah uji lulus) agar `ALDx-Setup.exe`, `ALDx-Setup-Offline.exe` dan `ALDx-HapusTotal.exe` di Releases ikut berisi versi ini. Inno Setup & GitHub CLI dipasang otomatis; login GitHub dibuka di browser.

November 2026 · BI lanjutan

Baru

Area	Perubahan	Dokumen
Sematkan	Dashboard tampil di web/aplikasi lain (`<iframe>` + token tamu), **RLS per penonton**, filter dari URL, hanya domain yang diizinkan	30
Tema	Preset **Neon malam** (gelap, pink + cyan), **warna aksen kedua**, kombinasi warna manual, warna teks otomatis paling kontras, palet chart *ALDx Neon*	09
Studio	**Saran chart** mencakup hampir semua jenis (bukan 1–2), masing-masing berlabel jenis	12, 10
Studio	**Hierarki dimensi** (provinsi › kabupaten › kecamatan › …): klik chart untuk menelusuri, ◂/▸ naik/turun level	12
Studio	**Objek desain dashboard**: Teks (10 huruf lokal, ukuran, warna, latar, rata), Gambar (unggah), Garis pemisah	12
Filter global	Nilai dipilih dari **daftar yang bisa dicari** (RLS berlaku), **chip filter aktif** di bilah atas, *Kecualikan dashboard ini*	25
Dashboard	Klik-filter antar-chart, **drill to detail**, **drill by** aktif bawaan	12
Studio	**Hierarki seret-tumpuk**: seret satu dimensi ke atas dimensi lain → beri nama (seperti Tableau); seret ke atas hierarki = tambah level	12
Studio	**Tampilkan saya** tidak lagi mematikan jenis saat kolom berlebih: kolom ekstra tidak dipakai & ditandai pudar (±19 dari 23 jenis aktif dengan 3 dimensi)	12
Analitik	Opsi baru: **rata bergerak**, **garis rata-rata**, **median**, **target**, **tertinggi & terendah** (ikut tersimpan ke chart Superset); tombol **Siapkan agar analitik aktif**	17 §4
Studio	**+ Ukuran / + Dimensi**: definisikan ukuran (rumus agregat) & dimensi (rumus per baris) seperti *measure / column* Power BI, dengan uji rumus	12

Area	Perubahan	Dokumen
Dashboard	**Telusuri ke dashboard lain** (drill-through): filter & klik-filter aktif dibawa ke dashboard lain	25 §2b
Studio	**N teratas** (Top N)	12
Peta jalan	Perbandingan fitur dengan Tableau, Power BI, Looker, Sigma	32
Installer	Installer online, offline & HapusTotal kini **dibangun dan diterbitkan otomatis** oleh GitHub Actions di setiap perubahan `main`	29 §1
Versi	Versi terpasang tampil di **halaman login** & **Beranda**, dengan status *Versi terbaru* / *Pembaruan tersedia* (dicek ke GitHub)	29
Ekstrak	**Impor banyak tabel sekaligus** dari satu koneksi, dengan **cek kapasitas** (perkiraan ukuran vs sisa kuota & disk engine: Cukup / Mendekati / Tidak cukup) sebelum impor	13 §2.5
Data latihan	**`latihan_penjualan_harian`** : ±2,3 juta baris harian 2021–2025, hierarki Wilayah/Kalender/Produk, pola Lebaran & anomali, dashboard *Latihan: Wilayah & Prediksi*; dimuat otomatis oleh installer (`-Skala` s.d. ±23 juta baris)	bahan ajar

Perbaikan

Masalah	Penyebab & perbaikan
Ramalan / tren / anomali tidak bisa dipakai pada data ALDx Engine (mis. `latihan_penjualan`)	Superset 6.1 tidak mengenali kolom ClickHouse `Float32/Float64` (termasuk di dalam `Nullable(...)`) sebagai angka. Kolom seperti `total` masuk **Dimensi**, tidak bisa dijumlah, dan panel Analitik mati. Sekarang dikenali sebagai angka (`config/sps_dialek.py` §5), juga di Explore
Label sumbu tanggal panjang ("Sat, 01 Mar 2025 00:00:00 GMT")	Kolom `Date/Date32` kini dikirim sebagai `2025-03-01` (`config/sps_ai/alat.py`)
Pilih preset Tinta & Sakura (pink) tapi warna tetap hijau	preset ini ikut mengosongkan nama perusahaan sehingga ditolak validasi; kini preset hanya mengubah tampilan, dan tiap preset menetapkan keempat warnanya
Kolom `ID_…` (mis. `t1.ID_Penerbangan` hasil gabung Kueri Visual) masuk **Ukuran**	awalan alias tabel `t1.` membuat ID tidak dikenali; pengenal ID/kode kini membuang awalan & mengenali `ID_x` , `x_id` , `idX` , `XId` , `kode_` , `NIK`

Perlu dilakukan setelah memperbarui

Cara memasang	Langkah
git	`Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force; .\scripts\sinkron-laptop.ps1` (folder hasil Setup.exe: tambah `-JadikanGit` sekali; ambil versi baru, terapkan, uji: harus **70/70 LULUS**) → browser `Ctrl + F5`
ALDx-Setup.exe (online)	pastikan tanggal exe di Releases **setelah** rilis ini → jalankan di atas instalasi lama (folder sama; data & `.env` dipertahankan) → `Ctrl + F5`

Cara memasang	Langkah
ALDx-Setup-Offline.exe + `.bin`	sama dengan online; semua fitur baru jalan **tanpa internet** (huruf, peta, ECharts, gambar tersimpan lokal)

Tidak ada langkah manual lain: - Tabel baru `sps_hierarki` (hierarki) dan `sps_gambar` (gambar dashboard) dibuat otomatis di metadb. - Data latihan harian & dashboard *Latihan: Wilayah & Prediksi*: dimuat otomatis oleh Setup; instalasi git jalankan `scripts\data-latihan.ps1` sekali (± 20 detik). - Kolom desimal di ALDx Engine otomatis pindah ke **Ukuran** di Studio. Chart lama yang sudah disimpan tidak berubah. - Role tamu *Penonton Sematan* dibuat otomatis oleh `build-dashboards`.

Opsional, hanya bila memakai fitur **Sematkan**: isi di `.env` lalu `docker compose up -d`:

```
SPS_SEMATKAN_DOMAIN=https://portal.kantor.co.id     # domain yang boleh menyematkan, pisah spasi
SPS_SEMATKAN_KUNCI=<string acak panjang>             # kunci server Anda untuk meminta token tamu (RAHASIA)
SPS_SEMATKAN_MENIT=15                                  # umur token tamu (menit)
```

Menghapus versi ini

Tidak ada yang berbeda dari 29 §2–3: - **Uninstall biasa** (*hapus data = Tidak*): hierarki, gambar dashboard, dan filter global tetap ada di volume data dan kembali saat dipasang ulang. - **Hapus total /** `ALDx-HapusTotal.exe`: semuanya ikut **dicadangkan** (di dalam cadangan metadb) sebelum dihapus, dan kembali saat cadangan dipulihkan.

32 · Perbandingan Fitur dengan Tableau, Power BI, Looker & Sigma

Peta fitur unggulan empat produk BI dan padanannya di ALDx. Dipakai sebagai **peta jalan**: apa yang sudah ada, apa yang baru diadopsi, dan apa yang sengaja ditunda beserta alasannya.

Status: ✅ ada · 🆕 baru diadopsi (November 2026) · ⏳ kandidat berikutnya · ✖ tidak diadopsi.

1. Ringkasan

Fitur	Unggulan di	ALDx	Di mana
Seret-lepas kolom ke rak, *Show Me*	Tableau	✅	Studio Visual (12)
Hierarki & telusur bertingkat (drill down)	Tableau, Power BI	✅	Studio › Hierarki
Ukuran & kolom terdefinisi (*measure / calculated column*)	Power BI (DAX), Tableau, Looker (LookML)	🆕	Studio › **+ Ukuran / + Dimensi**
Drill-through antar halaman dengan filter terbawa	Power BI	🆕	tombol **Telusuri** di dashboard (25 §2b)
Top N	Tableau, Power BI	🆕	Studio › *N teratas*
Klik-filter antar-chart (cross filter), drill to detail, drill by	Power BI, Tableau	✅	dashboard
Ramalan, tren, garis acuan, anomali	Tableau, Power BI	✅	Studio › Analitik (17)
Ekstrak ke mesin kolom (Hyper / VertiPaq)	Tableau, Power BI	✅	ALDx Engine (13)
Lapisan semantik: metrik didefinisikan sekali, dipakai semua	Looker	✅/🆕	definisi tersimpan di **dataset**: dipakai semua chart, Explore & pengguna
Rumus gaya spreadsheet langsung di atas data gudang	Sigma	🆕 (sebagian)	dialog rumus: klik kolom, contoh rumus, **Uji rumus**
Tanya data dengan bahasa sehari-hari (Q&A, Pulse)	Power BI, Tableau	✅	Asisten AI (23)
Sematkan dengan RLS per penonton	Looker, Sigma, Power BI	✅	30
Langganan laporan, riwayat versi, tata letak ponsel	semua	✅	26
Story / presentasi berurutan	Tableau	✅	Story

Fitur	Unggulan di	ALDx	Di mana
Parameter *what-if* (geser angka, chart ikut berubah)	Power BI, Tableau	⏳	lihat §2
Kalkulasi tabel cepat (% dari total, kumulatif, YoY)	Tableau	⏳	lihat §2
Peringatan data (*data alerts*) saat angka melewati ambang	Power BI, Looker	⏳	lihat §2
Bookmark (simpan keadaan filter bernama)	Power BI	⏳	sebagian tertutup filter global per akun
Tabel input (ketik data langsung ke gudang)	Sigma	✖	menulis ke database sumber berisiko; pakai impor Excel/CSV
Bahasa model sendiri (DAX, LookML)	Power BI, Looker	✖	ALDx memakai SQL baku agar tidak ada bahasa baru yang harus dipelajari

2. Kandidat berikutnya & alasan ditunda

Kandidat	Nilai	Risiko / keterkaitan	Rencana aman
Parameter *what-if*	simulasi (mis. kenaikan harga 5%)	rumus ukuran harus menerima nilai dari pengguna → perlu templat Jinja, yang membuat dataset **tidak bisa diekstrak** dan cache per nilai	batasi ke Studio (dihitung di browser atas hasil kueri), tidak menyentuh dataset
% dari total, kumulatif, YoY	sangat sering dipakai	butuh fungsi jendela; hasil berbeda per database sumber (Oracle 11g, MySQL lama)	hitung di server setelah kueri (seperti Analitik), bukan di SQL
Peringatan data	pemantauan otomatis	memakai penjadwal & email yang sama dengan Langganan laporan; salah ambang = banjir email	tumpangkan pada Langganan laporan dengan batas 1 email per hari
Bookmark	berbagi tampilan tersaring	bentrok dengan filter global & `native_filters_key` Superset	simpan sebagai tautan bernama per dashboard

3. Prinsip saat mengadopsi

1. **Tidak menambah bahasa baru**: rumus = SQL baku yang sudah dikenal Superset & Explore.
2. **Satu sumber kebenaran**: definisi disimpan di dataset (bukan di chart), sehingga angka sama di mana pun.
3. **Gagal dengan aman**: rumus diuji ke sumber sebelum disimpan; drill-through yang tidak bisa membaca filter hanya menampilkan "belum ada filter aktif", tidak pernah membuat dashboard galat.

4. **Hak akses tidak berubah**: semua fitur baru berjalan di dalam kueri dataset, jadi RLS tetap berlaku.